



RELATÓRIO TÉCNICO

CÓDIGO	TÍTULO	VERSÃO	
RT-GOEP-2024- VIABILIDADE_BLACK_START- 1000012	RELATÓRIO VIABILIDADE DE AUTORREESTABELECIMENTO UHE SANTO ANTONIO DO JARI E UHE CACHOEIRA CALDEIRÃO	00	
APROVADO POR		VIGÊNCIA	
DENIS JOSÉ DOS SANTOS – GESTOR OPERACIONAL GOEP		INÍCIO	FIM
		09/02/2024	-



RELATÓRIO TÉCNICO

TÍTULO

RELATÓRIO VIABILIDADE DE
AUTORREESTABELECIMENTO
UHE SANTO ANTONIO DO JARI E UHE
CACHOEIRA CALDEIRÃO

CÓDIGO

RT-COGT-2024-
VIABILIDADE_BLACK_START -
1000012

VERSÃO

00

VIGÊNCIA

INÍCIO
09/02/2024

FIM
DATA

SUMÁRIO

1. OBJETIVO	4
2. HISTÓRICO DAS REVISÕES	4
3. INTRODUÇÃO	4
4. ANÁLISE DE VIABILIDADE TÉCNICA	4
4.1. Aspectos Energéticos para a prestação do serviço de autorrestabelecimento	4
4.1.1. UHE Santo Antonio do Jari (USAJ)	4
4.1.2. UHE Cachoeira Caldeirão (UCCA)	5
4.2. Análise dos ativos envolvidos para execução do AR	5
4.2.1. UHE Santo Antonio do Jari (USAJ)	5
4.2.2. UHE Cachoeira Caldeirão (UCCA)	5
4.3. Estudos Elétricos do Sistema	6
4.3.1. Estudo de fluxo de potência	7
4.3.2. Estudo transitório de manobra de linha de transmissão	7
4.4. Disponibilidade das unidades geradoras	8
4.4.1. UHE Santo Antonio do Jari	8
4.4.2. UHE Cachoeira Caldeirão	8
4.5. Conclusão	8
4.5.1. UHE Santo Antonio do Jari	8
4.5.2. UHE Cachoeira Caldeirão	8
5. IMPLEMENTAÇÃO DO AUTO RESTABELECIMENTO	9
5.1. USAJ	9
5.1.1. Cronograma	9
5.1.2. Custos	9
5.2. UCCA	10
5.2.1. Cronograma	10
5.2.2. Custos	10
6. ANEXOS	11

 RELATÓRIO TÉCNICO	TÍTULO RELATÓRIO VIABILIDADE DE AUTORREESTABELECIMENTO UHE SANTO ANTONIO DO JARI E UHE CACHOEIRA CALDEIRÃO	CÓDIGO RT-COGT-2024- VIABILIDADE_BLACK_START - 1000012	VERSÃO 00
		VIGÊNCIA	
		INÍCIO 09/02/2024	FIM DATA

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Recomposição a partir de USAJ. (TSE, 2024).....	6
Figura 2 - Recomposição a partir de UCCA (TSE, 2024)	7
Figura 3 - Cronograma Estimativa implementação Black Start	9
Figura 4 - Cronograma Estimativa implementação Black Start	10



RELATÓRIO TÉCNICO

TÍTULO

RELATÓRIO VIABILIDADE DE
AUTORREESTABELECIMENTO
UHE SANTO ANTONIO DO JARI E UHE
CACHOEIRA CALDEIRÃO

CÓDIGO

RT-COGT-2024-
VIABILIDADE_BLACK_START -
1000012

VERSÃO

00

VIGÊNCIA

INÍCIO

09/02/2024

FIM

DATA

1. OBJETIVO

Este relatório tem por objetivo apresentar o estudo de viabilidade, custo e cronograma para implementação do atendimento do serviço ancilar autorrecomposição fluente (Black Start) a partir das usinas de Santo Antonio do Jari e Cachoeira Caldeirão, visando energização da SE Macapá e suas cargas.

2. HISTÓRICO DAS REVISÕES

Versão	Início da Vigência	Responsáveis	Seções atingidas / Descrição
00	09/02/2024	Elaboração: Lucio Flavio Brito Ribeiro Aprovação: Denis José dos Santos	Emissão inicial.

3. INTRODUÇÃO

A perturbação ocorrida no SIN em agosto/2023 gerou as seguintes providências a serem tomadas na região, conforme o Relatório de Análise da Perturbação – RAP-ONS 00012/2023 (ONS, 2023):

Providência 9.21.3

Apresentar ao ONS detalhamento de estudo de viabilidade e cronograma detalhado para a implantação em campo do recurso de autorrestabelecimento (black start) na UHE Santo Antônio do Jari.

Providência 9.17.1

Apresentar ao ONS detalhamento de estudo de viabilidade e cronograma detalhado para a implantação em campo do recurso de autorrestabelecimento (black start) na UHE Cachoeira Caldeirão.

A partir desta solicitação da ONS se deu início ao estudo ao qual este relatório apresenta o resultado.

4. ANÁLISE DE VIABILIDADE TÉCNICA

Para fornecer o serviço ancilar de autorrestabelecimento (AR) fluente é necessário a avaliação dos equipamentos principais da usina, sistemas auxiliares, sistema de controle e proteção tem capacidade de atender esta solicitação e no caso de atendimento, se esta função já está implementada no sistema ou atual ou se são necessários ajustes para este atendimento. Também é necessário um estudo de transitório eletromagnético no trecho do Sistema Interligado Nacional (SIN), onde está sendo solicitado esta recomposição fluente.

Para o estudo de viabilidade técnica a EDP contratou empresa especializada que apresentou as restrições conforme Estudos de Viabilidade e Assessoria para Serviços de Autorrestabelecimento (Black Start) Implantação nas UHE Santo Antônio Do Jari e UHE Cachoeira Caldeirão - RT-TSE-008/2024 (TSE, 2024).

Neste capítulo serão destacados os pontos mais importantes apresentados nos estudos.

4.1. Aspectos Energéticos para a prestação do serviço de autorrestabelecimento

Neste primeiro critério foi avaliada a questão de condições energéticas para cada uma das usinas, avaliando sazonalidade das vazões ao longo de um ano.

4.1.1. UHE Santo Antonio do Jari (USAJ)

Para a USAJ temos em conta uma restrição ambiental (EDP, 2017), onde, uma vez que ocorra o vertimento, o mesmo só pode cessar quando estiver equipe disponível para resgate de peixes que ficam em poças d'água nas formações rochosas da bacia de dissipação com o fim do vertimento.

Partindo desta premissa, e das séries históricas avaliadas em (TSE, 2024) e considerando que a vazão afluente é o principal recurso para operação de USAJ, podemos afirmar que:

- Em 11% do tempo não é possível partir as 03 ug's;



RELATÓRIO TÉCNICO

TÍTULO

**RELATÓRIO VIABILIDADE DE
AUTORREESTABELECIMENTO
UHE SANTO ANTONIO DO JARI E UHE
CACHOEIRA CALDEIRÃO**

CÓDIGO

**RT-COGT-2024-
VIABILIDADE_BLACK_START -
1000012**

VERSÃO

00

VIGÊNCIA

INÍCIO

09/02/2024

FIM

DATA

- Em 89% do tempo seria possível prestar o serviço somente com os recursos afluentes.

No que se refere a garantia de vertimento, foi avaliado que em 57% do período não ocorre vertimento e em 43% do tempo ocorre vertimento (TSE, 2024), e assim:

- em 45% do tempo a vazão vertida é menor ou igual a $210\text{m}^3/\text{s}$, inviabilizando a prestação do serviço de AR, porém sem acarretar problemas ambientais;
- em 55% das observações a vazão vertida assumiu valores maiores que $210\text{m}^3/\text{s}$, permitindo a usina prestar o serviço de AR, reduzindo a vazão vertida, porém sem interrompê-la completamente.

4.1.2. UHE Cachoeira Caldeirão (UCCA)

Considerando que somente a vazão afluente é recurso para a UCCA realizar a operação de AR, constata-se em (TSE, 2024) que:

- em 1% do histórico não é possível prestar o serviço de AR (vazão afluente inferior a $65\text{m}^3/\text{s}$);
- em 4,7% das observações é possível que apenas uma unidade geradora preste o serviço de AR;
- em 94,3% do histórico de vazões médias diárias a CCA pode prestar o serviço de AR com duas unidades geradoras.

Considerando agora que somente a vazão vertida é o recurso disponível para o serviço de autorreestabelecimento, a análise do histórico de vertimento permite concluir que (TSE, 2024);

- em 92,5% do período observado não ocorreram vertimento, enquanto em 7,5% do tempo ocorreu algum vertimento;
- a partir da amostra de valores em que ocorre vertimento (valores condicionados), verifica-se que:
 - em 5,5% do tempo a vazão vertida é inferior a $65\text{m}^3/\text{s}$, inviabilizando a prestação do serviço de AR;
 - em 1,5% das observações a vazão vertida assumiu valores entre (65; 130) m^3/s , permitindo que somente uma UG pudesse prestar o serviço de AR, reduzindo a vazão vertida, porém sem interrompê-la completamente;
 - em 93% das observações a vazão vertida foi superior a $130\text{m}^3/\text{s}$, permitindo que ambas as UG pudessem prestar o serviço de AR, havendo também a redução do vertimento sem a sua interrupção;

4.2. Análise dos ativos envolvidos para execução do AR

Neste capítulo será tratado das análises dos equipamentos principais, auxiliares, subestação, sistema de controle e proteção.

4.2.1. UHE Santo Antonio do Jari (USAJ)

Referente a USAJ, em (TSE, 2024) foram avaliados, Sistema Auxiliar de Corrente Contínua, Sistema Auxiliar de Corrente Alternada, Sistema de Controle e Proteção da Usina e da subestação elevadora da usina, foi constatado que:

“... verifica-se que os itens necessários para os testes de recomposição estão quase todos atendidos com exceção dos automatismos específicos para reestabelecimento rápido das unidades capazes de atender ao programa.”

Sendo assim no que tange as funções disponíveis nos equipamentos da USAJ podemos afirmar que a mesma possui condições de realizar o AR, sendo necessário apenas ajustes de lógicas com variáveis e comandos já disponíveis.

4.2.2. UHE Cachoeira Caldeirão (UCCA)

Referente a UCCA, em (TSE, 2024) foram avaliados, Sistema Auxiliar de Corrente Contínua, Sistema Auxiliar de Corrente Alternada, Sistema de Controle e Proteção da Usina e da subestação elevadora da usina, foi constatado que:



RELATÓRIO TÉCNICO

TÍTULO

RELATÓRIO VIABILIDADE DE
AUTORREESTABELECIMENTO
UHE SANTO ANTONIO DO JARI E UHE
CACHOEIRA CALDEIRÃO

CÓDIGO

RT-COGT-2024-
VIABILIDADE_BLACK_START -
1000012

VERSÃO

00

VIGÊNCIA

INÍCIO
09/02/2024

FIM
DATA

“... verifica-se que os itens necessários para os testes de recomposição estão quase todos atendidos com exceção dos automatismos específicos para reestabelecimento rápido das unidades capazes de atender ao programa.”

Sendo assim no que tange as funções disponíveis nos equipamentos da UCCA podemos afirmar que a mesma possui condições de realizar o AR, sendo necessário apenas ajustes de lógicas com variáveis e comandos já disponíveis.

4.3. Estudos Elétricos do Sistema

No que se refere as questões sistêmicas, para os estudos foram considerados os seguintes cenários:

Para USAJ é considerado o sistema norte ilhado e a energização de USAJ até a SE Laranjal e a energização da linha SE Laranjal – SE Macapá e a inserção de um bloco de carga de 90MW alimentado a partir da SE Macapá (Figura 1).

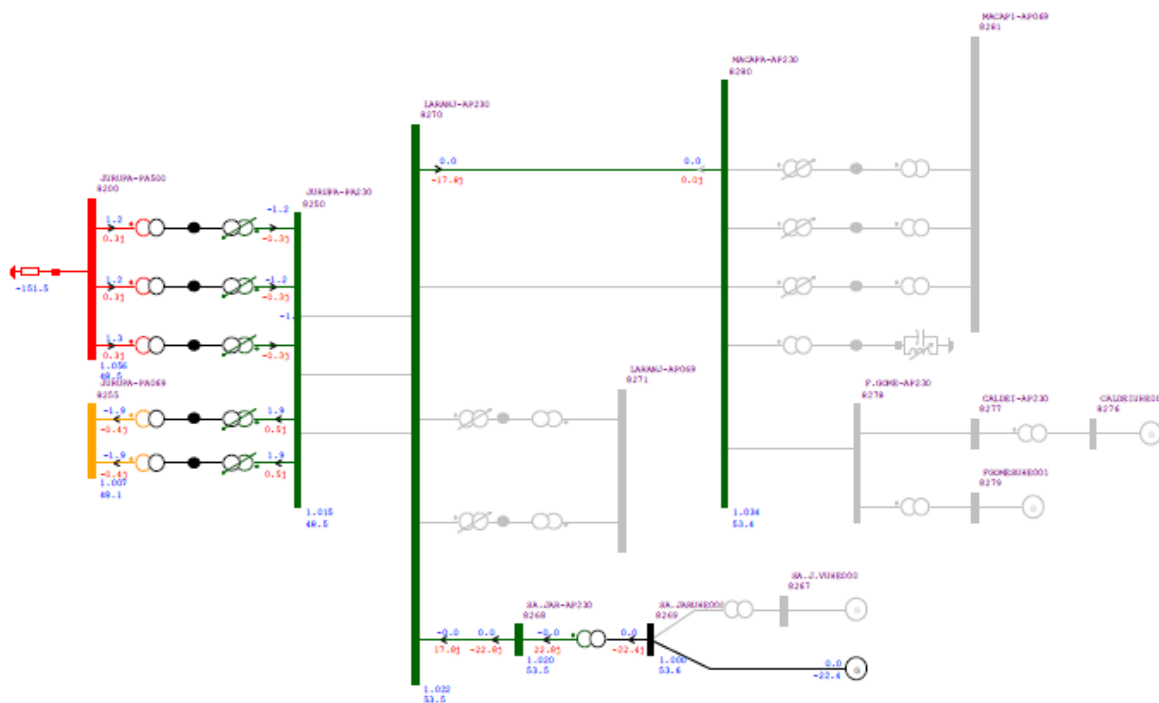


Figura 1 – Recomposição a partir de USAJ. (TSE, 2024)

Para UCCA é considerado o sistema norte ilhado e a energização em recomposição fluente de UCCA → SE Ferreira Gomes → SE Macapá (Figura 2) com a inserção de um bloco de carga limitado a 72 MW¹, considerando a entrada de uma unidade geradora, posteriormente um segundo cenário com um montante de carga de 90 MW, considerando a entrada de duas unidades geradoras para recomposição do sistema.

¹ Considerada a inserção máxima de carga limitada a potência nominal de uma unidade geradora.

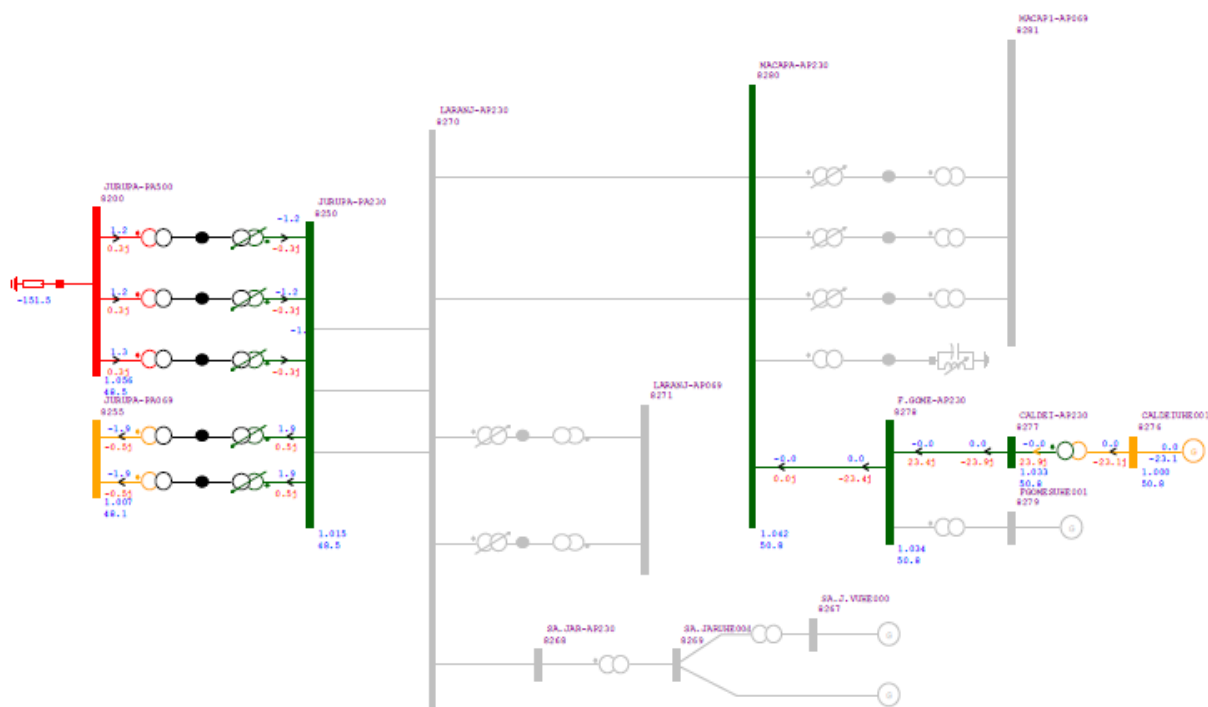


Figura 2 - Recomposição a partir de UCCA (TSE, 2024)

4.3.1. Estudo de fluxo de potência

Os resultados obtidos para as tensões e necessidade de reativos para cada caso analisado permite afirmar que as usinas possuem capacidade de realizar as manobras descritas nos próximos subitens, conforme (TSE, 2024).

4.3.2. Estudo transitório de manobra de linha de transmissão.

Também com a premissa de autorestabelecimento descritas no item 4.3 foram obtidos os seguintes resultados:

4.3.2.a. USAJ

a) Energização da LT 230kV Santo Antonio do Jari – Laranjal

Os resultados indicam viabilidade das manobras de energização e rejeição de carga independentemente do número de unidades geradoras em operação na USAJ (TSE, 2024).

As sobretensões máximas fase-terra e fase-fase nos casos sem falta atingiram, respectivamente, 1,925 pu e 2,110 pu no Caso 04, as quais ocorreram no terminal de Laranjal durante a energização pelo terminal de Santo Antônio do Jari, na condição da UHE Santo Antônio do Jari com 2 (duas) unidades geradoras em operação (TSE, 2024);

A máxima energia dissipada nos para-raios foi de 50,869 kJ, valor inferior à sua capacidade nominal, de 1536 kJ. (TSE, 2024)

b) Energização da LT 230kV Laranjal – Macapá

Os resultados indicam a viabilidade de energização e da rejeição de cargas somente é assegurada deste que USAJ esteja com as três unidades geradoras em operação e apenas um circuito da linha poderá ser manobrado (TSE, 2024).

A restrição apresentada resulta da violação da capacidade de absorção de energia dos para-raios de fase da linha sob certas condições operativas prévia às manobras, detalhada no anexo A (ESTUDOS DE



RELATÓRIO TÉCNICO

TÍTULO

RELATÓRIO VIABILIDADE DE
AUTORESTABELECIMENTO
UHE SANTO ANTONIO DO JARI E UHE
CACHOEIRA CALDEIRÃO

CÓDIGO

RT-COGT-2024-
VIABILIDADE_BLACK_START -
1000012

VERSÃO

00

VIGÊNCIA

INÍCIO

09/02/2024

FIM

DATA

VIABILIDADE E ASSESSORIA PARA SERVIÇOS DE AUTORESTABELECIMENTO (BLACK START) IMPLANTAÇÃO NAS UHE SANTO ANTÔNIO DO JARI E UHE CACHOEIRA CALDEIRÃO - RT-TSE-008/2024) (TSE, 2024).

Também neste estudo conforme (TSE, 2024) temos as seguintes condições:

- As sobretensões máximas fase-terra e fase-fase nos casos sem defeito atingiram, respectivamente, 2,435 pu e 2,266 pu no Caso 10, as quais ocorreram no meio da linha durante a energização do circuito 1 com o circuito 2 desligado, pelo terminal de Laranjal, na condição da UHE Santo Antônio do Jari com as 3 (três) unidades geradoras em operação;
- A máxima energia dissipada nos para-raios foi de 7272,268 kJ, valor superior à sua capacidade nominal, de 1536 kJ;
- A máxima energia dissipada nos para-raios de neutro foi de 0,008 kJ, valor muito abaixo de sua capacidade nominal, de 768 kJ;
- A sobretensão máxima nos reatores de neutro atingiu 1,196 pu (Caso 11), durante a energização do circuito 1 com o circuito 2 desligado, pelo terminal de Laranjal, com defeito fase-terra no terminal de Laranjal, na condição da UHE Santo Antônio do Jari com as 3 (três) unidades geradoras em operação
- O valor máximo de sobrecorrente transitória nos reatores de neutro atingiu 207,2 Apico (Caso 17), durante a energização do circuito 1 com o circuito 2 desligado, pelo terminal de Laranjal, com defeito fase-terra no terminal de Macapá, na condição da UHE Santo Antônio do Jari com 2 (duas) unidades geradoras em operação.

4.3.2.b. UCCA

Os resultados indicam a viabilidade das manobras de energização e rejeição de cargas das linhas de 230 kV Cachoeira Caldeirão – Ferreira Gomes e Ferreira Gomes – Macapá, independentemente do número de máquinas em operação na UHE Cachoeira Caldeirão (TSE, 2024).

4.4. Disponibilidade das unidades geradoras

4.4.1. UHE Santo Antonio do Jari

Para a do autorestabelecimento deve ser levada em consideração a disponibilidade da usina. Um ponto de impacto direto são os períodos de manutenções preventivas. No plano de negócio do agente Companhia Energética do Jari (CEJA) estão previstos 50 dias no ano, no período de baixa fluência, onde são realizadas as manutenções preventivas. Sendo 30 dias de manutenção preventiva de grande porte, realizada trianualmente e 10 dias de manutenção preventiva anual em cada uma das outras unidades geradoras.

Assim sendo, durante o ano tem-se um período de 50 dias, no qual não é possível executar o autorestabelecimento com 3 unidades geradoras.

4.4.2. UHE Cachoeira Caldeirão

Para a UCCA esta análise não se aplica uma vez que não há restrições a quantidade de unidades geradoras para execução do AR.

4.5. Conclusão

4.5.1. UHE Santo Antonio do Jari

Com base nos estudos foi evidenciado restrições técnicas significativas que precisam ser superadas antes da implementação do autorestabelecimento da região norte a partir da UHE Santo Antônio do Jari.

4.5.2. UHE Cachoeira Caldeirão

Com base nos estudos não foi evidenciada restrição técnicas significativas para a implementação do autorestabelecimento da região norte a partir da UHE Cachoeira Caldeirão.



RELATÓRIO TÉCNICO

TÍTULO

**RELATÓRIO VIABILIDADE DE
AUTORREESTABELECIMENTO**

**UHE SANTO ANTONIO DO JARI E UHE
CACHOEIRA CALDEIRÃO**

CÓDIGO

**RT-COGT-2024-
VIABILIDADE_BLACK_START -
1000012**

VERSÃO

00

VIGÊNCIA

INÍCIO

09/02/2024

FIM

DATA

5. IMPLEMENTAÇÃO DO AUTO RESTABELECIMENTO

5.1. USAJ

Para o estudo e implementação do sistema de AR uma premissa é que esta implementação não consta no nosso planejamento de projetos de 2024, sendo necessário o planejamento para execução do mesmo para o ano de 2025. Como já existe no orçamento plurianual um investimento previsto para a modernização da usina a partir de 2025, entende-se que haverá sinergia para implantação do projeto de AR inclusive com compatibilização de calendários para a realização destas alterações, este agente Companhia Energética do Jari (CEJA), sugere a implantação do AR em USAJ no ano de 2025.

Cronograma

A Figura 3 demonstra o cronograma orientativo para implementação AR.



Figura 3 - Cronograma Estimativa implementação Black Start

5.1.1. Custos

Para as alterações necessárias em USAJ o custo estimado é demonstrado na Tabela 1.

Tabela 1 - Estimativa Custo Implementação Autorrestabelecimento USAJ.

Descrição	Qtde	Unitário	Total
Serviços de Engenharia	1	R\$ 542,277.90	R\$ 542,277.90
Materiais	1	R\$ 244,661.35	R\$ 244,661.35
Serviços de Campo	3	R\$ 189,540.00	R\$ 568,620.00
Total			R\$ 1,355,559.25



RELATÓRIO TÉCNICO

TÍTULO

**RELATÓRIO VIABILIDADE DE
AUTORREESTABELECIMENTO**

**UHE SANTO ANTONIO DO JARI E UHE
CACHOEIRA CALDEIRÃO**

CÓDIGO

**RT-COGT-2024-
VIABILIDADE_BLACK_START -
1000012**

VERSÃO

00

VIGÊNCIA

INÍCIO

09/02/2024

FIM

DATA

5.2. UCCA

Para o estudo e implementação do sistema de AR uma premissa é que esta implementação não consta no nosso planejamento de projetos de 2024, sendo necessário o planejamento para execução do mesmo para o ano de 2025. Como já existe no orçamento plurianual um investimento previsto para a modernização da usina a partir de 2026, entende-se que haverá sinergia para implantação do projeto de AR inclusive com compatibilização de calendários para a realização destas alterações, este agente Empresa de Energia Cachoeira Caldeirão (EECC), sugere a implantação do AR em UCCA no ano de 2026.

5.2.1. Cronograma

A Figura 4 demonstra o cronograma orientativo para implementação AR.



Figura 4 - Cronograma Estimativa implementação Black Start

5.2.2. Custos

Para as alterações necessárias em UCCA o custo estimado é demonstrado na Tabela 2.

Tabela 2 - Estimativa Custo Implementação Autorreestabelecimento UCCA.

Descrição	Qtde	Unitário	Total
Serviços de Engenharia	1	R\$ 542,277.90	R\$ 542,277.90
Materiais	1	R\$ 244,661.35	R\$ 244,661.35
Serviços de Campo	3	R\$ 189,540.00	R\$ 568,620.00
Total			R\$ 1,355,559.25



RELATÓRIO TÉCNICO

TÍTULO

**RELATÓRIO VIABILIDADE DE
AUTORREESTABELECIMENTO
UHE SANTO ANTONIO DO JARI E UHE
CACHOEIRA CALDEIRÃO**

CÓDIGO

**RT-COGT-2024-
VIABILIDADE_BLACK_START -
1000012**

VERSÃO

00

VIGÊNCIA

INÍCIO	FIM
09/02/2024	DATA

Referências

EDP. IO.USAJ.001 - INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO UHE SANTO ANTÔNIO DO JARI. [S.l.]. 2017.

ONS. RAP-ONS 00012/2023. [S.l.]. 2023.

TSE. RT-TSE-015-24 - VIABILIDADE DE BLACK START USINA SANTO ANTÔNIO DO JARI E USINA CACHOEIRA DO CALDEIRÃO - ENERGIZAÇÃO DE LINHAS E REJEIÇÃO DE CARGAS. [S.l.]. 2024.

TSE. RT-TSE-025/2024 - IMPLANTAÇÃO NAS UHE SANTO ANTÔNIO DO JARI E UHE CACHOEIRA CALDEIRÃO - ESTUDOS DE VIABILIDADE E ASSESSORIA PARA SERVIÇOS DE AUTORREESTABELECIMENTO (BLACK START) PARTE II: ASPECTOS TÉCNICOS. [S.l.]. 2024.

6. ANEXOS

- A. RT-TSE-025/2024 - IMPLANTAÇÃO NAS UHE SANTO ANTÔNIO DO JARI E UHE CACHOEIRA CALDEIRÃO - ESTUDOS DE VIABILIDADE E ASSESSORIA PARA SERVIÇOS DE AUTORREESTABELECIMENTO (BLACK START) PARTE II: ASPECTOS TÉCNICOS.
- B. RT-TSE-015-24 - VIABILIDADE DE BLACK START USINA SANTO ANTÔNIO DO JARI E USINA CACHOEIRA DO CALDEIRÃO - ENERGIZAÇÃO DE LINHAS E REJEIÇÃO DE CARGAS.

2	09/02/24	Conforme comentários	LCSC	ACG	
1	05/02/24	REVISADO PÓS REUNIÃO	LCSC	ACG	
0	02/02/24	EMIÇÃO INICIAL	LCSC	ACG	
Nº	Data	Natureza da Revisão	Verificado	Aprovado TSE	Aprovado CLIENTE
					
ESTUDOS DE VIABILIDADE E ASSESSORIA PARA SERVIÇOS DE AUTORREESTABELECIMENTO (<i>BLACK START</i>) PARTE II: ASPECTOS TÉCNICOS					
IMPLANTAÇÃO NAS UHE SANTO ANTÔNIO DO JARI E UHE CACHOEIRA CALDEIRÃO					
Nº DOCUMENTO TSE	Nº DOCUMENTO CLIENTE	RESP. TÉCNICO	CREA	Nº. DE PÁGINAS	
RT-TSE-025/2024		ACG	MG-6274/D	51	
TSE – Energy Consulting Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105, Cidade Monções – São Paulo/SP – CEP 04.571-010 Fone: (0**35) 3197-1734 / (0**11) 5198-4951 www.tseconsulting.com.br					

SUMÁRIO

1	OBJETIVO	5
2	INTRODUÇÃO	5
3	A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE AUTORREESTABELECIMENTO INTEGRAL NAS USINAS SANTO ANTÔNIO DO JARI E CACHOEIRA CALDEIRÃO.....	6
4	ASPECTOS ENERGÉTICOS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE AUTORREESTABELECIMENTO	9
4.1	SAJ – SANTO ANTÔNIO DO JARI	9
4.2	CCA – CACHOEIRA CALDEIRÃO	12
5	“AS BUILT” DOS EMPREENDIMENTOS ENVOLVIDOS	16
5.1	UHE CACHOEIRA CALDEIRÃO.....	16
5.1.1	SISTEMAS PERIFÉRICOS DA USINA HIDRELÉTRICA	16
5.1.2	SERVIÇO AUXILIAR DE CORRENTE ALTERNADA	17
5.1.3	TIPOS DE FONTES DE ALIMENTAÇÃO EXISTENTE	18
5.1.3.1	FONTES PRIORITÁRIAS.....	19
5.1.3.2	FONTES SECUNDÁRIAS.....	19
5.1.3.3	FONTES DE EMERGÊNCIA	19
5.1.4	COMUTÇÃO ENTRE FONTES PRIORITÁRIA, SECUNDÁRIA E DE EMERGÊNCIA.....	20
5.1.5	SERVIÇO AUXILIAR DE CORRENTE CONTÍNUA	20
5.1.6	DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO	22
5.1.7	FILOSOFIA DE OPERAÇÃO DAS UNIDADES GERADORAS.....	23
5.1.7.1	HIERARQUIA DE CONTROLE	23
5.1.7.2	MODOS DE OPERAÇÃO.....	23
5.1.8	CONTROLE DA SUBESTAÇÃO DE MANOBRA DE 230kV	24
5.1.9	DIAGNÓSTICO UHE CACHOEIRA CALDEIRÃO	24
5.1.9.1	AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO AUTORREESTABELECIMENTO NA UHE CACHOEIRA CALDEIRÃO.....	26
5.2	UHE SANTO ANTÔNIO DO JARI.....	26
5.2.1	SISTEMAS PERIFÉRICOS DA USINA HIDRELÉTRICA	26
5.2.2	SERVIÇO AUXILIAR DE CORRENTE ALTERNADA	28
5.2.3	TIPOS DE FONTES DE ALIMENTAÇÃO EXISTENTE	30
5.2.3.1	FONTES PRIORITÁRIAS.....	30
5.2.3.2	FONTES SECUNDÁRIAS.....	30
5.2.3.3	FONTES DE EMERGÊNCIA	31
5.2.4	COMUTÇÃO ENTRE FONTES PRIORITÁRIA, SECUNDÁRIA E DE EMERGÊNCIA.....	31
5.2.5	SERVIÇO AUXILIAR DE CORRENTE CONTÍNUA	31

5.2.6	DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO	33
5.2.7	FILOSOFIA DE OPERAÇÃO DAS UNIDADES GERADORAS.....	34
5.2.7.1	HIERARQUIA DE CONTROLE	34
5.2.7.2	MODOS DE OPERAÇÃO.....	34
5.2.8	CONTROLE DA SUBESTAÇÃO DE MANOBRA DE 230kV	35
5.2.9	DIAGNÓSTICO UHE SANTO ANTÔNIO DO JARI.....	36
5.2.9.1	AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO AUTORRESTABELECIMENTO NA UHE SANTO ANTÔNIO DO JARI	37
6	RESULTADOS DOS ESTUDOS ELÉTRICOS.....	38
6.1	ESTUDO DE FLUXO DE POTÊNCIA.....	38
6.2	ESTUDO TRANSITÓRIO DE MANOBRA DE LINHAS DE TRANSMISSÃO.....	39
6.2.1	BLACK START POR UHE SANTO ANTÔNIO DO JARI	40
6.2.1.1	MANOBRA DA LT 230 kV SANTO ANTÔNIO DO JARI - LARANJAL	40
6.2.1.2	MANOBRA DA LT 230 kV LARANJAL – MACAPÁ CD.....	40
6.2.2	BLACK START POR UHE CACHOEIRA CALDEIRÃO	41
7	CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES	42
8	REFERÊNCIAS.....	44

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1 – Modos de Operação para as UG – UHE Cachoeira Caldeirão.....	24
Tabela 2 - Modos de Operação para as UG – UHE Santo Antônio do Jari	35

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 – Topologia simplificada das UHEs SAJ e CCA -.....	6
Figura 2 – Histograma das vazões afluentes à SAJ (vazões em m ³ /s).....	10
Figura 3 – Diagrama da vazão acumulada em SAJ (vazões em m ³ /s, limitadas ao intervalo (-1.500; 1.500)).....	12
Figura 4 – Histograma das vazões afluentes à CCA (vazões em m ³ /s).....	13
Figura 5 – Diagrama da vazão acumulada em UCCA (vazões em m ³ /s, limitadas ao intervalo (-1.500; 1.500)).....	14
Figura 6 – Vista da Barragem com Vertedouro e Casa de Força da UHE Cachoeira Caldeirão	16
Figura 7 - Diagrama Unifilar UHE Cachoeira Caldeirão.....	17
Figura 8 - Diagrama Unifilar SAX CA UHE Cachoeira Caldeirão	18
Figura 9 - Diagrama Unifilar SAX CC UHE Cachoeira Caldeirão.....	21
Figura 10 – Vista da Barragem e da Casa de Força – UHE Santo Antônio do Jari	27
Figura 11 – Diagrama Unifilar UHE Santo Antônio do Jari.....	27
Figura 12– Diagrama Unifilar SAX CA UHE Santo Antônio do Jari	28
Figura 13 - Diagrama Unifilar SAX CC UHE Santo Antônio do Jari	32
Figura 14 - Recomposição a partir de Santo Antônio do Jari.....	38
Figura 15 - Recomposição a partir de Cachoeira Caldeirão.....	39

1 OBJETIVO

O presente relatório técnico tem por objetivo apresentar os resultados da avaliação de viabilidade da implantação do serviço de autorrestabelecimento nas UHE Santo Antônio do Jari e UHE Cachoeira Caldeirão, de propriedade da EDP, do ponto de vista técnico. Aspectos regulatórios estão abordados no RT-TSE-008/2024 (TSE, 2024).

2 INTRODUÇÃO

O serviço de autorrestabelecimento (AR) ou “*black start*” faz parte da gama de Serviços Ancilares prestados pelos agentes geradores com o objetivo de manter a confiabilidade e estabilidade do sistema elétrico no atendimento à demanda do Sistema Interligado Nacional (SIN).

Atualmente está incluído nos Encargos de Serviços de Sistema (ESS) na parcela Encargos de Serviços Ancilares, que caracteriza os custos incorridos pelos agentes ao realizarem, por exemplo, compensação síncrona e investimentos em equipamentos necessários à participação do CAG (Controle Automático de Geração) e autorrestabelecimento.

Com o objetivo de aumentar a confiabilidade da região onde se situam os empreendimentos supracitados, a Aneel recomendou a instalação do serviço de autorrestabelecimento em ambas as usinas, cuja viabilidade será discutida neste documento.

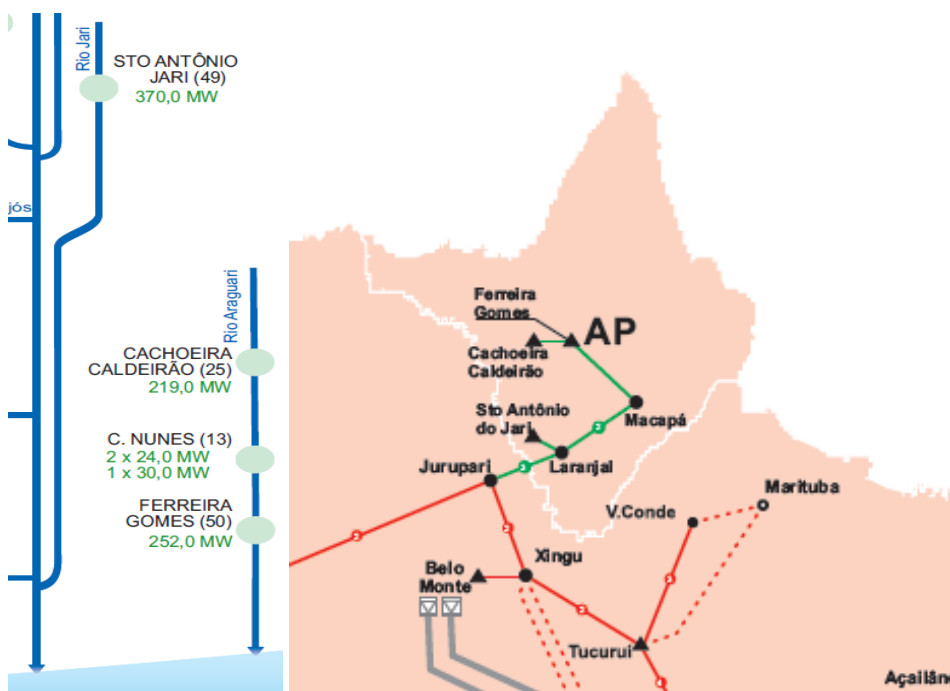
É importante ressaltar que as análises realizadas e apresentadas neste documento se limitaram aos aspectos técnicos das UHEs: disponibilidade de recursos energéticos, operativos e de engenharia disponíveis no momento em ambas as usinas. Os capítulos relativos à conceituação do serviço bem como os processos envolvidos estão descritos no Relatório Técnico RT-TSE-008/2024 (TSE, 2024).

3 A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE AUTORRESTABELECIMENTO INTEGRAL NAS USINAS SANTO ANTÔNIO DO JARI E CACHOEIRA CALDEIRÃO

Registra-se que, em agosto/2019, EDP e ONS estiveram reunidos para discutir sobre a prestação do serviço de autorrestabelecimento integral nas UHEs Santo Antônio do Jari (SAJ) e Cachoeira Caldeirão (CCA), conforme (EDP; ONS, 2019).

O ONS argumentava, à época, que havia muito atraso no restabelecimento do SIN na região e a única usina com o recurso de “black start” era a UHE Coaracy Nunes. Por outro lado, a EDP explanou as dificuldades técnicas e todas as restrições existentes (operacionais e socioambientais), especificando um vertimento mínimo de 30 m³/s em todos os patamares de carga por 24h, em SAJ e outras restrições ambientais em CCA. A figura a seguir mostra a topologia eletroenergética simplificada da região das UHEs.

Figura 1 – Topologia simplificada das UHEs SAJ e CCA -



Fonte: adaptado de (ONS, 2023d).

No mesmo ano, em novembro, o ONS enviou correspondência à EDP revisitando o assunto, ressaltando a importância da implantação desse serviço em ambas as usinas. Cita-se (ONS, 2019): (...) 6. Dessa forma, reforçamos a importância de dotar a UHE Santo Antônio do Jari e a UHE

Cachoeira Caldeirão de capacidade de autorrestabelecimento integral, tendo como principal objetivo agilizar o processo de recomposição do sistema Amapá.”

Em junho de 2020, ocorreu nova reunião técnica envolvendo ambas as equipes, ONS e EDP, a fim de discutir a implantação do referido serviço bem como a avaliação da disponibilidade operativa do recurso “*speed no load*” em ambas as usinas. A EDP trouxe os seguintes argumentos sobre SAI e CCA – cita-se (ONS; EDP, 2020):

“(…)

- A usina atende os requisitos do submódulo 3.6 no que tange a operacionalidade do recurso de speed no load em três de suas quatro unidades geradoras: UG1, UG2 e UG3;*
- Dentre as restrições ambientais que inviabilizariam a operacionalização do serviço de autorrestabelecimento, destacou a necessidade de manutenção de uma vazão vertida mínima de 30 m3/s em todos os patamares de carga por 24h, após desligamento geral ou parcial da usina, para acompanhamento e ação da equipe de meio ambiente e resgate de peixes (...)*

4.4. Acerca da UHE Cachoeira Caldeirão, a EDP fez os seguintes esclarecimentos:

(a) O recurso de speed no load existe na usina, todavia sua operacionalização não é permitida pois poderia provocar a mortandade de peixes no Rio Araguari;

(b) Dentre as restrições técnicas e socioambientais que inviabilizariam a operacionalização do serviço de autorrestabelecimento, foram salientadas:

- Restrições operativas hidráulicas e operação especial preditiva, para controle de altas vazões, no sentido de evitar efeito remanso na cidade de Porto Grande que fica à montante da usina.*
- Complexidade na operação coordenada com as UHE Coaracy Nunes e Ferreira Gomes que ficam à jusante na mesma Bacia do Rio Araguari;*
- Restrição de faixa de operação das comportas do vertedouro para evitar eventual perecimento de peixes na Bacia do Rio Araguari. “*

A conclusão da reunião foi de que as restrições ambientais impediam a prestação adequada do serviço de autorrestabelecimento integral, o que levou o ONS a recomendar que ambas as usinas fossem desconsideradas como eventuais candidatas.

Ocorre que, conforme os documentos dos estudos pré-operacionais realizados pelo ONS em ambas as usinas (ONS, 2014) e (ONS, 2015), constata-se que já havia sido prevista a possibilidade do autorrestabelecimento integral.

A perturbação ocorrida no SIN em agosto/2023 gerou as seguintes providências a serem tomadas na região, conforme o Relatório de Análise da Perturbação – RAP-ONS 00012/2023 (ONS, 2023e):

Providência 9.21.3

Apresentar ao ONS detalhamento de estudo de viabilidade e cronograma detalhado para a implantação em campo do recurso de autorrestabelecimento (black start) na UHE Santo Antônio do Jari.

Providência 9.17.1

Apresentar ao ONS detalhamento de estudo de viabilidade e cronograma detalhado para a implantação em campo do recurso de autorrestabelecimento (black start) na UHE Cachoeira Caldeirão.

Nos próximos capítulos detalha-se a análise sob o ponto de vista energético e elétrico.

4 ASPECTOS ENERGÉTICOS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE AUTORREESTABELECIMENTO

Esta seção apresenta as análises dos aspectos energéticos das UHEs Santo Antônio do Jari (SAJ) e Cachoeira Caldeirão (CCA). Independente das questões técnicas e/ou elétricas, é importante considerar as condições energéticas de cada uma das UHEs de modo a mapear riscos no atendimento aos requisitos para esta prestação de serviço.

Para as análises realizadas, foi considerada a combinação de um histórico de dados de operação em base horária, disponibilizado pela EDP, para o período compreendido entre 01/01/2021 até 20/12/2023, totalizando 26.015 observações com um histórico do ONS de vazões afluentes médias diárias com durações distintas: para SAJ dispõe-se de dados desde 01.01.1980, enquanto para CCA, desde 01.03.1975; ambos com data final em 31.12.2020. Para o período 2021 a 2023, utilizou-se a seção do Histórico da Operação, acesso público no site do ONS¹.

Um tema de extrema relevância para a SAJ é a existência de uma restrição ambiental relacionada à dinâmica de vertimento na usina. Devido à configuração das estruturas da usina, a interrupção da vazão vertida ocasiona o aprisionamento de peixes em cavidades na calha, demandando o deslocamento de equipes para o resgate desta população, de modo a evitar a sua mortandade.

Desta forma, uma das análises que deve ser feita para a SAJ está relacionada com a interrupção do vertimento e a necessidade de deslocamentos das equipes.

4.1 SAJ – Santo Antônio do Jari

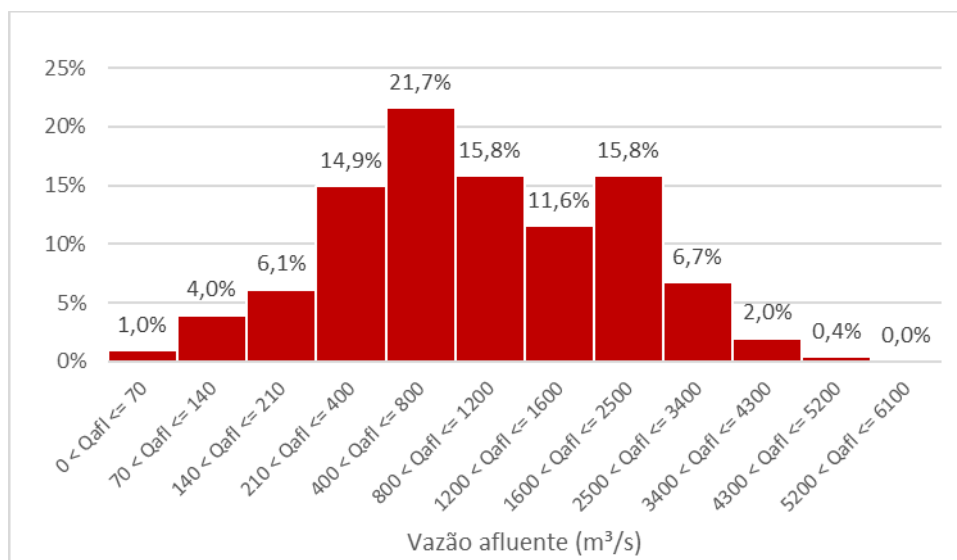
Para a avaliação da viabilidade de prestação do serviço de “*black start*”, considera-se que a vazão mínima necessária para o início da operação é de cerca de 12% do valor da vazão nominal da turbina. Para a SAJ, a vazão unitária nominal constante das especificações enviadas pela EDP é de 585m³/s. Portanto, a vazão mínima para a operação de “*black start*” é aproximadamente igual a **210m³/s, considerando que são necessárias três unidades**

¹ <https://www.ons.org.br/paginas/resultados-da-operacao/historico-da-operacao/dados-gerais>, acesso em janeiro/2024.

geradoras. A seguir apresenta-se a análise dos três principais recursos energéticos da SAJ disponíveis para a operação de blackstart.

O primeiro recurso que deve ser analisado é a vazão afluyente. A análise do histograma das vazões afluentes à SAJ (Figura 2) permite concluir, que em 11% do tempo não é possível partir as três UG. Isto é, em aproximadamente 89% do tempo a SAJ teria condições de prestar o serviço de AR contando somente com os recursos afluentes ao reservatório.

Figura 2 – Histograma das vazões afluentes à SAJ (vazões em m³/s)



Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do ONS

O segundo recurso energético da SAJ está diretamente ligado à questão ambiental relacionada com a interrupção do vertimento. Por conta dos impactos no resgate de peixes em casos de interrupção de vertimento, é necessário verificar o comportamento da vazão vertida no histórico da operação.

A análise dos dados operativos permite concluir que em 57% do período não ocorreram vertimentos, enquanto em 43% do tempo observado ocorreu algum vertimento.

Para avaliar as situações em que potencialmente podem ocorrer alterações na vazão vertida, considera-se somente a amostra de valores em que ocorre vertimento (**valores condicionados**). Para esta premissa, verifica-se que:

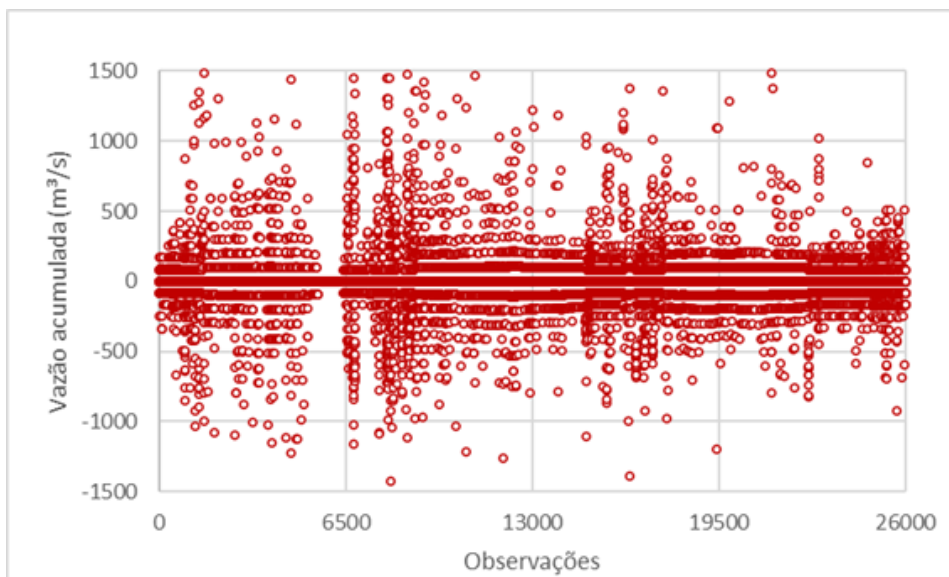
- em 45% das ocorrências onde se registrou vertimento, a vazão vertida é menor ou igual a $210\text{m}^3/\text{s}$, inviabilizando a prestação do serviço de AR – leia-se, portanto, 19,4% de toda a amostra;
- em 55% das observações de vertimento, a vazão vertida assumiu valores maiores que $210\text{m}^3/\text{s}$, permitindo a usina prestar o serviço de AR, reduzindo a vazão vertida, porém sem interrompê-la completamente, ou seja, sem causar problemas de mortandade de peixes – leia-se, portanto, 24,8% de toda a amostra.

Para as situações em que a vazão afluyente ou a vazão vertida não são suficientes para a operação de AR, é necessário avaliar se há possibilidade de utilização dos recursos armazenados no reservatório de SAJ. A partir do histórico da operação da usina em base horária, pode-se concluir que os recursos energéticos locais (estoque do reservatório) são utilizados regularmente, e, portanto, podem ser utilizados para a prestação do serviço de autorrestabelecimento.

De fato, analisando-se o balanço hidráulico apresentado no relatório da EDP, constata-se que ocorrem variações de estoque ao longo do dia. Este comportamento é importante para aquelas ocasiões em que a vazão afluyente, ou o vertimento, é insuficiente para a prestação do serviço de AR (5% do tempo no caso da vazão afluyente e 2% no caso do vertimento).

O diagrama de ocorrências da vazão acumulada horária, limitada entre $(-1.500; 1.500)\text{ m}^3/\text{s}$ é apresentado a seguir, na Figura 3.

Figura 3 – Diagrama da vazão acumulada em SAJ (vazões em m³/s, limitadas ao intervalo (-1.500; 1.500))



Fonte: Elaboração própria a partir dos dados EDP

A análise da Figura 3 permite concluir que retiradas horárias superiores a 210m³/s do reservatório são relativamente frequentes. Esta vazão seria suficiente para iniciar a operação de AR para três unidades geradoras por cerca de 1 hora.

De modo a se verificar a possibilidade da prestação do serviço de *black start* para a SAJ, analisou-se o atendimento de três premissas para a disponibilidade de uma vazão de 210m³/s (em base horária): vazão afluente maior que 210m³/s OU vazão vertida maior que 210m³/s OU vazão acumulada menor que -210m³/s (retirada do reservatório).

Neste caso, verifica-se que, no histórico disponibilizado pela EDP, em 97,8% das observações uma das três premissas foi atendida. Portanto, sem considerar falhas ou indisponibilidades das unidades geradoras, pode-se afirmar que a SAJ tem um risco de 2,2% de não atender às condições necessárias para a prestação do serviço de *black start*.

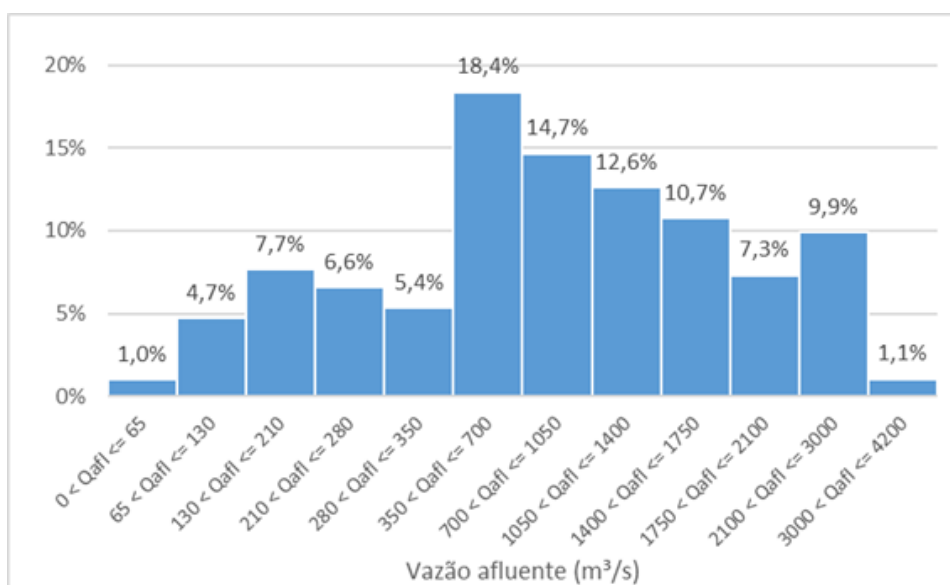
4.2 CCA – Cachoeira Caldeirão

Para a verificação das condições de prestação do serviço de autorrestabelecimento é necessário avaliar a disponibilidade da vazão afluente, do vertimento (sem restrições de variações ao longo do tempo) e dos recursos locais (estoque do reservatório).

A vazão nominal unitária das turbinas de CCA é igual a $541\text{m}^3/\text{s}$, que leva a uma vazão mínima para a prestação do serviço de AR aproximadamente igual a $65\text{m}^3/\text{s}$ (12% da vazão nominal da turbina).

Analisando-se o histórico de vazões afluentes médias diárias da UCCA, pode-se construir o histograma mostrado na Figura 4.

Figura 4 – Histograma das vazões afluentes à CCA (vazões em m^3/s)



Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do ONS

Considerando-se o valor calculado para a prestação do serviço de AR ($65\text{m}^3/\text{s}$) e a premissa de que somente a vazão afluente é recurso para a CCA realizar a operação de AR, constata-se que:

- em 1% do histórico não é possível prestar o serviço de AR (vazão afluente inferior a $65\text{m}^3/\text{s}$)
- em 4,7% das observações é possível que apenas uma unidade geradora preste o serviço de AR e
- em 94,3% do histórico de vazões médias diárias a CCA pode prestar o serviço de AR com duas unidades geradoras

Considerando agora que somente a vazão vertida é o recurso disponível para o serviço de *black-start*, a análise do histórico de vertimento permite concluir que:

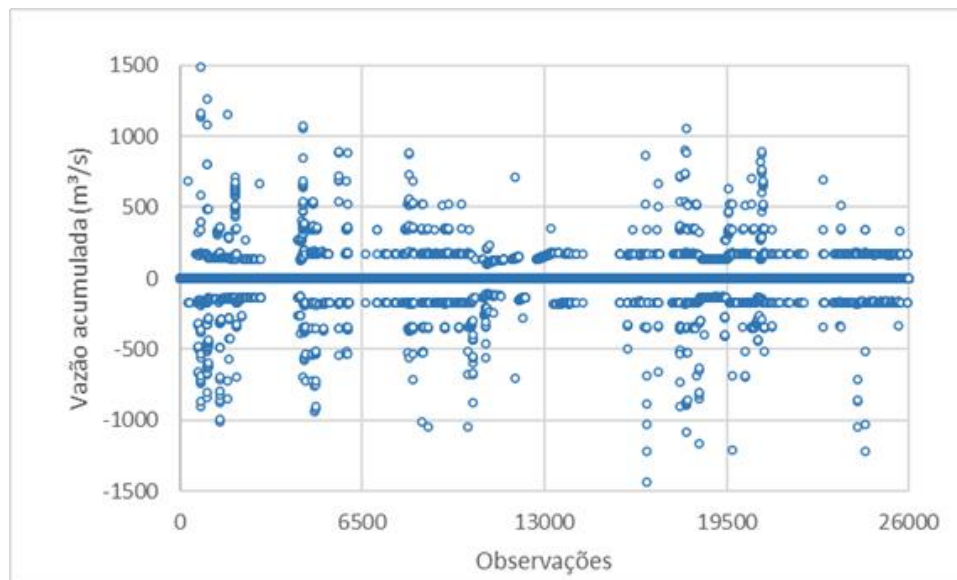
- em 92,5% do período observado não ocorreram vertimentos, enquanto em 7,5% do tempo ocorreu algum vertimento;
- a partir da amostra de valores em que ocorre vertimento (valores condicionados), verifica-se que:
 - em 5,5% do tempo a vazão vertida é inferior a $65\text{m}^3/\text{s}$, inviabilizando a prestação do serviço de AR
 - em 1,5% das observações a vazão vertida assumiu valores entre $(65; 130)\text{m}^3/\text{s}$, permitindo que somente uma UG pudesse prestar o serviço de AR, reduzindo a vazão vertida, porém sem interrompê-la completamente e
 - em 93% das observações a vazão vertida foi superior a $130\text{m}^3/\text{s}$, permitindo que ambas as UG pudessem prestar o serviço de AR, havendo também a redução do vertimento sem a sua interrupção

Observa-se que em CCA ocorre uma proporção significativamente inferior de vertimentos, somente em 7,5% do período disponibilizado pela EDP. Neste sentido, a utilização dos recursos locais do reservatório será determinante para a possibilidade de realizar operações de *black-start*.

De forma análoga à SAJ, os recursos locais de CCA também podem ser utilizados como uma fonte temporária de recursos para a prestação dos serviços de AR. Para a confirmação desta premissa, analisa-se a seguir o diagrama da vazão acumulada horária da CCA.

Observa-se que a retirada horária de vazão de até $150\text{m}^3/\text{s}$ é frequente na operação da usina, e este valor seria suficiente para a partida de duas unidades geradoras por até 1 hora.

Figura 5 – Diagrama da vazão acumulada em UCCA (vazões em m^3/s , limitadas ao intervalo $(-1.500; 1.500)$)



Fonte: Elaboração própria a partir dos dados EDP

De modo a se verificar a possibilidade da prestação do serviço de blackstart para a CCA, analisou-se o atendimento de três premissas para a disponibilidade de uma vazão de $130\text{m}^3/\text{s}$ (em base horária): vazão afluente maior que $130\text{m}^3/\text{s}$ OU vazão vertida maior que $130\text{m}^3/\text{s}$ OU vazão acumulada menor que $-130\text{m}^3/\text{s}$ (retirada do reservatório)

Neste caso, verifica-se que, no histórico disponibilizado pela (CTG BRASIL, 2014), em 100% das observações uma das três premissas foi atendida. Portanto, sem considerar falhas ou indisponibilidades das unidades geradoras, pode-se afirmar que a CCA não apresenta riscos de não atender às condições necessárias para a prestação do serviço de blackstart.

5 “AS BUILT” DOS EMPREENDIMENTOS ENVOLVIDOS

5.1 UHE Cachoeira Caldeirão.

5.1.1 Sistemas Periféricos da Usina Hidrelétrica

A operação da usina hidrelétrica requer o funcionamento de diversos sistemas periféricos, tais como os serviços auxiliares relativos a fontes de corrente alternada e de corrente contínua, geradores, transformadores elevadores, dentre outros, conforme será descrito e avaliado a seguir.

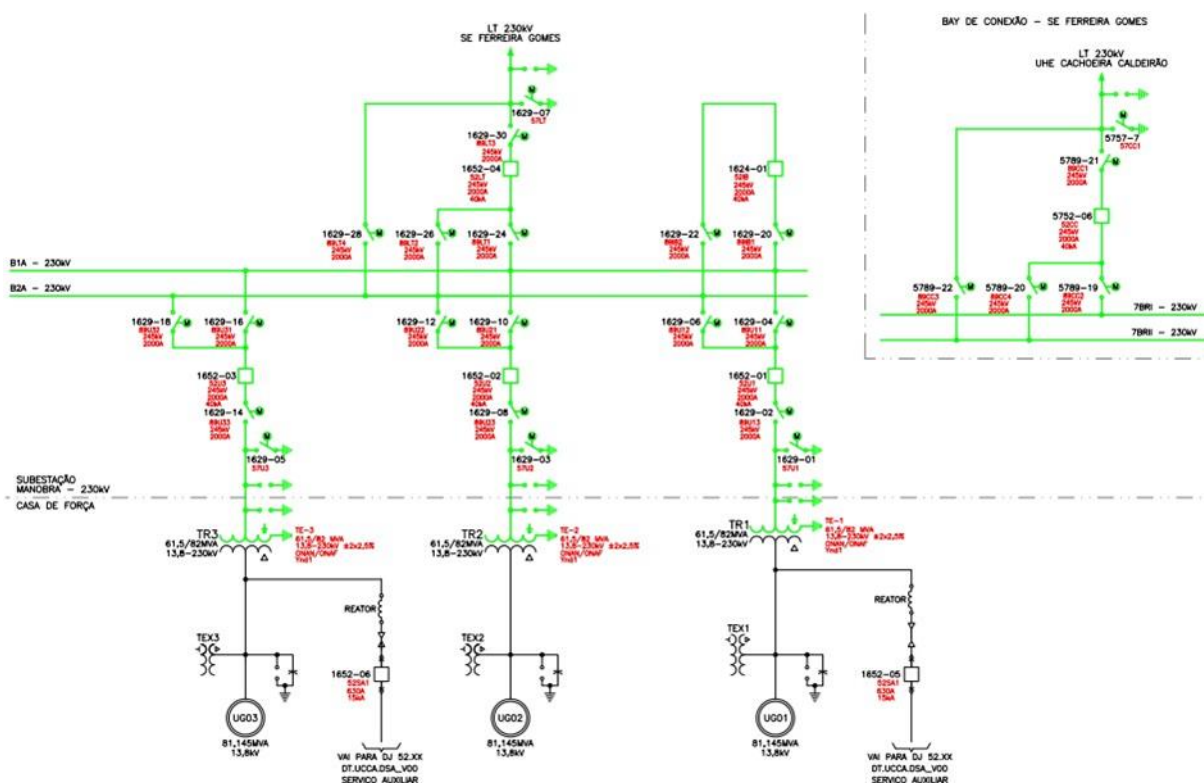
Figura 6 – Vista da Barragem com Vertedouro e Casa de Força da UHE Cachoeira Caldeirão



Fonte (CESBE ENGENHARIA, 2016)

A Figura 7 apresenta o diagrama unifilar da UHE Cachoeira Caldeirão no qual as unidades geradoras UG01, UG02 e UG03 são ligadas aos seus respectivos transformadores que elevam

Figura 7 - Diagrama Unifilar UHE Cachoeira Caldeirão

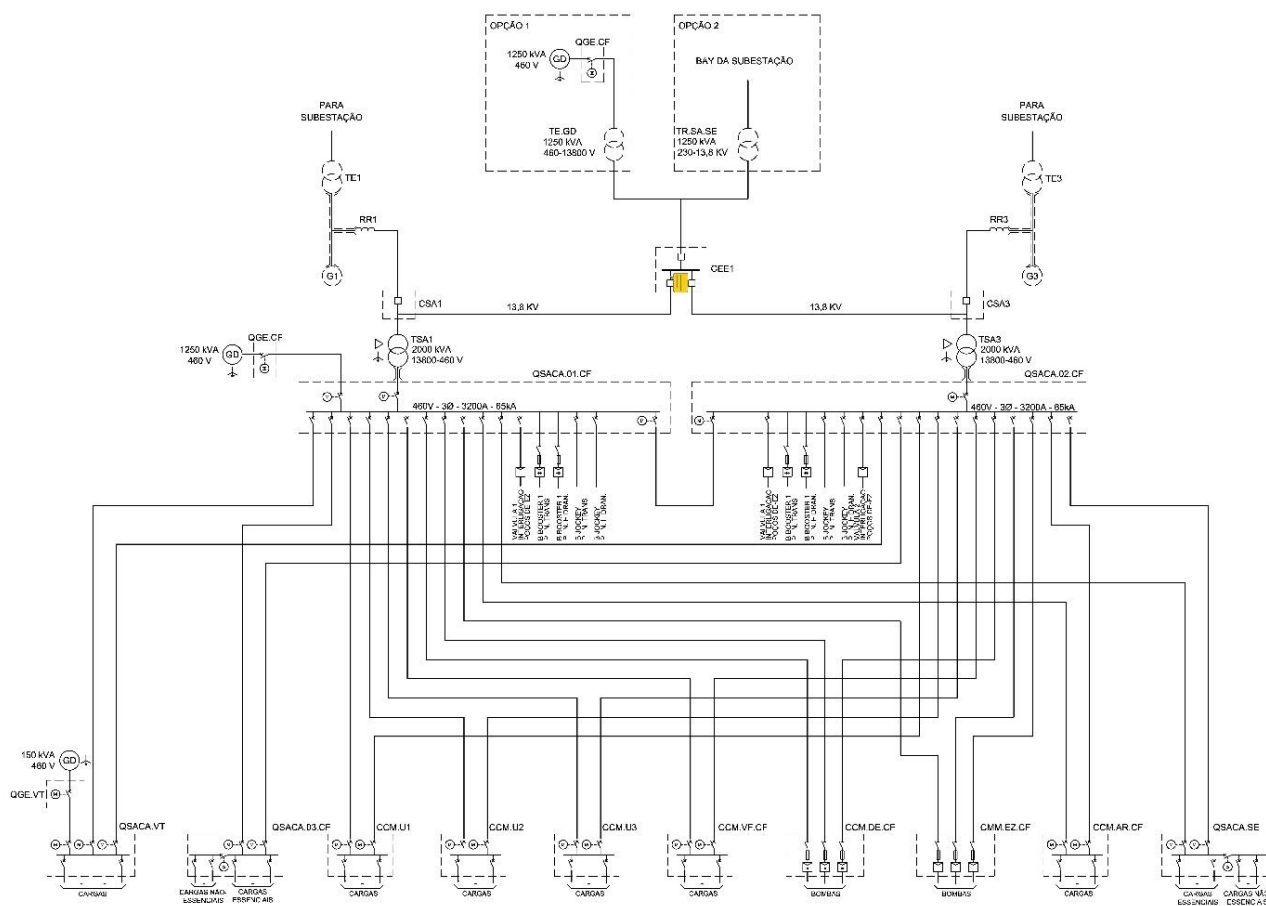


A seguir, os sistemas periféricos essenciais para o processo de autorrestabelecimento integral da usina serão tratados de forma específica, possibilitando entendimento dos assuntos abordados.

O serviço auxiliar CA (Corrente Alternada) está destinado a suprir as cargas essenciais para a operação da usina, tais como: sistemas de ventilação, sistemas de drenagem dos poços de drenagem e esgotamento, dentre outras.

Este serviço é vital numa perturbação real ou nos testes reais de recomposição, pois é a partir dele que as cargas essenciais para partida de uma unidade geradora serão supridas, estando todo ou parte do SIN desligado.

Figura 8 - Diagrama Unifilar SAX CA UHE Cachoeira Caldeirão



5.1.3 Tipos de Fontes de Alimentação Existente

As fontes de alimentação são divididas em fontes prioritárias, fontes secundárias e fontes de emergência.

5.1.3.1 Fontes Prioritárias

Classificadas em dedicadas e compartilhadas.

Fontes Prioritárias Dedicadas:

São aquelas que suprem as cargas exclusivamente de determinado barramento. Para o caso da UHE Cachoeira Caldeirão (Figura 8), as fontes dedicadas são aquelas provenientes das unidades geradoras e são constituídas pelos transformadores auxiliares TSA1 (UG01) e TSA3 (UG03), sendo que o TSA1 é dedicado à barra QSACA.01CF e o TSA3 dedicado à barra QSACA.02CF.

Fontes Prioritárias Compartilhadas

Fontes que podem suprir energia para dois ou mais barramentos simultaneamente. Na UHE Cachoeira Caldeirão (Figura 8), a fonte compartilhada é o Gerador Diesel 1250kVA e é constituída pelo QGE.CF, sendo fonte alternativa tanto para a barra 01 como para a barra 02 ou ambas as barras simultaneamente no caso de falta de uma ou das duas fontes dedicadas.

5.1.3.2 Fontes Secundárias

A fonte secundária é constituída por duas opções em 13,8kV e assume a condição de fonte secundária de alimentação do serviço auxiliar de CA, entrando em operação na falta das fontes prioritárias.

Na UHE Cachoeira Caldeirão (Figura 8) é composta da barra CEE1 que provém das opções (01) TE.GD 1250kVA e (02) TR.SA.SE 1250kVA. Para suprimento das cargas do vertedouro há duas derivações das barras 01 e 02 e via Gerador 150kVA GD. QGE.VT. Em condições normais de operação, a barra do vertedouro é suprida pela barra 01 através do disjuntor 52-2 QSACA.01.CF e disjuntor 52-E1 QSACA.VT.

5.1.3.3 Fontes de Emergência

A fonte de emergência é por meio de GMG (Grupo Motor Gerador Diesel de Emergência), sendo um localizado na casa de força e outro no vertedouro. Estes entram em operação na ausência de tensão das fontes prioritárias e secundária. Também há a possibilidade de se usar, como fonte de emergência, um banco de baterias para as cargas CC.

O GMG da casa de força da UHE Cachoeira Caldeirão (Figura 8) destina-se a suprir as cargas essenciais da casa de força, tomada d'água e subestação. Supre as cargas da barra 01 e 02 através do disjuntor 52-E1 e a barra 01 através do disjuntor 52-E2. O GMG do Vertedouro destina-se a suprir as cargas da barra Vertedouro através do disjuntor 52E3.

5.1.4 Comutação entre Fontes Prioritária, Secundária e de Emergência

Para assegurar o fornecimento de energia elétrica para o serviço auxiliar é utilizado um sistema de transferência automática entre fontes. Na UHE Cachoeira Caldeirão, no caso de indisponibilidade de uma das fontes, haverá transferência automática para a fonte seguinte, respeitada a ordem de prioridade preestabelecida, a saber:

- a) Fontes prioritárias dedicadas: UG1 e UG3;
- b) Fonte prioritária compartilhada: UGD;
- c) Fonte secundária: CEE1 Provenientes da TE.GD. e TR.SA.SE em 13,8 kV;
- d) Fonte de emergencial: GMG da casa de força e GMG do vertedouro.

Os disjuntores das barras são intertravados de modo a impedir o paralelismo de duas fontes distintas.

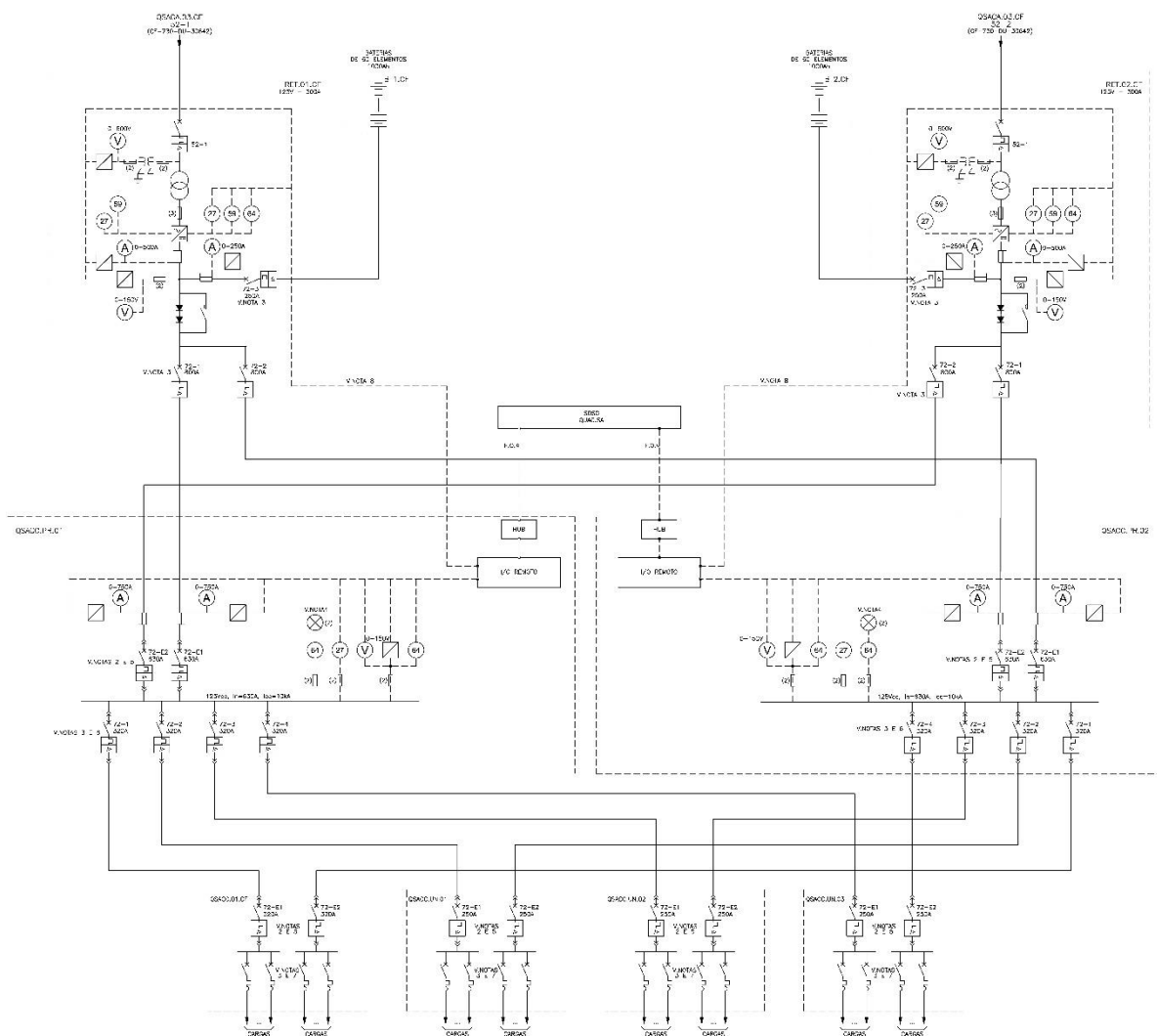
5.1.5 Serviço Auxiliar de Corrente Contínua

O serviço auxiliar CC (Corrente Contínua) de uma instalação é composto basicamente por banco de baterias e, pelo menos, por um conversor ou carregador de baterias para cada banco, que tem por finalidade alimentar as cargas essenciais de corrente contínua da instalação, tais como: circuitos de comando, proteção, controle, telecomunicações e iluminação de emergência.

Em Cachoeira Caldeirão, existem dois sistemas distintos de Corrente Contínua, conforme Figura 9, sendo:

- um sistema de 125Vcc para suprir as cargas em CC da usina;
- um sistema de 48Vcc para suprir as cargas em CC do sistema de telecomunicação da usina;

Figura 9 - Diagrama Unifilar SAX CC UHE Cachoeira Caldeirão



Fonte: (LOPES, 2014)

Com relação ao sistema de 125Vcc, tem-se:

- o serviço auxiliar de corrente contínua é composto de dois bancos de baterias 125 Vcc que suprem as cargas das barras de corrente contínua QSACC.PR.01 e QSACC.PR.02;
- em condições normais, as duas barras de distribuição operam individuais, sendo que cada uma tem suas cargas supridas por um retificador e um banco de baterias. Nota-se que para aumentar a disponibilidade, os retificadores possuem uma segunda saída

podendo ser utilizado tanto ligado as cargas no RET.01.CF quanto ao RET.02.CF respectivamente;

- estando todos os retificadores e bancos de baterias em condições normais de operação, o retificador de baterias RET01.CF, juntamente com o Banco de Baterias BT1.CF, suprem as cargas da barra QSACC.PR.01 via disjuntores 72-1, 72-E2 e 72-2, 72-E2 e o retificador de baterias REA02.CF, juntamente com o Banco de Baterias BT2.CF, suprem as cargas da barra QSACC.PR.02 via disjuntores 72-1, 72-E1 e 72-2, 72-E1.
- os carregadores retificadores principais RET01.CF e RET02.CF recebem 460Vca através de uma das barras QSACA.03.CF proveniente do serviço auxiliar de corrente alternada. Os carregadores retificadores principais RET01.CF e RET02.CF têm a capacidade de suprir individualmente a totalidade das cargas das barras CC1 e CC2 e ainda manter em flutuação um dos bancos de bateria.

Vale ressaltar que o serviço auxiliar de corrente contínua é de extrema importância numa situação de perturbação total ou parcial, pois supre cargas fundamentais num processo de recomposição tais como circuitos de comando, proteção, controle, telecomunicações e iluminação de emergência.

5.1.6 Descrição do sistema de proteção

Apresenta-se a seguir uma descrição sucinta do sistema de proteção dos equipamentos integrados:

- A proteção da linha de transmissão de 230 kV da usina Cachoeira Caldeirão para a subestação UHE Ferreira Gomes é feita por 02 sistemas de proteção, do tipo principal e alternada, compostos por relés MICOM P543 do fabricante Alstom.
- A proteção do barramento de 230 kV, tipo principal e transferência, da subestação da usina Cachoeira Caldeirão é feita por um sistema de proteção composto por um relé MICOM P746 do fabricante Alstom.
- A proteção das linhas curtas de 230 kV dos grupos geradores da usina Cachoeira Caldeirão são feitas por 02, sistemas de proteção, tipo primária e secundária,

compostos respectivamente por relés MICOM P543 (um deles instalado na subestação e outro na casa de força) do fabricante Alstom.

- A proteção dos grupos geradores da usina Cachoeira Caldeirão é feita por 02 sistemas de proteção, tipo principal e alternada, compostos cada um por relés MICOM P343 do fabricante Alstom.

5.1.7 Filosofia de operação das unidades geradoras

5.1.7.1 Hierarquia de Controle

As unidades geradoras de Cachoeira Caldeirão podem ser operadas a partir de qualquer um dos seguintes postos de operação:

- Remotamente, a partir do centro de operação remoto.
- Da sala de controle da usina, a partir das estações de operação MOS1 e/ou MOS2.
- Da galeria elétrica, a partir da IHM local, instalada na UAC da própria unidade.

A transferência manual de postos de operação é feita a partir do nível hierárquico inferior, ou seja, do ponto mais próximo do processo.

As transferências de comando, tanto do Centro de Operação Remoto para a Sala de Controle da Usina quanto da Sala de Controle para o Centro de Operação Remoto, só podem ser feitas manualmente, através de chave lógica nas estações MOS1 ou MOS2.

5.1.7.2 Modos de Operação

A seleção do modo de operação da unidade é feita a partir da IHM Local instalada na porta frontal do painel #UAC, combinadas com chaves lógicas comandadas a partir de telas das diversas estações de operação. Essas seleções de comando são:

- REMOTO: transfere a operação para a sala de controle da usina.
- LOCAL: transfere o posto de operação para a IHM LOCAL.

A unidade poderá também ser operada localmente pela IHM Local, nos modos de operação “LOCAL MANUAL PASSO A PASSO” ou “LOCAL AUTOMÁTICO”. O operador poderá transferir a

operação para local através das seleções de operação acima indicadas e escolher o modo automático ou passo a passo em uma das telas de operação da IHM local.

Da Sala de Controle, a partir de uma das estações de operação MOS1 ou MOS2, o operador poderá transferir a operação da unidade para o Centro Remoto de Operação. A tabela a seguir apresenta os modos de operação possíveis para cada unidade geradora.

Tabela 1 – Modos de Operação para as UG – UHE Cachoeira Caldeirão

Item	Modo de operação	Seleção local	Local	Descrição
Modo 1	Remoto automático	Rem auto	CRO	Operação a partir do CRO utilizando um dos links de comunicação entre usina e CRO.
Modo 2	Sala de controle automático	Rem auto	Sala de controle	Operação a partir de uma das estações de operação MOS1 ou MOS2, na sala de controle da usina.
Modo 3	Local automático	Local IHM	Tela da IHM	Operação a partir da IHM local, sequência automática de partida e parada da unidade.
Modo 4	Local manual passo a passo	Local IHM	Tela da IHM	Operação a partir da IHM local, sequência passo a passo de partida e parada da unidade

Fonte: (ALSTOM, 2013)

5.1.8 Controle da subestação de manobra de 230kV

A execução de comandos e as lógicas de intertravamento para comandos dos equipamentos de manobra da subestação de 230 kV são executadas pela UAC.SE (Unidade de Aquisição e Controle da Subestação).

Nos casos de manobras de equipamentos dos vãos de conexão das Unidades Geradoras à SE de manobra, a UAC.SE definirá as pré-condições para execução de manobras de abertura e fechamento e enviará estas informações, as UACs das Unidades.

5.1.9 Diagnóstico UHE Cachoeira Caldeirão

A avaliação dos documentos referentes ao empreendimento UHE Cachoeira Caldeirão e com base nas condições necessárias para os testes de recomposição de usinas da (ONS, 2023a), verifica-se que os itens necessários para os testes de recomposição estão quase todos

atendidos com exceção dos automatismos específicos para reestabelecimento rápido das unidades capazes de atender ao programa.

Conforme identificado em (ALSTOM, 2015), as unidades de geração estão construtivamente preparadas para absorver as rejeições de carga permitindo se manter à vazio e em velocidade nominal para promover rápido reestabelecimento das suas cargas.

Os sistemas de proteção, conforme (ALSTOM, 2014), estão adequadamente aplicados e alimentados pelos serviços auxiliares e aplicados para contenção de danos em caso de anomalias em todos os subsistemas críticos que sustentam a operação dos grupos e funções da geração.

Estão implementadas as funções de sincronismo para conexão das unidades hidrogeradoras na energização do barramento necessário à partida das demais unidades, de modo a permitir a partida da recomposição fluente.

As lógicas existentes e implementadas pelo fornecedor, estão adequadas as unidades de geração no que se refere aos subsistemas para partidas e paradas nas condições existentes, assim como para operação em rejeição de carga conhecida como *speed-no-load*.

Quanto às lógicas para reestabelecimento, essas poderão ser implementadas em unidade específica para essa finalidade em sua plenitude, utilizando os sinais condicionais existentes resultantes das unidades de controle atuais (resultados das lógicas dos subsistemas), para a interface com COG local ou em terceiro nível com o COGT remoto na fase de setup para a recomposição fluente, monitoramento dos sinais críticos, seleção da unidade de partida integral, sequência de preparação dos componentes do sistema, sequência de energização e demais setups de controle que se indicarem necessários.

A necessidade de dois ou mais grupos geradores para o processo de testes de recomposição integral são atendidos pelas unidades descritas nos serviços auxiliares havendo duas unidades de geração diesel de emergência para a casa de força e um gerador diesel de emergência dedicado ao vertedouro que também possui conexão com os barramentos dos serviços auxiliares da casa de força podendo ser suprido por esse último sem prejuízo em seu dimensionamento atual.

5.1.9.1 Ações para Implementação do Autorrestabelecimento na UHE Cachoeira Caldeirão

Sugerimos a implementação de um painel de controle com unidades redundantes para automatismos e setups de reestabelecimento, monitorando os subsistemas existentes e atuando de maneira a permitir as seleções necessárias para atendimento dos processos de recomposição fluente até o limite dos sincronismos com a rede básica na fase coordenada junto ao ONS.

Além disso, é necessário a revisão de ajuste da malha dos reguladores e unidade de controle específica para atendimento do processo de reestabelecimento e a revisão de parâmetros de ajuste das unidades de sincronismo dos hidrogeradores e da linha de transmissão para recomposição fluente, assim como as condições de by-pass para fechamento em barra morta e barra viva para os hidrogeradores e das condições barra viva – linha morta e barra viva – linha viva para a linha de transmissão nos terminais líder e seguidor.

Os sistemas de alimentação de emergência dos serviços auxiliares em CA deverão suportar pelo menos duas tentativas de reestabelecimento que deverão ocorrer dentro de um período de 30 minutos, assim é imperativo que sejam realizadas verificações quanto a autonomia de combustível dos geradores de emergência.

Concomitantemente, deverão ser desenvolvidos procedimentos específicos e treinamentos *Drill* para os times de operação e manutenção para as atividades de reestabelecimento com a finalidade de garantir rápida ação e mitigação de falhas durante os treinamentos e situação real de *black start*.

5.2 UHE Santo Antônio do Jari.

5.2.1 Sistemas Periféricos da Usina Hidrelétrica

A operação da usina hidrelétrica requer o funcionamento de diversos sistemas periféricos, tais como os serviços auxiliares relativos a fontes de corrente alternada e de corrente contínua, turbinas, geradores, vertedouros, transformadores elevadores, dentre outros, conforme será descrito e avaliado a seguir.

Figura 10 – Vista da Barragem e da Casa de Força – UHE Santo Antônio do Jari



Fonte: (CTG BRASIL, 2014)

A Figura 11 apresenta o diagrama unifilar da UHE Santo Antônio do Jari no qual as unidades geradoras UG01, UG02 e UG03 são ligadas aos seus respectivos transformadores que elevam a tensão de 13,8kV para 230kV. Por sua vez, os transformadores são ligados às barras B1 ou B2 de 230kV através dos disjuntores 1552-01,1552-02 e 1552-03.

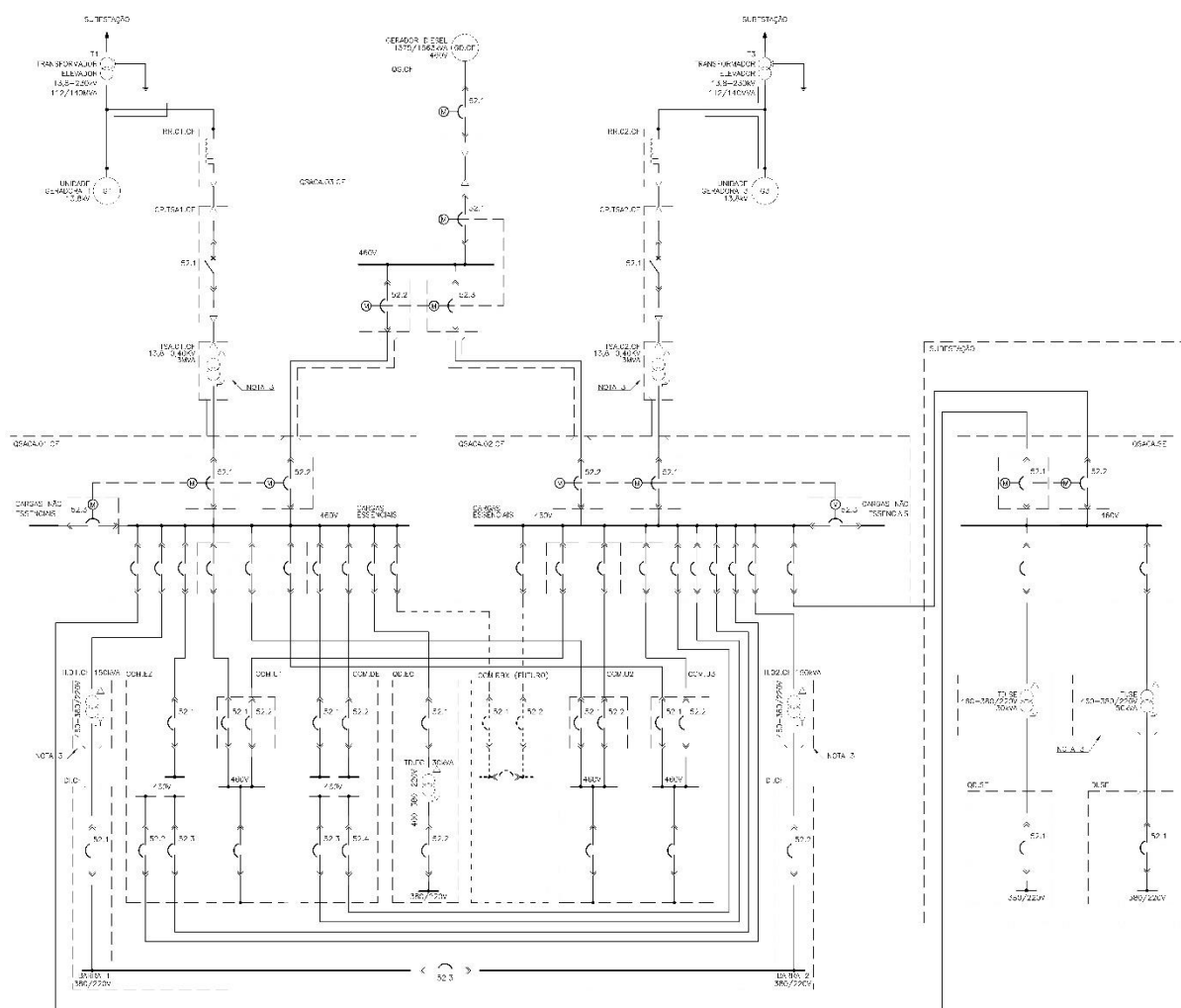
Figura 11 – Diagrama Unifilar UHE Santo Antônio do Jari



5.2.2 Serviço Auxiliar de Corrente Alternada

O serviço auxiliar CA (Corrente Alternada) está destinado a suprir as cargas essenciais para a operação da usina, tais como: sistemas de ventilação, sistemas de drenagem dos poços de drenagem e esgotamento, dentre outras.

Figura 12– Diagrama Unifilar SAX CA UHE Santo Antônio do Jari



Fonte: (KAMEL, 2013)

Este serviço é vital numa perturbação real ou nos testes reais de recomposição, pois é a partir dele que as cargas essenciais para partida de uma unidade geradora serão supridas, estando todo ou parte do SIN desligado.

No caso da UHE Santo Antônio do Jari, o serviço auxiliar de corrente alternada possui quatro fontes de alimentação sendo elas: UG01, UG03, fonte complementar UG04 13,8kV), um gerador diesel CF (Casa de Força) e gerador diesel PSA (Vazão Sanitária). Para o suprimento de energia dos serviços auxiliares elétricos em corrente alternada é utilizado um sistema duplicado denominado “barra dupla”. A Figura 12 mostra a configuração do serviço auxiliar em condições normais de operação, ou seja, todas as fontes em operação.

5.2.3 Tipos de Fontes de Alimentação Existente

As fontes de alimentação são divididas em fontes prioritárias, fontes secundárias e fontes de emergência.

5.2.3.1 Fontes Prioritárias

Classificadas em dedicadas e compartilhadas.

Fontes Prioritárias Dedicadas:

São aquelas que suprem as cargas exclusivamente de determinado barramento. Para o caso da UHE Santo Antônio do Jari (Figura 12), as fontes dedicadas são aquelas provenientes das unidades geradoras e são constituídas pelos transformadores auxiliares TSA1 (UG01) e TSA2 (UG03), sendo que o TSA1 é dedicado à barra QSACA.01CF e o TSA2 dedicado à barra QSACA.02CF.

Fontes Prioritárias Compartilhadas

Fontes que podem suprir energia para dois ou mais barramentos simultaneamente. Na UHE Santo Antônio do Jari (Figura 12), a fonte compartilhada é o Gerador Diesel 1563kVA e é constituída pelo QG.CF, sendo fonte alternativa tanto para a barra 01 como para a barra 02 ou ambas as barras simultaneamente no caso de falta de uma ou das duas fontes dedicadas.

5.2.3.2 Fontes Secundárias

A fonte secundária é constituída por uma das opções em 13,8kV e assume a condição de fonte secundária ou complementar de alimentação do serviço auxiliar de CA, entrando em operação na falta das fontes prioritárias.

Na UHE Santo Antônio do Jari (Figura 12) é composta da barra QSACA.03.CF que provêm das opções (01) Gerador Diesel 1563kVA e (02) CFC Casa de força complementar barra BSA – 4,16/13,8kV. Para suprimento das cargas do vertedouro há três derivações; Cubículo de Serviços Auxiliares (CSA2), Cubículo de Serviços Auxiliares (CSA1) e via Gerador 168kVA GD PSA. Em condições normais de operação, a barra do vertedouro é suprida pela barra 01 através do disjuntor 52-1 QSACA.01.CF e disjuntor 52-1 QSACA.02.

5.2.3.3 Fontes de Emergência

A fonte de emergência é por meio de GMG (Grupo Motor Gerador Diesel de Emergência), sendo um localizado na casa de força e outro na casa de força complementar. Estes entram em operação na ausência de tensão das fontes prioritárias e secundária. Também há a possibilidade de se usar, como fonte de emergência, um banco de baterias para as cargas CC.

O GMG da casa de força da UHE Santo Antônio do Jari (Figura 12) destina-se a suprir as cargas essenciais da casa de força, tomada d'água e subestação. Supre as cargas da barra 01 e 02 através do disjuntor 52-2 QSACA.01.CF e 52-2 QSACA.03.CF e através do disjuntor 52-2 QSACA.02.CF e 52-3 QSACA.03.CF. O GMG do Vasão Sanitária destina-se a suprir as cargas da barra Complementar através do disjuntor QE3.

5.2.4 Comutação entre Fontes Prioritária, Secundária e de Emergência

Para assegurar o fornecimento de energia elétrica para o serviço auxiliar é utilizado um sistema de transferência automática entre fontes. Na UHE Santo Antônio do Jari, no caso de indisponibilidade de uma das fontes, haverá transferência automática para a fonte seguinte, respeitada a ordem de prioridade preestabelecida, a saber:

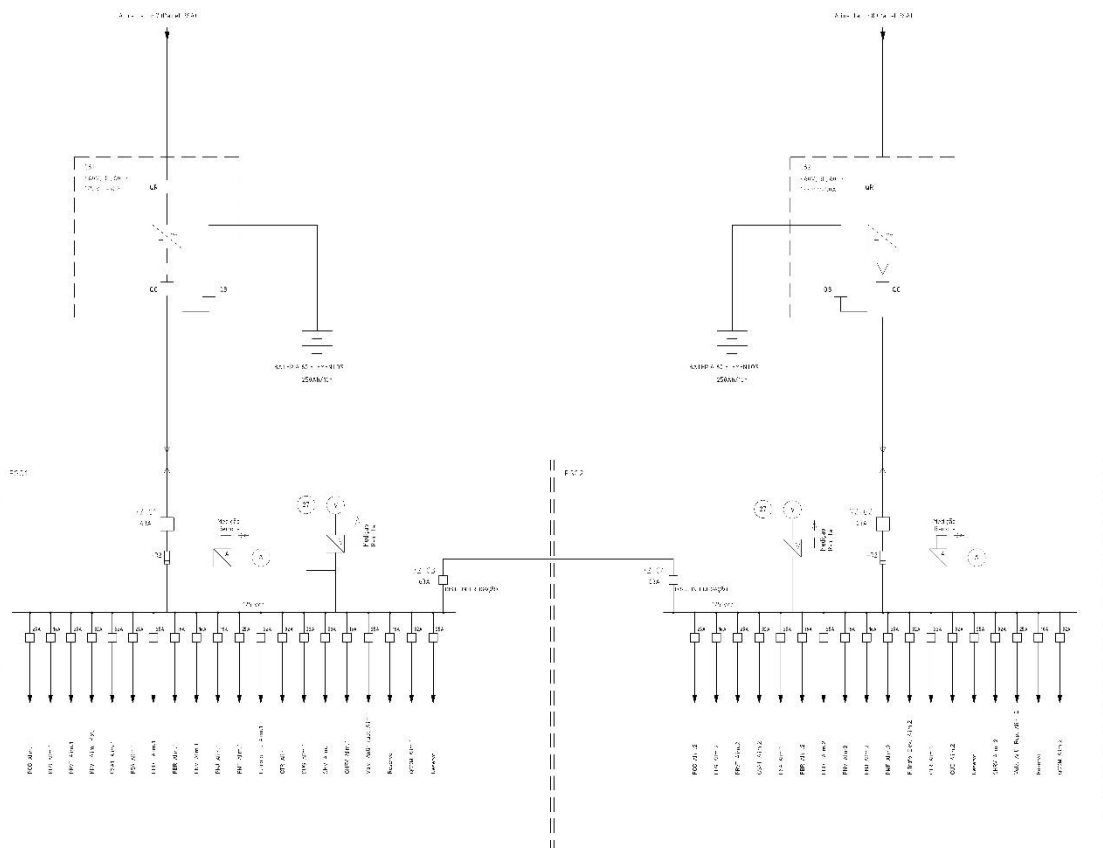
- a) Fontes prioritárias dedicadas: UG1 e UG3;
- b) Fonte prioritária compartilhada: GD.CF;
- c) Fonte secundária: QSACA.03.CF Provenientes da GD.CF. e Casa de Força Complementar em 13,8 kV;
- d) Fonte de emergencial: GMG da casa de força e GMG da casa de força complementar.

Os disjuntores das barras são intertravados de modo a impedir o paralelismo de duas fontes distintas.

5.2.5 Serviço Auxiliar de Corrente Contínua

O serviço auxiliar CC (Corrente Contínua) de uma instalação é composto basicamente por banco de baterias e, pelo menos, por um conversor ou carregador de baterias para cada banco, que tem por finalidade alimentar as cargas essenciais de corrente contínua da instalação, tais como: circuitos de comando, proteção, controle, telecomunicações e iluminação de emergência.

Figura 13 - Diagrama Unifilar SAX CC UHE Santo Antônio do Jari



Fonte: (VOITH, 2014c)

Em Santo Antônio do Jari, existem dois sistemas distintos de Corrente Contínua, sendo:

- um sistema de 125Vcc para suprir as cargas em CC da usina;
- um sistema de 48Vcc para suprir as cargas em CC do sistema de telecomunicação da usina.

Ainda com relação ao sistema de 125Vcc, tem-se (conforme Figura 13):

- O serviço auxiliar de corrente contínua é composto de dois bancos de baterias 125 Vcc que suprem as cargas das barras de corrente contínua PSC1 e PSC2.
- Em condições normais, as duas barras de distribuição operam individuais, sendo que cada uma tem suas cargas supridas por um retificador e um banco de baterias. Nota-se que para aumentar a disponibilidade, os painéis PSC1 e 2 possuem uma interligação

DJ 72-03 e DJ 72-04 podendo ser utilizado tanto ligado as cargas no retificador 1 (CB1) quanto ao retificador 2 (CB2) respectivamente.

- Estando todos os retificadores e bancos de baterias em condições normais de operação, o retificador de baterias CB1, juntamente com o Banco de Baterias BT1, suprem as cargas da barra PSC1 via disjuntores 72-1 e o retificador de baterias CB2, juntamente com o Banco de Baterias BT2, suprem as cargas da barra PSC2 via disjuntor 72-02.
- Os carregadores retificadores principais CB1 e CB2 recebem 460Vca através de uma das barras do painel PSA proveniente do serviço auxiliar de corrente alternada. Os carregadores retificadores principais CB1 e CB2 têm a capacidade de suprir individualmente a totalidade das cargas das barras PSC1 e PSC2 e ainda manter em flutuação um dos bancos de bateria.

Vale ressaltar que o serviço auxiliar de corrente contínua é de extrema importância numa situação de perturbação total ou parcial, pois supre cargas fundamentais num processo de recomposição tais como circuitos de comando, proteção, controle, telecomunicações e iluminação de emergência.

5.2.6 Descrição do sistema de proteção

Apresenta-se a seguir uma descrição sucinta do sistema de proteção dos equipamentos integrados:

- A proteção da linha de transmissão de 230 kV da usina Santo Antônio do Jari para a subestação Laranjal é feita por 02 sistemas de proteção, do tipo principal e alternada, compostos por relés MICOM P543 do fabricante Alstom.
- A proteção do barramento de 230 kV, tipo principal e transferência, da subestação da usina Santo Antônio do Jari é feita por um sistema de proteção composto por um relé MICOM P746 do fabricante Alstom.
- A proteção das linhas curtas de 230 kV dos grupos geradores da usina Santo Antônio do Jari são feitas por 02, sistemas de proteção, tipo primária e secundária, compostos

respectivamente por relés MICOM P543 (um deles instalado na subestação e outro na casa de força) do fabricante Alstom.

- A proteção dos grupos geradores da usina Santo Antônio do Jari é feita por 02 sistemas de proteção, tipo principal e alternada, compostos cada um por relés MICOM P343 do fabricante Alstom.

5.2.7 Filosofia de operação das unidades geradoras

5.2.7.1 Hierarquia de Controle

As unidades geradoras de Santo Antônio do Jari podem ser operada a partir de qualquer um dos seguintes postos de operação:

- Remotamente, a partir do centro de operação remoto.
- Da sala de controle da usina, a partir das estações de operação MOS1 e/ou MOS2.
- Da galeria elétrica, a partir da IHM local, instalada na UAC da própria unidade.

A transferência manual de postos de operação é feita a partir do nível hierárquico inferior, ou seja, do ponto mais próximo do processo.

As transferências de comando, tanto do Centro de Operação Remoto para a Sala de Controle da Usina quanto da Sala de Controle para o Centro de Operação Remoto, só podem ser feitas manualmente, através de chave lógica nas estações MOS1 ou MOS2.

5.2.7.2 Modos de Operação

A seleção do modo de operação da unidade é feita a partir da IHM Local instalada na porta frontal do painel #UAC, combinadas com chaves lógicas comandadas a partir de telas das diversas estações de operação. Essas seleções de comando são:

- REMOTO: transfere a operação para a sala de controle da usina.
- LOCAL: transfere o posto de operação para a IHM LOCAL.

A unidade poderá também ser operada localmente pela IHM Local, nos modos de operação “LOCAL MANUAL PASSO A PASSO” ou “LOCAL AUTOMÁTICO”. O operador poderá transferir a

operação para local através das seleções de operação acima indicadas e escolher o modo automático ou passo a passo em uma das telas de operação da IHM local.

Da Sala de Controle, a partir de uma das estações de operação MOS1 ou MOS2, o operador poderá transferir a operação da unidade para o Centro Remoto de Operação.

A tabela a seguir apresenta os modos de operação possíveis para cada unidade geradora.

Tabela 2 - Modos de Operação para as UG – UHE Santo Antônio do Jari

Item	Modo de operação	Seleção local	Local	Descrição
Modo 1	Remoto automático	Rem auto	CRO	Operação a partir do CRO utilizando um dos links de comunicação entre usina e CRO.
Modo 2	Sala de controle automático	Rem auto	Sala de controle	Operação a partir de uma das estações de operação MOS1 ou MOS2, na sala de controle da usina.
Modo 3	Local automático	Local IHM	Tela da IHM	Operação a partir da IHM local, sequência automática de partida e parada da unidade.
Modo 4	Local manual passo a passo	Local IHM	Tela da IHM	Operação a partir da IHM local, sequência passo a passo de partida e parada da unidade

Fonte: Elaboração própria

5.2.8 Controle da subestação de manobra de 230kV

A execução de comandos e as lógicas de intertravamento para comandos dos equipamentos de manobra da subestação de 230 kV são executadas pela UAC.SE (Unidade de Aquisição e Controle da Subestação).

Nos casos de manobras de equipamentos dos vãos de conexão das Unidades Geradoras à SE de manobra, a UAC.SE definirá as pré-condições para execução de manobras de abertura e fechamento e enviará estas informações, as UACs das Unidades.

5.2.9 Diagnóstico UHE Santo Antônio do Jari

Assim como verificado na UHE Cachoeira Caldeirão, a avaliação dos documentos referentes ao empreendimento UHE Santo Antônio do Jari e com base nas condições necessárias para os testes de recomposição de usinas da (ONS, 2023a), verifica-se que os itens necessários para os testes de recomposição estão quase todos atendidos com exceção dos automatismos específicos para reestabelecimento rápido das unidades capazes de atender ao programa.

Conforme identificado em (KAME, 2014) e (ALSTOM, 2012), as unidades de geração estão construtivamente preparadas para absorver as rejeições de carga permitindo se manter à vazio e em velocidade nominal para promover rápido reestabelecimento das suas cargas.

Os sistemas de proteção, conforme (KAMEL, 2014), estão adequadamente aplicados e alimentados pelos serviços auxiliares e aplicados para contenção de danos em caso de anomalias em todos os subsistemas críticos que sustentam a operação dos grupos e funções da geração.

Estão implementadas as funções de sincronismo para conexão das unidades hidrogeradoras na energização do barramento necessário à partida das demais unidades, de modo a permitir a partida da recomposição fluente.

As lógicas existentes e implementadas pelo fornecedor, estão adequadas as unidades de geração no que se refere aos subsistemas para partidas e paradas nas condições existentes, assim como para operação em rejeição de carga conhecida como *speed-no-load*.

Quanto às lógicas para reestabelecimento, essas poderão ser implementadas em unidade específica para essa finalidade em sua plenitude, utilizando os sinais condicionais existentes resultantes das unidades de controle atuais (resultados das lógicas dos subsistemas), para a interface com COG local ou em terceiro nível com o COGT remoto na fase de setup para a recomposição fluente, monitoramento dos sinais críticos, seleção da unidade de partida integral, sequência de preparação dos componentes do sistema, sequência de energização e demais setups de controle que se indicarem necessários.

A necessidade de dois ou mais grupos geradores para o processo de testes de recomposição integral são atendidos pelas unidades descritas nos serviços auxiliares havendo duas unidades de geração diesel de emergência para a casa de força e um gerador diesel de emergência

dedicado ao vertedouro que também possui conexão com os barramentos dos serviços auxiliares da casa de força podendo ser suprido por esse último sem prejuízo em seu dimensionamento atual.

5.2.9.1 Ações para Implementação do Autorrestabelecimento na UHE Santo Antônio do Jari

Sugerimos a implementação de um painel de controle com unidades redundantes para automatismos e setups de reestabelecimento, monitorando os subsistemas existentes e atuando de maneira a permitir as seleções necessárias para atendimento dos processos de recomposição fluente até o limite dos sincronismos com a rede básica na fase coordenada junto ao ONS.

Além disso, é necessário a revisão de ajuste da malha dos reguladores e unidade de controle específica para atendimento do processo de reestabelecimento e a revisão de parâmetros de ajuste das unidades de sincronismo dos hidrogeradores e da linha de transmissão para recomposição fluente, assim como as condições de by-pass para fechamento em barra morta e barra viva para os hidrogeradores e das condições barra viva – linha morta e barra viva – linha viva para a linha de transmissão nos terminais líder e seguidor.

Os sistemas de alimentação de emergência dos serviços auxiliares em CA deverão suportar pelo menos duas tentativas de reestabelecimento que deverão ocorrer dentro de um período de 30 minutos, assim é imperativo que sejam realizadas verificações quanto a autonomia de combustível dos geradores de emergência.

Concomitantemente, deverão ser desenvolvidos procedimentos específicos e treinamentos Drill para os times de operação e manutenção para as atividades de reestabelecimento com a finalidade de garantir rápida ação e mitigação de falhas durante os treinamentos e situação real de *black start*.

6 RESULTADOS DOS ESTUDOS ELÉTRICOS

6.1 Estudo de fluxo de potência

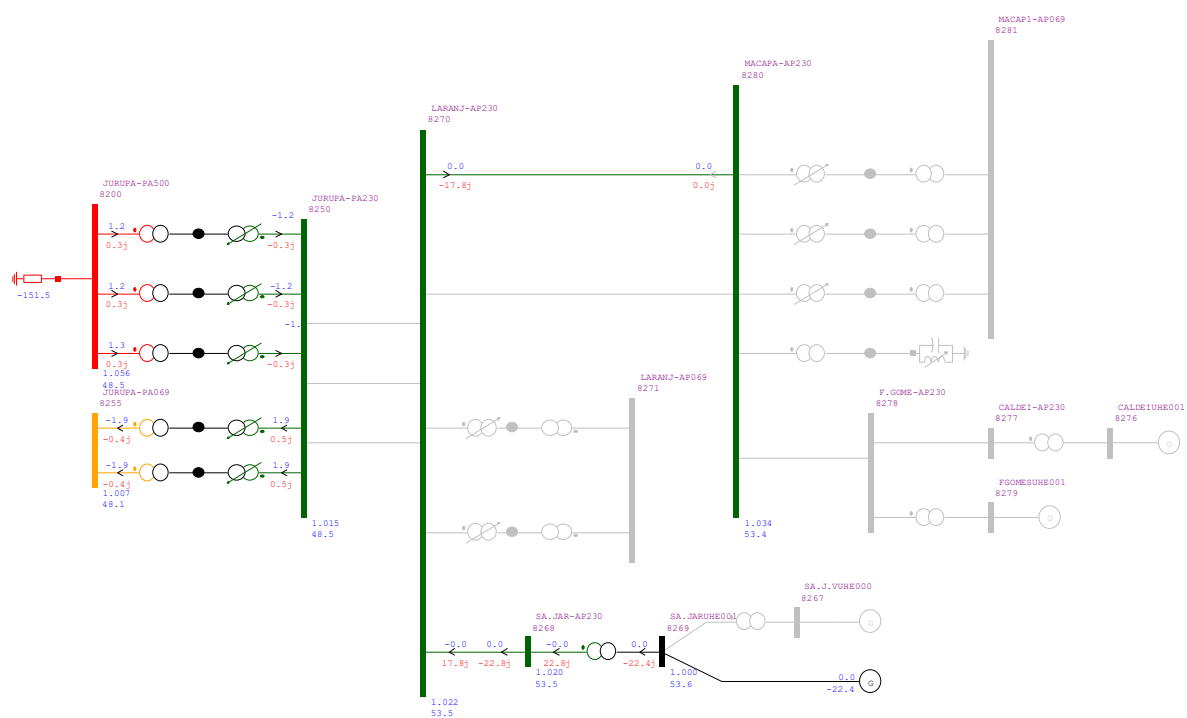
Os diagramas de fluxo de potência a seguir apresentam os resultados obtidos para as tensões e para a necessidade de reativos para cada cenário analisado.

Dos resultados obtidos, observa-se que, para ambos os casos, é necessário um montante de reativos de cerca de 23 Mvar para energização dos circuitos e equipamentos até a Subestação Macapá 230 kV.

Não foram observados problemas de controle de tensão nem necessidade de equipamentos adicionais para compensação de reativos e controle de tensão.

As curvas de capacidade fornecidas indicam que as máquinas possuem capacidade de geração deste montante de reativos.

Figura 14 - Recomposição a partir de Santo Antônio do Jari



Fonte: Elaboração própria

6.2.1 Black start por UHE Santo Antônio do Jari

6.2.1.1 Manobra da LT 230 kV Santo Antônio do Jari - Laranjal

Os resultados indicam a viabilidade das manobras de energização e rejeição de cargas independentemente do número de máquinas em operação na UHE Santo Antônio do Jari.

6.2.1.2 Manobra da LT 230 kV Laranjal - Macapá CD

A viabilidade da energização e da rejeição de cargas é assegurada desde que as seguintes condições operativas sejam satisfeitas simultaneamente:

- A UHE Santo Antônio do Jari deverá estar com as 3 máquinas em operação;
- Apenas 1 (um) dos circuitos da linha poderá ser manobrado. O segundo circuito deve permanecer desligado.

Em conjunto com a condição operativa apresentada, deve-se assegurar que os reatores de neutro existentes possuam suportabilidade a uma corrente transitória de 203,8 Ap, sendo que este valor máximo ocorreu no cenário com 3 geradores na usina e apenas 1 circuito da LT Laranjal – Macapá CD em operação. No entanto, o valor máximo global considerando todos os casos simulados para esta linha é de 207,2 Ap, muito próximo ao anterior, sendo desta forma recomendado utilizar este último valor como referência para fins de verificação da suportabilidade.

A restrição apresentada resulta da violação da capacidade de absorção de energia dos para-raios de fase da linha sob certas condições operativas prévia às manobras, sendo:

- **Energização do circuito 1 com o circuito 2 desligado**
 - Usina com G1, G2 e G3 em operação: Manobra viável.
 - Usina com G1 e G2 em operação: Violação dos para-raios de ambos os terminais da linha.
 - Usina somente com G1 em operação: Violação dos para-raios do terminal de Macapá.
- **Energização do circuito 2 com o circuito 1 ligado**

- Usina com G1, G2 e G3 em operação: Violação dos para-raios do terminal de Macapá.
- Usina com G1 e G2 em operação: Manobra viável.
- Usina somente com G1 em operação: Manobra viável.
- **Rejeição do circuito 1 com o circuito 2 ligado**

A manobra é viável independentemente do número de máquinas em operação.
- **Rejeição do circuito 2 com o circuito 1 desligado**
 - Usina com G1, G2 e G3 em operação: Manobra viável.
 - Usina com G1 e G2 em operação: Violação dos para-raios do terminal de Macapá e energia muito próxima ao limite de dissipação dos para-raios do terminal de Laranjal.
 - Usina somente com G1 em operação: Manobra viável.
- **Rejeição dupla (simultânea) dos circuitos 1 e 2**

A manobra é viável independentemente do número de máquinas em operação.

6.2.2 Black start por UHE Cachoeira Caldeirão

Os resultados indicam a viabilidade das manobras de energização e rejeição de cargas das linhas de 230 kV Cachoeira Caldeirão – Ferreira Gomes e Ferreira Gomes – Macapá, independentemente do número de máquinas em operação na UHE Cachoeira Caldeirão.

7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Este documento teve por objetivo avaliar do ponto de vista técnico, regulatório e econômico-financeiro a prestação de serviço de autorrestabelecimento nas usinas hidroelétricas Santo Antônio do Jari e Cachoeira Caldeirão, ambas com participação acionária da EDP.

Do ponto de vista técnico, conclui-se que:

- em termos energéticos, a combinação dos recursos locais com a vazão afluyente garante condições de realização da operação de *black start* para ambas as usinas, em qualquer situação; no caso de SAJ, ao analisar o histórico de operação disponibilizado pela EDP não se identificaram situações em que, quando ocorrem vertimentos, haja a interrupção da vazão vertida. Porém, mesmo havendo histórico, ainda existe o risco de vertimento.
- no que se refere aos resultados dos estudos elétricos, a viabilidade da energização e da rejeição de cargas para **UHE Santo Antônio do Jari** é assegurada deste que as seguintes condições operativas sejam satisfeitas simultaneamente:
 - a usina deverá estar com as 3 máquinas em operação;
 - apenas 1 (um) dos circuitos da linha poderá ser manobrado. O segundo circuito deve permanecer desligado;
 - ainda que a taxa equivalente de indisponibilidade forçada (TEIF) da usina esteja dentro da margem exigida pelo ONS (produzindo uma disponibilidade acima de 80%), há que se considerar a probabilidade de falha na partida de cada unidade geradora – isto é, a transição do estado de “unidade parada” para “unidade em falha” – **este ponto deve ser considerado em função da exigência das três unidades geradoras estarem comprometidas na prestação do serviço;**
- outro ponto não menos importante a respeito da UHE Santo Antônio do Jari é o fato de a usina não contar com as três unidades geradoras disponíveis no período de setembro a novembro em função de manutenções programadas durante 50 dias – uma manutenção preventiva trienal para cada unidade geradora (30 dias) e uma manutenção preventiva anual de 10 dias em cada uma das outras duas;

- no caso da **UHE Cachoeira Caldeirão**, os resultados indicam a viabilidade das manobras de energização e rejeição de cargas das linhas de 230 kV Cachoeira Caldeirão – Ferreira Gomes e Ferreira Gomes – Macapá, independentemente do número de máquinas em operação na UHE Cachoeira Caldeirão.

8 REFERÊNCIAS

ALSTOM. **Sistema de Controle - Casa de Força - Especificação Funcional Workstatement**. ALSTOM. [S.l.], p. 534. 2012. (SAJ-ELE-GE-MD-7701).

ALSTOM. **Especificação Técnica Consolidada - Sistema de Controle da Usina - Anexo III - Item 8 - Parte VIII**. ALSTOM. [S.l.], p. 32. 2013. (CCD-CE-GE-778-ET-60000).

ALSTOM. **UHE Santo Antônio do Jari - Sistema Digital de Supervisão e Controle - Casa de Força - Diagrama de Arquitetura Detalhada**. ALSTOM. [S.l.], p. 1. 2013. (SAJ-ELE-CF-DI-7703).

ALSTOM. **Sistema de Proteção - Casa de Força e Subestação - Especificação Funcional Workstatement**. ALSTOM. [S.l.], p. 69. 2014. (CCD-EE-GE-776-MD-70000).

ALSTOM. **Nota de Funcionamento do Regulador Digital TSLG**. ALSTOM. [S.l.], p. 47. 2015. (CCD-EM-CF-605-MD-52042).

ANEEL. Legislação>REH - Resolução Homologatória no. 2013. **biblioteca.aneel.gov.br**, 2015. Disponível em: <<https://www2.aneel.gov.br/cedoc/reh20152013.pdf>>. Acesso em: 1 janeiro 2024.

ANEEL. Legislação>REN - Resolução Normativa no. 846. **biblioteca.aneel.gov.br**, 2019. Disponível em: <<https://www2.aneel.gov.br/cedoc/ren2019846.html>>. Acesso em: 12 janeiro 2024.

ANEEL. **Relatório de Desempenho das Usinas de Geração nos Testes de Autorrestabelecimento Ciclo 2017-2019**. Agência Nacional de Energia Elétrica. Brasília - DF, p. 17. 2020.

ANEEL. Legislação>REN - Resolução Normativa> Resolução Normativa 1030/2022. **biblioteca.aneel.gov.br**, 2022. Disponível em: <<https://www2.aneel.gov.br/cedoc/ren20221030.html>>. Acesso em: 12 jun. 2023.

ANEEL. **Relatório de Desempenho das Usinas de Geração nos Testes de Autorrestabelecimento Ciclo 2020-2022**. Agência Nacional de Energia Elétrica. Brasília / DF, p. 16. 2023a.

ANEEL. Legislação>REA - Resolução Autorizativa no. 14.084. **biblioteca.aneel.gov.br**, 2023b. Disponível em: <<https://www2.aneel.gov.br/cedoc/rea202314084ti.pdf>>. Acesso em: 11 jan. 2024.

BARRETO, H. N.; GODOY, M. V. D. **Serviços Ancilares de Black Start**. [S.l.], p. 2.

CCEE. preços>deck de preços>Deck de Preços - Newave - 29 - 01/2024 - Conjunto de arquivos para cálculo do Newave - Publicado em: 29/12/2023. **www.ccee.org.br**, 2023. Disponível em: <<https://www.ccee.org.br/acervo-ccee?periodo=365&fc=39789%2C39792>>. Acesso em: 17 janeiro 2024.

CCEE. mercado>leilões>links de apoio>Resultado Consolidado dos Leilões>Relatório de Resultados Consolidados dos Leilões - Planilha de "Janeiro" de "2024" com o resultado consolidado dos leilões.. **www.ccee.org.br**, 2024. Disponível em: <<https://www.ccee.org.br/acervo-ccee?especie=38753&assunto=39056&keyword=consolidado&periodo=1825>>. Acesso em: 17 janeiro 2024.

CESBE ENGENHARIA. CESBE Engenharia > Atuação > Energia > Geração de Energia > UHE Cachoeira Caldeirão > Ficha Técnica. **cesbeengenharia.com.br**, 2016. Disponível em: <<https://cesbeengenharia.com.br/obras-de-energia/uhe-cachoeira-caldeirao/>>. Acesso em: 14 Janeiro 2024.

CTG BRASIL. CTG Brasil > Operações > Energia Hidrelétrica > UHE Santo Antônio do Jari > Galeria de Imagens. **www.ctgbr.com.br**, 2014. Disponível em: <<https://www.ctgbr.com.br/unidade/uhe-santo-antonio-do-jari/#demo-2>>. Acesso em: 14 Janeiro 2024.

EDP; ONS. **Reunião de Serviços de Autorrestabelecimento das UHEs Santo Antônio do Jari e Cachoeira Caldeirão**. Ata da Reunião EDP e ONS. Rio de Janeiro: [s.n.]. 2019. p. 2.

ENERGEST S.A. **UHE Santo Antônio do Jari - Diagrama Unifilar de Manobra**. Energest S.A. [S.l.], p. 1. 2014. (DT.USAJ.DUM_V00).

ENERGEST S.A. **UHE Cachoeira Caldeirão - Diagrama Unifilar de Manobra**. Energest S.A. [S.l.], p. 1. 2015. (DT.UCCA.DUM_V00).

ENERGEST S.A. **UHE Cachoeira Caldeirão - Diagrama Unifilar de Manobra**. Energest S.A. [S.l.], p. 1. 2015. (DT.UCCA.DUM_V00).

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Diário Oficial Empresarial - Companhia Energética do Jari - CEJA. **www.imprensaoficial.com.br**, São Paulo, p. 218, março 2020. Disponível em: <http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/doflash/prototipo/2020/Mar%C3%A7o/20/empresarial/pdf/pg_0218.pdf>. Acesso em: 06 janeiro 2024.

KAME, M. E. M. **Projeto Executivo - Casa de Força - SDSC - Partida da Unidade - Concepção Básica - Diagrama Lógico de Blocos**. MEK Engenharia e Consultoria S.A. [S.l.], p. 51. 2014. (SAJ-ELE-CF-DL-5511).

KAMEL, M. E. M. **Projeto Executivo - Geral - CF - SE - Diagrama Unifilar Simplificado**. MEK Engenharia e Consultoria S.A. [S.l.], p. 1. 2012. (SAJ-ELE-GE-DU-5140).

KAMEL, M. E. M. **Projeto Executivo - Subestação de Manobra - Quadro de Dist. de Corrente Alternada - QSACA.SE - Diagrama Unifilar.** MEK Engenharia e Consultoria S.A. [S.l.], p. 1. 2012. (SAJ-ELE-SE-DU-5193).

KAMEL, M. E. M. **Projeto Executivo - Casa de Força - Serv. Aux. CA - Cubículo Prot. CP.TSA1.CF e TSA.01.CF Diagrama Unifilar.** MEK Engenharia e Consultoria S.A. [S.l.], p. 1. 2013. (SAJ-ELE-CF-DU-5092).

KAMEL, M. E. M. **Projeto Executivo - Casa de Força - Serv. Aux. CA - Cubículo Prot. CP.TSA2.CF e TSA.02.CF - Diagrama Unifilar.** MEK Engenharia e Consultoria S.A. [S.l.], p. 1. 2013. (SAJ-ELE-CF-DU-5097).

KAMEL, M. E. M. **Projeto Executivo - Casa de Força - Serv. Aux. CA - Quadro de Dist. Geral Nº1 - QSACA.01.CF - Diagrama Unifilar.** MEK Engenharia e Consultoria S.A. [S.l.], p. 1. 2013. (SAJ-ELE-CF-DU-5094).

KAMEL, M. E. M. **Projeto Executivo - Casa de Força - Serv. Aux. CA - Quadro de Dist. Geral Nº2 - QSACA.02.CF - Diagrama Unifilar.** MEK Engenharia e Consultoria S.A. [S.l.], p. 1. 2013. (SAJ-ELE-CF-DU-5095).

KAMEL, M. E. M. **Projeto Executivo - Casa de Força - Serv. Aux. CA - Quadro de Dist. Geral Nº3 - QSACA.03.CF - Diagrama Unifilar.** MEK Engenharia e Consultoria S.A. [S.l.], p. 1. 2013. (SAJ-ELE-CF-DU-5096).

KAMEL, M. E. M. **Projeto Executivo - Geral - EC-AM-CF-SE - Serviços Auxiliares CA - Diagrama Unifilar Geral - Simplificado.** MEK Engenharia e Consultoria S.A. [S.l.], p. 1. 2013. (SAJ-ELE-GE-DU-5093).

KAMEL, M. E. M. **Projeto Executivo - Casa de Força - SDSC - Parada Elétrica da Unidade - Concepção Básica - Diagrama Lógico de Blocos.** MEK Engenharia e Consultoria S.A. [S.l.], p. 7. 2014. (SAJ-ELE-CF-DL-5514).

KAMEL, M. E. M. **Projeto Executivo - Casa de Força - SDSC - Parada MECânica e Hidráulica - Concepção Básica - Diagrama Lógico de Blocos.** MEK Engenharia e Consultoria S.A. [S.l.], p. 7. 2014. (SAJ-ELE-CF-DL-5515).

KAMEL, M. E. M. **Projeto Executivo - Casa de Força - SDSC - Parada Normal da Unidade - Concepção Básica - Diagrama Lógico de Blocos.** MEK Engenharia e Consultoria S.A. [S.l.], p. 6. 2014. (SAJ-ELE-CF-DL-5512).

KAMEL, M. E. M. **Projeto Executivo - Casa de Força - SDSC - Parada Parcial com e sem Rejeição - Conceção Básica - Diagrama Lógico de Blocos**. MEK Engenharia e Consultoria S.A. [S.I.], p. 7. 2014. (SAJ-ELE-CF-DL-5513).

KAMEL, M. E. M. **Projeto Executivo - Casa de Força - Serviços Auxiliares CA-CC - SDSC - Conceção Básica - Diagrama Lógico de Blocos**. MEK Engenharia e Consultoria S.A. [S.I.], p. 70. 2014. (SAJ-ELE-CF-DL-5510).

KAMEL, M. E. M. **Projeto Executivo - Geral - Estudo Coordenação, Seletividade e Parametrização das Proteções Principal e Alternada da Subestação**. MEK Engenharia e Consultoria S.A. [S.I.], p. 69. 2014. (SAJ-ELE-GE-ES-5067).

KAMEL, M. E. M. **Projeto Executivo - Subestação de Manobra - Serviços Auxiliares CA-CC - SDSC - Conceção Básica - Diagrama Lógico de Blocos**. MEK Engenharia e Consultoria S.A. [S.I.], p. 66. 2014. (SAJ-ELE-SE-DL-5516).

LOPES, J. H. M. **Projeto Executivo - Subestação Coletora - Serviços Auxiliares Elétricos em C.A. - Diagrama Unifilar do QSACA.CO.SE**. VLB Engenharia. [S.I.], p. 1. 2015. (CCD-EE-SE-730-DU-31560).

LOPES, J. H. R. **Projeto Executivo - Casa de Força - Serviços Auxiliares Elétricos em C.C. - Diagrama Unifilar do QSACC.01.CF**. VLB Engenharia. [S.I.], p. 1. 2014. (CCD-EE-CF-735-DU-30660).

LOPES, J. H. R. **Projeto Executivo - Casa de Força - Serviços Auxiliares Elétricos em C.C. - Diagrama Unifilar Geral**. VLB Engenharia. [S.I.], p. 1. 2014. (CCD-EE-CF-735-DU-30120).

LOPES, J. H. R. **Projeto Executivo - Casa de Força - Serviços Auxiliares Elétricos em C.C. - QSACC.PR.02**. VLB Engenharia. [S.I.], p. 1. 2014. (CCD-EE-CF-735-DU-30652).

LOPES, J. H. R. **Projeto Executivo - Casa de Força - Serviços Auxiliares Elétricos em C.C. - QSACC.UN.01 (A1 e A2)**. VLB Engenharia. [S.I.], p. 1. 2014. (CCD-EE-CF-735-DU-30654).

LOPES, J. H. R. **Projeto Executivo - Casa de Força - Serviços Auxiliares Elétricos em C.C. - QSACC.UN.02 (A1 e A2)**. VLB Engenharia. [S.I.], p. 1. 2014. (CCD-EE-CF-735-DU-30656).

LOPES, J. H. R. **Projeto Executivo - Casa de Força - Serviços Auxiliares Elétricos em C.C. - QSACC.UN.03 (A1 e A2)**. VLB Engenharia. [S.I.], p. 1. 2014. (CCD-EE-CF-735-DU-30658).

LOPES, J. H. R. **Projeto Executivo - Casa de Força - Serviços Auxiliares Elétricos em C.C. - Serviços Auxiliares Elétricos em C.C. - QSACC.PR.01**. VLB Engenharia. [S.I.], p. 1. 2014. (CCD-EE-CF-735-DU-30650).

LOPES, J. H. R. **Projeto Executivo - Geral - Serviços Auxiliares Elétricos em C.A. - Diagrama Unifilar Geral.** VLB Engenharia. [S.l.], p. 1. 2014. (CCD-EE-GE-730-DU-30100).

LOPES, J. H. R. **Projeto Executivo - Subestação - Serviços Auxiliares Elétricos em C.C. Diagrama Unifilar Geral.** VLB Engenharia. [S.l.], p. 1. 2014. (CCD-EE-SE-735-DU-31305).

LOPES, J. H. R. **Projeto Executivo - Casa de Força - Serviços Auxiliares Elétricos em C.A. - Diagrama Unifilar do CCM.EZ.CF.** VLB Engenharia. [S.l.], p. 1. 2015. (CCD-EE-CF-730-DU-30648).

LOPES, J. H. R. **Projeto Executivo - Geral - Diagrama Unifilar - Unidades Geradoras e Subestação.** VLB Engenharia. [S.l.], p. 1. 2015. (CCD-EE-GE-700-DU-30010).

LOPES, J. H. R. **Projeto Executivo - Subestação - Quadro de Distribuição de Cargas da Subestação - QSACA.Se.** VLB Engenharia. [S.l.], p. 1. 2015. (CCD-EE-SE-730-DU-31310).

LOPES, J. H. R. **Projeto Executivo - Subestação Coletora - Serviços Auxiliares Elétricos em C.C. - Diagrama Unifilar QSACC.CO.SE.** VLB Engenharia. [S.l.], p. 1. 2015. (CCD-EE-SE-735-DU-31565).

LOPES, J. H. R. **Projeto Executivo - Vertedouro - Serviços Auxiliares Elétricos em C.A. - Diagrama Unifilar do QSACA.VT.** VLB Engenharia. [S.l.], p. 1. 2015. (CCD-EE-VE-730-DU-30200).

LOPES, J. H. R. **Projeto Executivo - Casa de Força - Serviços Auxiliares Elétricos em C.C. Diagrama Unifilar do QSACC.01.CF.** VLB Engenharia. [S.l.], p. 1. 2017. (CCD-AE-CF-735-DU-30660).

LOPES, J. H. R. **Projeto Executivo - Casa de Força - Serviços Auxiliares Elétricos em C.C. Diagrama Unifilar Geral.** VLB Engenharia. [S.l.], p. 1. 2017. (CCD-AE-CF-735-DU-30120).

LOPES, J. H. R. **Projeto Executivo - Casa de Força - Serviços Auxiliares Elétricos em C.C. QSACC.UN.01 (A1 e A2).** VLB Engenharia. [S.l.], p. 1. 2017. (CCD-AE-CF-735-DU-30654).

LOPES, J. H. R. **Projeto Executivo - Casa de Força - Serviços Auxiliares Elétricos em C.C. QSACC.UN.02 (A1 e A2).** VLB Engenharia. [S.l.], p. 1. 2017. (CCD-AE-CF-735-DU-30656).

LOPES, J. H. R. **Projeto Executivo - Casa de Força - Serviços Auxiliares Elétricos em C.C. QSACC.UN.03 (A1 e A2).** VLB Engenharia. [S.l.], p. 1. 2017. (CCD-AE-CF-735-DU-30658).

LOPES, J. H. R. **Projeto Executivo - Subestação Coletora - Serviços Auxiliares Elétricos em C.C. QSACC.CO.SE.** VLB Engenharia. [S.l.], p. 1. 2017. (CCD-AE-SE-735-DU-31565).

MME. **Contrato de Concessão no. 01/2013 - MME - UHE CACHOEIRA CALDEIRÃO.** MME. Brasília, p. 20. 2013.

ONS. **Estudos Pré-Operacionais para Integração da UHE Santo Antônio do Jari**. Operador Nacional do Sistema Elétrico. Rio de Janeiro, p. 122. 2014. (03-081/2014).

ONS. **Integração da UHE Cachoeira Caldeirão ao SIN - Análise Pré-Operacional**. Operador Nacional do Sistema Elétrico. Rio de Janeiro, p. 109. 2015. (3-182/2015).

ONS. **CARTA ONS – 0060/EG/2019**. Operador Nacional do Sistema Elétrico. Rio de Janeiro, p. 4. 2019.

ONS. Sobre o ONS>Procedimentos de Rede>Vigentes>Módulo 2 - Critérios e Requisitos>2.5 Critérios para Operação. **www.ons.org.br**, 2020a. Disponível em:

<https://apps08.ons.org.br/ONS.Sintegre.Proxy/ecmprsite/ecmfragmentsdocuments/Subm%C3%B3dulo%202.5-CR_2020.12.pdf>. Acesso em: 08 janeiro 2024.

ONS. Sobre o ONS> Procedimentos de Rede>Vigentes>Módulo 5 - Operação do Sistema>5.8 -

Recomposição da Rede de Operação-Responsabilidades. **www.ons.org.br**, 2020b. Disponível em:

<https://apps08.ons.org.br/ONS.Sintegre.Proxy/ecmprsite/ecmfragmentsdocuments/Subm%C3%B3dulo%205.8-RS_2020.12.pdf>. Acesso em: 08 janeiro 2024.

ONS. Sobre o ONS> Procedimentos de Rede>Vigentes>Módulo 5 - Operação do Sistema>5.8 -

Recomposição da Rede de Operação - Operacional. **www.ons.org.br**, 2020c. Disponível em:

<https://apps08.ons.org.br/ONS.Sintegre.Proxy/ecmprsite/ecmfragmentsdocuments/Subm%C3%B3dulo%205.8-OP_2020.12.pdf>. Acesso em: 09 janeiro 2024.

ONS. Sobre o ONS> Procedimentos de Rede>Vigentes>Módulo 6 - Avaliação da Operação>6.6

Apuração dos serviços ancilares - Operacional. **www.ons.org.br**, 2020d. Disponível em:

<https://apps08.ons.org.br/ONS.Sintegre.Proxy/ecmprsite/ecmfragmentsdocuments/Subm%C3%B3dulo%206.6-OP_2020.12.pdf>. Acesso em: 11 janeiro 2024.

ONS. Sobre o ONS> Procedimentos de Rede>Vigentes>Módulo 6 - Avaliação da Operação>6.6

Apuração dos serviços ancilares - Responsabilidades. **www.ons.org.br**, 2020e. Disponível em:

<https://apps08.ons.org.br/ONS.Sintegre.Proxy/ecmprsite/ecmfragmentsdocuments/Subm%C3%B3dulo%206.6-RS_2020.12.pdf>. Acesso em: 11 janeiro 2024.

ONS. Conhecimento>Acervo Digital>Documentos e Publicações>Modelos de Contratos>CPSA –

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ANCILARES. **www.ons.org.br**, 2021. Disponível em:

<<https://www.ons.org.br/AcervoDigitalDocumentosEPublicacoes/CPSA%20Modelo%20ago21.pdf>>.

Acesso em: 11 janeiro 2024.

ONS. Sobre o ONS>Procedimentos de Rede>MPO>4. Rotinas Operacionais - SM 5.13>4.1. Rotinas

Gerais>4.1.6 Recomposição da Rede Após Perturbação>RO-RR.BR.01 - Testes de Recomposição nas

Usinas de Autorrestabelecimento. **www.ons.org.br**, 2023a. Disponível em:

<https://www.ons.org.br/%2FMPO%2FDocumento%20Normativo%2F4.%20Rotinas%20Operacionais%20-%20SM%205.13%2F4.1.%20Rotinas%20Gerais%2F4.1.6.%20Recomposi%C3%A7%C3%A3o%20da%20Rede%20Ap%C3%B3s%20Perturba%C3%A7%C3%A3o%20FRO-RR.BR.01_Rev.34.pdf>. Acesso em: 08 janeiro 2024.

ONS. Sobre o ONS> Procedimentos de Rede>Vigentes>Módulo 8 - Administração dos Contratos>8.1 Administração dos Contratos - Procedimental. **www.ons.org.br**, 2023b. Disponível em: <https://apps08.ons.org.br/ONS.Sintegre.Proxy/ecmprsite/ecmfragmentsdocuments/S%C3%BAbm%208.1-PR_2023.09.pdf>. Acesso em: 09 janeiro 2024.

ONS. Sobre o ONS> Procedimentos de Rede>Vigentes>Módulo 8 - Administração dos Contratos>8.1 Administração dos Contratos - Responsabilidades. **www.ons.org.br**, 2023c. Disponível em: <https://apps08.ons.org.br/ONS.Sintegre.Proxy/ecmprsite/ecmfragmentsdocuments/S%C3%BAbm%208.1-RS_2023.09.pdf>. Acesso em: 11 jan. 2024.

ONS. Sobre o SIN>Mapas>Mapa do Sistema de Transmissao - Horizonte 2027 e Diagrama Esquemático das Usinas Hidroelétricas do SIN - Julho 2023. **www.ons.org.br**, 2023d. Disponível em: <<https://www.ons.org.br/paginas/sobre-o-sin/mapas>>. Acesso em: 12 janeiro 2024.

ONS. **Análise da Perturbação do dia 15/08/2023 às 08h30min - Relatório de Análise de Perturbação - RAP**. Operador Nacional do Sistema Elétrico. Rio de Janeiro, p. 614. 2023e. (RAP-ONS 00012/2023).

ONS; EDP. **Ata da Reunião Técnica com a participação do Agente EDP sobre os recursos de autorrestabelecimento e speed no load nas UHE Santo Antônio do Jari e Cachoeira Caldeirão**. Reunião Técnica ONS-EDP. Aplicativo Teams: [s.n.]. 2020. p. 3.

TSE. **Estudos de Viabilidade e Assessoria para Serviços de Autorrestabelecimento (BLACK START). Parte I: Aspectos Regulatórios**. TSE Consulting. São Paulo, p. 33. 2024. (RT-TSE-008/2024).

VOITH. **Geral - Casa de Força - Diagrama Unifilar**. Voith. [S.l.], p. 1. 2014. (2ACS01-0000-01123392-001-F).

VOITH. **Geral - Interligação 13,8kV - Diagrama Unifilar**. Voith. [S.l.], p. 1. 2014. (2ACS01-0000-01123394-001-E).

VOITH. **Geral - Serviço Auxiliar 460Vca - Diagrama Unifilar**. Voith. [S.l.], p. 1. 2014. (2ACS01-0000-01123395-001-E).

VOITH. **Geral - Serviço Auxiliar 125Vcc - Diagrama Unifilar.** Voith. [S.l.], p. 1. 2014c. (2ACS01-0000-01123396-001-E).

0	25/01/24	EMISSÃO INICIAL	LARM	RRS	ACG	
Nº	Data	Natureza da Revisão	Elaborado	Verificado	Aprovado TSE	Aprovado CLIENTE



**VIABILIDADE DE BLACK START
USINA SANTO ANTÔNIO DO JARI E USINA CACHOEIRA DO CALDEIRÃO**

ENERGIZAÇÃO DE LINHAS E REJEIÇÃO DE CARGAS

Nº DOCUMENTO TSE	Nº DOCUMENTO CLIENTE	RESP. TÉCNICO	CREA	FOLHA
RT-TSE-015-24		ACG	MG-6274/D	1 DE 173

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	6
1.1	OBJETIVOS	7
2	CONCLUSÕES.....	8
2.1	ENERGIZAÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO.....	8
2.1.1	LT 230 kV SANTO ANTÔNIO DO JARI – LARANJAL	8
2.1.2	LT 230 kV LARANJAL – MACAPÁ CD	8
2.1.3	LT 230 kV CACHOEIRA CALDEIRÃO – FERREIRA GOMES	8
2.1.4	LT 230 kV FERREIRA GOMES – MACAPÁ	9
2.2	REJEIÇÃO DE CARGAS	9
2.2.1	LT 230 kV SANTO ANTÔNIO DO JARI – LARANJAL	9
2.2.2	LT 230 kV LARANJAL – MACAPÁ CD	9
2.2.3	LT 230 kV CACHOEIRA CALDEIRÃO – FERREIRA GOMES	10
2.2.4	LT 230 kV FERREIRA GOMES – MACAPÁ	10
2.3	COORDENAÇÃO DE ISOLAMENTO DAS LINHAS DE TRANSMISSÃO	10
2.3.1	SOBRETENSÕES FASE-TERRA	10
2.3.1.1	LT 230 kV SANTO ANTÔNIO DO JARI – LARANJAL	10
2.3.1.2	LT 230 kV LARANJAL – MACAPÁ CD	10
2.3.1.3	LT 230 kV CACHOEIRA CALDEIRÃO – FERREIRA GOMES	11
2.3.1.4	LT 230 kV FERREIRA GOMES – MACAPÁ	11
2.3.2	SOBRETENSÕES FASE-FASE.....	11
2.3.2.1	LT 230 kV SANTO ANTÔNIO DO JARI – LARANJAL	11
2.3.2.2	LT 230 kV LARANJAL – MACAPÁ CD	11
2.3.2.3	LT 230 kV CACHOEIRA CALDEIRÃO – FERREIRA GOMES	11
2.3.2.4	LT 230 kV FERREIRA GOMES – MACAPÁ	12
3	VIABILIDADE DAS MANOBRAS	12
3.1.1	BLACK START POR UHE SANTO ANTÔNIO DO JARI	12
3.1.1.1	MANOBRA DA LT 230 kV SANTO ANTÔNIO DO JARI – LARANJAL	12
3.1.1.2	MANOBRA DA LT 230 kV LARANJAL – MACAPÁ CD	12
3.1.2	BLACK START POR UHE CACHOEIRA CALDEIRÃO.....	13
4	REPRESENTAÇÃO DA REDE E DADOS CONSIDERADOS.....	14
4.1	GERADORES SÍNCRONOS.....	14
4.1.1	UHE SANTO ANTÔNIO DO JARI	14
4.1.2	UHE CACHOEIRA CALDEIRÃO.....	16
4.2	TRANSFORMADORES	18
4.2.1	UHE SANTO ANTÔNIO DO JARI	18
4.2.2	UHE CACHOEIRA CALDEIRÃO.....	19
4.2.3	SE MACAPÁ.....	20

4.3	LINHAS DE TRANSMISSÃO	20
4.3.1	LT 230 kV SANTO ANTÔNIO DO JARI – LARANJAL	21
4.3.2	LT 230 kV LARANJAL – MACAPÁ CD	23
4.3.3	LT 230 kV FERREIRA GOMES – MACAPÁ	25
4.3.4	LT 230 kV CACHOEIRA CALDEIRÃO – FERREIRA GOMES	27
4.3.5	TRECHO 230 kV ENTRE A USINA CACHOEIRA CALDEIRÃO E SUA SUBESTAÇÃO	28
4.4	REATORES	28
4.5	PARA-RAIOS	29
4.5.1	TERMINAIS DAS LINHAS.....	29
4.5.2	NEUTRO DOS REATORES	29
5	METODOLOGIA, PREMISSAS E CRITÉRIOS.....	30
5.1	METODOLOGIA ADOPTADA	30
5.1.1	ESTUDO ESTATÍSTICO	30
5.1.2	ESTUDO DETERMINÍSTICO	30
5.2	PREMISSAS E CRITÉRIOS.....	31
5.2.1	GERAL.....	31
5.2.2	ENERGIZAÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO.....	31
5.2.3	REJEIÇÃO DE CARGAS	31
6	RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES.....	33
6.1	ENERGIZAÇÃO DAS LINHAS DE TRANSMISSÃO.....	33
6.1.1	LT 230 kV SANTO ANTÔNIO DO JARI – LARANJAL.....	33
6.1.2	LT 230 kV LARANJAL – MACAPÁ C1 (CIRCUITO 2 DESLIGADO).....	35
6.1.3	LT 230 kV LARANJAL – MACAPÁ C2 (CIRCUITO 1 LIGADO)	38
6.1.4	LT 230 kV CACHOEIRA CALDEIRÃO – FERREIRA GOMES.....	41
6.1.5	LT 230 kV FERREIRA GOMES – MACAPÁ.....	43
6.2	REJEIÇÃO DE CARGAS.....	45
6.2.1	LT 230 kV SANTO ANTÔNIO DO JARI – LARANJAL	45
6.2.2	LT 230 kV LARANJAL – MACAPÁ CD	47
6.2.2.1	REJEIÇÃO DO CIRCUITO 1 COM O CIRCUITO 2 LIGADO	47
6.2.2.2	REJEIÇÃO DO CIRCUITO 2 COM O CIRCUITO 1 DESLIGADO.....	50
6.2.2.3	REJEIÇÃO DUPLA – CIRCUITO 1 E 2 SIMULTANEAMENTE	53
6.2.3	LT 230 kV CACHOEIRA CALDEIRÃO – FERREIRA GOMES	56
6.2.4	LT 230 kV FERREIRA GOMES – MACAPÁ	58
7	REFERÊNCIAS	60
7.1	NORMAS, GUIAS E PROCEDIMENTOS.....	60
7.2	BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	60
7.3	BASES DE DADOS	60
7.4	INFORMAÇÕES DOS EMPREENDIMENTOS.....	60
8	ANEXOS.....	62

8.1	ANEXO 1 – RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES DETERMINÍSTICAS DOS CASOS MAIS SEVEROS ENCONTRADOS NA ANÁLISE ESTATÍSTICA DE ENERGIZAÇÃO DAS LINHAS.....	62
8.1.1	ENERGIZAÇÃO DA LT 230 kV UHE SANTO ANTÔNIO DO JARI – LARANJAL	63
8.1.1.1	OSCILOGRAMAS REFERENTES AO CASO DE MAIOR SOBRETENSÃO FASE-TERRA	63
8.1.1.2	OSCILOGRAMAS REFERENTES AO CASO DE MAIOR SOBRETENSÃO FASE-FASE	65
8.1.1.3	OSCILOGRAMA REFERENTE AO CASO DE MAIOR ENERGIA DISSIPADA NOS PARA-RAIOS DE LINHA	67
8.1.2	ENERGIZAÇÃO DA LT 230 kV LARANJAL – MACAPÁ C1	68
8.1.2.1	OSCILOGRAMAS REFERENTES AO CASO DE MAIOR SOBRETENSÃO FASE-TERRA	68
8.1.2.2	OSCILOGRAMAS REFERENTES AO CASO DE MAIOR SOBRETENSÃO FASE-FASE	73
8.1.2.3	OSCILOGRAMAS REFERENTE AO CASO DE MAIOR ENERGIA DISSIPADA NOS PARA-RAIOS DE LINHA	78
8.1.2.4	OSCILOGRAMA REFERENTE AO CASO DE MAIOR ENERGIA DISSIPADA NOS PARA-RAIOS DOS REATORES DE NEUTRO DA LINHA	82
8.1.2.5	OSCILOGRAMA REFERENTE AO CASO DE MAIOR SOBRETENSÃO NOS REATORES DE NEUTRO DA LINHA	83
8.1.2.6	OSCILOGRAMA REFERENTE AO CASO DE MAIOR SOBRECORRENTE NOS REATORES DE NEUTRO DA LINHA	83
8.1.3	ENERGIZAÇÃO DA LT 230 kV LARANJAL – MACAPÁ C2	84
8.1.3.1	OSCILOGRAMAS REFERENTES AO CASO DE MAIOR SOBRETENSÃO FASE-TERRA	84
8.1.3.2	OSCILOGRAMAS REFERENTES AO CASO DE MAIOR SOBRETENSÃO FASE-FASE	89
8.1.3.3	OSCILOGRAMAS REFERENTE AO CASO DE MAIOR ENERGIA DISSIPADA NOS PARA-RAIOS DE LINHA	94
8.1.3.4	OSCILOGRAMA REFERENTE AO CASO DE MAIOR ENERGIA DISSIPADA NOS PARA-RAIOS DOS REATORES DE NEUTRO DA LINHA	99
8.1.3.5	OSCILOGRAMA REFERENTE AO CASO DE MAIOR SOBRETENSÃO NOS REATORES DE NEUTRO DA LINHA	99
8.1.3.6	OSCILOGRAMA REFERENTE AO CASO DE MAIOR SOBRECORRENTE NOS REATORES DE NEUTRO DA LINHA	100
8.1.4	ENERGIZAÇÃO DA LT 230 kV CACHOEIRA CALDEIRÃO – FERREIRA GOMES	101
8.1.4.1	OSCILOGRAMAS REFERENTES AO CASO DE MAIOR SOBRETENSÃO FASE-TERRA	101
8.1.4.2	OSCILOGRAMAS REFERENTES AO CASO DE MAIOR SOBRETENSÃO FASE-FASE	103
8.1.4.3	OSCILOGRAMA REFERENTE AO CASO DE MAIOR ENERGIA DISSIPADA NOS PARA-RAIOS DE LINHA	105
8.1.5	ENERGIZAÇÃO DA LT 230 kV FERREIRA GOMES – MACAPÁ.....	106
8.1.5.1	OSCILOGRAMAS REFERENTES AO CASO DE MAIOR SOBRETENSÃO FASE-TERRA	106
8.1.5.2	OSCILOGRAMAS REFERENTES AO CASO DE MAIOR SOBRETENSÃO FASE-FASE	109
8.1.5.3	OSCILOGRAMA REFERENTE AO CASO DE MAIOR ENERGIA DISSIPADA NOS PARA-RAIOS DE LINHA	111
8.2	ANEXO 2 – RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES DETERMINÍSTICAS DOS CASOS MAIS SEVEROS DE REJEIÇÃO DE CARGAS	112
8.2.1	REJEIÇÃO DE CARGAS PELA LT 230 kV UHE SANTO ANTÔNIO DO JARI – LARANJAL	113
8.2.1.1	OSCILOGRAMAS REFERENTES AO CASO DE MAIOR SOBRETENSÃO FASE-TERRA	113
8.2.1.2	OSCILOGRAMAS REFERENTES AO CASO DE MAIOR SOBRETENSÃO FASE-FASE	115
8.2.1.3	OSCILOGRAMA REFERENTE AO CASO DE MAIOR ENERGIA DISSIPADA NOS PARA-RAIOS DE LINHA	117
8.2.2	REJEIÇÃO DE CARGAS PELO C1 DA LT 230 kV LARANJAL – MACAPÁ (C2 LIGADO)	118
8.2.2.1	OSCILOGRAMAS REFERENTES AO CASO DE MAIOR SOBRETENSÃO FASE-TERRA E FASE-FASE	118
8.2.2.2	OSCILOGRAMA REFERENTE AO CASO DE MAIOR ENERGIA DISSIPADA NOS PARA-RAIOS DE LINHA	123
8.2.2.3	OSCILOGRAMA REFERENTE AO CASO DE MAIOR ENERGIA DISSIPADA NOS PARA-RAIOS DOS REATORES DE NEUTRO DA LINHA	123
8.2.2.4	OSCILOGRAMA REFERENTE AO CASO DE MAIOR SOBRETENSÃO NOS REATORES DE NEUTRO DA LINHA	124

8.2.2.5	OSCILOGRAMA REFERENTE AO CASO DE MAIOR SOBRECORRENTE NOS REATORES DE NEUTRO DA LINHA	124
8.2.3	REJEIÇÃO DE CARGAS PELO C2 DA LT 230 kV LARANJAL – MACAPÁ (C1 DESLIGADO)	125
8.2.3.1	OSCILOGRAMAS REFERENTES AO CASO DE MAIOR SOBRETENSÃO FASE-TERRA E FASE-FASE	125
8.2.3.2	OSCILOGRAMAS REFERENTE AO CASO DE MAIOR ENERGIA DISSIPADA NOS PARA-RAIOS DE LINHA	130
8.2.3.3	OSCILOGRAMA REFERENTE AO CASO DE MAIOR ENERGIA DISSIPADA NOS PARA-RAIOS DOS REATORES DE NEUTRO DA LINHA	135
8.2.3.4	OSCILOGRAMA REFERENTE AO CASO DE MAIOR SOBRETENSÃO NOS REATORES DE NEUTRO DA LINHA	135
8.2.3.5	OSCILOGRAMA REFERENTE AO CASO DE MAIOR SOBRECORRENTE NOS REATORES DE NEUTRO DA LINHA	136
8.2.4	REJEIÇÃO DE CARGAS PELA LT 230 kV LARANJAL – MACAPÁ (C1 E C2 SIMULTANEAMENTE)	137
8.2.4.1	OSCILOGRAMAS REFERENTES AO CASO DE MAIOR SOBRETENSÃO FASE-TERRA E FASE-FASE	137
8.2.4.2	OSCILOGRAMA REFERENTE AO CASO DE MAIOR ENERGIA DISSIPADA NOS PARA-RAIOS DE LINHA	142
8.2.4.3	OSCILOGRAMA REFERENTE AO CASO DE MAIOR ENERGIA DISSIPADA NOS PARA-RAIOS DOS REATORES DE NEUTRO DA LINHA	142
8.2.4.4	OSCILOGRAMA REFERENTE AO CASO DE MAIOR SOBRETENSÃO NOS REATORES DE NEUTRO DA LINHA	143
8.2.4.5	OSCILOGRAMA REFERENTE AO CASO DE MAIOR SOBRECORRENTE NOS REATORES DE NEUTRO DA LINHA	143
8.2.5	REJEIÇÃO DE CARGAS PELA LT 230 kV CACHOEIRA CALDEIRÃO – FERREIRA GOMES	144
8.2.5.1	OSCILOGRAMAS REFERENTES AO CASO DE MAIOR SOBRETENSÃO FASE-TERRA E FASE-FASE	144
8.2.5.2	OSCILOGRAMA REFERENTE AO CASO DE MAIOR ENERGIA DISSIPADA NOS PARA-RAIOS DE LINHA	146
8.2.6	REJEIÇÃO DE CARGAS PELA LT 230 kV FERREIRA GOMES – MACAPÁ	147
8.2.6.1	OSCILOGRAMAS REFERENTES AO CASO DE MAIOR SOBRETENSÃO FASE-TERRA	147
8.2.6.2	OSCILOGRAMAS REFERENTES AO CASO DE MAIOR SOBRETENSÃO FASE-FASE	150
8.2.6.3	OSCILOGRAMA REFERENTE AO CASO DE MAIOR ENERGIA DISSIPADA NOS PARA-RAIOS DE LINHA	153
8.3	ANEXO 3 – ARQUIVOS ATP DAS LINHAS DE TRANSMISSÃO	154
8.3.1	LT 230 kV SANTO ANTÔNIO DO JARI – LARANJAL	155
8.3.2	LT 230 kV LARANJAL – MACAPÁ CD	159
8.3.3	LT 230 kV FERREIRA GOMES – MACAPÁ	166
8.3.4	LT 230 kV CACHOEIRA CALDEIRÃO – FERREIRA GOMES	170

1 INTRODUÇÃO

O estado do Amapá é alimentado através de um circuito triplo em 230 kV entre as subestações Laranjal e Jurupari.

Além disto, quatro UHEs se destacam na região:

- Usina Santo Antônio do Jari
- Usina Cachoeira Caldeirão
- Usina Coaracy Nunes
- Usina Ferreira Gomes

O diagrama abaixo, obtido do SINDAT, mostra a região.

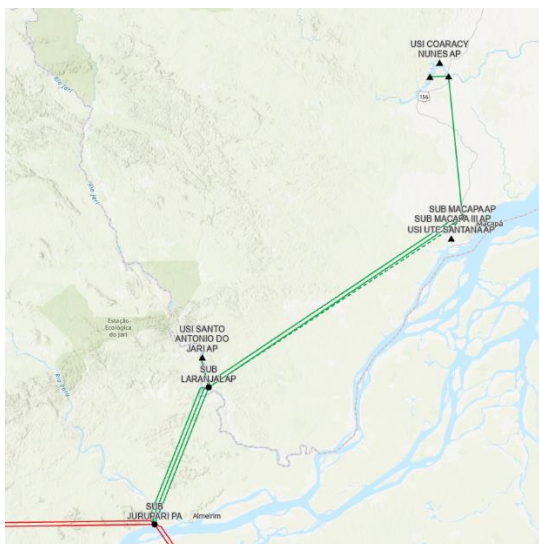


Figura 1.1 – Sistema elétrico do Amapá.

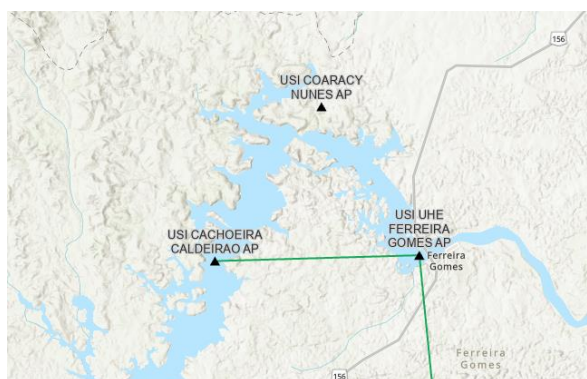


Figura 1.2 – Detalhe das usinas do norte do estado.

Abaixo são apresentas as características destas UHEs:

```

=====
(..... UHE Coaracy Nunes
( Nb) Gp Co ( Nome ) Umn Umx (Pbas)(Qbas)(Pmin)(Pmax)(Qmin)(Qmax)(Rtrf)(Xtrf)(%)
10020 10 C.NUNES1 2 6.38 24. -7.9 7.9
10021 10 C.NUNES2 1 6.88 30. -9.49 9.49
(..... UHE Santo Antonio do Jari
( Nb) Gp Co ( Nome ) Umn Umx (Pbas)(Qbas)(Pmin)(Pmax)(Qmin)(Qmax)(Rtrf)(Xtrf)(%)
10084 10 S.A.JARI 3 36.5 123.3 -46.0 59.8 0.21588.8474
(..... UHE Ferreira Gomes
( Nb) Gp Co ( Nome ) Umn Umx (Pbas)(Qbas)(Pmin)(Pmax)(Qmin)(Qmax)(Rtrf)(Xtrf)(%)
10082 10 F.GOMES 3 21. 84. -28. 41. 13.93
(..... UHE Cachoeira Caldeirão
( Nb) Gp Co ( Nome ) Umn Umx (Pbas)(Qbas)(Pmin)(Pmax)(Qmin)(Qmax)(Rtrf)(Xtrf)(%)
10171 10 CALDEIRA 3 23. 73. -35.7 35.7 .212514.285
(*****
  
```

1.1 Objetivos

Constitui objeto do presente documento o desenvolvimento de estudos elétricos de energização de linhas de transmissão e rejeição de cargas para a identificação da viabilidade da recomposição do sistema até a subestação Macapá 230 kV a partir do Black Start nas usinas Santo Antônio do Jari e Cachoeira Caldeirão.

As linhas manobradas são:

- **Black start por UHE Santo Antônio do Jari**
 - LT 230 kV Santo Antônio do Jari – Laranjal;
 - LT 230 kV Laranjal – Macapá CD.
- **Black start por UHE Cachoeira Caldeirão**
 - LT 230 kV Cachoeira Caldeirão – Ferreira Gomes;
 - LT 230 kV Ferreira Gomes – Macapá.

A viabilidade das manobras foi avaliada com base nas seguintes grandezas:

- Magnitude das sobretensões nas linhas frente aos limites de coordenação de isolamento;
- Energia dissipada nos para-raios de fase e de neutro dos reatores;
- Sobretensões e sobrecorrentes nos reatores de neutro.

2 CONCLUSÕES

2.1 Energização de linhas de transmissão

2.1.1 LT 230 kV Santo Antônio do Jari – Laranjal

- As sobretensões máximas fase-terra e fase-fase nos casos sem defeito atingiram, respectivamente, 1,925 pu e 2,110 pu no Caso 04, as quais ocorreram no terminal de Laranjal durante a energização pelo terminal de Santo Antônio do Jari, na condição da UHE Santo Antônio do Jari com 2 (duas) unidades geradoras em operação;
- A máxima energia dissipada nos para-raios foi de 50,869 kJ, valor inferior à sua capacidade nominal, de 1536 kJ.

2.1.2 LT 230 kV Laranjal – Macapá CD

- As sobretensões máximas fase-terra e fase-fase nos casos sem defeito atingiram, respectivamente, 2,435 pu e 2,266 pu no Caso 10, as quais ocorreram no meio da linha durante a energização do circuito 1 com o circuito 2 desligado, pelo terminal de Laranjal, na condição da UHE Santo Antônio do Jari com as 3 (três) unidades geradoras em operação;
- A máxima energia dissipada nos para-raios foi de **7272,268 kJ**, valor superior à sua capacidade nominal, de 1536 kJ;
- A máxima energia dissipada nos para-raios de neutro foi de 0,008 kJ, valor muito abaixo de sua capacidade nominal, de 768 kJ;
- A sobretensão máxima nos reatores de neutro atingiu 1,196 pu (Caso 11), durante a energização do circuito 1 com o circuito 2 desligado, pelo terminal de Laranjal, com defeito fase-terra no terminal de Laranjal, na condição da UHE Santo Antônio do Jari com as 3 (três) unidades geradoras em operação;
- O valor máximo de sobrecorrente transitória nos reatores de neutro atingiu 207,2 Apico (Caso 17), durante a energização do circuito 1 com o circuito 2 desligado, pelo terminal de Laranjal, com defeito fase-terra no terminal de Macapá, na condição da UHE Santo Antônio do Jari com 2 (duas) unidades geradoras em operação.

2.1.3 LT 230 kV Cachoeira Caldeirão – Ferreira Gomes

- As sobretensões máximas fase-terra e fase-fase nos casos sem defeito atingiram, respectivamente, 1,912 pu e 2,039 pu no Caso 37, as quais ocorreram no terminal de Ferreira Gomes durante a energização pelo terminal de Cachoeira Caldeirão, na condição da UHE Cachoeira Caldeirão com 2 (duas) unidades geradoras em operação;
- A máxima energia dissipada nos para-raios foi de 7,673 kJ, valor inferior à sua capacidade nominal, de 1536 kJ.

2.1.4 LT 230 kV Ferreira Gomes – Macapá

- A sobretensão máxima fase-terra nos casos sem defeito atingiu 2,442 pu (Caso 43), a qual ocorreu no meio da linha durante a energização pelo terminal de Ferreira Gomes, na condição da UHE Cachoeira Caldeirão com 3 (três) unidades geradoras em operação;
- A sobretensão máxima fase-fase nos casos sem defeito atingiu 2,222 pu (Caso 43), a qual ocorreu no terminal de Macapá durante a energização pelo terminal de Ferreira Gomes, na condição da UHE Cachoeira Caldeirão com 3 (três) unidades geradoras em operação;
- A máxima energia dissipada nos para-raios foi de 222,357 kJ, valor inferior à sua capacidade nominal, de 1536 kJ.

2.2 Rejeição de cargas

2.2.1 LT 230 kV Santo Antônio do Jari – Laranjal

- A sobretensão máxima fase-terra nos terminais da linha, considerando os casos sem defeito, atingiu 1,765 pu (Caso 07), a qual ocorreu no terminal de Laranjal na rejeição de cargas por este terminal, na condição da UHE Santo Antônio do Jari com 1 (uma) unidade geradora em operação;
- A sobretensão máxima fase-fase nos terminais da linha, considerando os casos sem defeito, atingiu 1,219 pu (Caso 04), a qual ocorreu no terminal de Laranjal na rejeição de cargas por este terminal, na condição da UHE Santo Antônio do Jari com 2 (duas) unidades geradoras em operação;
- A máxima energia dissipada nos para-raios de linha atingiu 17,055 kJ, valor inferior à sua capacidade nominal, de 1536 kJ.

2.2.2 LT 230 kV Laranjal – Macapá CD

- As sobretensões máximas fase-terra e fase-fase nos casos sem defeito atingiram, respectivamente, 1,853 pu e 1,715 pu no Caso 52, as quais ocorreram no terminal de Macapá na rejeição dupla por este terminal, na condição da UHE Santo Antônio do Jari com 1 (uma) unidade geradora em operação;
- A máxima energia dissipada nos para-raios de linha atingiu 9057,651 kJ, valor superior à sua capacidade nominal, de 1536 kJ;
- A máxima energia dissipada nos para-raios dos reatores de neutro atingiu 6,102 kJ, valor inferior à sua capacidade nominal, de 768 kJ;
- O valor máximo de sobretensão fase-terra nos reatores de neutro atingiu 1,265 pu, no Caso 51, na rejeição dupla por Macapá seguida de defeito fase-terra em Laranjal, na condição da UHE Santo Antônio do Jari com 2 (duas) unidades geradoras em operação;
- O valor máximo de sobrecorrente nos reatores de neutro atingiu 95,233 Ap, no Caso 51, na rejeição dupla por Macapá seguida de defeito fase-terra em Laranjal, na condição da UHE Santo Antônio do Jari com 2 (duas) unidades geradoras em operação.

2.2.3 LT 230 kV Cachoeira Caldeirão – Ferreira Gomes

- As sobretensões máximas fase-terra e fase-fase nos casos sem defeito atingiram, respectivamente, 1,749 pu e 1,545 pu no Caso 34, as quais ocorreram no terminal de Ferreira Gomes na rejeição por este terminal, na condição da UHE Cachoeira Caldeirão com 1 (uma) unidade geradora em operação;
- A máxima energia dissipada nos para-raios de linha atingiu 2,364 kJ, valor inferior à sua capacidade nominal, de 1536 kJ.

2.2.4 LT 230 kV Ferreira Gomes – Macapá

- A sobretensão máxima fase-terra nos terminais da linha, considerando os casos sem defeito, atingiu 1,798 pu (Caso 40), a qual ocorreu no terminal de Macapá na rejeição de cargas por este terminal, na condição da UHE Cachoeira Caldeirão com 2 (duas) unidades geradoras em operação;
- A sobretensão máxima fase-fase nos terminais da linha, considerando os casos sem defeito, atingiu 1,582 pu (Caso 43), a qual ocorreu no terminal de Macapá na rejeição de cargas por este terminal, na condição da UHE Cachoeira Caldeirão com 1 (uma) unidade geradora em operação;
- A máxima energia dissipada nos para-raios de linha atingiu 1,582 kJ, valor inferior à sua capacidade nominal, de 1536 kJ.

2.3 Coordenação de Isolamento das Linhas de Transmissão

Na avaliação da conformidade das sobretensões de manobra, considerou-se apenas os casos de energização e rejeição sem defeito.

2.3.1 Sobretensões fase-terra

2.3.1.1 LT 230 kV Santo Antônio do Jari – Laranjal

- O caso mais severo em termos de sobretensões fase-terra atingiu 1,925 pu (Caso 04) no terminal de Laranjal durante a energização pelo terminal de Santo Antônio do Jari, na condição da UHE Santo Antônio do Jari com 2 (duas) unidades geradoras em operação;
- A sobretensão fase-terra utilizada para o dimensionamento da linha de transmissão frente a surtos de manobra foi de 3,19 pu (vide item 4.3.1). Como a máxima sobretensão apresentada acima foi de 1,925 pu a coordenação de isolamento da linha de transmissão está garantida.

2.3.1.2 LT 230 kV Laranjal – Macapá CD

- O caso mais severo em termos de sobretensões fase-terra atingiu 2,435 pu (Caso 10) no meio da linha durante a energização do circuito 1 com o circuito 2 desligado, pelo terminal de Laranjal, na condição da UHE Santo Antônio do Jari com as 3 (três) unidades geradoras em operação;
- A referência [21] indica um nível de isolamento de 3,90 pu para a linha. Como a máxima sobretensão apresentada acima foi de 2,435 pu a coordenação de isolamento da linha de transmissão está garantida.

2.3.1.3 LT 230 kV Cachoeira Caldeirão – Ferreira Gomes

- O caso mais severo em termos de sobretensões fase-terra atingiu 1,912 pu (Caso 37) no terminal de Ferreira Gomes durante a energização pelo terminal de Cachoeira Caldeirão, na condição da UHE Cachoeira Caldeirão com 2 (duas) unidades geradoras em operação;
- A sobretensão fase-terra utilizada para o dimensionamento da linha de transmissão frente a surtos de manobra foi de 3,19 pu (vide item 4.3.3). Como a máxima sobretensão apresentada acima foi de 1,912 pu a coordenação de isolamento da linha de transmissão está garantida.

2.3.1.4 LT 230 kV Ferreira Gomes – Macapá

- O caso mais severo em termos de sobretensões fase-terra atingiu 2,442 pu (Caso 43) no meio da linha durante a energização pelo terminal de Ferreira Gomes, na condição da UHE Cachoeira Caldeirão com 3 (três) unidades geradoras em operação;
- A sobretensão fase-terra utilizada para o dimensionamento da linha de transmissão frente a surtos de manobra foi de 3,19 pu (vide item 4.3.4). Como a máxima sobretensão apresentada acima foi de 2,442 pu a coordenação de isolamento da linha de transmissão está garantida.

2.3.2 Sobretensões fase-fase

2.3.2.1 LT 230 kV Santo Antônio do Jari – Laranjal

- O caso mais severo em termos de sobretensões fase-fase atingiu 2,110 pu (Caso 04) no terminal de Laranjal durante a energização pelo terminal de Santo Antônio do Jari, na condição da UHE Santo Antônio do Jari com 2 (duas) unidades geradoras em operação;
- Conforme Figura 4.7, a LT em estudo utiliza estruturas convencionais autoportantes, com distâncias entre fases suficientemente grandes para tornar altamente improvável uma descarga provocada por surtos fase-fase.

2.3.2.2 LT 230 kV Laranjal – Macapá CD

- O caso mais severo em termos de sobretensões fase-fase atingiu 2,266 pu (Caso 10) no meio da linha durante a energização do circuito 1 com o circuito 2 desligado, pelo terminal de Laranjal, na condição da UHE Santo Antônio do Jari com as 3 (três) unidades geradoras em operação;
- A referência [21] indica um nível de isolamento de 3,90 pu para a linha. Como a máxima sobretensão apresentada acima foi de 2,266 pu a coordenação de isolamento da linha de transmissão está garantida.

2.3.2.3 LT 230 kV Cachoeira Caldeirão – Ferreira Gomes

- O caso mais severo em termos de sobretensões fase-fase atingiu 2,039 pu (Caso 37) no terminal de Ferreira Gomes durante a energização pelo terminal de Cachoeira Caldeirão, na condição da UHE Cachoeira Caldeirão com 2 (duas) unidades geradoras em operação;
- Conforme Figura 4.9, a LT em estudo utiliza estruturas convencionais autoportantes, com distâncias entre fases suficientemente grandes para tornar altamente improvável uma descarga provocada por surtos fase-fase.

2.3.2.4 LT 230 kV Ferreira Gomes – Macapá

- O caso mais severo em termos de sobretensões fase-terra atingiu 2,222 pu (Caso 43) no terminal de Macapá durante a energização pelo terminal de Ferreira Gomes, na condição da UHE Cachoeira Caldeirão com 3 (três) unidades geradoras em operação;
- Conforme Figura 4.10, a LT em estudo utiliza estruturas convencionais autoportantes, com distâncias entre fases suficientemente grandes para tornar altamente improvável uma descarga provocada por surtos fase-fase.

3 VIABILIDADE DAS MANOBRAS

3.1.1 Black start por UHE Santo Antônio do Jari

3.1.1.1 Manobra da LT 230 kV Santo Antônio do Jari – Laranjal

Os resultados indicam a viabilidade das manobras de energização e rejeição de cargas independentemente do número de máquinas em operação na UHE Santo Antônio do Jari.

3.1.1.2 Manobra da LT 230 kV Laranjal – Macapá CD

A viabilidade da energização e da rejeição de cargas é assegurada deste que as seguintes condições operativas sejam satisfeitas simultaneamente:

- A UHE Santo Antônio do Jari deverá estar com as 3 máquinas em operação;
- Apenas 1 (um) dos circuitos da linha poderá ser manobrado. O segundo circuito deve permanecer desligado.

Em conjunto com a condição operativa apresentada, deve-se assegurar que os reatores de neutro existentes possuam suportabilidade a uma corrente transitória de 203,8 Ap, sendo que este valor máximo ocorreu no cenário com 3 geradores na usina e apenas 1 circuito da LT Laranjal – Macapá CD em operação. No entanto, o valor máximo global considerando todos os casos simulados para esta linha é de 207,2 Ap, muito próximo ao anterior, sendo desta forma recomendado utilizar este último valor como referência para fins de verificação da suportabilidade.

A restrição apresentada resulta da violação da capacidade de absorção de energia dos para-raios de fase da linha sob certas condições operativas prévia às manobras, sendo:

- **Energização do circuito 1 com o circuito 2 desligado**
 - Usina com G1, G2 e G3 em operação
 - Manobra viável.
 - Usina com G1 e G2 em operação
 - Violação dos para-raios de ambos os terminais da linha.
 - Usina somente com G1 em operação
 - Violação dos para-raios do terminal de Macapá.

- **Energização do circuito 2 com o circuito 1 ligado**

- Usina com G1, G2 e G3 em operação
 - Violação dos para-raios do terminal de Macapá.
- Usina com G1 e G2 em operação
 - Manobra viável.
- Usina somente com G1 em operação
 - Manobra viável.

- **Rejeição do circuito 1 com o circuito 2 ligado**

A manobra é viável independentemente do número de máquinas em operação.

- **Rejeição do circuito 2 com o circuito 1 desligado**

- Usina com G1, G2 e G3 em operação
 - Manobra viável.
- Usina com G1 e G2 em operação
 - Violação dos para-raios do terminal de Macapá e energia muito próxima ao limite de dissipação dos para-raios do terminal de Laranjal.
- Usina somente com G1 em operação
 - Manobra viável.

- **Rejeição dupla (simultânea) dos circuitos 1 e 2**

A manobra é viável independentemente do número de máquinas em operação.

3.1.2 Black start por UHE Cachoeira Caldeirão

Os resultados indicam a viabilidade das manobras de energização e rejeição de cargas das linhas de 230 kV Cachoeira Caldeirão – Ferreira Gomes e Ferreira Gomes – Macapá, independentemente do número de máquinas em operação na UHE Cachoeira Caldeirão.

4 REPRESENTAÇÃO DA REDE E DADOS CONSIDERADOS

4.1 Geradores síncronos

Os geradores foram representados pelo modelo SM59 – *Synchronous Machine (Park Transformed)* do ATP. Os parâmetros utilizados são apresentados de forma separada por usina, conforme itens 4.1.1 e 4.1.2.

4.1.1 UHE Santo Antônio do Jari

Tabela 4.1 – Dados dos geradores síncronos 1, 2 e 3 de Santo Antônio do Jari [13] e [14].

Parâmetro		Valor
Potência nominal (Sn)		137,36 MVA
Potência ativa nominal (Pn)		123,33 MW
Tensão nominal (Un)		13,8 kV +5% / -10%
Frequência nominal (fn)		60 Hz
Velocidade nominal (Nn)		90 rpm
Número de polos (np)		80
Constante de inércia (H)		2,97 s
Resistência do enrolamento do estator (Ra)		0,004 Ω
Reatância de dispersão do estator (XL)		0,19 pu
Reatância síncrona de eixo direto não saturada (Xd)		0,97 pu
Reatância síncrona de eixo em quadratura não saturada (Xq)		0,63 pu
Reatância transitória de eixo direto não saturada (X'd)		0,27 pu
Reatância transitória de eixo em quadratura não saturada (X'q)		---
Reatância subtransitória de eixo direto não saturada (X''d)		0,21 pu
Reatância subtransitória de eixo em quadratura não saturada (X''q)		0,33 pu
Const. de tempo transitória de eixo direto (T'd)		1,81 s
Const. de tempo transitória de eixo em quadratura em vazio (T'q0)		0
Const. de tempo subtransitória de eixo direto (T''d)		0,067 s
Const. de tempo subtransitória de eixo em quadratura em vazio (T''q0)		0,12 s
Corrente de saturação	U = 1,0 pu, linha entreferro	912 A
	U = 1,0 pu, vazio	984 A
	U = 1,2 pu, vazio	1459 A

Notas:

- 1) Modelo representado com neutro isolado.
- 2) A resistência da armadura em pu vale $0,004/(13,8^2/137,36) = 0,00289$ pu
- 3) As constantes de tempo T'd0 e T''d0 foram calculadas como segue:
 $T'd0 = T'd \cdot Xd/X'd = 6,503$ s
 $T''d0 = T''d \cdot X'd/X''d = 0,086$ s

Maxima potência limitado por:

- 1 Maxima corrente de excitação
- 2 Corrente do estator
- 3 Estabilidade prática
- 4 Estabilidade teorica
- 5 Minima corrente de excitação
- 6 Relutância

Dados nominais

Potência aparente 137360 kVA
Tensão 13800 V

Subtensão 0.90 pu
Tensão nominal 1.00 pu
Sobretensão 1.05 pu

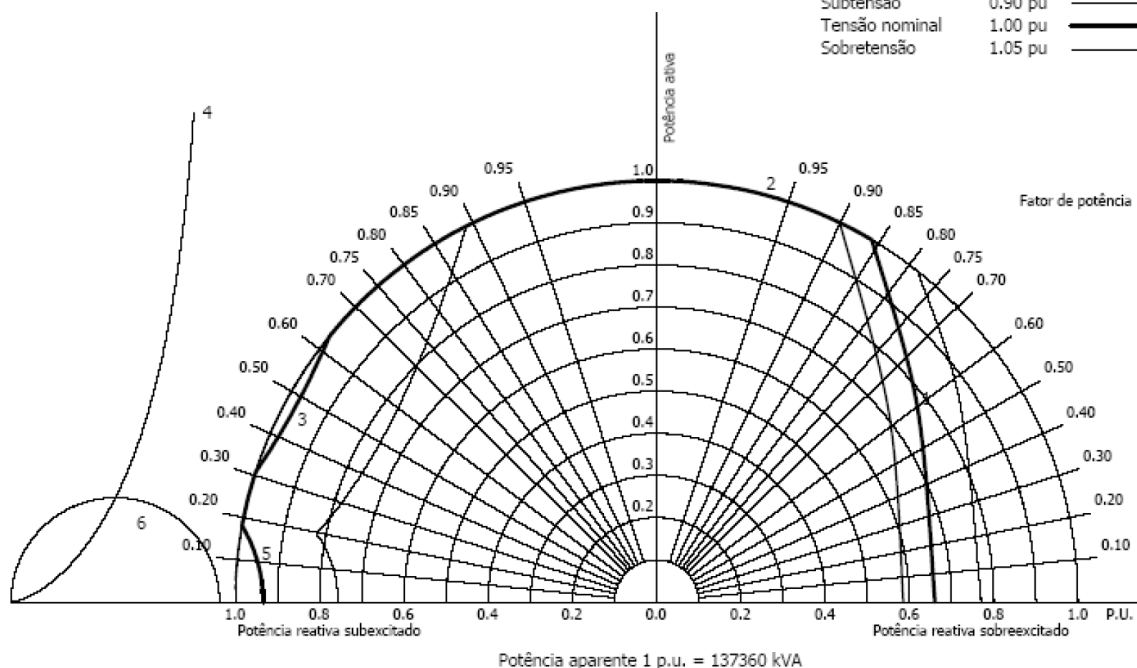


Figura 4.1 – Curva de capacidade dos geradores síncronos 1, 2 e 3 de Santo Antônio do Jari.

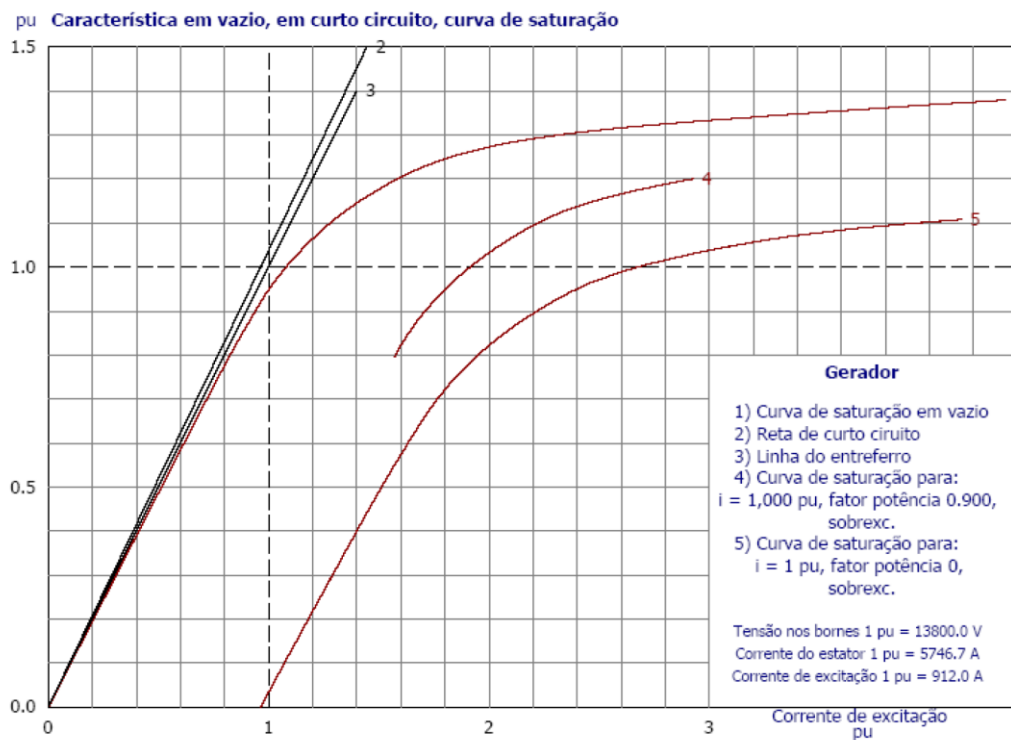


Figura 4.2 – Curva de saturação dos geradores síncronos 1, 2 e 3 de Santo Antônio do Jari.

4.1.2 UHE Cachoeira Caldeirão

Tabela 4.2 – Dados dos geradores síncronos 1, 2 e 3 de Cachoeira Caldeirão [14].

Parâmetro	Valor
Potência nominal (Sn)	81,145 MVA
Potência ativa nominal (Pn)	73,03 MW
Tensão nominal (Un)	13,8 kV +5% / -10%
Frequência nominal (fn)	60 Hz
Velocidade nominal (Nn)	94,74 rpm
Número de polos (np)	76
Constante de inércia (H)	1,703 s
Resistência do enrolamento do estator (Ra)	0,01136 Ω
Reatância de dispersão do estator (XL)	0,20 pu
Reatância síncrona de eixo direto não saturada (Xd)	1,15 pu
Reatância síncrona de eixo em quadratura não saturada (Xq)	0,71 pu
Reatância transitória de eixo direto não saturada (X'd)	0,45 pu
Reatância transitória de eixo em quadratura não saturada (X'q)	0,71 pu
Reatância subtransitória de eixo direto não saturada (X''d)	0,25 pu
Reatância subtransitória de eixo em quadratura não saturada (X''q)	0,29 pu
Const. de tempo transitória de eixo direto em vazio (T'd0)	6,0 s
Const. de tempo transitória de eixo em quadratura em vazio (T'q0)	0
Const. de tempo subtransitória de eixo direto em vazio (T''d0)	0,053 s
Const. de tempo subtransitória de eixo em quadratura em vazio (T''q0)	0,084 s
Corrente de saturação	U = 1,0 pu, linha entreferro
	U = 1,0 pu, vazio
	U = 1,2 pu, vazio

Notas:

- 1) Modelo representado com neutro isolado.
- 2) A resistência da armadura em pu vale $0,01136/(13,8^2/81,145) = 0,02667$ pu

Maxima potência limitado por:

- 1 Maxima corrente de excitação
- 2 Corrente do estator
- 3 Estabilidade prática
- 4 Estabilidade teorica
- 5 Minima corrente de excitação
- 6 Relutância

Dados nominais

Potência aparente 81145 kVA
Tensão 13800 V

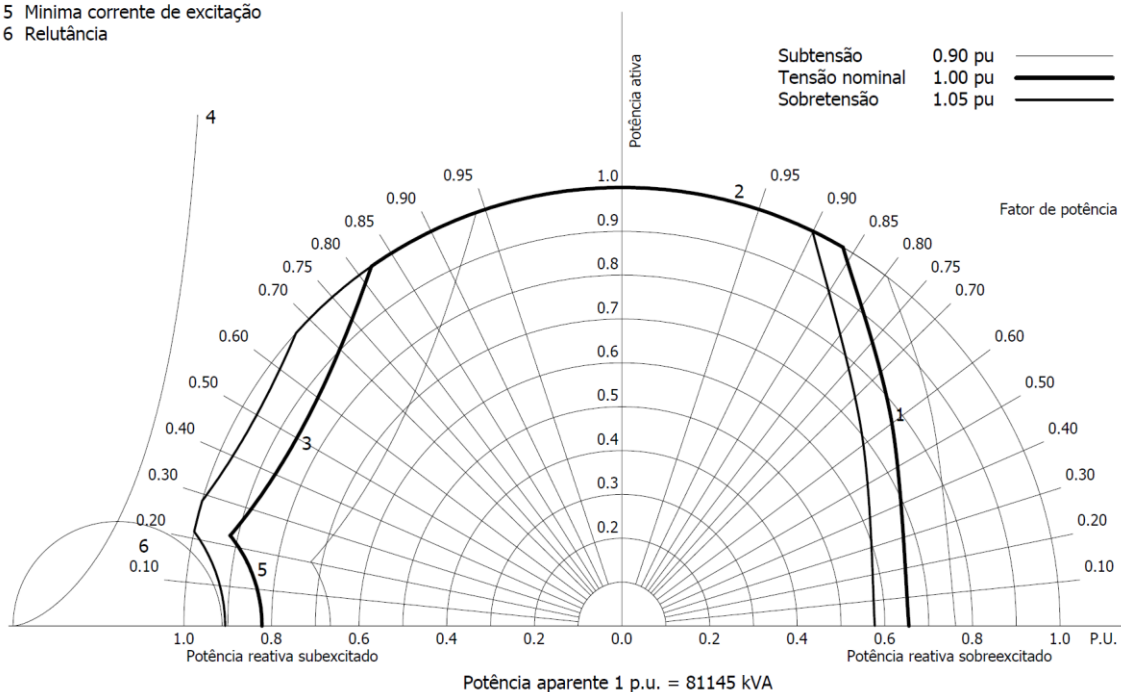


Figura 4.3 – Curva de capacidade dos geradores síncronos 1, 2 e 3 de Cachoeira Caldeirão.

Característica em vazio, em curto circuito, curva de saturação

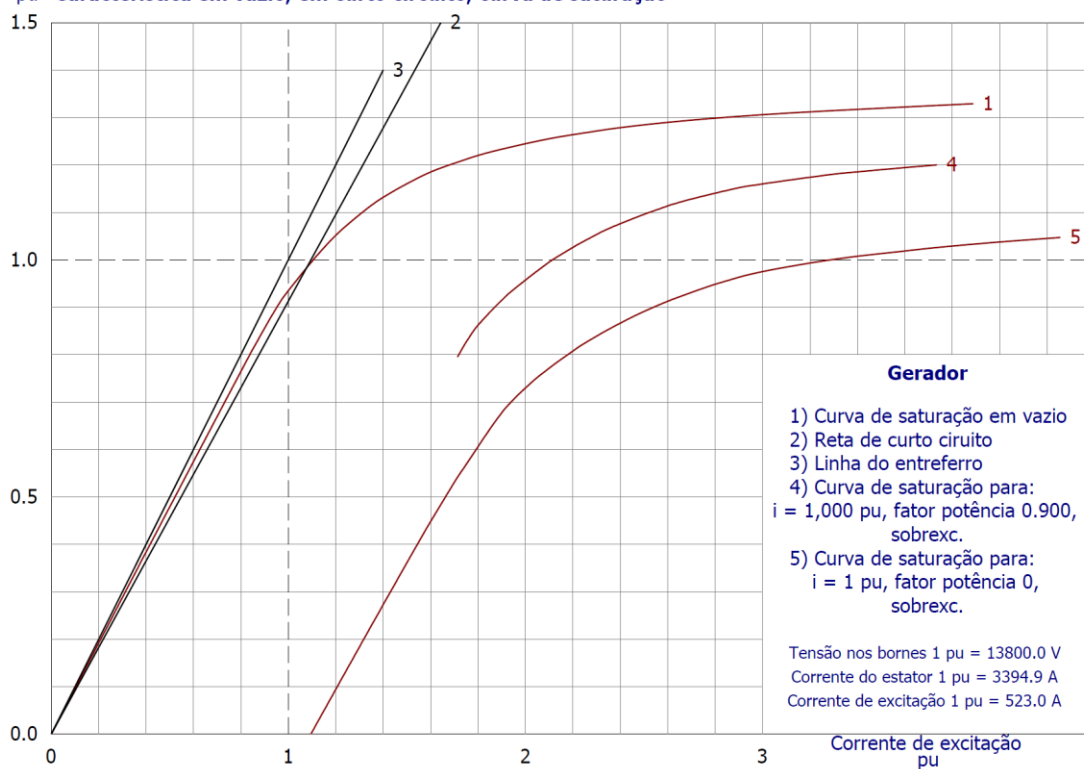


Figura 4.4 – Curva de saturação dos geradores síncronos 1, 2 e 3 de Cachoeira Caldeirão.

4.2 Transformadores

Os transformadores foram representados pelo modelo BCTRAN do ATP. As curvas de saturação foram representadas nos transformadores das usinas, em 230 kV, via elemento tipo 98 – *nonlinear current-dependent inductor*.

4.2.1 UHE Santo Antônio do Jari

Tabela 4.3 – Dados dos transformadores 230/13,8 kV de Santo Antônio do Jari [14] e [16].

Parâmetro	Valor
Potência (MVA)	140
Tensão (kV)	230 (P) / 13,8 (S)
Conexão	YNd1
Perdas em carga (kW)	475,649
Perdas em vazio (kW)	75,653
Impedância (%) @140 MVA	12,39 %

Tabela 4.4 – Modelo da curva de saturação dos transformadores 230/13,8 kV de Santo Antônio do Jari para simulação no programa ATP – Terminal 230 kV.

Parâmetros	Valor	
Joelho (pu)	1,2	
Tensão base (kV)	230	
Xac (%)	26,21	
Característica de magnetização	<u>Corrente eficaz (A_p)</u>	<u>Fluxo ($Wb \cdot T$)</u>
	0,646	398,540
	1,725	448,358
	3,046	498,175
	4,421	523,084
	5,964	547,993
	7,994	572,901
	10,360	597,810
	199,963	647,628

Notas:

- 1) A curva de saturação foi adotada a partir dos mesmos valores I (%) e V (pu) fornecidos para os transformadores de Cachoeira Caldeirão em 13,8 kV [15].

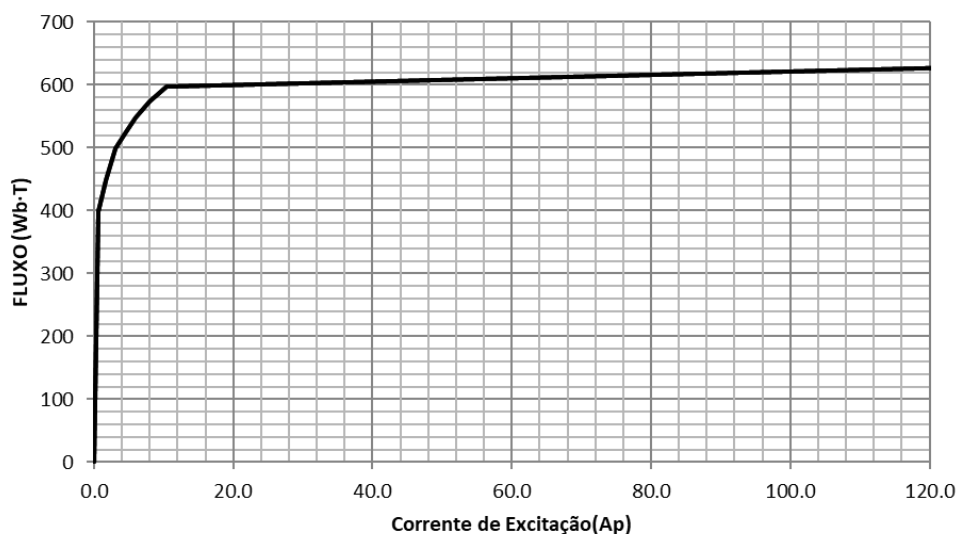


Figura 4.5 – Curva de saturação dos transformadores 230/13,8 kV de S. Antônio do Jari – terminal 230 kV.

4.2.2 UHE Cachoeira Caldeirão

Tabela 4.5 – Dados dos transformadores 230/13,8 kV de Cachoeira Caldeirão [15] e [17].

Parâmetro	Valor
Potência (MVA)	82
Tensão (kV)	230 (P) / 13,8 (S)
Conexão	YNd1
Perdas em carga (kW)	142,885
Perdas em vazio (kW)	---
Impedância (%) @140 MVA	11,715 %

Tabela 4.6 – Modelo da curva de saturação dos transformadores 230/13,8 kV de Cachoeira Caldeirão para simulação no programa ATP – Terminal 230 kV.

Parâmetros	Valor	
Joelho (pu)	1,2	
Tensão base (kV)	230	
Xac (%)	25,54	
Característica de magnetização	<u>Corrente eficaz (A_p)</u>	<u>Fluxo ($Wb \cdot T$)</u>
	0,378	398,540
	1,010	448,358
	1,784	498,175
	2,590	523,084
	3,494	547,993
	4,683	572,901
	6,070	597,810
	120,046	647,628

Notas:

- 1) A curva de saturação fornecida possui Xac de 13,83 %. O valor de 25,54 % indicado na tabela resulta da correção da curva de saturação para a sua representação no enrolamento de 230 kV.

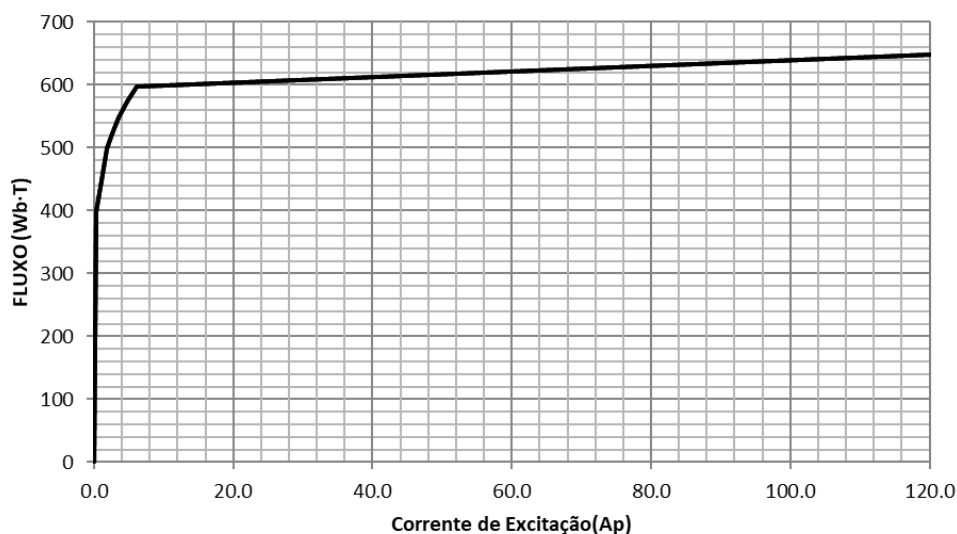


Figura 4.6 – Curva de saturação dos transformadores 230/13,8 kV de Cachoeira Caldeirão – terminal 230 kV.

4.2.3 SE Macapá

Os transformadores de 230/69 kV da SE Macapá foram representados com base nos dados dos casos de referência do ONS [11] e [12].

Tabela 4.7 – Dados dos transformadores 230/69 kV da SE Macapá.

Parâmetro	Valor		
Unidade	TR1	TR2	TR3
Potência (MVA)	150	150	150
Tensão (kV)	230 (P) / 69 (S) / 13,8 (T)	230 (P) / 69 (S) / 13,8 (T)	230 (P) / 69 (S) / 13,8 (T)
Conexão	YNynd1	YNynd1	YNynd1
Zps (%) @100 MVA	7,540	7,606	8,000
Zpt (%) @100 MVA	14,200	13,800	13,238
Zst (%) @100 MVA	24,000	24,000	23,238

4.3 Linhas de transmissão

As linhas de transmissão em estudo foram modeladas com parâmetros distribuídos (*Line Constants, ATP*). A seguir são apresentados a silhueta típica das torres, bem como os dados dos cabos condutores e para-raios utilizados.

No item 8.3 são apresentados os arquivos ATP das linhas. Os cálculos dos parâmetros dos trechos representados foram realizados considerando o acoplamento eletromagnético entre circuitos paralelos, quando existentes.

Os parâmetros elétricos apresentados são os parâmetros elétricos correspondentes ao trecho com a torre típica. Ressalta-se que em virtude dos diferentes trechos que podem compor uma mesma linha, os parâmetros elétricos podem variar ao longo da linha.

4.3.1 LT 230 kV Santo Antônio do Jari – Laranjal

A silhueta das torres e os dados da LT 230 kV UHE Santo Antônio do Jari – Laranjal considerados são apresentados a seguir. Os dados das linhas foram extraídos das referências [18] e [19].

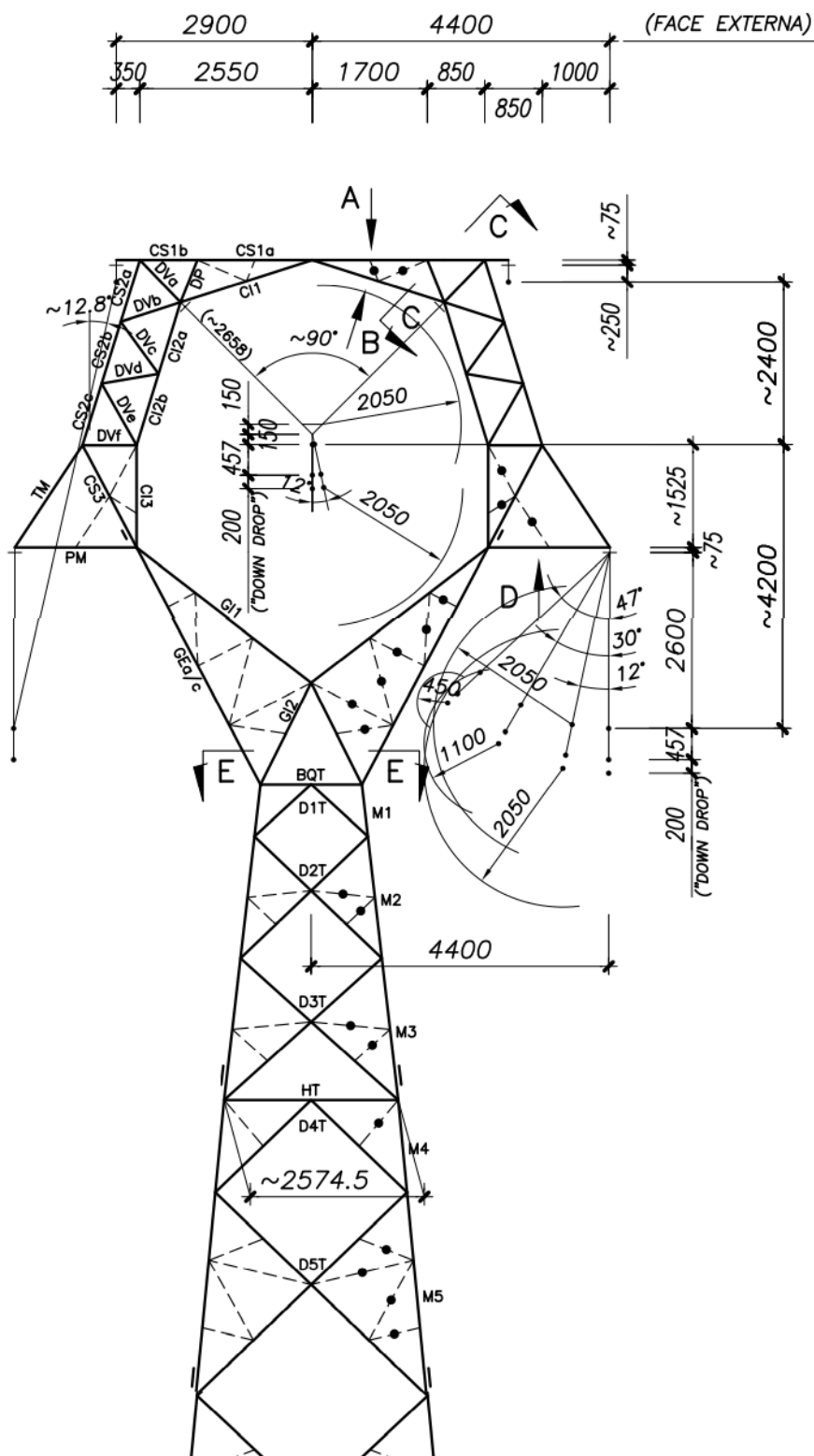


Figura 4.7 – Silhueta típica das torres da LT 230 kV Santo Antônio do Jari – Laranjal.

Tabela 4.8 – Dados dos condutores utilizados na LT 230 kV Santo Antônio do Jari – Laranjal.

Tipo	Condutores por fase	Distância entre Subcondutores (mm)	Diâmetro Nominal (mm)	Seção Nominal (mm ²)	Resistência CA 20°C (Ohm/km)
CAA 795 MCM Tern	2	457	27,03	430,70	0,0715

Tabela 4.9 – Dados dos para-raios utilizados na LT 230 kV Santo Antônio do Jari – Laranjal.

Tipo	Diâmetro Nominal (mm)	Seção Nominal (mm ²)	Resistência CA 20°C (Ohm/km)
3/8" EHS	9,52	51,10	3,51
OPGW 24FO 14,4	14,40	120,00	0,485

Tabela 4.10 – Parâmetros elétricos da LT 230 kV Santo Antônio do Jari – Laranjal.

Linha de Transmissão	Ohm/km				μS/km	
	R ₀	X ₀	R ₁	X ₁	ωC ₀	ωC ₁
LT 230 kV Santo Antônio do Jari – Laranjal	0,37737	1,12420	0,03690	0,34471	2,70893	4,77351

O comprimento da linha é de 19,5 km.

A sobretensão fase-terra da linha de transmissão para surtos de manobra foi adotada em 3,19 pu. Este valor foi extraído do projeto de linha com a mesma cabeça de torre [9].

4.3.2 LT 230 kV Laranjal – Macapá CD

A silhueta das torres e os dados da LT 230 kV Laranjal – Macapá CD considerados são apresentados a seguir. Os dados das linhas foram extraídos das referências [20] e [21].

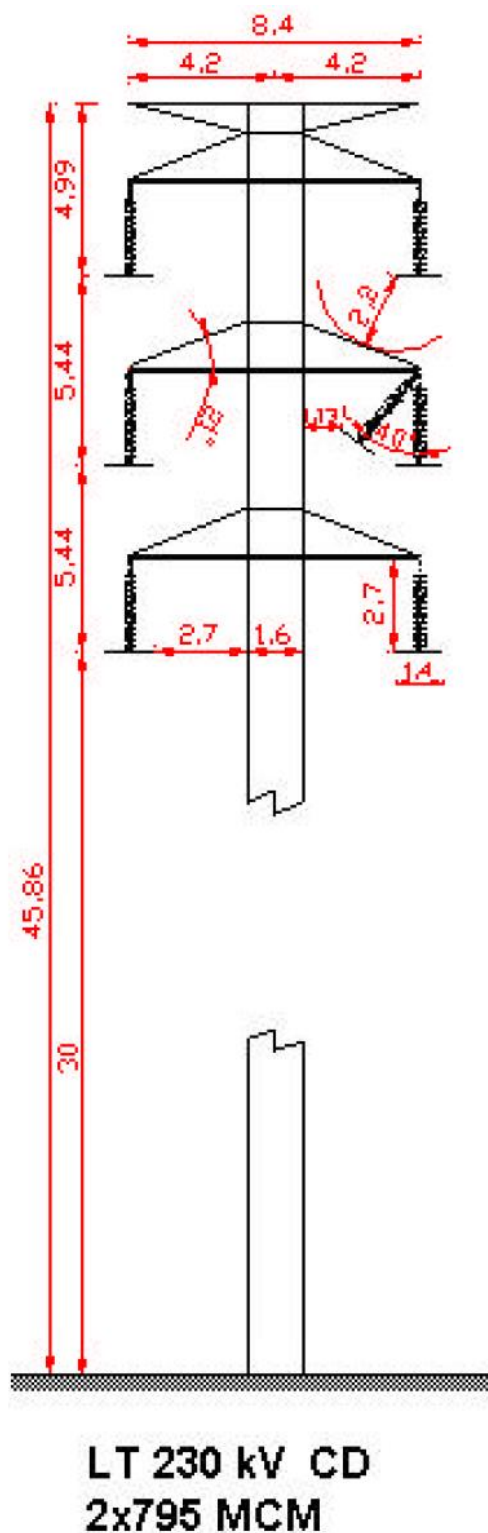


Figura 4.8 – Silhueta típica das torres da LT 230 kV Laranjal – Macapá CD.

Tabela 4.11 – Dados dos condutores utilizados na LT 230 kV Laranjal – Macapá CD.

Tipo	Condutores por fase	Distância entre Subcondutores (mm)	Diâmetro Nominal (mm)	Seção Nominal (mm ²)	Resistência CA 20°C (Ohm/km)
CAA 795 MCM Tern	2	457	27,03	430,70	0,0715

Tabela 4.12 – Dados dos para-raios utilizados na LT 230 kV Laranjal – Macapá CD.

Tipo	Diâmetro Nominal (mm)	Seção Nominal (mm ²)	Resistência CA 20°C (Ohm/km)
OPGW 24FO 14,4	14,40	120,00	0,485
OPGW 24FO 14,4	14,40	120,00	0,485

Tabela 4.13 – Parâmetros elétricos da LT 230 kV Laranjal – Macapá CD.

Linha de Transmissão	Ohm/km				μS/km	
	R ₀	X ₀	R ₁	X ₁	ωC ₀	ωC ₁
LT 230 kV Laranjal – Macapá C1	0,28807	1,04764	0,03693	0,34413	2,78586	4,82566
LT 230 kV Laranjal – Macapá C2	0,28807	1,04764	0,03693	0,34413	2,78586	4,82566

O comprimento da linha é de 229 km. As transposições foram representadas na configuração 1/6-1/3-1/3-1/6, com giro oposto entre circuitos.

A sobretensão fase-terra da linha de transmissão para surtos de manobra é de 3,90 pu [21].

A silhueta das torres e os dados da LT 230 kV Ferreira Gomes – Macapá foram adotados iguais ao da LT 230 kV UHE Santo Antônio do Jari – Laranjal.

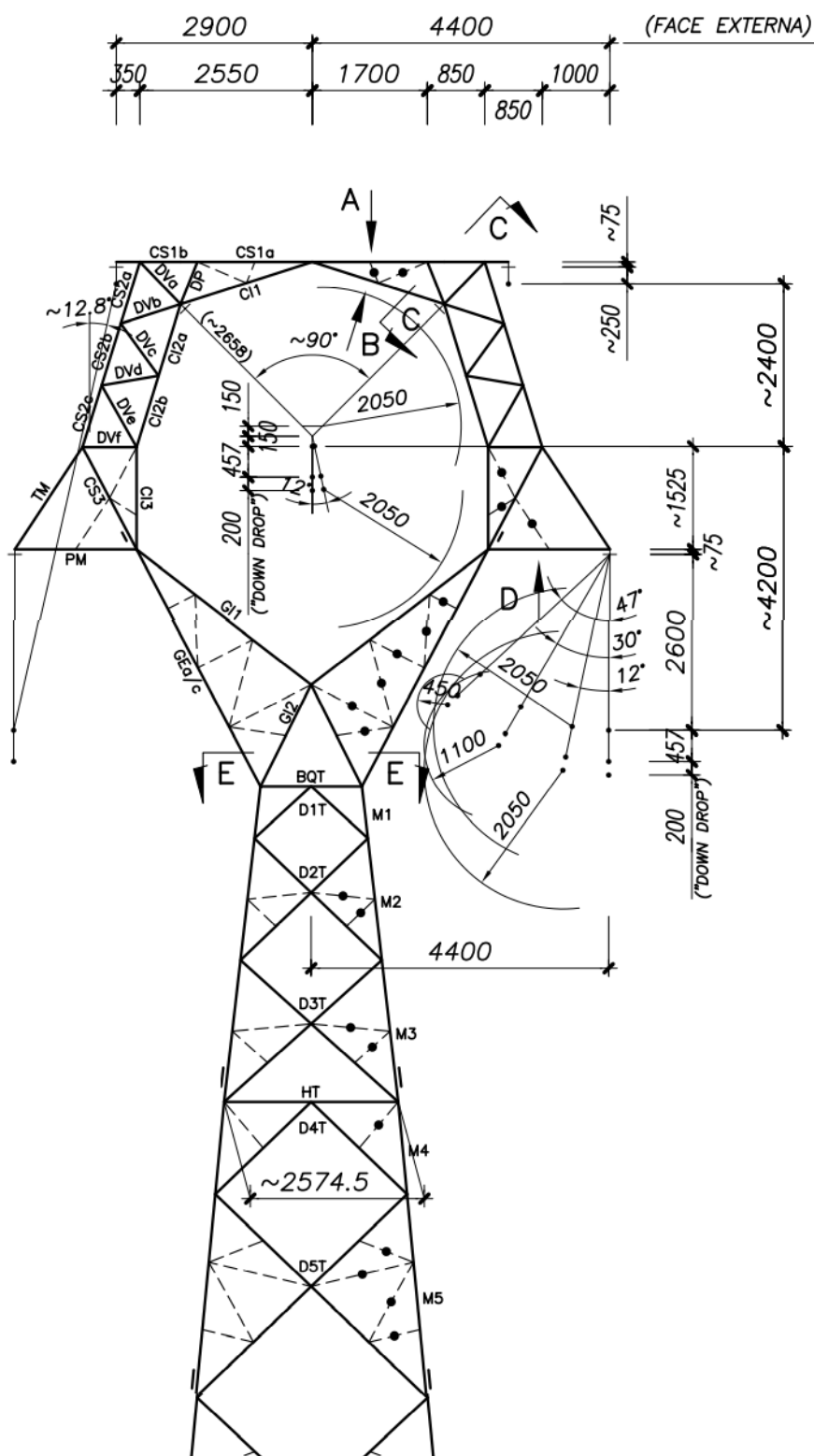


Figura 4.9 – Silhueta típica das torres da LT 230 kV Ferreira Gomes – Macapá.

Tabela 4.14 – Dados dos condutores utilizados na LT 230 kV Ferreira Gomes – Macapá.

Tipo	Condutores por fase	Distância entre Subcondutores (mm)	Diâmetro Nominal (mm)	Seção Nominal (mm ²)	Resistência CA 20°C (Ohm/km)
CAA 795 MCM Tern	2	457	27,03	430,70	0,0715

Tabela 4.15 – Dados dos para-raios utilizados na LT 230 kV Ferreira Gomes – Macapá.

Tipo	Diâmetro Nominal (mm)	Seção Nominal (mm ²)	Resistência CA 20°C (Ohm/km)
3/8" EHS	9,52	51,10	3,51
OPGW 24FO 14,4	14,40	120,00	0,485

Tabela 4.16 – Parâmetros elétricos da LT 230 kV Ferreira Gomes – Macapá.

Linha de Transmissão	Ohm/km				μS/km	
	R ₀	X ₀	R ₁	X ₁	ωC ₀	ωC ₁
LT 230 kV Ferreira Gomes – Macapá	0,37737	1,12420	0,03690	0,34471	2,70893	4,77351

O comprimento da linha é de 93 km.

A sobretensão fase-terra da linha de transmissão para surtos de manobra foi adotada em 3,19 pu. Este valor foi extraído do projeto de linha com a mesma cabeça de torre [9].

A silhueta das torres da LT 230 kV Cachoeira Caldeirão – Ferreira Gomes foi adotada igual ao da LT 230 kV UHE Santo Antônio do Jari – Laranjal. As características dos condutores foram extraídas da referência [22].

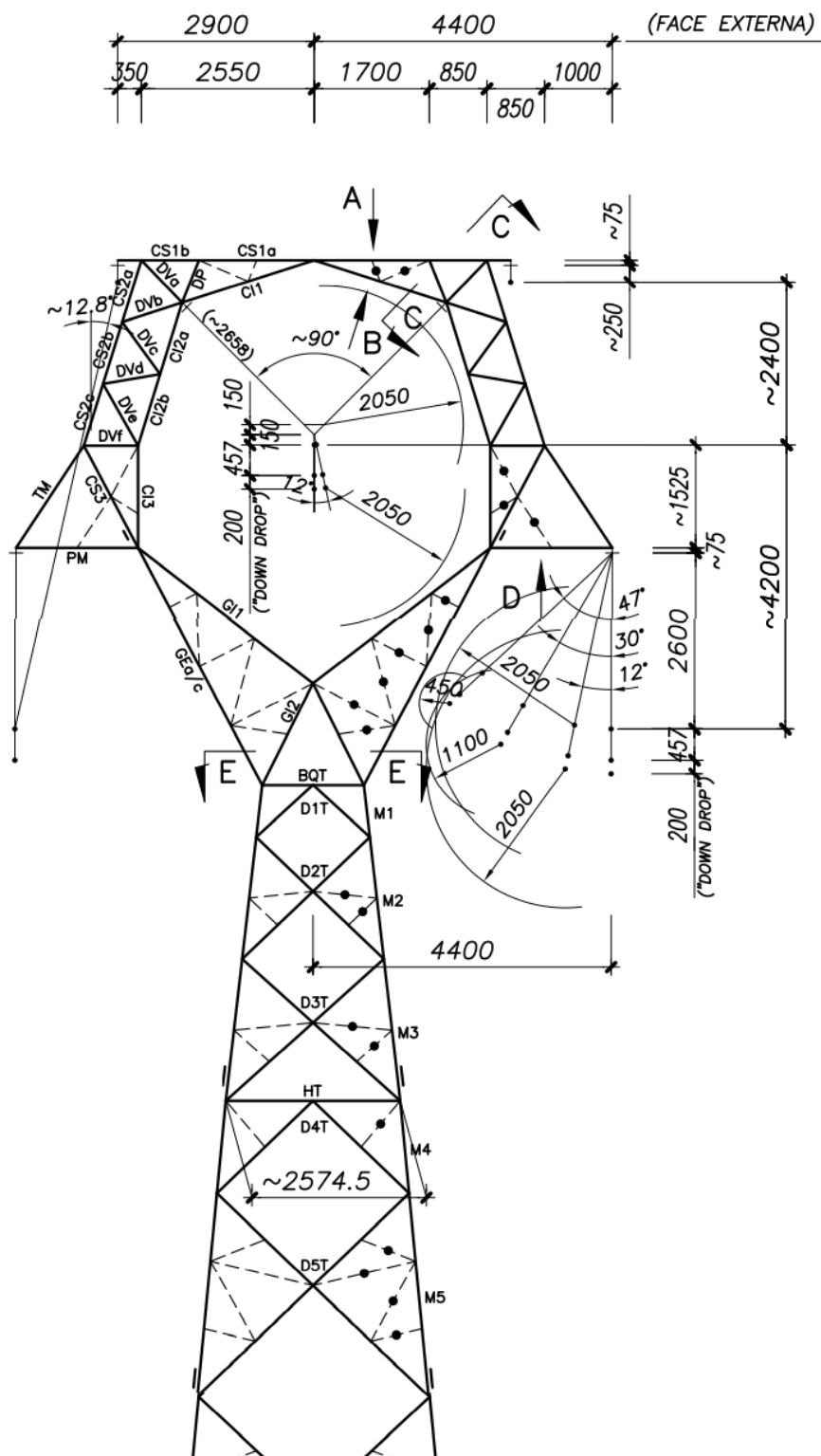


Figura 4.10 – Silhueta típica das torres da LT 230 kV Cachoeira Caldeirão – Ferreira Gomes.

Tabela 4.17 – Dados dos condutores utilizados na LT 230 kV Cachoeira Caldeirão – Ferreira Gomes.

Tipo	Condutores por fase	Distância entre Subcondutores (mm)	Diâmetro Nominal (mm)	Seção Nominal (mm ²)	Resistência CA 20°C (Ohm/km)
CAA 795 MCM Tern	2	457	27,03	430,70	0,0715

Tabela 4.18 – Dados dos para-raios utilizados na LT 230 kV Cachoeira Caldeirão – Ferreira Gomes.

Tipo	Diâmetro Nominal (mm)	Seção Nominal (mm ²)	Resistência CA 20°C (Ohm/km)
CAA 134,6 MCM Leghorn	13,45	107,98	0,423
OPGW 14,1	14,10	112,00	0,559

Tabela 4.19 – Parâmetros elétricos da LT 230 kV Cachoeira Caldeirão – Ferreira Gomes.

Linha de Transmissão	Ohm/km				μS/km	
	R ₀	X ₀	R ₁	X ₁	ωC ₀	ωC ₁
LT 230 kV Cachoeira Caldeirão – Ferreira Gomes	0,31264	0,94030	0,03699	0,34430	2,71666	4,77442

O comprimento da linha é de 13,5 km.

A sobretensão fase-terra da linha de transmissão para surtos de manobra foi adotada em 3,19 pu. Este valor foi extraído do projeto de linha com a mesma cabeça de torre [9].

4.3.5 Trecho 230 kV entre a usina Cachoeira Caldeirão e sua subestação

Visto que este circuito corresponde a uma linha curta (400 m), esta foi representada por um circuito PI, a partir dos parâmetros elétricos informados na referência [23].

Tabela 4.20 – Parâmetros elétricos do trecho entre a usina e a SE Cachoeira Caldeirão.

Linha de Transmissão	Ohm				μS
	R ₀	X ₀	R ₁	X ₁	ωC ₁
LT 230 kV UHE C. Caldeirão – SE C. Caldeirão	0,21400	0,66600	0,05698	0,20440	0,64722

4.4 Reatores

A LT 230 kV Laranjal – Macapá CD possui em ambos os terminais de cada circuito um reator fixo de 25 Mvar. O neutro destes reatores é aterrado por reator de 600 Ω. Estas informações foram extraídas dos casos de referência ONS de fluxo de potência e curto-circuito.

4.5 Para-raios

Nos itens seguintes são apresentadas as características adotadas para os para-raios.

4.5.1 Terminais das linhas

Tabela 4.21 – Características dos para-raios de fase de 192 kV.

Característica	Valor
Fabricante	Siemens
Modelo	3EL2 192-2PQ32-4XT1
Classe de Descarga de Linha	3
Tensão Nominal (U_n)	192
Corrente Nominal de Descarga (I_n)	10
Capacidade de Absorção de Energia (kJ/kV de Ur)	8,0

Tabela 4.22 – Tensões residuais máximas para onda de descarga 30/60 μ s – para-raios de 192 kV.

Corrente (A)	Máxima Tensão Residual (kV _{pico})
500	367,00
1000	381,50
2000	396,20
10000	460,00

4.5.2 Neutro dos reatores

Tabela 4.23 – Características dos para-raios de neutro de 96 kV.

Característica	Valor
Fabricante	Siemens
Modelo	3EL2 096-2PJ31-4XT1-Z
Classe de Descarga de Linha	3
Tensão Nominal (U_n)	96
Corrente Nominal de Descarga (I_n)	10
Capacidade de Absorção de Energia (kJ/kV de Ur)	8,0

Tabela 4.24 – Tensões residuais máximas para onda de descarga 30/60 μ s – para-raios de 96 kV.

Corrente (A)	Máxima Tensão Residual (kV _{pico})
100	171,40
200	175,26
500	182,98
1000	189,47
2000	197,54
10000	230,00

5 METODOLOGIA, PREMISSAS E CRITÉRIOS

5.1 Metodologia Adotada

A metodologia adotada para os estudos de chaveamento visa obter os casos mais severos de sobretensão nos terminais extremos e no meio da linha de transmissão, de energia absorvida pelos para-raios e das sobretensões e sobrecorrentes nos reatores de neutro. Para obter os casos mais severos em diferentes condições de operação do sistema foram definidos diferentes casos a serem simulados, sempre procurando maximizar as solicitações transitórias, conforme requerido pelos procedimentos de rede do ONS [2].

5.1.1 Estudo Estatístico

Devido à característica probabilística associada à operação de disjuntores, os estudos de energização foram feitos com base em simulações estatísticas. Foram executadas 200 simulações para cada um dos casos estudados. No ATP, as simulações estatísticas são feitas por meio de chaves estatísticas que são ajustadas de acordo com as características do disjuntor e, quando existente, seu dispositivo sincronizador ou resistor de pré-inserção.

A dispersão máxima adotada entre polos dos contatos principais no fechamento dos disjuntores foi de 4,2 ms. Considerando que a dispersão máxima é representada por uma distribuição gaussiana truncada em $\pm 2\sigma$, as chaves estatísticas foram ajustadas conforme tabela a seguir.

Tabela 5.1 – Ajustes das chaves estatísticas do ATP.

Contatos	Resistor de pré-inserção	Tempo médio (ms)	σ (ms)	Distribuição
Principais	---	20	1,05	Gaussiana

Um tempo aleatório extra é definido segundo uma distribuição uniforme ao longo de um ciclo de 60 Hz para cada energização estatística.

Todas as grandezas estatísticas de interesse são avaliadas, a saber:

- Sobretensões fase-terra e fase-fase nos terminais e no meio da linha de transmissão;
- Sobretensões e sobrecorrentes nos reatores de neutro, quando existentes;
- Energia dissipada nos para-raios de fase dos terminais da linha e de neutro dos reatores de linha.

5.1.2 Estudo Determinístico

Com a saída do estudo estatístico obtêm-se os tempos de chaveamento que resultaram nos valores mais severos para cada uma das grandezas analisadas. Com esses tempos conhecidos é possível realizar uma simulação determinística para cada um desses casos mais severos e obter suas formas de onda.

O estudo de rejeição de cargas é realizado com simulações determinísticas apenas. Os tempos de chaveamento foram escolhidos seguindo as diretrizes estabelecidas em [1].

5.2 Premissas e Critérios

5.2.1 Geral

- A UHE Ferreira Gomes está desligada em todos os casos simulados, tanto de energização quanto de rejeição de cargas.

5.2.2 Energização de Linhas de Transmissão

São condições consideradas no estudo de energização de linhas de transmissão:

- As energizações são realizadas sem e com falta monofásica (franca) prévia na linha. Nos casos com falta são simulados diferentes casos com defeitos nos terminais extremos da linha. No caso de linhas mais longas, próximas de 100 km e superior, também é simulado o defeito no meio da linha;
- O tempo de simulação utilizado foi de 500 ms;
- A tensão pré-manobra no terminal da energização foi ajustada em 1,05 pu;
- O passo de integração utilizado nas simulações foi de 5 μ s.

5.2.3 Rejeição de Cargas

- São condições consideradas no estudo de rejeição de cargas:
- As simulações são realizadas de maneira determinística;
- As rejeições são feitas sempre por aberturas tripolares;
- O tempo de simulação foi igual a 800 ms;
- A tensão pré-manobra foi definida de modo que não supere 1,05 pu na usina;
- O passo de integração utilizado nas simulações foi de 5 μ s;
- Os seguintes tempos de eliminação de falta são aplicados:
 - 150 ms sem falha de disjuntor;
 - 500 ms com falha de disjuntor.
- São simuladas três diferentes situações de rejeição de cargas:
 - Rejeição simples (sem curto-circuito)
 - Abertura do terminal da linha oposto à geração após 20 ms do início da simulação;
 - Curto-circuito seguido de rejeição (Defeito pré)
 - Aplicação de curto-circuito monofásico no pico da tensão no terminal mais próximo à geração. Abertura do segundo terminal (terminal oposto ao de aplicação do defeito) após 150 ms e do primeiro (terminal de aplicação do defeito) após 500 ms, considerando para este terminal a falha do disjuntor.

-
- Rejeição seguida de curto-circuito (Defeito pós)
 - Abertura de um terminal oposto à geração após 20 ms do início da simulação e aplicação de defeito monofásico no pico transitório de tensão no terminal oposto, com abertura do disjuntor deste terminal após 500 ms da aplicação do defeito, considerando a falha do disjuntor.
 - A carga foi representada na barra de 69 kV da SE Macapá. O valor da carga é de 90 MW, considerado com base na referência [10]. Adotou-se o fator de potência 0,92. Nos casos com 1 (uma) unidade geradora em Cachoeira Caldeirão, considerou-se a carga de 73 MW em função da capacidade de geração ativa da máquina.

6 RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES

Os itens a seguir apresentam os resultados de sobretensões fase-terra e fase-fase nas linhas de transmissão, energias absorvidas pelos para-raios e as sobretensões e sobrecorrentes máximas nos reatores de neutro, especificamente neste caso para a LT 230 kV Laranjal – Macapá CD.

Nas tabelas estão destacadas as maiores sobretensões fase-terra e fase-fase que ocorreram na linha de transmissão nos casos com sucesso quando da manobra sem defeito. Para as demais grandezas, os valores destacados são os maiores dentre todos os casos analisados.

6.1 Energização das Linhas de Transmissão

6.1.1 LT 230 kV Santo Antônio do Jari – Laranjal

Os principais resultados são resumidos a seguir:

- Maior sobretensão fase-terra nos casos sem defeito: 1,925 pu;
- Maior sobretensão fase-fase nos casos sem defeito: 2,110 pu;
- Maior energia dissipada nos para-raios de fase: 50,869 kJ.

Tabela 6.1 – Máximas sobretensões fase-terra na LT 230 kV Santo Antônio do Jari – Laranjal.

LT 230 kV Santo Antônio do Jari – Laranjal				S. A. Jari			Laranjal		
Caso	Terminal da energização	Condição da usina Santo Antônio do Jari	Falta	V _{máx} (pu)	V _{méd} (pu)	σ (pu)	V _{máx} (pu)	V _{méd} (pu)	σ (pu)
1	Santo Antônio do Jari	G1, G2 e G3 em operação	---	1,900	1,804	0,054	1,923	1,869	0,034
2			S. A. Jari	1,913	1,819	0,115	1,919	1,862	0,099
3			Laranjal	1,871	1,711	0,119	1,924	1,841	0,097
4		Somente G1 e G2 em operação	---	1,901	1,805	0,060	1,925⁽¹⁾	1,857	0,048
5			S. A. Jari	1,896	1,833	0,093	1,914	1,869	0,083
6			Laranjal	1,888	1,758	0,110	1,919	1,842	0,097
7		Somente G1 em operação	---	1,889	1,821	0,045	1,906	1,851	0,040
8			S. A. Jari	1,886	1,809	0,109	1,896	1,830	0,104
9			Laranjal	1,872	1,788	0,098	1,905	1,836	0,091

(1) Figura 8.2.

Tabela 6.2 – Máximas sobretensões fase-fase na LT 230 kV Santo Antônio do Jari – Laranjal.

LT 230 kV Santo Antônio do Jari – Laranjal				S. A. Jari			Laranjal		
Caso	Terminal da energização	Condição da usina Santo Antônio do Jari	Falta	V _{máx} (pu)	V _{méd} (pu)	σ (pu)	V _{máx} (pu)	V _{méd} (pu)	σ (pu)
1	Santo Antônio do Jari	G1, G2 e G3 em operação	---	2,027	1,715	0,161	2,083	1,754	0,170
2			S. A. Jari	2,133	1,926	0,182	2,160	1,964	0,193
3			Laranjal	1,970	1,673	0,140	2,044	1,701	0,150
4		Somente G1 e G2 em operação	---	2,072	1,707	0,153	2,110⁽¹⁾	1,732	0,159
5			S. A. Jari	2,125	1,918	0,167	2,150	1,949	0,176
6			Laranjal	2,034	1,757	0,156	2,058	1,777	0,163
7		Somente G1 em operação	---	2,017	1,711	0,145	2,036	1,725	0,148
8			S. A. Jari	2,144	1,928	0,195	2,153	1,940	0,197
9			Laranjal	2,087	1,824	0,159	2,103	1,837	0,162

(1) Figura 8.10.

Tabela 6.3 – Máximas energias dissipadas nos para-raios da LT 230 kV Santo Antônio do Jari – Laranjal.

LT 230 kV Santo Antônio do Jari – Laranjal				Energia (kJ)	
Caso	Terminal da energização	Condição da usina Santo Antônio do Jari	Falta	S. A. Jari	Laranjal
1	Santo Antônio do Jari	G1, G2 e G3 em operação	---	3,898	11,294
2			S. A. Jari	11,297	46,787
3			Laranjal	1,788	23,253
4		Somente G1 e G2 em operação	---	3,864	13,866
5			S. A. Jari	12,095	42,988
6			Laranjal	3,367	36,334
7		Somente G1 em operação	---	6,277	10,440
8			S. A. Jari	18,460	39,144
9			Laranjal	11,629	50,869⁽¹⁾

(1) Figura 8.13.

6.1.2 LT 230 kV Laranjal – Macapá C1 (circuito 2 desligado)

Os principais resultados são resumidos a seguir:

- Maior sobretensão fase-terra nos casos sem defeito: 2,435 pu;
- Maior sobretensão fase-fase nos casos sem defeito: 2,266 pu;
- Maior energia dissipada nos para-raios de fase: **7272,268 kJ**;
- Maior energia dissipada nos para-raios de neutro: 0,008 kJ;
- Maior sobretensão nos reatores de neutro: 1,196 pu;
- Maior corrente nos reatores de neutro: 207,184 Ap.

Tabela 6.4 – Máximas sobretensões fase-terra na LT 230 kV Laranjal – Macapá C1.

LT 230 kV Laranjal – Macapá C1				Laranjal			Meio da LT			Macapá		
Caso	Terminal da energização	Condição da usina Santo Antônio do Jari	Falta	V _{máx} (pu)	V _{méd} (pu)	σ (pu)	V _{máx} (pu)	V _{méd} (pu)	σ (pu)	V _{máx} (pu)	V _{méd} (pu)	σ (pu)
10	Laranjal	G1, G2 e G3 em operação	---	1,846	1,619	0,111	2,435⁽¹⁾	2,034	0,159	1,956	1,918	0,023
11			Laranjal	1,926	1,786	0,102	2,670	2,104	0,200	1,967	1,911	0,035
12			Meio LT	1,842	1,602	0,125	2,423	2,033	0,173	1,954	1,897	0,047
13			Macapá	1,841	1,567	0,121	2,445	1,989	0,167	1,987	1,915	0,051
14		Somente G1 e G2 em operação	---	1,880	1,765	0,068	2,363	2,049	0,111	1,950	1,916	0,020
15			Laranjal	1,952	1,926	0,012	2,679	2,472	0,085	1,996	1,964	0,013
16			Meio LT	1,878	1,840	0,024	2,385	2,203	0,086	1,947	1,930	0,009
17			Macapá	1,849	1,742	0,029	2,434	2,042	0,076	1,981	1,933	0,012
18		Somente G1 em operação	---	1,914	1,794	0,075	2,250	1,976	0,111	1,951	1,897	0,025
19			Laranjal	1,903	1,762	0,092	2,263	2,002	0,093	1,942	1,894	0,027
20			Meio LT	1,892	1,765	0,066	2,327	2,152	0,080	1,949	1,926	0,013
21			Macapá	1,897	1,752	0,071	2,342	2,010	0,082	1,952	1,925	0,013

(1) Figura 8.15.

Tabela 6.5 – Máximas sobretensões fase-fase na LT 230 kV Laranjal – Macapá C1.

LT 230 kV Laranjal – Macapá C1				Laranjal			Meio da LT			Macapá		
Caso	Terminal da energização	Condição da usina Santo Antônio do Jari	Falta	V _{máx} (pu)	V _{méd} (pu)	σ (pu)	V _{máx} (pu)	V _{méd} (pu)	σ (pu)	V _{máx} (pu)	V _{méd} (pu)	σ (pu)
10	Laranjal	G1, G2 e G3 em operação	---	1,910	1,570	0,103	2,266⁽¹⁾	1,845	0,185	2,234	1,957	0,194
11			Laranjal	2,172	1,862	0,139	2,498	2,095	0,174	2,248	2,113	0,107
12			Meio LT	1,937	1,568	0,143	2,193	1,756	0,205	2,196	1,832	0,213
13			Macapá	1,873	1,529	0,137	2,175	1,693	0,192	2,202	1,770	0,209
14		Somente G1 e G2 em operação	---	2,136	1,821	0,157	2,249	1,990	0,145	2,204	2,061	0,112
15			Laranjal	2,193	2,144	0,032	2,609	2,483	0,052	2,276	2,247	0,012
16			Meio LT	1,965	1,897	0,033	2,249	2,170	0,046	2,209	2,189	0,009
17			Macapá	1,919	1,838	0,039	2,107	2,014	0,041	2,185	2,153	0,016
18		Somente G1 em operação	---	1,989	1,786	0,109	2,103	1,882	0,114	2,162	1,957	0,107
19			Laranjal	2,068	1,661	0,173	2,236	1,797	0,181	2,175	1,857	0,170
20			Meio LT	1,967	1,630	0,162	2,088	1,749	0,174	2,159	1,798	0,174
21			Macapá	1,936	1,620	0,154	2,207	1,725	0,193	2,117	1,768	0,189

(1) Figura 8.32.

Tabela 6.6 – Máximas energias dissipadas nos para-raios da LT 230 kV Laranjal – Macapá C1.

LT 230 kV Laranjal – Macapá C1				Energia (kJ)	
Caso	Terminal da energização	Condição da usina Santo Antônio do Jari	Falta	Laranjal	Macapá
10	Laranjal	G1, G2 e G3 em operação	---	1,140	122,020
11			Laranjal	33,532	248,661
12			Meio LT	1,621	144,874
13			Macapá	1,029	151,713
14		Somente G1 e G2 em operação	---	33,019	547,319
15			Laranjal	1909,452	7272,268⁽¹⁾
16			Meio LT	126,590	3710,461
17			Macapá	3,295	2373,774
18		Somente G1 em operação	---	17,578	88,995
19			Laranjal	19,487	168,037
20			Meio LT	21,425	3460,929
21			Macapá	35,635	2785,509

(1) Figura 8.49.

Tabela 6.7 – Máximas energias dissipadas nos para-raios de neutro dos reatores da LT 230 kV Laranjal – Macapá C1.

LT 230 kV Laranjal – Macapá C1				Energia (kJ)	
Caso	Terminal da energização	Condição da usina Santo Antônio do Jari	Falta	Laranjal	Macapá
10	Laranjal	G1, G2 e G3 em operação	---	0,000	0,001
11			Laranjal	0,001	0,002
12			Meio LT	0,000	0,004
13			Macapá	0,000	0,004
14		Somente G1 e G2 em operação	---	0,000	0,001
15			Laranjal	0,001	0,003
16			Meio LT	0,000	0,004
17			Macapá	0,000	0,005
18		Somente G1 em operação	---	0,000	0,001
19			Laranjal	0,001	0,002
20			Meio LT	0,001	0,008⁽¹⁾
21			Macapá	0,000	0,007

(1) Figura 8.56.

Tabela 6.8 – Máximas sobretensões no neutro dos reatores da LT 230 kV Laranjal – Macapá C1.

LT 230 kV Laranjal – Macapá C1				Vmáx (pu) ⁽¹⁾	
Caso	Terminal da energização	Condição da usina Santo Antônio do Jari	Falta	Laranjal	Macapá
10	Laranjal	G1, G2 e G3 em operação	---	0,623	1,090
11			Laranjal	0,544	1,196⁽²⁾
12			Meio LT	0,591	1,162
13			Macapá	0,581	1,079
14		Somente G1 e G2 em operação	---	0,670	0,868
15			Laranjal	0,543	1,064
16			Meio LT	0,534	1,110
17			Macapá	0,564	1,072
18		Somente G1 em operação	---	0,647	0,855
19			Laranjal	0,549	1,006
20			Meio LT	0,625	1,056
21			Macapá	0,599	1,035

(1) $V_{base} = \sqrt{2} \times 72500 = 102530,483 \text{ V}$.

(2) Figura 8.57.

Tabela 6.9 – Máximas sobrecorrentes nos reatores de neutro da LT 230 kV Laranjal – Macapá C1.

LT 230 kV Laranjal – Macapá C1				Imáx (Ap)	
Caso	Terminal da energização	Condição da usina Santo Antônio do Jari	Falta	Laranjal	Macapá
10	Laranjal	G1, G2 e G3 em operação	---	101,661	110,535
11			Laranjal	152,076	149,545
12			Meio LT	85,887	198,148
13			Macapá	81,512	203,781
14		Somente G1 e G2 em operação	---	88,565	103,194
15			Laranjal	144,099	139,420
16			Meio LT	79,608	180,611
17			Macapá	78,344	207,184⁽¹⁾
18		Somente G1 em operação	---	78,213	101,382
19			Laranjal	124,366	128,773
20			Meio LT	92,872	161,619
21			Macapá	77,390	188,270

(1) Figura 8.58.

6.1.3 LT 230 kV Laranjal – Macapá C2 (circuito 1 ligado)

Os principais resultados são resumidos a seguir:

- Maior sobretensão fase-terra nos casos sem defeito: 2,247 pu;
- Maior sobretensão fase-fase nos casos sem defeito: 2,197 pu;
- Maior energia dissipada nos para-raios de fase: **6170,677 kJ**;
- Maior energia dissipada nos para-raios de neutro: 0,007 kJ;
- Maior sobretensão nos reatores de neutro: 1,100 pu;
- Maior corrente nos reatores de neutro: 196,670 Ap.

Tabela 6.10 – Máximas sobretensões fase-terra na LT 230 kV Laranjal – Macapá C2.

LT 230 kV Laranjal – Macapá C2				Laranjal			Meio da LT			Macapá		
Caso	Terminal da energização	Condição da usina Santo Antônio do Jari	Falta	V _{máx} (pu)	V _{méd} (pu)	σ (pu)	V _{máx} (pu)	V _{méd} (pu)	σ (pu)	V _{máx} (pu)	V _{méd} (pu)	σ (pu)
22	Laranjal	G1, G2 e G3 em operação	---	1,669	1,470	0,052	2,177	1,833	0,123	1,936	1,860	0,051
23			Laranjal	1,917	1,883	0,034	2,601	2,360	0,186	1,958	1,937	0,016
24			Meio LT	1,875	1,663	0,114	2,465	2,167	0,147	1,948	1,919	0,016
25			Macapá	1,860	1,571	0,137	2,347	1,999	0,124	1,943	1,917	0,017
26		Somente G1 e G2 em operação	---	1,665	1,489	0,060	2,247⁽¹⁾	1,848	0,153	1,936	1,848	0,069
27			Laranjal	1,854	1,709	0,080	2,299	2,048	0,092	1,936	1,907	0,014
28			Meio LT	1,648	1,407	0,096	2,102	1,876	0,097	1,922	1,871	0,030
29			Macapá	1,832	1,465	0,142	2,256	1,815	0,122	1,933	1,864	0,042
30		Somente G1 em operação	---	1,830	1,715	0,076	2,209	1,987	0,080	1,929	1,897	0,018
31			Laranjal	1,930	1,789	0,196	2,311	2,044	0,196	1,935	1,896	0,047
32			Meio LT	1,881	1,646	0,195	2,187	1,960	0,160	1,936	1,879	0,048
33			Macapá	1,799	1,627	0,134	2,027	1,836	0,098	1,931	1,879	0,047

(1) Figura 8.60.

Tabela 6.11 – Máximas sobretensões fase-fase na LT 230 kV Laranjal – Macapá C2.

LT 230 kV Laranjal – Macapá C2				Laranjal			Meio da LT			Macapá		
Caso	Terminal da energização	Condição da usina Santo Antônio do Jari	Falta	V _{máx} (pu)	V _{méd} (pu)	σ (pu)	V _{máx} (pu)	V _{méd} (pu)	σ (pu)	V _{máx} (pu)	V _{méd} (pu)	σ (pu)
22	Laranjal	G1, G2 e G3 em operação	---	1,548	1,426	0,047	2,171	1,724	0,140	2,162	1,826	0,141
23			Laranjal	2,158	1,895	0,165	2,389	2,192	0,152	2,223	2,155	0,073
24			Meio LT	1,747	1,429	0,119	1,881	1,620	0,138	2,010	1,677	0,137
25			Macapá	1,501	1,385	0,055	1,951	1,511	0,117	2,012	1,580	0,142
26		Somente G1 e G2 em operação	---	1,638	1,437	0,087	2,114	1,713	0,157	2,136	1,813	0,161
27			Laranjal	1,733	1,452	0,110	2,118	1,693	0,153	2,151	1,792	0,154
28			Meio LT	1,571	1,312	0,084	2,017	1,505	0,144	2,065	1,590	0,164
29			Macapá	1,479	1,289	0,074	1,963	1,485	0,135	1,987	1,553	0,148
30		Somente G1 em operação	---	1,774	1,668	0,052	2,197⁽¹⁾	1,881	0,096	2,192	1,971	0,103
31			Laranjal	2,158	1,925	0,265	2,397	2,066	0,273	2,225	2,041	0,224
32			Meio LT	2,054	1,744	0,269	2,104	1,845	0,214	2,100	1,877	0,195
33			Macapá	2,057	1,717	0,251	2,097	1,815	0,208	2,098	1,837	0,190

(1) Figura 8.77.

Tabela 6.12 – Máximas energias dissipadas nos para-raios da LT 230 kV Laranjal – Macapá C2.

LT 230 kV Laranjal – Macapá C2				Energia (kJ)	
Caso	Terminal da energização	Condição da usina Santo Antônio do Jari	Falta	Laranjal	Macapá
22	Laranjal	G1, G2 e G3 em operação	---	0,050	77,986
23			Laranjal	981,909	6170,677⁽¹⁾
24			Meio LT	91,274	2902,518
25			Macapá	1,229	2390,612
26		Somente G1 e G2 em operação	---	0,041	81,050
27			Laranjal	5,765	477,344
28			Meio LT	0,040	146,547
29			Macapá	0,173	77,507
30		Somente G1 em operação	---	6,869	89,900
31			Laranjal	218,743	591,945
32			Meio LT	38,852	342,796
33			Macapá	5,050	236,467

(1) Figura 8.94.

Tabela 6.13 – Máximas energias dissipadas nos para-raios de neutro dos reatores da LT 230 kV Laranjal – Macapá C2.

LT 230 kV Laranjal – Macapá C2				Energia (kJ)	
Caso	Terminal da energização	Condição da usina Santo Antônio do Jari	Falta	Laranjal	Macapá
22	Laranjal	G1, G2 e G3 em operação	---	0,000	0,000
23			Laranjal	0,001	0,005
24			Meio LT	0,000	0,006
25			Macapá	0,000	0,007⁽¹⁾
26		Somente G1 e G2 em operação	---	0,000	0,000
27			Laranjal	0,001	0,004
28			Meio LT	0,000	0,005
29			Macapá	0,000	0,004
30		Somente G1 em operação	---	0,000	0,000
31			Laranjal	0,001	0,002
32			Meio LT	0,000	0,002
33			Macapá	0,000	0,003

(1) Figura 8.101.

Tabela 6.14 – Máximas sobretensões no neutro dos reatores da LT 230 kV Laranjal – Macapá C2.

LT 230 kV Laranjal – Macapá C2				Vmáx (pu) ⁽¹⁾	
Caso	Terminal da energização	Condição da usina Santo Antônio do Jari	Falta	Laranjal	Macapá
22	Laranjal	G1, G2 e G3 em operação	---	0,585	0,824
23			Laranjal	0,527	1,048
24			Meio LT	0,484	1,100⁽²⁾
25			Macapá	0,767	0,985
26		Somente G1 e G2 em operação	---	0,578	0,777
27			Laranjal	0,454	1,055
28			Meio LT	0,462	1,032
29			Macapá	0,772	0,934
30		Somente G1 em operação	---	0,534	0,799
31			Laranjal	0,444	1,091
32			Meio LT	0,531	0,954
33			Macapá	0,752	0,947

(1) $V_{base} = \sqrt{2} \times 72500 = 102530,483 \text{ V}$.

(2) Figura 8.102.

Tabela 6.15 – Máximas sobrecorrentes nos reatores de neutro da LT 230 kV Laranjal – Macapá C2.

LT 230 kV Laranjal – Macapá C2				Imáx (kAp)	
Caso	Terminal da energização	Condição da usina Santo Antônio do Jari	Falta	Laranjal	Macapá
22	Laranjal	G1, G2 e G3 em operação	---	75,577	83,242
23			Laranjal	153,868	148,145
24			Meio LT	89,893	193,185
25			Macapá	94,444	196,670⁽¹⁾
26		Somente G1 e G2 em operação	---	101,230	115,050
27			Laranjal	140,828	132,911
28			Meio LT	91,283	177,623
29			Macapá	91,887	191,899
30		Somente G1 em operação	---	86,406	97,643
31			Laranjal	115,862	110,822
32			Meio LT	85,213	150,610
33			Macapá	81,426	177,131

(1) Figura 8.103.

6.1.4 LT 230 kV Cachoeira Caldeirão – Ferreira Gomes

Os principais resultados são resumidos a seguir:

- Maior sobretensão fase-terra nos casos sem defeito: 1,912 pu;
- Maior sobretensão fase-fase nos casos sem defeito: 2,039 pu;
- Maior energia dissipada nos para-raios de fase: 7,673 kJ.

Tabela 6.16 – Máximas sobretensões fase-terra na LT 230 kV Cachoeira Caldeirão – Ferreira Gomes.

LT 230 kV Cachoeira Caldeirão – Ferreira Gomes				Cachoeira Caldeirão			Ferreira Gomes		
Caso	Terminal da energização	Condição da usina Cachoeira Caldeirão	Falta	V _{máx} (pu)	V _{méd} (pu)	σ (pu)	V _{máx} (pu)	V _{méd} (pu)	σ (pu)
34	Cachoeira Caldeirão	G1, G2 e G3 em operação	---	1,881	1,816	0,053	1,904	1,849	0,046
35			C. Caldeirão	1,875	1,702	0,184	1,894	1,740	0,185
36			F. Gomes	1,858	1,688	0,177	1,904	1,749	0,176
37		Somente G1 e G2 em operação	---	1,879	1,819	0,053	1,912⁽¹⁾	1,844	0,049
38			C. Caldeirão	1,870	1,700	0,184	1,887	1,726	0,185
39			F. Gomes	1,872	1,693	0,183	1,897	1,737	0,183
40		Somente G1 em operação	---	1,874	1,818	0,039	1,889	1,833	0,038
41			C. Caldeirão	1,867	1,737	0,142	1,875	1,752	0,141
42			F. Gomes	1,858	1,715	0,155	1,886	1,743	0,159

(1) Figura 8.105.

Tabela 6.17 – Máximas sobretensões fase-fase na LT 230 kV Cachoeira Caldeirão – Ferreira Gomes.

LT 230 kV Cachoeira Caldeirão – Ferreira Gomes				Cachoeira Caldeirão			Ferreira Gomes		
Caso	Terminal da energização	Condição da usina Cachoeira Caldeirão	Falta	V _{máx} (pu)	V _{méd} (pu)	σ (pu)	V _{máx} (pu)	V _{méd} (pu)	σ (pu)
34	Cachoeira Caldeirão	G1, G2 e G3 em operação	---	2,005	1,673	0,158	2,038	1,690	0,162
35			C. Caldeirão	2,037	1,550	0,177	2,053	1,564	0,182
36			F. Gomes	1,979	1,544	0,178	1,990	1,557	0,183
37		Somente G1 e G2 em operação	---	2,009	1,709	0,152	2,039⁽¹⁾	1,721	0,156
38			C. Caldeirão	2,027	1,539	0,179	2,043	1,547	0,182
39			F. Gomes	2,029	1,532	0,190	2,041	1,541	0,193
40		Somente G1 em operação	---	2,027	1,701	0,157	2,035	1,707	0,159
41			C. Caldeirão	2,009	1,560	0,185	2,020	1,565	0,186
42			F. Gomes	1,963	1,548	0,184	1,971	1,552	0,185

(1) Figura 8.113.

Tabela 6.18 – Máximas energias dissipadas nos para-raios da LT 230 kV Cachoeira Caldeirão – Ferreira Gomes.

LT 230 kV Cachoeira Caldeirão – Ferreira Gomes				Energia (kJ)	
Caso	Terminal da energização	Condição da usina Cachoeira Caldeirão	Falta	Cachoeira Caldeirão	Ferreira Gomes
34	Cachoeira Caldeirão	G1, G2 e G3 em operação	---	2,847	6,252
35			C. Caldeirão	1,733	4,542
36			F. Gomes	1,390	5,523
37		Somente G1 e G2 em operação	---	4,006	7,673⁽¹⁾
38			C. Caldeirão	2,462	4,717
39			F. Gomes	2,536	5,883
40		Somente G1 em operação	---	3,800	6,746
41			C. Caldeirão	3,839	5,350
42			F. Gomes	3,123	6,146

(1) Figura 8.116.

6.1.5 LT 230 kV Ferreira Gomes – Macapá

Os principais resultados são resumidos a seguir:

- Maior sobretensão fase-terra nos casos sem defeito: 2,442 pu;
- Maior sobretensão fase-fase nos casos sem defeito: 2,222 pu;
- Maior energia dissipada nos para-raios de fase: 222,357 kJ.

Tabela 6.19 – Máximas sobretensões fase-terra na LT 230 kV Ferreira Gomes – Macapá.

LT 230 kV Ferreira Gomes – Macapá				Ferreira Gomes			Meio da LT			Macapá		
Caso	Terminal da energização	Condição da usina Cachoeira Caldeirão	Falta	V _{máx} (pu)	V _{méd} (pu)	σ (pu)	V _{máx} (pu)	V _{méd} (pu)	σ (pu)	V _{máx} (pu)	V _{méd} (pu)	σ (pu)
43	Ferreira Gomes	G1, G2 e G3 em operação	---	1,932	1,804	0,080	2,442 ⁽¹⁾	2,047	0,119	1,973	1,915	0,023
44			F. Gomes	1,917	1,657	0,174	2,224	1,844	0,212	1,953	1,843	0,105
45			Meio LT	1,906	1,690	0,130	2,445	1,923	0,163	1,968	1,882	0,056
46			Macapá	1,913	1,683	0,147	2,223	1,903	0,169	1,953	1,893	0,059
47		Somente G1 e G2 em operação	---	1,941	1,833	0,076	2,330	2,039	0,112	1,962	1,916	0,021
48			F. Gomes	1,933	1,730	0,144	2,211	1,889	0,199	1,947	1,856	0,100
49			Meio LT	1,917	1,718	0,143	2,676	1,900	0,181	1,991	1,863	0,081
50			Macapá	1,923	1,722	0,149	2,302	1,891	0,175	1,961	1,882	0,064
51		Somente G1 em operação	---	1,937	1,877	0,031	2,364	2,050	0,112	1,961	1,915	0,018
52			F. Gomes	1,941	1,841	0,090	2,223	1,972	0,128	1,939	1,887	0,064
53			Meio LT	1,921	1,817	0,070	2,257	1,963	0,119	1,943	1,891	0,037
54			Macapá	1,921	1,815	0,071	2,279	1,951	0,109	1,948	1,897	0,032

(1) Figura 8.118.

Tabela 6.20 – Máximas sobretensões fase-fase na LT 230 kV Ferreira Gomes – Macapá.

LT 230 kV Ferreira Gomes – Macapá				Ferreira Gomes			Meio da LT			Macapá		
Caso	Terminal da energização	Condição da usina Cachoeira Caldeirão	Falta	V _{máx} (pu)	V _{méd} (pu)	σ (pu)	V _{máx} (pu)	V _{méd} (pu)	σ (pu)	V _{máx} (pu)	V _{méd} (pu)	σ (pu)
43	Ferreira Gomes	G1, G2 e G3 em operação	---	2,050	1,736	0,160	2,215	1,822	0,193	2,222 ⁽¹⁾	1,961	0,184
44			F. Gomes	1,984	1,582	0,192	2,161	1,632	0,223	2,216	1,751	0,246
45			Meio LT	1,956	1,596	0,183	2,169	1,656	0,218	2,215	1,763	0,239
46			Macapá	1,989	1,568	0,176	2,211	1,616	0,212	2,227	1,722	0,239
47		Somente G1 e G2 em operação	---	2,055	1,762	0,129	2,116	1,822	0,146	2,213	1,955	0,152
48			F. Gomes	2,063	1,680	0,180	2,171	1,711	0,198	2,213	1,807	0,209
49			Meio LT	2,071	1,658	0,186	2,143	1,697	0,204	2,217	1,782	0,218
50			Macapá	2,054	1,647	0,177	2,041	1,685	0,196	2,208	1,774	0,224
51		Somente G1 em operação	---	2,084	1,818	0,127	2,143	1,853	0,136	2,204	1,972	0,146
52			F. Gomes	2,135	1,858	0,130	2,137	1,899	0,134	2,180	1,950	0,132
53			Meio LT	2,047	1,774	0,122	2,122	1,818	0,122	2,155	1,885	0,137
54			Macapá	1,969	1,716	0,132	2,043	1,749	0,146	2,183	1,840	0,159

(1) Figura 8.130.

Tabela 6.21 – Máximas energias dissipadas nos para-raios da LT 230 kV Ferreira Gomes – Macapá.

LT 230 kV Ferreira Gomes – Macapá				Energia (kJ)	
Caso	Terminal da energização	Condição da usina Cachoeira Caldeirão	Falta	Ferreira Gomes	Macapá
43	Ferreira Gomes	G1, G2 e G3 em operação	---	14,586	60,840
44			F. Gomes	8,694	48,184
45			Meio LT	6,148	50,186
46			Macapá	8,280	64,158
47		Somente G1 e G2 em operação	---	21,147	62,883
48			F. Gomes	13,437	54,152
49			Meio LT	11,554	48,956
50			Macapá	10,013	62,176
51		Somente G1 em operação	---	26,808	74,738
52			F. Gomes	40,424	222,357⁽¹⁾
53			Meio LT	13,777	83,860
54			Macapá	24,482	73,694

(1) Figura 8.133.

6.2 Rejeição de Cargas

Os principais resultados são resumidos a seguir:

- Maior sobretensão fase-terra nos casos sem defeito: 1,765 pu;
- Maior sobretensão fase-fase nos casos sem defeito: 1,219 pu;
- Maior energia dissipada nos para-raios de fase: 17,055 kJ.

6.2.1 LT 230 kV Santo Antônio do Jari – Laranjal

Tabela 6.22 – Máximas sobretensões fase-terra na LT 230 kV Santo Antônio do Jari – Laranjal.

LT 230 kV Santo Antônio do Jari – Laranjal				Fluxo LT (MVA)	Vpré (pu)		Vmáx (pu)	
Caso	Terminal da rejeição	Condição da usina Santo Antônio do Jari	Tipo da rejeição		S. A. Jari	Laranjal	S. A. Jari	Laranjal
1	Laranjal	G1, G2 e G3 em operação	Simples	94,87	1,050	1,045	1,183	1,194
2			Falta pré	94,87	1,050	1,045	1,790	1,827
3			Falta pós	94,87	1,050	1,045	1,814	1,860
4		Somente G1 e G2 em operação	Simples	94,83	1,050	1,045	1,228	1,243
5			Falta pré	94,83	1,050	1,045	1,606	1,589
6			Falta pós	94,83	1,050	1,045	1,859	1,879
7		Somente G1 em operação	Simples	94,74	1,050	1,045	1,747	1,765 ⁽¹⁾
8			Falta pré	94,74	1,050	1,045	1,848	1,872
9			Falta pós	94,74	1,050	1,045	1,438	1,530

(1) Figura 8.135.

Tabela 6.23 – Máximas sobretensões fase-fase na rejeição de cargas da LT 230 kV Santo Antônio do Jari – Laranjal.

LT 230 kV Santo Antônio do Jari – Laranjal				Fluxo LT (MVA)	Vpré (pu)		Vmáx (pu)	
Caso	Terminal da rejeição	Condição da usina Santo Antônio do Jari	Tipo da rejeição		S. A. Jari	Laranjal	S. A. Jari	Laranjal
1	Laranjal	G1, G2 e G3 em operação	Simples	94,87	1,050	1,045	1,195	1,206
2			Falta pré	94,87	1,050	1,045	1,782	1,846
3			Falta pós	94,87	1,050	1,045	1,734	1,765
4		Somente G1 e G2 em operação	Simples	94,83	1,050	1,045	1,213	1,219 ⁽¹⁾
5			Falta pré	94,83	1,050	1,045	1,314	1,332
6			Falta pós	94,83	1,050	1,045	1,802	1,829
7		Somente G1 em operação	Simples	94,74	1,050	1,045	1,666	1,675
8			Falta pré	94,74	1,050	1,045	2,062	2,087
9			Falta pós	94,74	1,050	1,045	1,559	1,565

(1) Figura 8.143.

Tabela 6.24 – Máximas energias dissipadas nos para-raios da LT 230 kV Santo Antônio do Jari – Laranjal.

LT 230 kV Santo Antônio do Jari – Laranjal				Fluxo LT (MVA)	Vpré (pu)		Emáx (kJ)	
Caso	Terminal da rejeição	Condição da usina Santo Antônio do Jari	Tipo da rejeição		S. A. Jari	Laranjal	S. A. Jari	Laranjal
1	Laranjal	G1, G2 e G3 em operação	Simples	94,87	1,050	1,045	0,063	0,063
2			Falta pré	94,87	1,050	1,045	0,690	3,458
3			Falta pós	94,87	1,050	1,045	0,200	1,951
4		Somente G1 e G2 em operação	Simples	94,83	1,050	1,045	0,066	0,066
5			Falta pré	94,83	1,050	1,045	0,057	0,057
6			Falta pós	94,83	1,050	1,045	1,130	2,362
7		Somente G1 em operação	Simples	94,74	1,050	1,045	1,352	2,460
8			Falta pré	94,74	1,050	1,045	8,744	17,055⁽¹⁾
9			Falta pós	94,74	1,050	1,045	0,084	0,084

(1) Figura 8.146.

6.2.2 LT 230 kV Laranjal – Macapá CD

6.2.2.1 Rejeição do circuito 1 com o circuito 2 ligado

Os principais resultados são resumidos a seguir:

- Maior sobretensão fase-terra nos casos sem defeito: 1,092 pu;
- Maior sobretensão fase-fase nos casos sem defeito: 1,131 pu;
- Maior energia dissipada nos para-raios de fase: 318,141 kJ;
- Maior energia dissipada nos para-raios de neutro: 1,205 J;
- Maior sobretensão nos reatores de neutro: 1,006 pu;
- Maior corrente nos reatores de neutro: 53,960 Ap.

Tabela 6.25 – Máximas sobretensões fase-terra na LT 230 kV LT 230 kV Laranjal – Macapá C1.

LT 230 kV Laranjal – Macapá C1				Fluxo LT (MVA)	Vpré (pu)		Vmáx (pu)		
Caso	Terminal da rejeição	Condição da usina Santo Antônio do Jari	Tipo da rejeição		Laranjal	Macapá	Laranjal	Meio LT	Macapá
10	Macapá	G1, G2 e G3 em operação	Simples	48,30	1,045	1,017	1,061	1,086	1,091
11			Falta pré	48,30	1,045	1,017	1,714	1,881	1,841
12			Falta pós	48,30	1,045	1,017	1,728	2,049	1,926
13		Somente G1 e G2 em operação	Simples	48,28	1,045	1,017	1,065	1,083	1,085
14			Falta pré	48,28	1,045	1,017	1,657	1,713	1,542
15			Falta pós	48,28	1,045	1,017	1,591	2,093	1,926
16		Somente G1 em operação	Simples	48,23	1,045	1,017	1,077	1,092⁽¹⁾	1,091
17			Falta pré	48,23	1,045	1,017	1,539	1,613	1,536
18			Falta pós	48,23	1,045	1,017	1,420	1,786	1,913

(1) Figura 8.148.

Tabela 6.26 – Máximas sobretensões fase-fase na rejeição de cargas da LT 230 kV Laranjal – Macapá C1.

LT 230 kV Laranjal – Macapá C1				Fluxo LT (MVA)	Vpré (pu)		Vmáx (pu)		
Caso	Terminal da rejeição	Condição da usina Santo Antônio do Jari	Tipo da rejeição		Laranjal	Macapá	Laranjal	Meio LT	Macapá
10	Macapá	G1, G2 e G3 em operação	Simples	48,30	1,045	1,017	1,053	1,100	1,111
11			Falta pré	48,30	1,045	1,017	1,709	1,974	2,041
12			Falta pós	48,30	1,045	1,017	1,740	2,007	2,078
13		Somente G1 e G2 em operação	Simples	48,28	1,045	1,017	1,052	1,105	1,115
14			Falta pré	48,28	1,045	1,017	1,311	1,355	1,352
15			Falta pós	48,28	1,045	1,017	1,242	1,403	1,496
16		Somente G1 em operação	Simples	48,23	1,045	1,017	1,063	1,121	1,131⁽¹⁾
17			Falta pré	48,23	1,045	1,017	1,140	1,121	1,266
18			Falta pós	48,23	1,045	1,017	1,085	1,283	1,323

(1) Figura 8.152.

Tabela 6.27 – Máximas energias dissipadas nos para-raios da LT 230 kV Laranjal – Macapá C1.

LT 230 kV Laranjal – Macapá C1				Fluxo LT (MVA)	Vpré (pu)		Emáx (kJ)	
Caso	Terminal da rejeição	Condição da usina Santo Antônio do Jari	Tipo da rejeição		Laranjal	Macapá	Laranjal	Macapá
10	Macapá	G1, G2 e G3 em operação	Simples	48,30	1,045	1,017	0,057	0,148
11			Falta pré	48,30	1,045	1,017	1,521	166,282
12			Falta pós	48,30	1,045	1,017	3,108	318,141⁽¹⁾
13		Somente G1 e G2 em operação	Simples	48,28	1,045	1,017	0,057	0,150
14			Falta pré	48,28	1,045	1,017	0,042	0,141
15			Falta pós	48,28	1,045	1,017	0,040	39,822
16		Somente G1 em operação	Simples	48,23	1,045	1,017	0,058	0,152
17			Falta pré	48,23	1,045	1,017	0,037	0,146
18			Falta pós	48,23	1,045	1,017	0,037	23,521

(1) Figura 8.161.

Tabela 6.28 – Máximas energias dissipadas nos para-raios de neutro dos reatores da LT 230 kV Laranjal – Macapá C1.

LT 230 kV Laranjal – Macapá C1				Fluxo LT (MVA)	Vpré (pu)		Emáx (J)	
Caso	Terminal da rejeição	Condição da usina Santo Antônio do Jari	Tipo da rejeição		Laranjal	Macapá	Laranjal	Macapá
10	Macapá	G1, G2 e G3 em operação	Simples	48,30	1,045	1,017	0,00004	0,00078
11			Falta pré	48,30	1,045	1,017	1,179	0,504
12			Falta pós	48,30	1,045	1,017	1,205⁽¹⁾	0,743
13		Somente G1 e G2 em operação	Simples	48,28	1,045	1,017	0,00005	0,00084
14			Falta pré	48,28	1,045	1,017	1,027	0,477
15			Falta pós	48,28	1,045	1,017	1,023	0,660
16		Somente G1 em operação	Simples	48,23	1,045	1,017	0,00012	0,00110
17			Falta pré	48,23	1,045	1,017	0,608	0,216
18			Falta pós	48,23	1,045	1,017	0,631	0,406

(1) Figura 8.162.

Tabela 6.29 – Máximas sobretensões no neutro dos reatores da LT 230 kV Laranjal – Macapá C1.

LT 230 kV Laranjal – Macapá C1				Fluxo LT (MVA)	Vpré (pu)		Vmáx (pu)	
Caso	Terminal da rejeição	Condição da usina Santo Antônio do Jari	Tipo da rejeição		Laranjal	Macapá	Laranjal	Macapá
10	Macapá	G1, G2 e G3 em operação	Simples	48,30	1,045	1,017	0,009	0,068
11			Falta pré	48,30	1,045	1,017	0,572	0,931
12			Falta pós	48,30	1,045	1,017	0,577	1,006
13		Somente G1 e G2 em operação	Simples	48,28	1,045	1,017	0,011	0,069
14			Falta pré	48,28	1,045	1,017	0,569	0,927
15			Falta pós	48,28	1,045	1,017	0,581	1,006⁽¹⁾
16		Somente G1 em operação	Simples	48,23	1,045	1,017	0,015	0,069
17			Falta pré	48,23	1,045	1,017	0,578	0,919
18			Falta pós	48,23	1,045	1,017	0,582	0,999

(1) $V_{base} = \sqrt{2} \times 72500 = 102530,483 \text{ V}$.

(2) Figura 8.163.

Tabela 6.30 – Máximas sobrecorrentes nos reatores de neutro da LT 230 kV Laranjal – Macapá C1.

LT 230 kV Laranjal – Macapá C1				Fluxo LT (MVA)	Vpré (pu)		Imáx (Ap)	
Caso	Terminal da rejeição	Condição da usina Santo Antônio do Jari	Tipo da rejeição		Laranjal	Macapá	Laranjal	Macapá
10	Macapá	G1, G2 e G3 em operação	Simples	48,30	1,045	1,017	0,746	6,824
11			Falta pré	48,30	1,045	1,017	53,078	44,407
12			Falta pós	48,30	1,045	1,017	53,930⁽¹⁾	47,470
13		Somente G1 e G2 em operação	Simples	48,28	1,045	1,017	0,894	6,899
14			Falta pré	48,28	1,045	1,017	46,871	45,981
15			Falta pós	48,28	1,045	1,017	47,512	45,228
16		Somente G1 em operação	Simples	48,23	1,045	1,017	1,296	6,995
17			Falta pré	48,23	1,045	1,017	37,340	22,767
18			Falta pós	48,23	1,045	1,017	43,595	29,420

(1) Figura 8.164.

6.2.2.2 Rejeição do circuito 2 com o circuito 1 desligado

Os principais resultados são resumidos a seguir:

- Maior sobretensão fase-terra nos casos sem defeito: 1,817 pu;
- Maior sobretensão fase-fase nos casos sem defeito: 1,497 pu;
- Maior energia dissipada nos para-raios de fase: 9057,651 kJ;
- Maior energia dissipada nos para-raios de neutro: 3,536 kJ;
- Maior sobretensão nos reatores de neutro: 1,164 pu;
- Maior corrente nos reatores de neutro: 89,096 Ap.

Tabela 6.31 – Máximas sobretensões fase-terra na LT 230 kV LT 230 kV Laranjal – Macapá C2.

LT 230 kV Laranjal – Macapá C2				Fluxo LT (MVA)	Vpré (pu)		Vmáx (pu)		
Caso	Terminal da rejeição	Condição da usina Santo Antônio do Jari	Tipo da rejeição		Laranjal	Macapá	Laranjal	Meio LT	Macapá
19	Macapá	G1, G2 e G3 em operação	Simples	103,69	1,042	0,961	1,224	1,402	1,531
20			Falta pré	103,69	1,042	0,961	1,824	1,945	1,882
21			Falta pós	103,69	1,042	0,961	1,871	2,106	1,922
22		Somente G1 e G2 em operação	Simples	103,70	1,042	0,961	1,279	1,494	1,626
23			Falta pré	103,70	1,042	0,961	1,924	2,313	1,943
24			Falta pós	103,70	1,042	0,961	1,942	2,357	1,946
25		Somente G1 em operação	Simples	103,71	1,042	0,961	1,628	1,828	1,817 ⁽¹⁾
26			Falta pré	103,71	1,042	0,961	1,688	1,941	1,877
27			Falta pós	103,71	1,042	0,961	1,825	1,979	1,906

(1) Figura 8.167.

Tabela 6.32 – Máximas sobretensões fase-fase na rejeição de cargas da LT 230 kV Laranjal – Macapá C2.

LT 230 kV Laranjal – Macapá C2				Fluxo LT (MVA)	Vpré (pu)		Vmáx (pu)		
Caso	Terminal da rejeição	Condição da usina Santo Antônio do Jari	Tipo da rejeição		Laranjal	Macapá	Laranjal	Meio LT	Macapá
19	Macapá	G1, G2 e G3 em operação	Simples	103,69	1,042	0,961	1,211	1,264	1,271
20			Falta pré	103,69	1,042	0,961	1,839	2,036	2,094
21			Falta pós	103,69	1,042	0,961	1,940	2,230	2,196
22		Somente G1 e G2 em operação	Simples	103,70	1,042	0,961	1,234	1,257	1,251
23			Falta pré	103,70	1,042	0,961	2,041	2,371	2,227
24			Falta pós	103,70	1,042	0,961	2,003	2,424	2,230
25		Somente G1 em operação	Simples	103,71	1,042	0,961	1,459	1,486	1,497 ⁽¹⁾
26			Falta pré	103,71	1,042	0,961	1,563	1,587	1,608
27			Falta pós	103,71	1,042	0,961	1,384	1,530	1,754

(1) Figura 8.170.

Tabela 6.33 – Máximas energias dissipadas nos para-raios da LT 230 kV Laranjal – Macapá C2.

LT 230 kV Laranjal – Macapá C2				Fluxo LT (MVA)	Vpré (pu)		Emáx (kJ)	
Caso	Terminal da rejeição	Condição da usina Santo Antônio do Jari	Tipo da rejeição		Laranjal	Macapá	Laranjal	Macapá
19	Macapá	G1, G2 e G3 em operação	Simples	103,69	1,042	0,961	0,066	0,068
20			Falta pré	103,69	1,042	0,961	22,531	58,340
21			Falta pós	103,69	1,042	0,961	30,587	129,943
22		Somente G1 e G2 em operação	Simples	103,70	1,042	0,961	0,072	0,090
23			Falta pré	103,70	1,042	0,961	844,434	6074,674
24			Falta pós	103,70	1,042	0,961	1489,068	9057,651⁽¹⁾
25		Somente G1 em operação	Simples	103,71	1,042	0,961	0,172	11,930
26			Falta pré	103,71	1,042	0,961	0,303	293,870
27			Falta pós	103,71	1,042	0,961	6,570	484,443

(1) Figura 8.186.

Tabela 6.34 – Máximas energias dissipadas nos para-raios de neutro dos reatores da LT 230 kV Laranjal – Macapá C2.

LT 230 kV Laranjal – Macapá C2				Fluxo LT (MVA)	Vpré (pu)		Emáx (kJ)	
Caso	Terminal da rejeição	Condição da usina Santo Antônio do Jari	Tipo da rejeição		Laranjal	Macapá	Laranjal	Macapá
19	Macapá	G1, G2 e G3 em operação	Simples	103,69	1,042	0,961	0,002	0,033
20			Falta pré	103,69	1,042	0,961	1,483	1,367
21			Falta pós	103,69	1,042	0,961	1,576	2,062
22		Somente G1 e G2 em operação	Simples	103,70	1,042	0,961	0,003	0,042
23			Falta pré	103,70	1,042	0,961	1,428	2,460
24			Falta pós	103,70	1,042	0,961	1,393	3,536⁽¹⁾
25		Somente G1 em operação	Simples	103,71	1,042	0,961	0,209	0,754
26			Falta pré	103,71	1,042	0,961	1,381	2,986
27			Falta pós	103,71	1,042	0,961	2,591	5,590

(1) Figura 8.193.

Tabela 6.35 – Máximas sobretensões no neutro dos reatores da LT 230 kV Laranjal – Macapá C2.

LT 230 kV Laranjal – Macapá C2				Fluxo LT (MVA)	Vpré (pu)		Vmáx (pu)	
Caso	Terminal da rejeição	Condição da usina Santo Antônio do Jari	Tipo da rejeição		Laranjal	Macapá	Laranjal	Macapá
19	Macapá	G1, G2 e G3 em operação	Simples	103,69	1,042	0,961	0,067	0,312
20			Falta pré	103,69	1,042	0,961	0,471	0,626
21			Falta pós	103,69	1,042	0,961	0,507	1,136
22		Somente G1 e G2 em operação	Simples	103,70	1,042	0,961	0,077	0,326
23			Falta pré	103,70	1,042	0,961	0,470	0,628
24			Falta pós	103,70	1,042	0,961	0,521	1,139
25		Somente G1 em operação	Simples	103,71	1,042	0,961	0,161	0,343
26			Falta pré	103,71	1,042	0,961	0,473	0,643
27			Falta pós	103,71	1,042	0,961	0,533	1,164⁽¹⁾

(1) $V_{base} = \sqrt{2} \times 72500 = 102530,483 \text{ V}$.

(2) Figura 8.194.

Tabela 6.36 – Máximas sobrecorrentes nos reatores de neutro da LT 230 kV Laranjal – Macapá C2.

LT 230 kV Laranjal – Macapá C2				Fluxo LT (MVA)	Vpré (pu)		Imáx (Ap)	
Caso	Terminal da rejeição	Condição da usina Santo Antônio do Jari	Tipo da rejeição		Laranjal	Macapá	Laranjal	Macapá
19	Macapá	G1, G2 e G3 em operação	Simples	103,69	1,042	0,961	5,905	37,257
20			Falta pré	103,69	1,042	0,961	51,650	57,514
21			Falta pós	103,69	1,042	0,961	54,640	52,845
22		Somente G1 e G2 em operação	Simples	103,70	1,042	0,961	7,153	38,523
23			Falta pré	103,70	1,042	0,961	51,441	52,040
24			Falta pós	103,70	1,042	0,961	50,008	58,034
25		Somente G1 em operação	Simples	103,71	1,042	0,961	11,170	42,159
26			Falta pré	103,71	1,042	0,961	45,982	59,933
27			Falta pós	103,71	1,042	0,961	88,173	89,096⁽¹⁾

(1) Figura 8.195.

6.2.2.3 Rejeição dupla – circuito 1 e 2 simultaneamente

Os principais resultados são resumidos a seguir:

- Maior sobretensão fase-terra nos casos sem defeito: 1,853 pu;
- Maior sobretensão fase-fase nos casos sem defeito: 1,715 pu;
- Maior energia dissipada nos para-raios de fase: 294,370 kJ;
- Maior energia dissipada nos para-raios de neutro: 6,102 kJ;
- Maior sobretensão nos reatores de neutro: 1,265 pu;
- Maior corrente nos reatores de neutro: 95,233 Ap.

Tabela 6.37 – Máximas sobretensões fase-terra na LT 230 kV LT 230 kV Laranjal – Macapá CD.

LT 230 kV Laranjal – Macapá CD				Fluxo total LTs (MVA)	Vpré (pu)		Vmáx (pu)		
Caso	Terminal da rejeição	Condição da usina Santo Antônio do Jari	Tipo da rejeição		Laranjal	Macapá	Laranjal	Meio LT	Macapá
46	Macapá	G1, G2 e G3 em operação	Simples	95,97	1,045	1,017	1,227	1,407	1,510
47			Falta pré	95,97	1,045	1,017	1,845	2,134	1,915
48			Falta pós	95,97	1,045	1,017	1,848	2,141	1,914
49		Somente G1 e G2 em operação	Simples	95,94	1,045	1,017	1,295	1,482	1,576
50			Falta pré	95,94	1,045	1,017	1,729	1,788	1,841
51			Falta pós	95,94	1,045	1,017	1,827	2,028	1,916
52		Somente G1 em operação	Simples	95,84	1,045	1,017	1,735	1,883	1,853⁽¹⁾
53			Falta pré	95,84	1,045	1,017	1,526	1,619	1,594
54			Falta pós	95,84	1,045	1,017	1,584	1,836	1,906

(1) Figura 8.198.

Tabela 6.38 – Máximas sobretensões fase-fase na rejeição de cargas da LT 230 kV Laranjal – Macapá CD.

LT 230 kV Laranjal – Macapá CD				Fluxo total LTs (MVA)	Vpré (pu)		Vmáx (pu)		
Caso	Terminal da rejeição	Condição da usina Santo Antônio do Jari	Tipo da rejeição		Laranjal	Macapá	Laranjal	Meio LT	Macapá
46	Macapá	G1, G2 e G3 em operação	Simples	95,97	1,045	1,017	1,170	1,210	1,210
47			Falta pré	95,97	1,045	1,017	1,717	1,884	1,821
48			Falta pós	95,97	1,045	1,017	1,612	1,760	1,795
49		Somente G1 e G2 em operação	Simples	95,94	1,045	1,017	1,222	1,264	1,261
50			Falta pré	95,94	1,045	1,017	1,311	1,350	1,362
51			Falta pós	95,94	1,045	1,017	1,501	1,510	1,494
52		Somente G1 em operação	Simples	95,84	1,045	1,017	1,665	1,699	1,715⁽¹⁾
53			Falta pré	95,84	1,045	1,017	1,270	1,283	1,278
54			Falta pós	95,84	1,045	1,017	1,344	1,321	1,406

(1) Figura 8.201.

Tabela 6.39 – Máximas energias dissipadas nos para-raios da LT 230 kV Laranjal – Macapá CD.

LT 230 kV Laranjal – Macapá CD				Fluxo total LTs (MVA)	Vpré (pu)		Emáx (kJ)	
Caso	Terminal da rejeição	Condição da usina Santo Antônio do Jari	Tipo da rejeição		Laranjal	Macapá	Laranjal	Macapá
46	Macapá	G1, G2 e G3 em operação	Simples	95,97	1,045	1,017	0,066	0,067
47			Falta pré	95,97	1,045	1,017	9,111	170,830
48			Falta pós	95,97	1,045	1,017	3,845	94,277
49		Somente G1 e G2 em operação	Simples	95,94	1,045	1,017	0,071	0,078
50			Falta pré	95,94	1,045	1,017	0,719	158,350
51			Falta pós	95,94	1,045	1,017	15,021	294,370⁽¹⁾
52		Somente G1 em operação	Simples	95,84	1,045	1,017	1,240	60,897
53			Falta pré	95,84	1,045	1,017	0,045	0,052
54			Falta pós	95,84	1,045	1,017	0,051	20,144

(1) Figura 8.210.

Tabela 6.40 – Máximas energias dissipadas nos para-raios de neutro dos reatores da LT 230 kV Laranjal – Macapá CD.

LT 230 kV Laranjal – Macapá CD				Fluxo total LTs (MVA)	Vpré (pu)		Emáx (J)	
Caso	Terminal da rejeição	Condição da usina Santo Antônio do Jari	Tipo da rejeição		Laranjal	Macapá	Laranjal	Macapá
46	Macapá	G1, G2 e G3 em operação	Simples	95,97	1,045	1,017	0,0016	0,0237
47			Falta pré	95,97	1,045	1,017	2,069	2,242
48			Falta pós	95,97	1,045	1,017	1,724	2,689
49		Somente G1 e G2 em operação	Simples	95,94	1,045	1,017	0,0028	0,0295
50			Falta pré	95,94	1,045	1,017	2,406	4,391
51			Falta pós	95,94	1,045	1,017	2,574	6,102⁽¹⁾
52		Somente G1 em operação	Simples	95,84	1,045	1,017	0,661	3,141
53			Falta pré	95,84	1,045	1,017	0,794	0,852
54			Falta pós	95,84	1,045	1,017	0,984	1,497

(1) Figura 8.211.

Tabela 6.41 – Máximas sobretensões no neutro dos reatores da LT 230 kV Laranjal – Macapá CD.

LT 230 kV Laranjal – Macapá CD				Fluxo total LTs (MVA)	Vpré (pu)		Vmáx (pu)	
Caso	Terminal da rejeição	Condição da usina Santo Antônio do Jari	Tipo da rejeição		Laranjal	Macapá	Laranjal	Macapá
46	Macapá	G1, G2 e G3 em operação	Simples	95,97	1,045	1,017	0,062	0,300
47			Falta pré	95,97	1,045	1,017	0,570	0,932
48			Falta pós	95,97	1,045	1,017	0,615	1,257
49		Somente G1 e G2 em operação	Simples	95,94	1,045	1,017	0,077	0,308
50			Falta pré	95,94	1,045	1,017	0,573	0,928
51			Falta pós	95,94	1,045	1,017	0,632	1,265⁽¹⁾
52		Somente G1 em operação	Simples	95,84	1,045	1,017	0,330	0,534
53			Falta pré	95,84	1,045	1,017	0,578	0,923
54			Falta pós	95,84	1,045	1,017	0,649	1,252

(1) $V_{base} = \sqrt{2} \times 72500 = 102530,483 \text{ V}$.

(2) Figura 8.212.

Tabela 6.42 – Máximas sobrecorrentes nos reatores de neutro da LT 230 kV Laranjal – Macapá CD.

LT 230 kV Laranjal – Macapá C2				Fluxo total LTs (MVA)	Vpré (pu)		Imáx (Ap)	
Caso	Terminal da rejeição	Condição da usina Santo Antônio do Jari	Tipo da rejeição		Laranjal	Macapá	Laranjal	Macapá
46	Macapá	G1, G2 e G3 em operação	Simples	95,97	1,045	1,017	6,437	31,681
47			Falta pré	95,97	1,045	1,017	87,006	86,474
48			Falta pós	95,97	1,045	1,017	61,693	73,715
49		Somente G1 e G2 em operação	Simples	95,94	1,045	1,017	7,676	32,687
50			Falta pré	95,94	1,045	1,017	77,307	77,819
51			Falta pós	95,94	1,045	1,017	95,233⁽¹⁾	93,951
52		Somente G1 em operação	Simples	95,84	1,045	1,017	11,300	35,384
53			Falta pré	95,84	1,045	1,017	38,809	45,459
54			Falta pós	95,84	1,045	1,017	43,281	68,501

(1) Figura 8.213.

6.2.3 LT 230 kV Cachoeira Caldeirão – Ferreira Gomes

Os principais resultados são resumidos a seguir:

- Maior sobretensão fase-terra nos casos sem defeito: 1,749 pu;
- Maior sobretensão fase-fase nos casos sem defeito: 1,545 pu;
- Maior energia dissipada nos para-raios de fase: 2,364 kJ.

Tabela 6.43 – Máximas sobretensões fase-terra na LT 230 kV Cachoeira Caldeirão – Ferreira Gomes.

LT 230 kV Cachoeira Caldeirão – Ferreira Gomes				Fluxo LT (MVA)	Vpré (pu)		Vmáx (pu)	
Caso	Terminal da rejeição	Condição da usina Cachoeira Caldeirão	Tipo da rejeição		Cachoeira Caldeirão	Ferreira Gomes	Cachoeira Caldeirão	Ferreira Gomes
28	Ferreira Gomes	G1, G2 e G3 em operação	Simples	93,27	1,050	1,047	1,304	1,310
29			Falta pré	93,27	1,050	1,047	1,661	1,620
30			Falta pós	93,27	1,050	1,047	1,884	1,869
31		Somente G1 e G2 em operação	Simples	93,29	1,050	1,047	1,394	1,407
32			Falta pré	93,29	1,050	1,047	1,673	1,585
33			Falta pós	93,29	1,050	1,047	1,488	1,558
34		Somente G1 em operação	Simples	74,41	1,050	1,048	1,724	1,749⁽¹⁾
35			Falta pré	74,41	1,050	1,048	1,558	1,619
36			Falta pós	74,41	1,050	1,048	1,806	1,812

(1) Figura 8.215.

Tabela 6.44 – Máximas sobretensões fase-fase na rejeição de cargas da LT 230 kV Cachoeira Caldeirão – Ferreira Gomes.

LT 230 kV Cachoeira Caldeirão – Ferreira Gomes				Fluxo LT (MVA)	Vpré (pu)		Vmáx (pu)	
Caso	Terminal da rejeição	Condição da usina Cachoeira Caldeirão	Tipo da rejeição		Cachoeira Caldeirão	Ferreira Gomes	Cachoeira Caldeirão	Ferreira Gomes
28	Ferreira Gomes	G1, G2 e G3 em operação	Simples	93,27	1,050	1,047	1,291	1,297
29			Falta pré	93,27	1,050	1,047	1,166	1,156
30			Falta pós	93,27	1,050	1,047	1,872	1,885
31		Somente G1 e G2 em operação	Simples	93,29	1,050	1,047	1,402	1,406
32			Falta pré	93,29	1,050	1,047	1,152	1,145
33			Falta pós	93,29	1,050	1,047	1,321	1,330
34		Somente G1 em operação	Simples	74,41	1,050	1,048	1,542	1,545⁽¹⁾
35			Falta pré	74,41	1,050	1,048	1,196	1,198
36			Falta pós	74,41	1,050	1,048	1,572	1,585

(1) Figura 8.217.

Tabela 6.45 – Máximas energias dissipadas nos para-raios da LT 230 kV Cachoeira Caldeirão – Ferreira Gomes.

LT 230 kV Cachoeira Caldeirão – Ferreira Gomes				Fluxo LT (MVA)	Vpré (pu)		Emáx (kJ)	
Caso	Terminal da rejeição	Condição da usina Cachoeira Caldeirão	Tipo da rejeição		Cachoeira Caldeirão	Ferreira Gomes	Cachoeira Caldeirão	Ferreira Gomes
28	Ferreira Gomes	G1, G2 e G3 em operação	Simples	93,27	1,050	1,047	0,135	0,065
29			Falta pré	93,27	1,050	1,047	0,199	0,049
30			Falta pós	93,27	1,050	1,047	1,516	2,364⁽¹⁾
31		Somente G1 e G2 em operação	Simples	93,29	1,050	1,047	0,135	0,071
32			Falta pré	93,29	1,050	1,047	0,211	0,052
33			Falta pós	93,29	1,050	1,047	0,135	0,052
34		Somente G1 em operação	Simples	74,41	1,050	1,048	0,219	0,309
35			Falta pré	74,41	1,050	1,048	0,223	0,055
36			Falta pós	74,41	1,050	1,048	0,494	0,752

(1) Figura 8.220.

6.2.4 LT 230 kV Ferreira Gomes – Macapá

Os principais resultados são resumidos a seguir:

- Maior sobretensão fase-terra nos casos sem defeito: 1,798 pu;
- Maior sobretensão fase-fase nos casos sem defeito: 1,582 pu;
- Maior energia dissipada nos para-raios de fase: 72,728 kJ.

Tabela 6.46 – Máximas sobretensões fase-terra na LT 230 kV Ferreira Gomes – Macapá.

LT 230 kV Ferreira Gomes – Macapá				Fluxo LT (MVA)	Vpré (pu)		Vmáx (pu)		
Caso	Terminal da rejeição	Condição da usina Cachoeira Caldeirão	Tipo da rejeição		Ferreira Gomes	Macapá	Ferreira Gomes	Meio LT	Macapá
37	Macapá	G1, G2 e G3 em operação	Simples	93,83	1,047	1,020	1,376	1,403	1,427
38			Falta pré	93,83	1,047	1,020	1,644	1,779	1,550
39			Falta pós	93,83	1,047	1,020	1,637	1,707	1,898
40		Somente G1 e G2 em operação	Simples	93,86	1,047	1,020	1,723	1,760	1,798⁽¹⁾
41			Falta pré	93,86	1,047	1,020	1,579	1,737	1,538
42			Falta pós	93,86	1,047	1,020	1,725	1,839	1,918
43		Somente G1 em operação	Simples	74,77	1,048	1,028	1,735	1,751	1,784
44			Falta pré	74,77	1,048	1,028	1,659	1,830	1,529
45			Falta pós	74,77	1,048	1,028	1,879	1,938	1,919

(1) Figura 8.223.

Tabela 6.47 – Máximas sobretensões fase-fase na rejeição de cargas da LT 230 kV Ferreira Gomes – Macapá.

LT 230 kV Ferreira Gomes – Macapá				Fluxo LT (MVA)	Vpré (pu)		Vmáx (pu)		
Caso	Terminal da rejeição	Condição da usina Cachoeira Caldeirão	Tipo da rejeição		Ferreira Gomes	Macapá	Ferreira Gomes	Meio LT	Macapá
37	Macapá	G1, G2 e G3 em operação	Simples	93,83	1,047	1,020	1,329	1,359	1,376
38			Falta pré	93,83	1,047	1,020	1,154	1,157	1,298
39			Falta pós	93,83	1,047	1,020	1,453	1,478	1,653
40		Somente G1 e G2 em operação	Simples	93,86	1,047	1,020	1,508	1,529	1,573
41			Falta pré	93,86	1,047	1,020	1,248	1,264	1,383
42			Falta pós	93,86	1,047	1,020	1,647	1,703	1,787
43		Somente G1 em operação	Simples	74,77	1,048	1,028	1,553	1,545	1,582⁽¹⁾
44			Falta pré	74,77	1,048	1,028	1,405	1,430	1,440
45			Falta pós	74,77	1,048	1,028	1,679	1,687	1,752

(1) Figura 8.234.

Tabela 6.48 – Máximas energias dissipadas nos para-raios da LT 230 kV Ferreira Gomes – Macapá.

LT 230 kV Ferreira Gomes – Macapá				Fluxo LT (MVA)	Vpré (pu)		Emáx (kJ)	
Caso	Terminal da rejeição	Condição da usina Cachoeira Caldeirão	Tipo da rejeição		Ferreira Gomes	Macapá	Ferreira Gomes	Macapá
37	Macapá	G1, G2 e G3 em operação	Simples	93,83	1,047	1,020	0,072	0,073
38			Falta pré	93,83	1,047	1,020	0,057	0,056
39			Falta pós	93,83	1,047	1,020	0,060	1,525
40		Somente G1 e G2 em operação	Simples	93,86	1,047	1,020	0,286	2,773
41			Falta pré	93,86	1,047	1,020	0,064	0,063
42			Falta pós	93,86	1,047	1,020	0,132	6,716
43		Somente G1 em operação	Simples	74,77	1,048	1,028	14,531	72,728⁽¹⁾
44			Falta pré	74,77	1,048	1,028	0,061	0,055
45			Falta pós	74,77	1,048	1,028	4,175	20,167

(1) Figura 8.237.

7 REFERÊNCIAS

7.1 Normas, guias e procedimentos

- [1] Diretrizes para a Elaboração de Projetos Básicos para Empreendimentos de Transmissão – Estudos Elétricos, Especificação das Instalações, de Equipamentos e de Linhas de Transmissão, ONS, revisão 1, 2019;
- [2] Procedimentos de Rede do ONS – Submódulo 2.3 – Premissas, critérios e metodologia para estudos elétricos, revisão 2022.10.

7.2 Bibliografia complementar

- [3] Alternative Transients Program (ATP) Rule Book, Leuven, Bélgica, 1987;
- [4] Electromagnetic Transients Program Reference Manual (EMTP Theory Book), BPA, USA, 1986;
- [5] Transitórios Elétricos e Coordenação de Isolamento - Aplicação em sistemas de potência de alta tensão, Furnas, EDUFF, 1987;
- [6] Greenwood, A., “Electrical Transients in Power Systems”, Wiley-Interscience, 1971;
- [7] Imece, A.F. et. al., “Modeling Guidelines for Fast Front Transients”, IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 11, n. 1, pp. 493-501, Jan 1996;
- [8] Greenwood, A., “Electrical Transients in Power Systems”, Wiley-Interscience, 1971;
- [9] Doc. nº Pr4 Capítulo 6 - Estudo de Coordenação de Isolamento – Projeto Básico LT 230 kV Chapadão – Imbirussu – Capítulo 6: Estudo de Coordenação de Isolamento, revisão 1;
- [10] Doc. nº IO-RR.N.CON – Manual de Procedimentos da Operação – Módulo 5 – Submódulo 5.12 – Instrução de Operação – Recomposição da Área Coaracy Nunes, revisão 15, 27/11/2023.

7.3 Bases de dados

- [11] Caso de referência ONS de fluxo de potência – Ciclo 2024-2028: “2024.SAV”;
- [12] Caso de referência ONS de curto-circuito: “BR2312PG.ANA”.

7.4 Informações dos empreendimentos

- [13] Doc. nº RE.GOG.002/2014 – Relatório de comissionamento da unidade geradora 01 – UHE Santo Antônio do Jari, versão 00 de 16/10/2014;
- [14] Doc. ONS 03-081/2014 – Estudos pré-operacionais para integração da UHE Santo Antônio do Jari, emissão inicial;
- [15] Doc. ONS 3-182/2015 – Integração da UHE Cachoeira Caldeirão ao SIN – Análise pré-operacional, revisão 1;
- [16] Doc. nº SAJ-QRI-0120/13 – UHE Santo Antônio do Jari – relatório de inspeção com os ensaios dos transformadores 230/13,8 kV, revisão 0;

-
- [17] Doc. nº CCD-EE-PT-720-DE-74015-0 – Placa de identificação dos transformadores 230/13,8 kV de Cachoeira do Caldeirão;
 - [18] Doc. nº SAJ-CB-LT-MD-8L-01 – Projeto executivo – linha de transmissão de 230 kV – LT 230 kV SE UHE Santo Antônio do Jari – Laranjal – memorial descritivo do projeto, revisão E;
 - [19] Doc. nº SAJ-CB-LT-DE-8L-20 – Projeto executivo – linha de transmissão de 230 kV – LT 230 kV SE UHE Santo Antônio do Jari – Laranjal do Jari – Torre tipo SALS3 – desenho da silhueta;
 - [20] Relatório R2 – Integração da Amazônia ao SIN – Interligação Tucuruí – Macapá – Manaus – Estudos de condutor econômico e transitórios eletromagnéticos – Volume I, Dez/2004;
 - [21] Relatório R2 – Integração da Amazônia ao SIN – Interligação Tucuruí – Macapá – Manaus – Estudos de condutor econômico e transitórios eletromagnéticos – Volume II, Dez/2004;
 - [22] Doc. nº CCD-EE-LT-300-MD-06006 – UHE Cachoeira Caldeirão – Linha de transmissão entre SE Cachoeira Caldeirão e SE Ferreira Gomes, revisão 0;
 - [23] Doc. nº CCD-EE-LT-300-MD-06209 – UHE Cachoeira Caldeirão – Linha curta – Casa de força – SE Cachoeira Caldeirão, revisão 0.

8 ANEXOS

8.1 Anexo 1 – Resultados das simulações determinísticas dos casos mais severos encontrados na análise estatística de energização das linhas

8.1.1 Energização da LT 230 kV UHE Santo Antônio do Jari – Laranjal

8.1.1.1 Oscilogramas referentes ao caso de maior sobretensão fase-terra

A maior sobretensão fase-terra nos casos sem defeito ocorreu no terminal de Laranjal, no caso 4, quando da energização da linha pelo terminal de Santo Antônio do Jari, na operação da UHE Santo Antônio no Jari com 2 geradores.

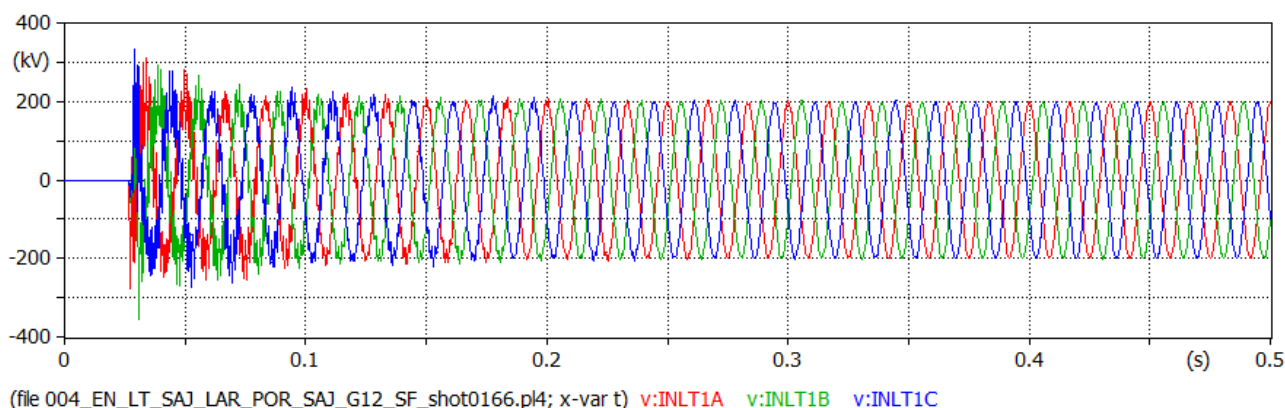


Figura 8.1 – Máxima sobretensão fase-terra no terminal Santo Antônio do Jari (início LT).

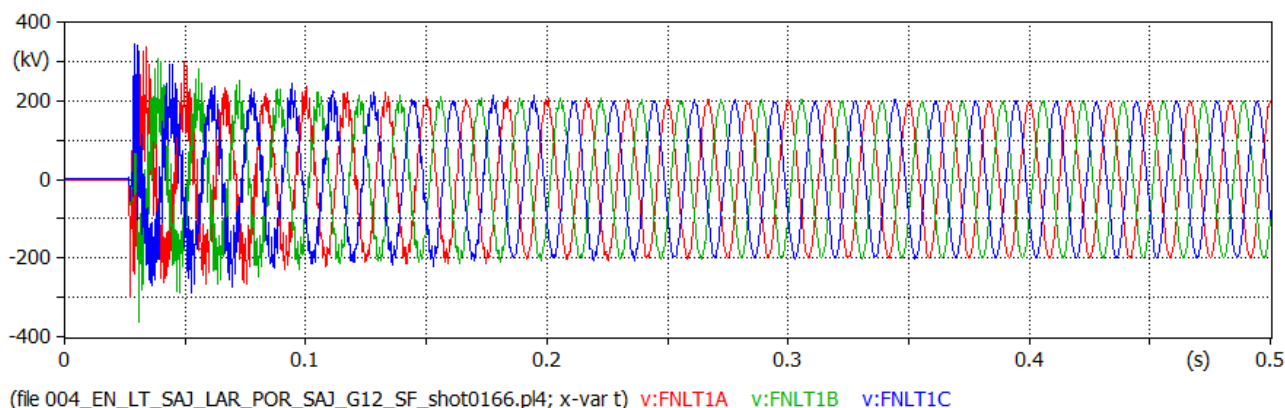


Figura 8.2 – Máxima sobretensão fase-terra no terminal Laranjal (fim LT).

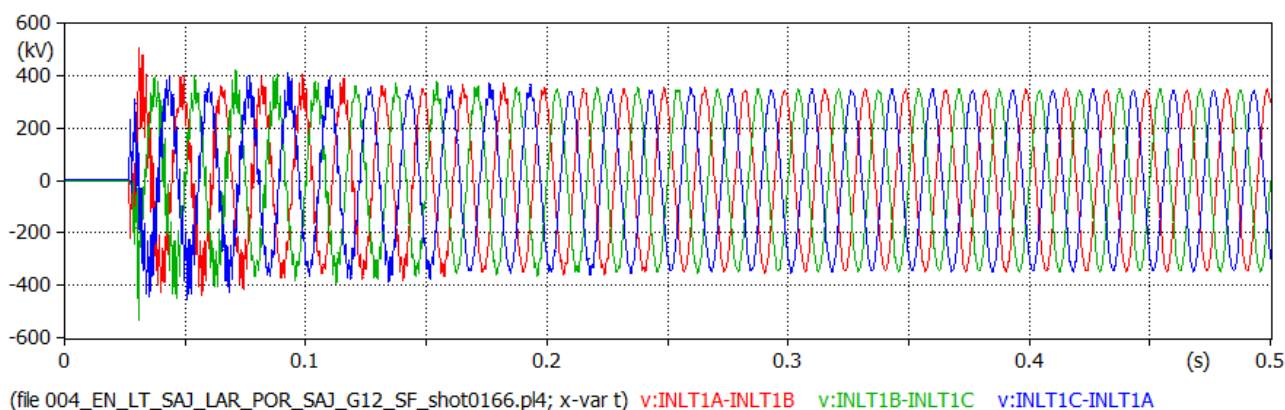


Figura 8.3 – Máxima sobretensão fase-fase no terminal Santo Antônio do Jari (início LT).

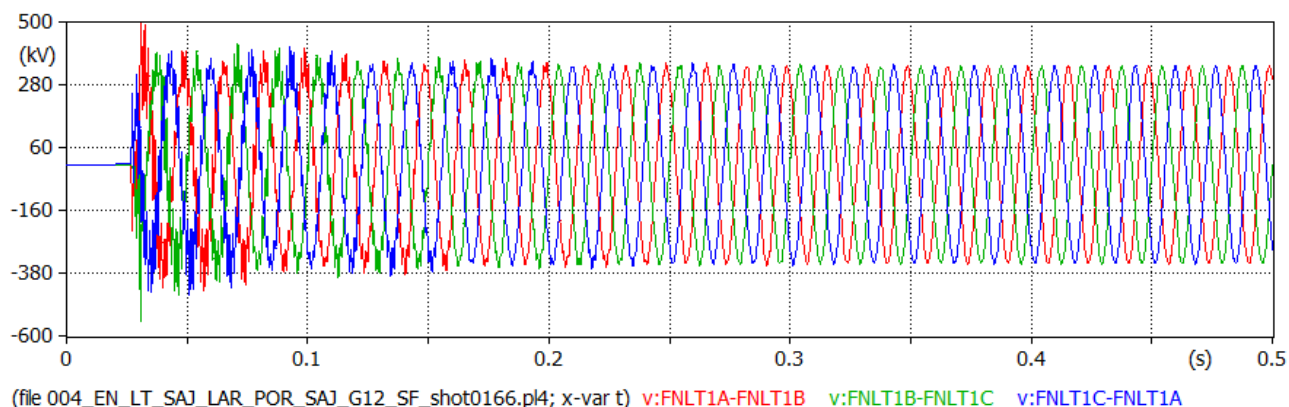


Figura 8.4 – Máxima sobretensão fase-fase no terminal Laranjal (fim LT).

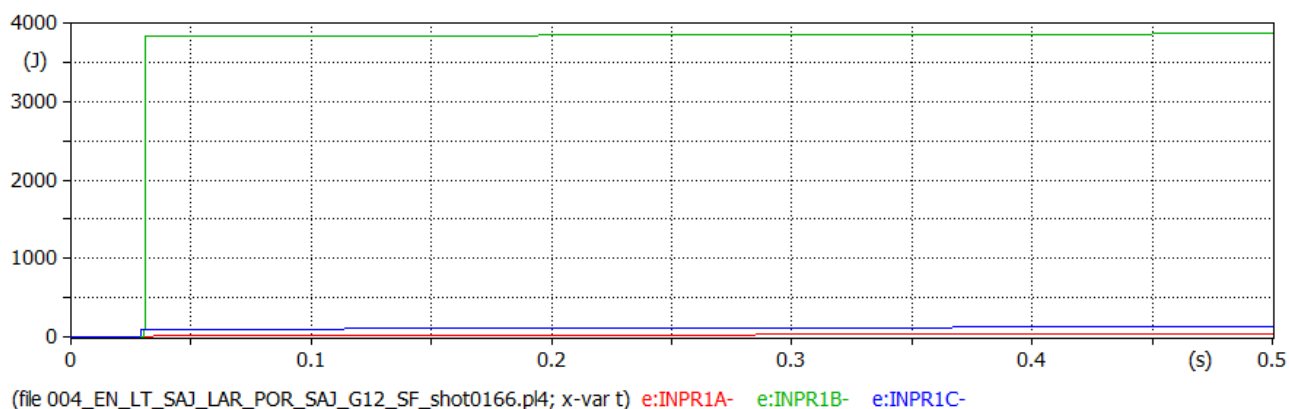


Figura 8.5 – Máxima energia dissipada nos para-raios de linha do terminal Santo Antônio do Jari (início LT).

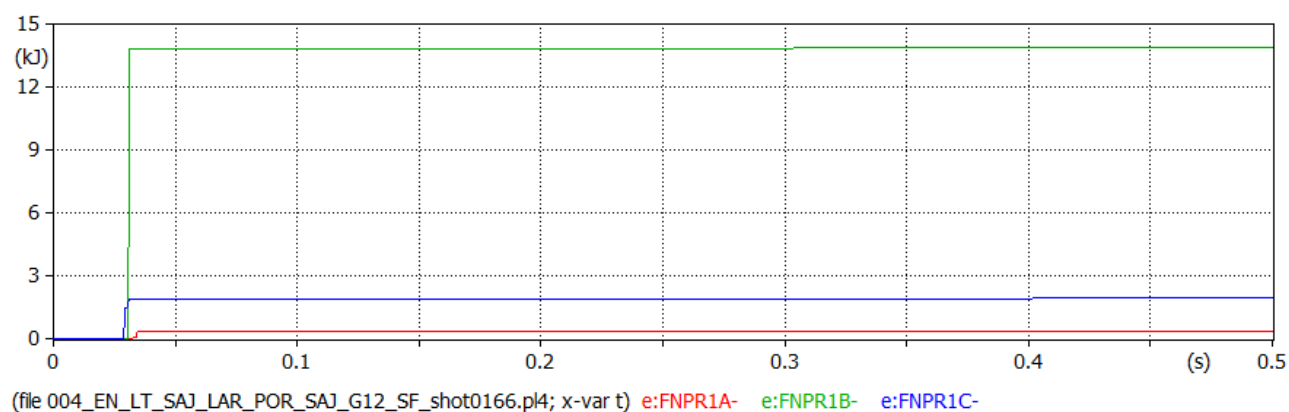


Figura 8.6 – Máxima energia dissipada nos para-raios de linha do terminal Laranjal (fim LT).

8.1.1.2 Oscilogramas referentes ao caso de maior sobretensão fase-fase

A maior sobretensão fase-fase nos casos sem defeito ocorreu no terminal de Laranjal, no caso 4, quando da energização da linha pelo terminal de Santo Antônio do Jari, na operação da UHE Santo Antônio no Jari com 2 geradores.

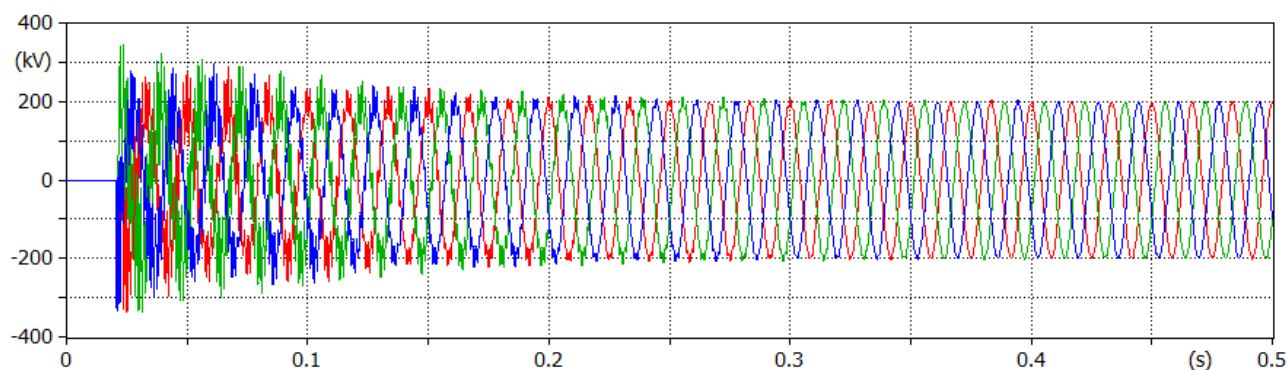


Figura 8.7 – Máxima sobretensão fase-terra no terminal Santo Antônio do Jari (início LT).

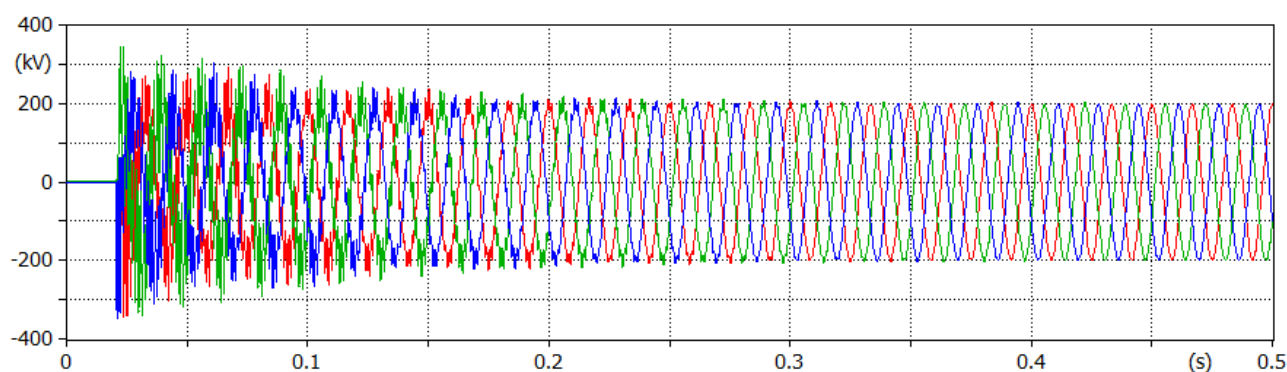


Figura 8.8 – Máxima sobretensão fase-terra no terminal Laranjal (fim LT).

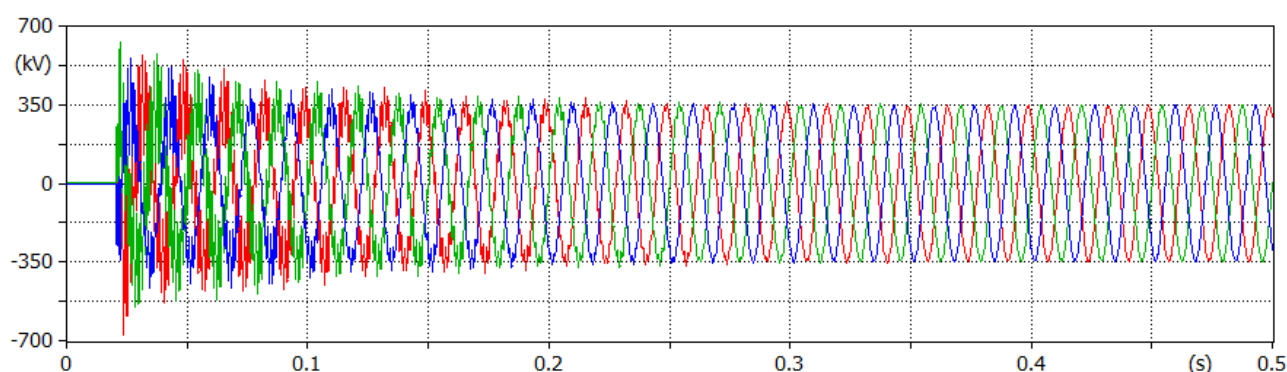


Figura 8.9 – Máxima sobretensão fase-fase no terminal Santo Antônio do Jari (início LT).

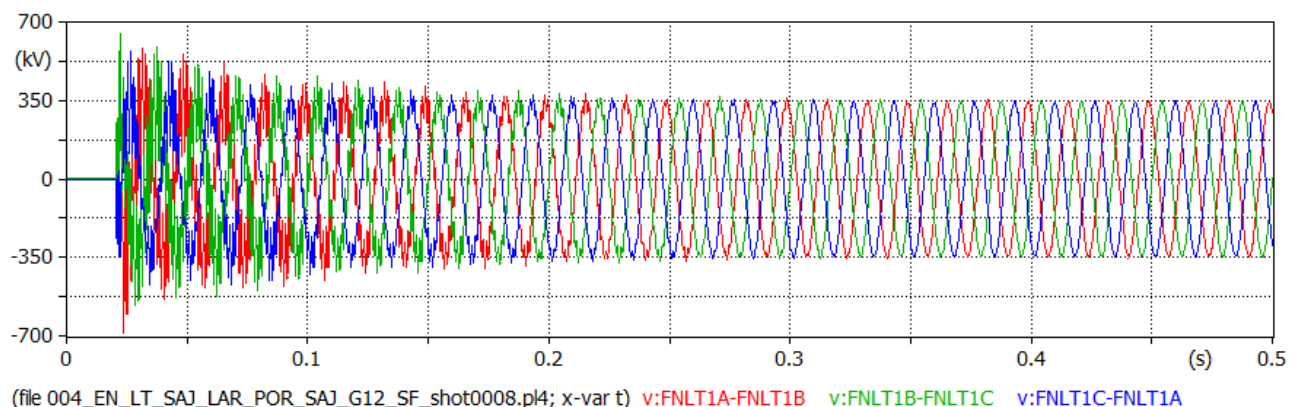


Figura 8.10 – Máxima sobretensão fase-fase no terminal Laranjal (fim LT).

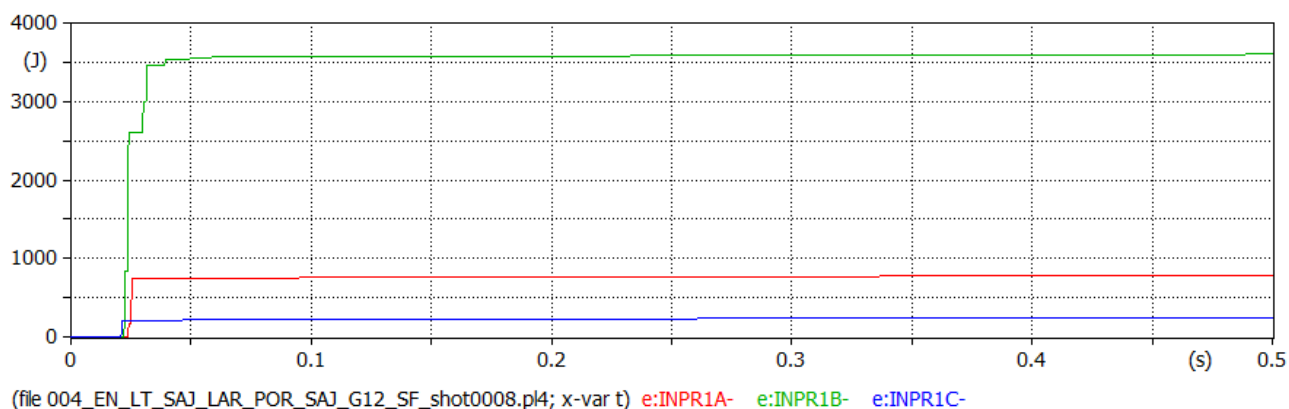


Figura 8.11 – Máxima energia dissipada nos para-raios de linha do terminal Santo Antônio do Jari (início LT).

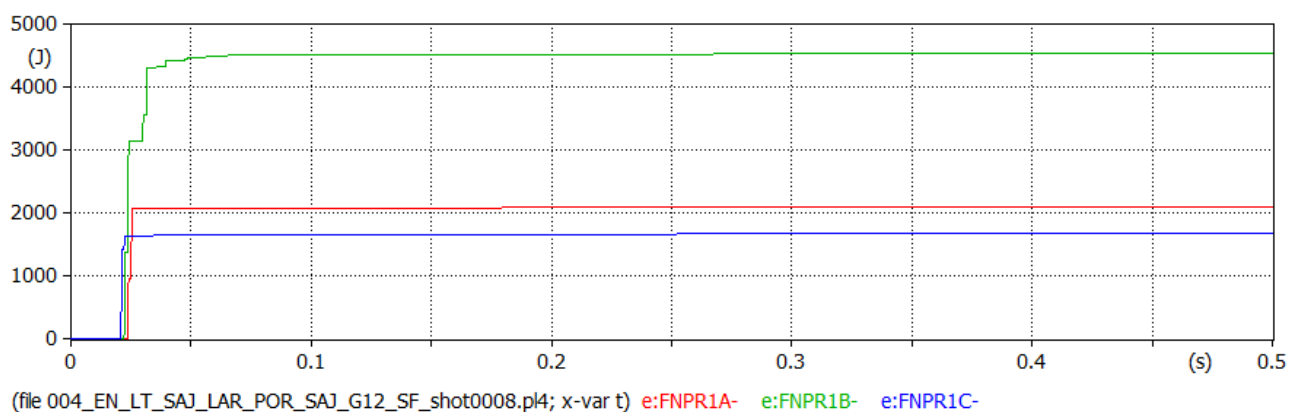


Figura 8.12 – Máxima energia dissipada nos para-raios de linha do terminal Laranjal (fim LT).

8.1.1.3 Oscilograma referente ao caso de maior energia dissipada nos para-raios de linha

A maior energia dissipada nos para-raios de linha ocorreu no terminal de Laranjal, no caso 9, quando da energização da linha pelo terminal de Santo Antônio do Jari, com defeito fase-terra no terminal de Laranjal, na operação da UHE Santo Antônio no Jari com 1 gerador.

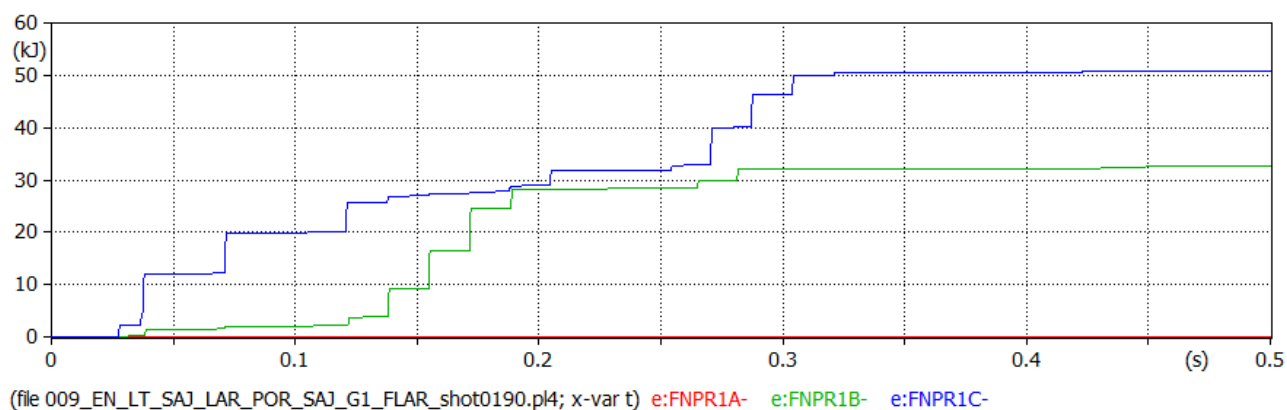


Figura 8.13 – Máxima energia dissipada nos para-raios de linha do terminal Laranjal (fim LT).

8.1.2 Energização da LT 230 kV Laranjal – Macapá C1

8.1.2.1 Oscilogramas referentes ao caso de maior sobretensão fase-terra

A maior sobretensão fase-terra nos casos sem defeito ocorreu no meio da linha, no caso 10, quando da energização da linha pelo terminal de Laranjal, na operação da UHE Santo Antônio no Jari com os 3 geradores.

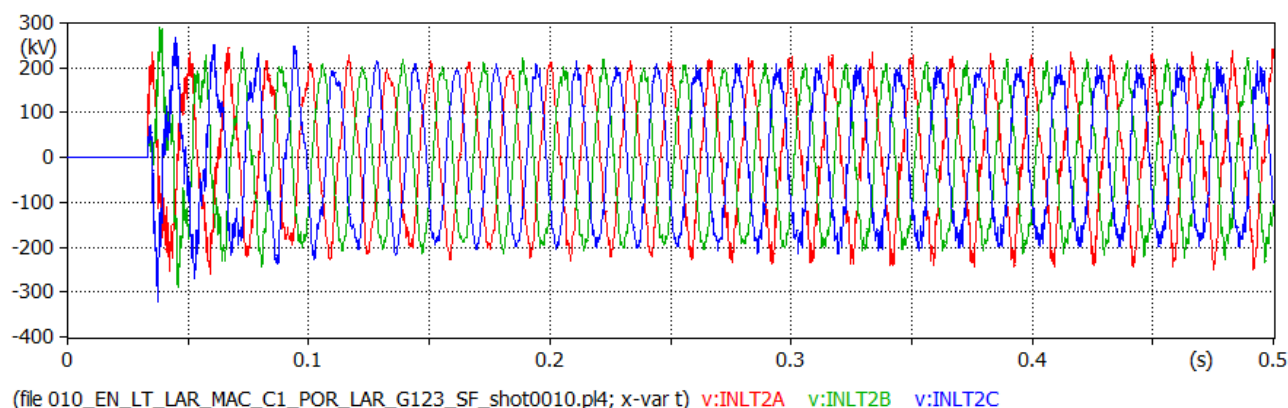


Figura 8.14 – Máxima sobretensão fase-terra no terminal Laranjal (início LT).

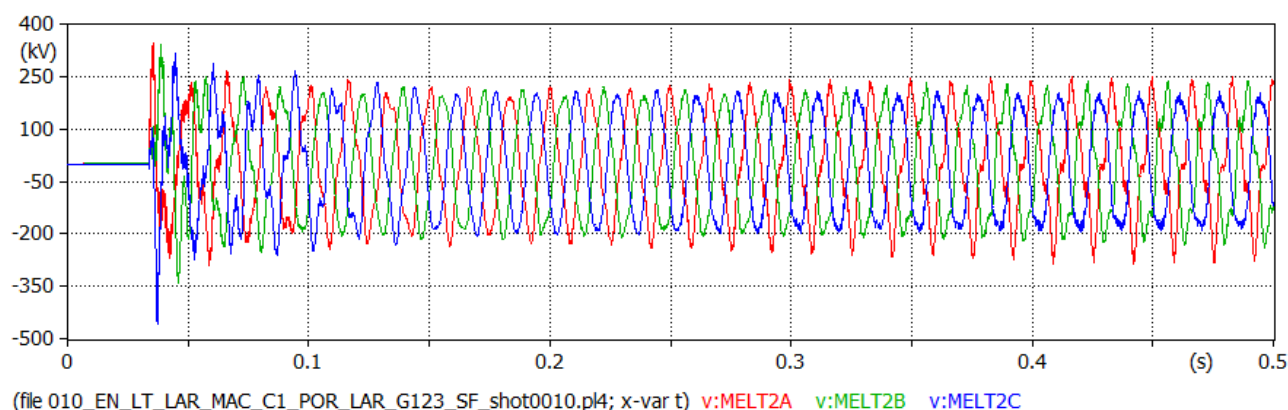


Figura 8.15 – Máxima sobretensão fase-terra no meio da LT.

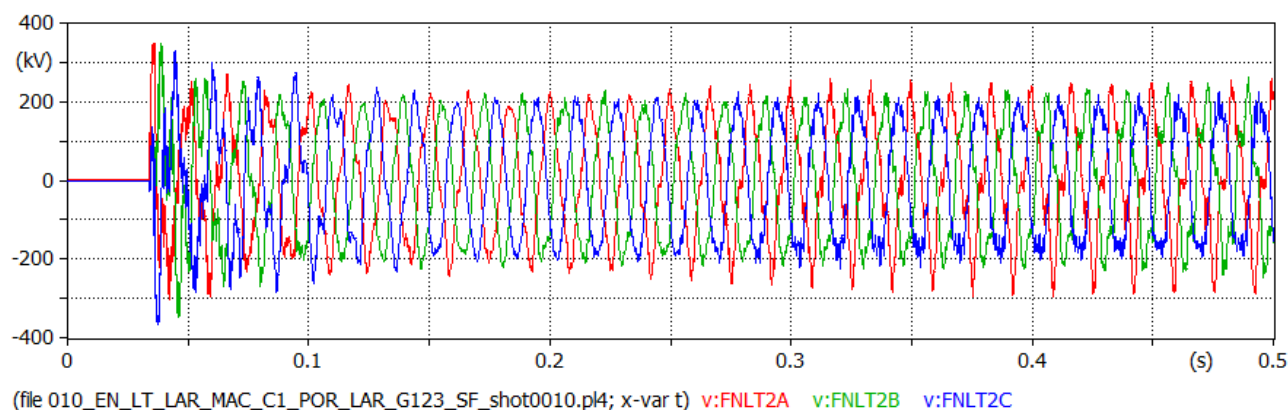


Figura 8.16 – Máxima sobretensão fase-terra no terminal Macapá (fim LT).

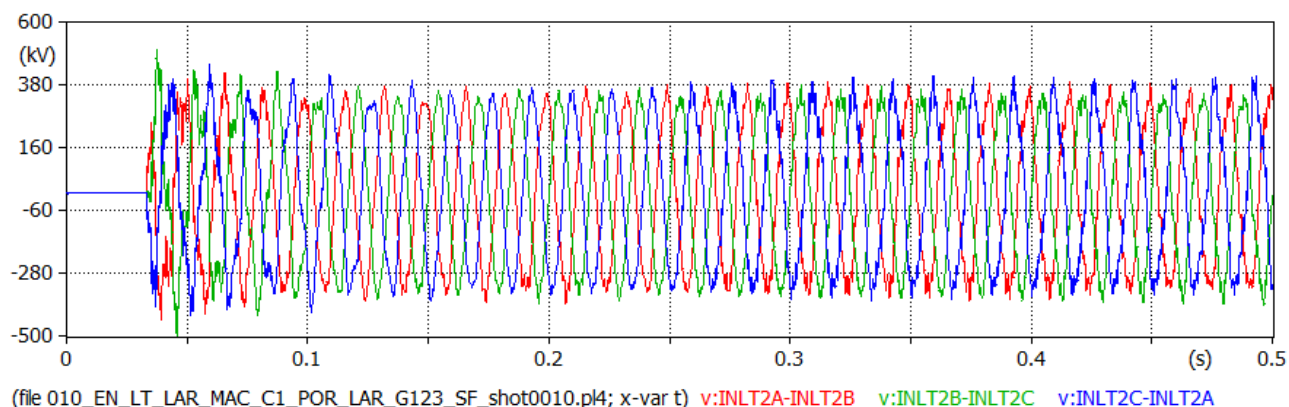


Figura 8.17 – Máxima sobretensão fase-fase no terminal Laranjal (início LT).

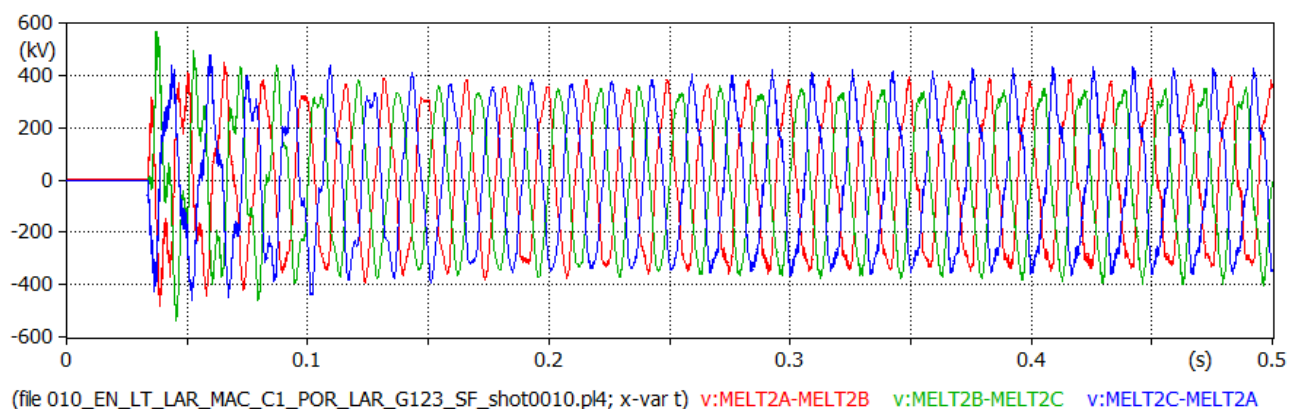


Figura 8.18 – Máxima sobretensão fase-fase no meio da LT.

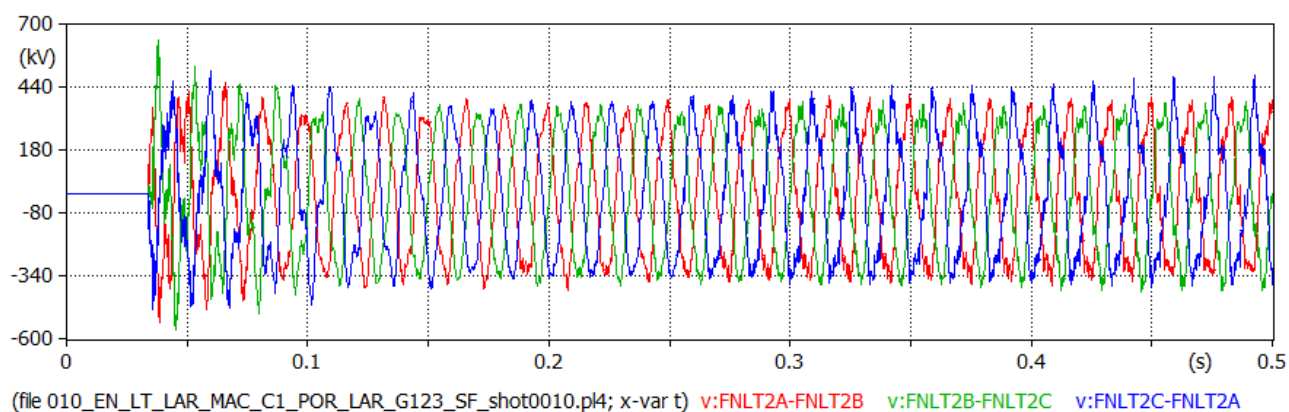


Figura 8.19 – Máxima sobretensão fase-fase no terminal Macapá (fim LT).

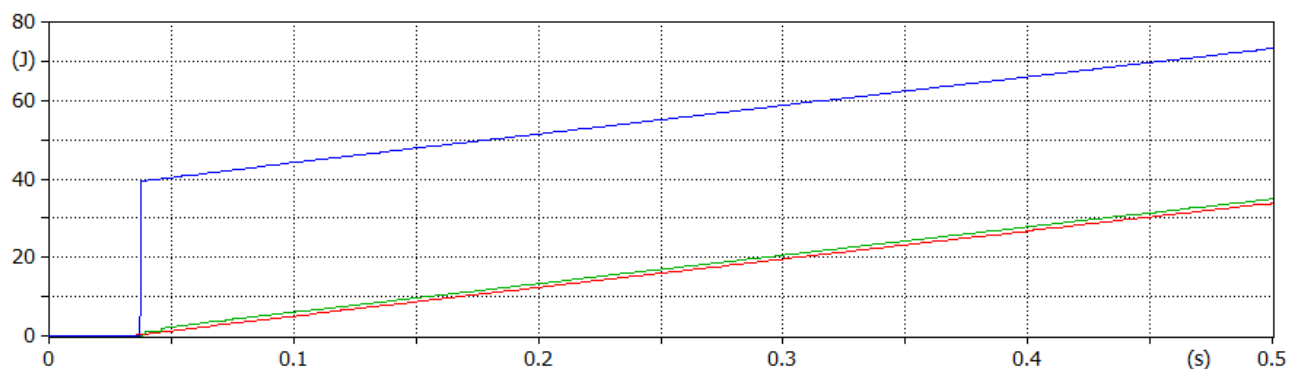


Figura 8.20 – Máxima energia dissipada nos para-raios de linha do terminal Laranjal (início LT).

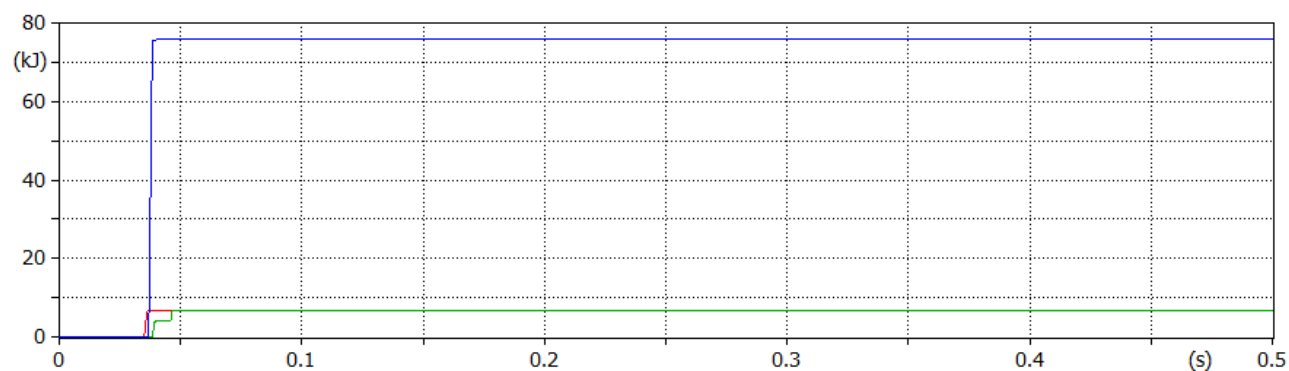


Figura 8.21 – Máxima energia dissipada nos para-raios de linha do terminal Macapá (fim LT).

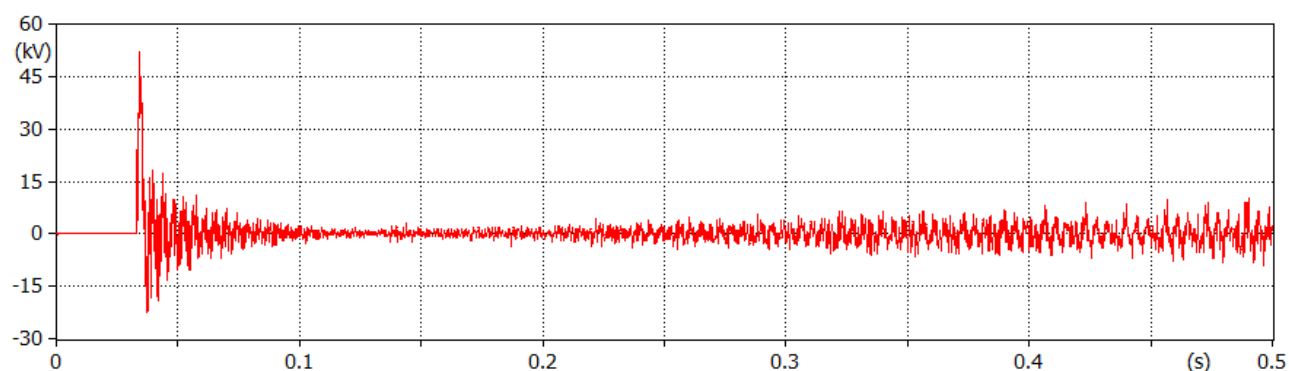
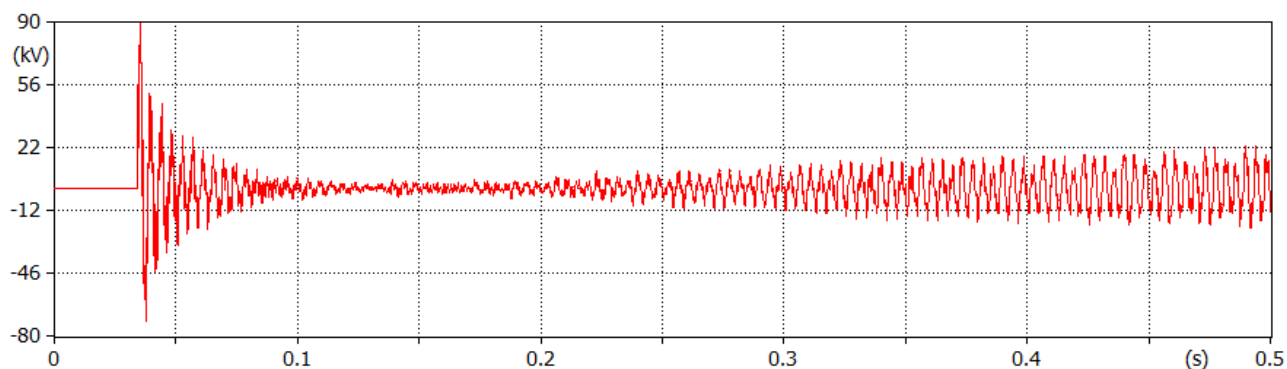
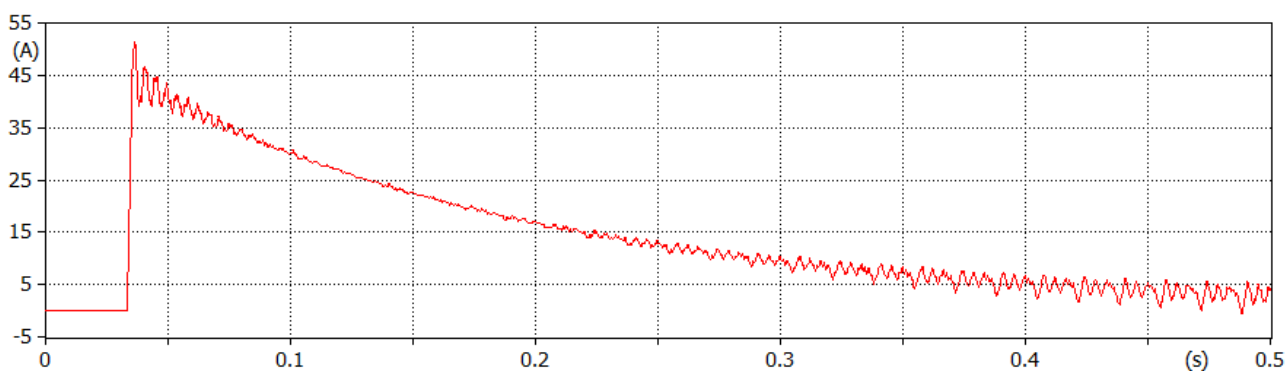


Figura 8.22 – Máxima sobretensão no reator de neutro do terminal Laranjal (início LT).



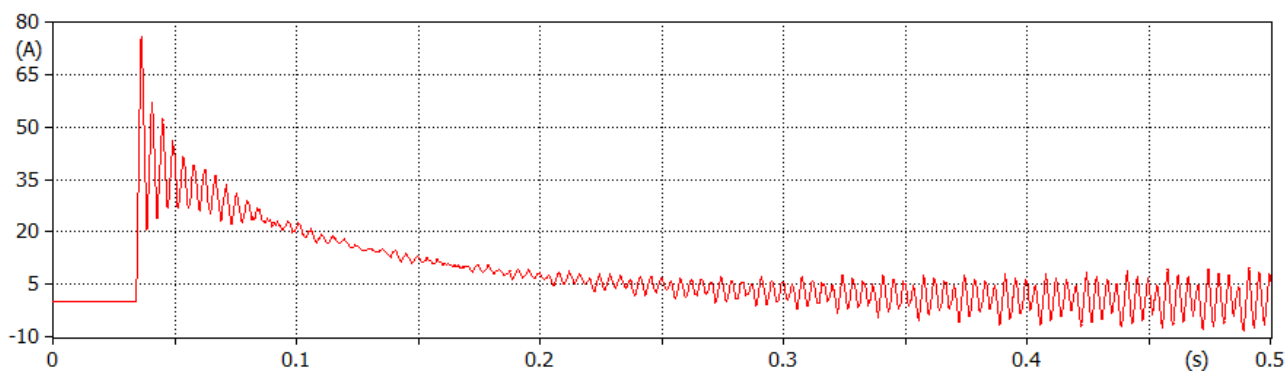
(file 010_EN_LT_LAR_MAC_C1_POR_LAR_G123_SF_shot0010.pl4; x-var t) v:NEUPR2

Figura 8.23 – Máxima sobretensão no reator de neutro do terminal Macapá (fim LT).



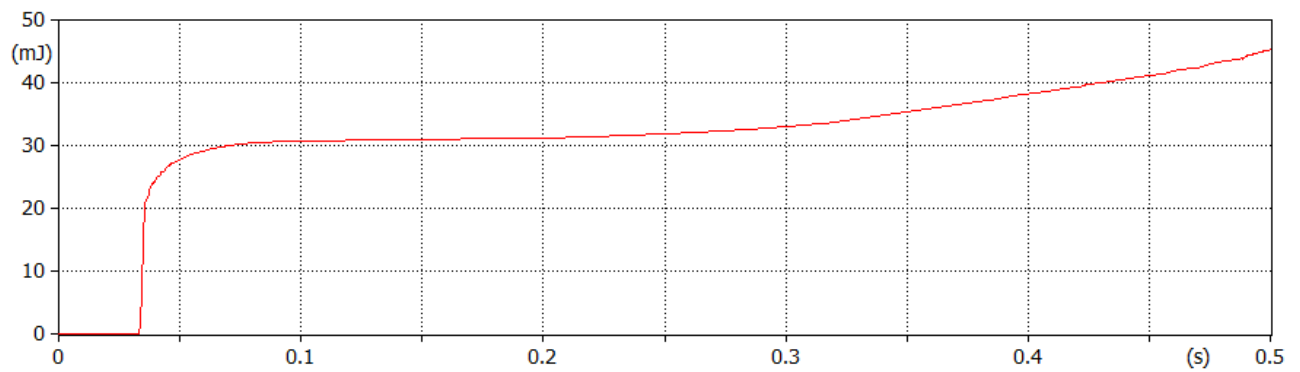
(file 010_EN_LT_LAR_MAC_C1_POR_LAR_G123_SF_shot0010.pl4; x-var t) c:NEURE1-GRDRE1

Figura 8.24 – Máxima sobrecorrente no reator de neutro do terminal Laranjal (início LT).



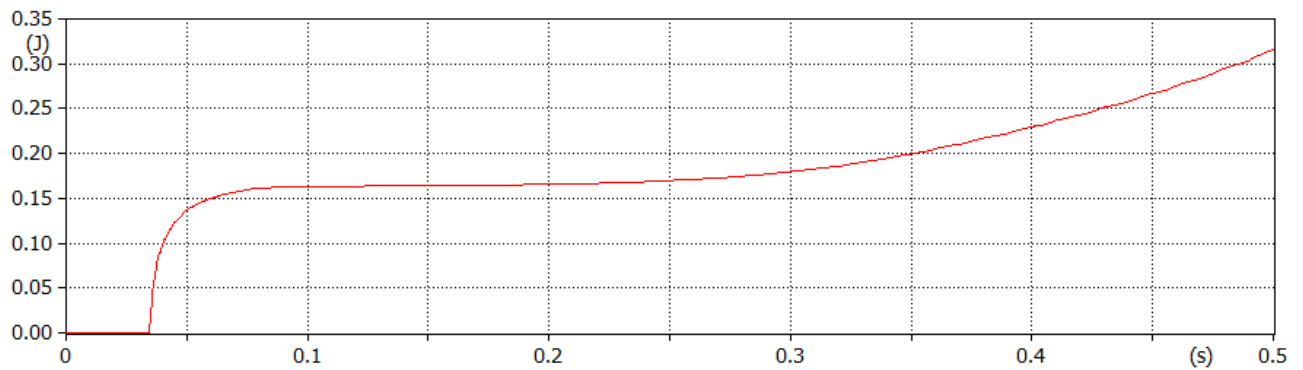
(file 010_EN_LT_LAR_MAC_C1_POR_LAR_G123_SF_shot0010.pl4; x-var t) c:NEURE2-GRDRE2

Figura 8.25 – Máxima sobrecorrente no reator de neutro do terminal Macapá (fim LT).



(file 010_EN_LT_LAR_MAC_C1_POR_LAR_G123_SF_shot0010.pl4; x-var t) e:NEUPR1-

Figura 8.26 – Máxima energia dissipada no para-raios de neutro do terminal Laranjal (início LT).



(file 010_EN_LT_LAR_MAC_C1_POR_LAR_G123_SF_shot0010.pl4; x-var t) e:NEUPR2-

Figura 8.27 – Máxima energia dissipada no para-raios de neutro do terminal Macapá (fim LT).

8.1.2.2 Oscilogramas referentes ao caso de maior sobretensão fase-fase

A maior sobretensão fase-fase nos casos sem defeito ocorreu no meio da linha, no caso 10, quando da energização da linha pelo terminal de Laranjal, na operação da UHE Santo Antônio no Jari com os 3 geradores.

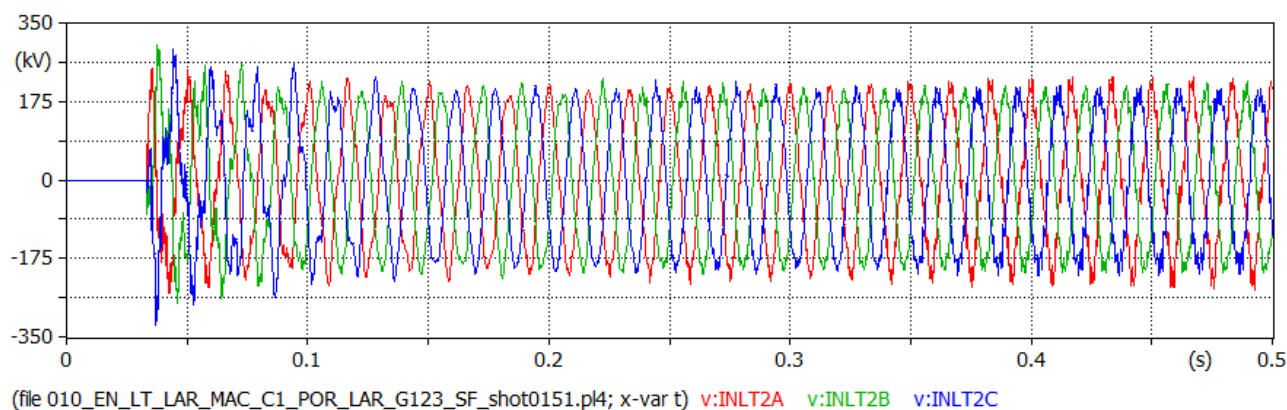


Figura 8.28 – Máxima sobretensão fase-terra no terminal Laranjal (início LT).

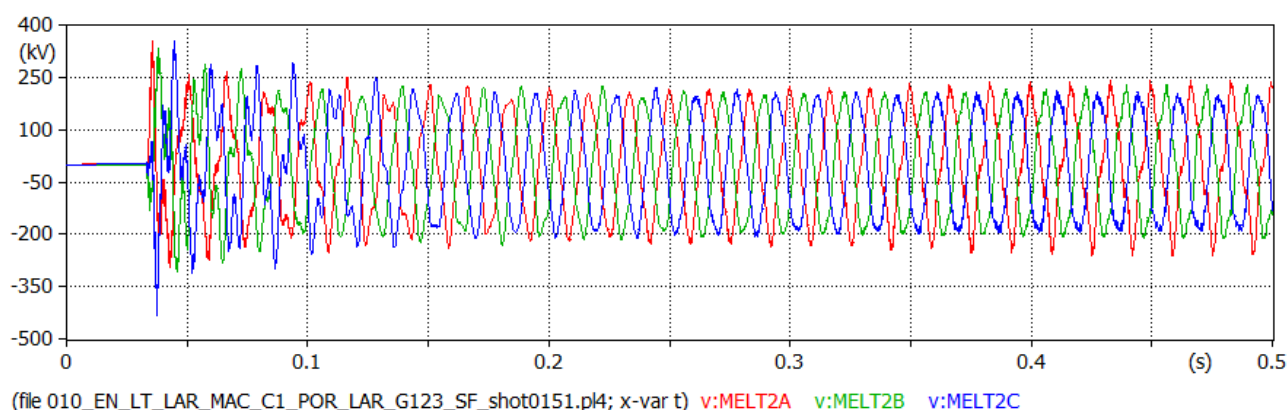


Figura 8.29 – Máxima sobretensão fase-terra no meio da LT.

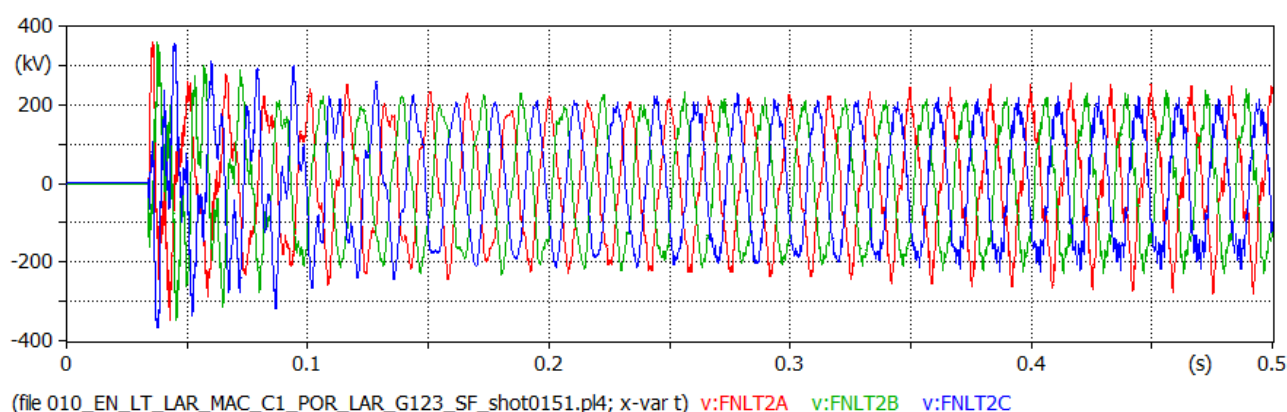


Figura 8.30 – Máxima sobretensão fase-terra no terminal Macapá (fim LT).

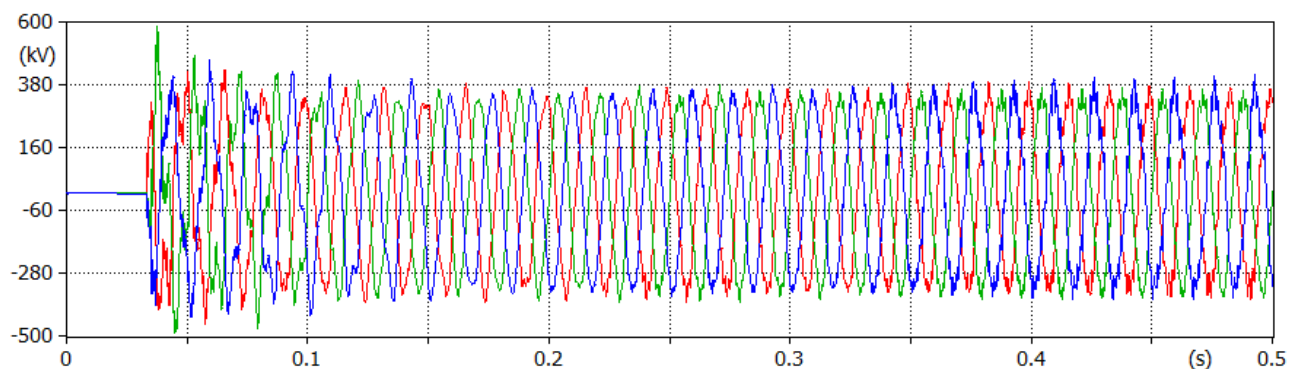


Figura 8.31 – Máxima sobretensão fase-fase no terminal Laranjal (início LT).

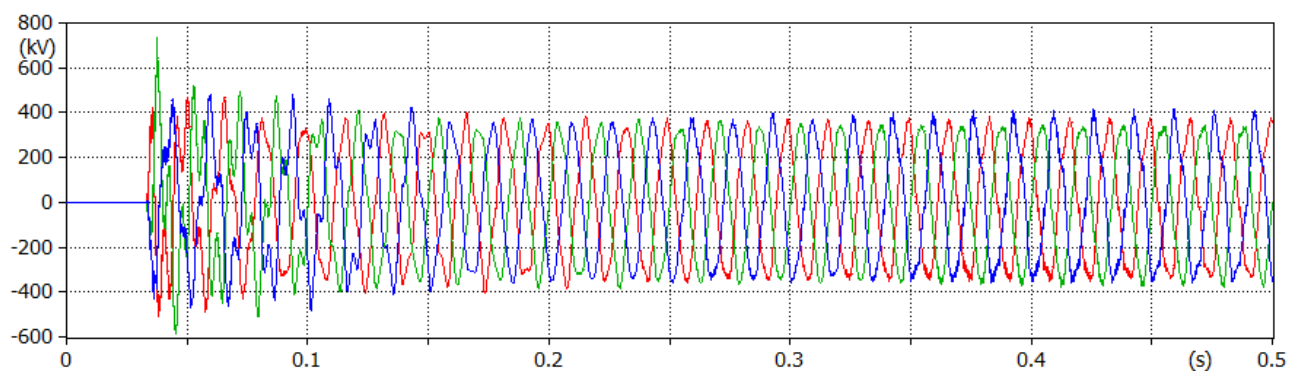


Figura 8.32 – Máxima sobretensão fase-fase no meio da LT.

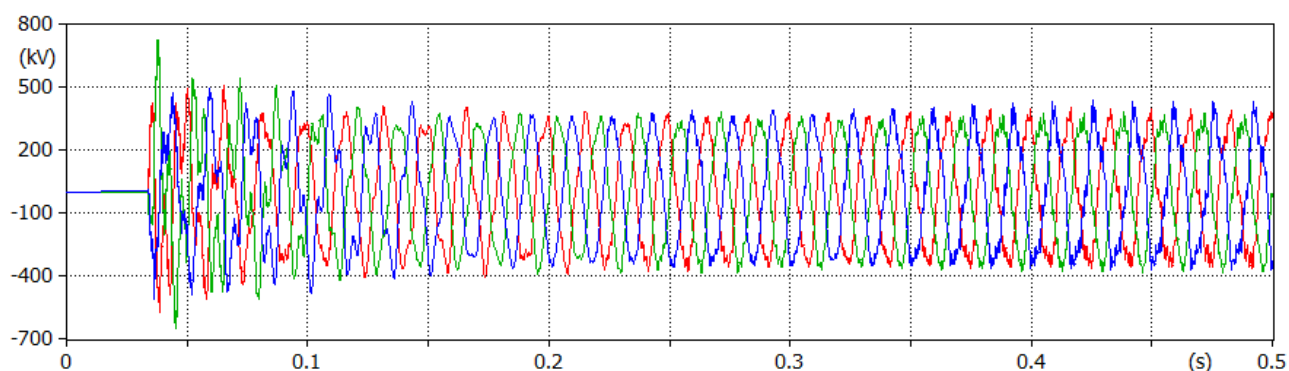


Figura 8.33 – Máxima sobretensão fase-fase no terminal Macapá (fim LT).

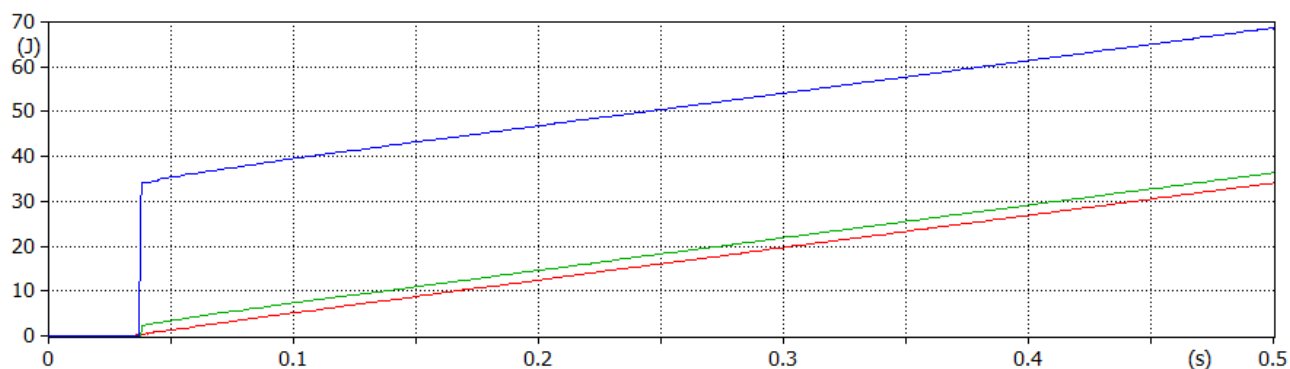


Figura 8.34 – Máxima energia dissipada nos para-raios de linha do terminal Laranjal (início LT).

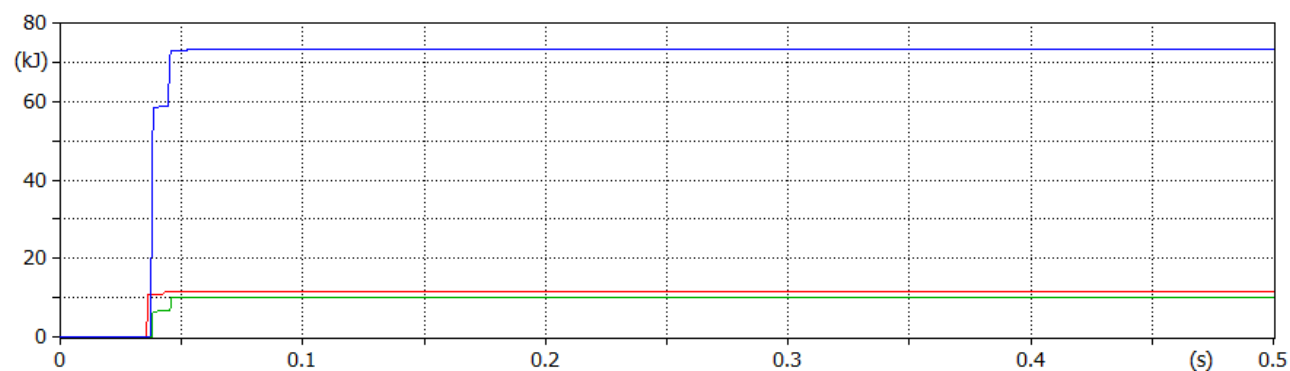


Figura 8.35 – Máxima energia dissipada nos para-raios de linha do terminal Macapá (fim LT).

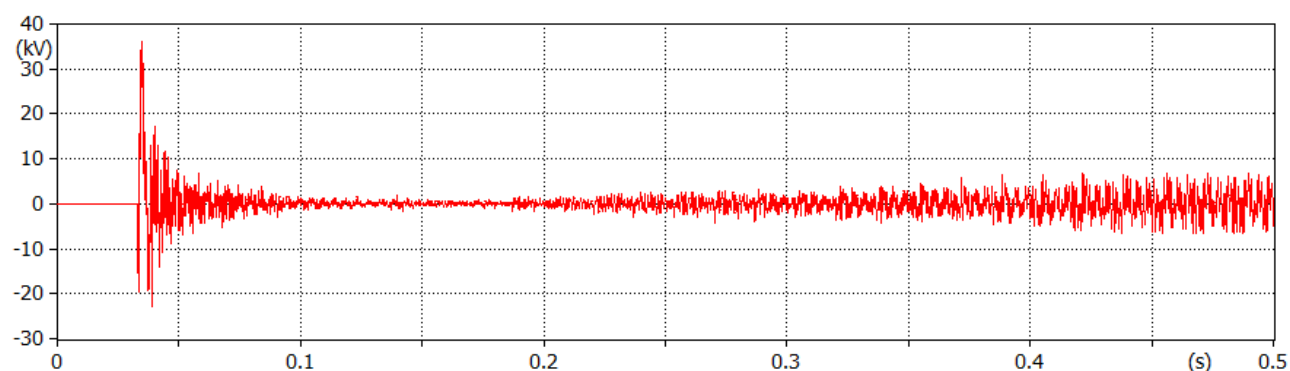
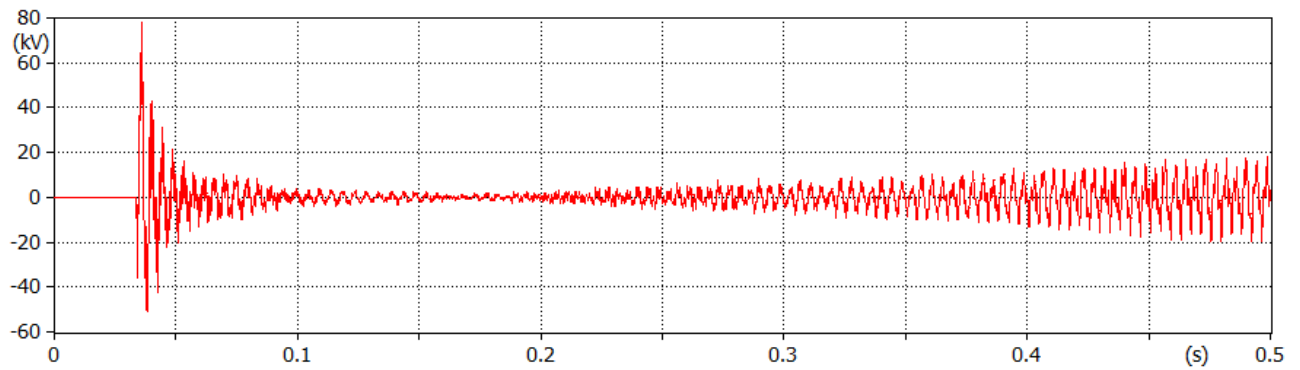
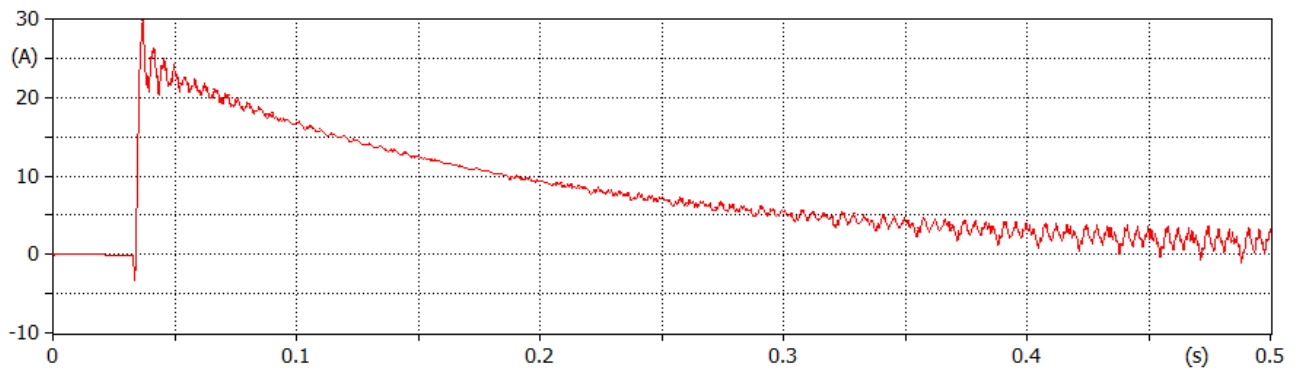


Figura 8.36 – Máxima sobretensão no reator de neutro do terminal Laranjal (início LT).



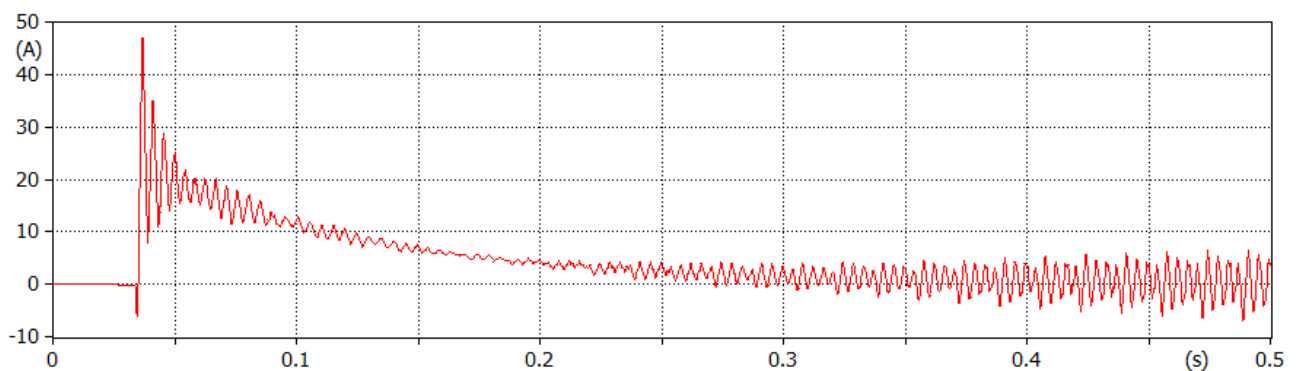
(file 010_EN_LT_LAR_MAC_C1_POR_LAR_G123_SF_shot0151.pl4; x-var t) v:NEUPR2

Figura 8.37 – Máxima sobretensão no reator de neutro do terminal Macapá (fim LT).



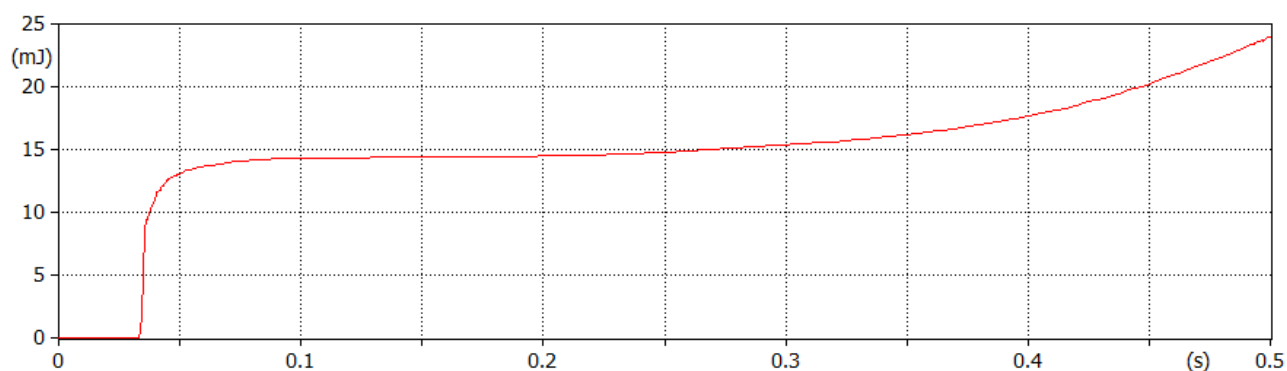
(file 010_EN_LT_LAR_MAC_C1_POR_LAR_G123_SF_shot0151.pl4; x-var t) c:NEURE1-GRDRE1

Figura 8.38 – Máxima sobrecorrente no reator de neutro do terminal Laranjal (início LT).



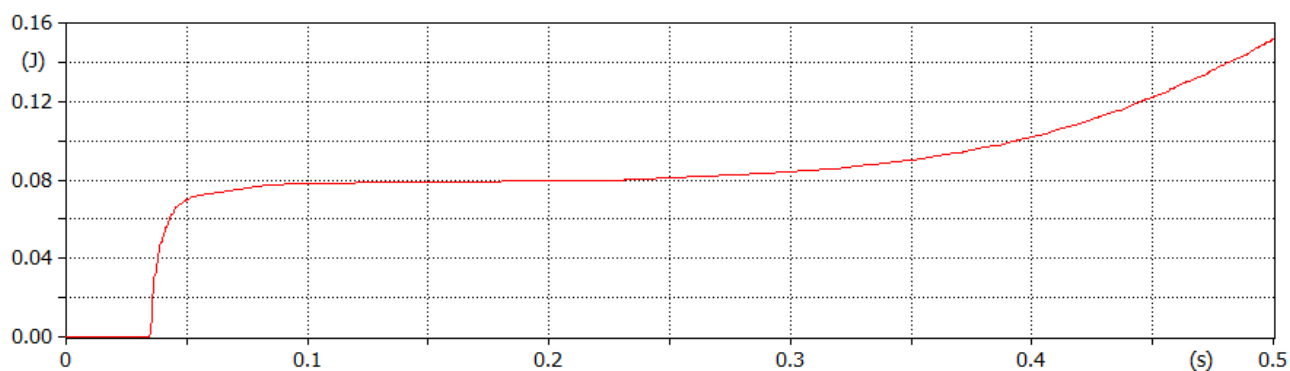
(file 010_EN_LT_LAR_MAC_C1_POR_LAR_G123_SF_shot0151.pl4; x-var t) c:NEURE2-GRDRE2

Figura 8.39 – Máxima sobrecorrente no reator de neutro do terminal Macapá (fim LT).



(file 010_EN_LT_LAR_MAC_C1_POR_LAR_G123_SF_shot0151.pl4; x-var t) e:NEUPR1-

Figura 8.40 – Máxima energia dissipada no para-raios de neutro do terminal Laranjal (início LT).



(file 010_EN_LT_LAR_MAC_C1_POR_LAR_G123_SF_shot0151.pl4; x-var t) e:NEUPR2-

Figura 8.41 – Máxima energia dissipada no para-raios de neutro do terminal Macapá (fim LT).

8.1.2.3 Oscilogramas referente ao caso de maior energia dissipada nos para-raios de linha

A maior energia dissipada nos para-raios de linha ocorreu no terminal de Macapá, no caso 15, quando da energização da linha pelo terminal de Laranjal, com defeito fase-terra em Laranjal, na operação da UHE Santo Antônio no Jari com 2 geradores.

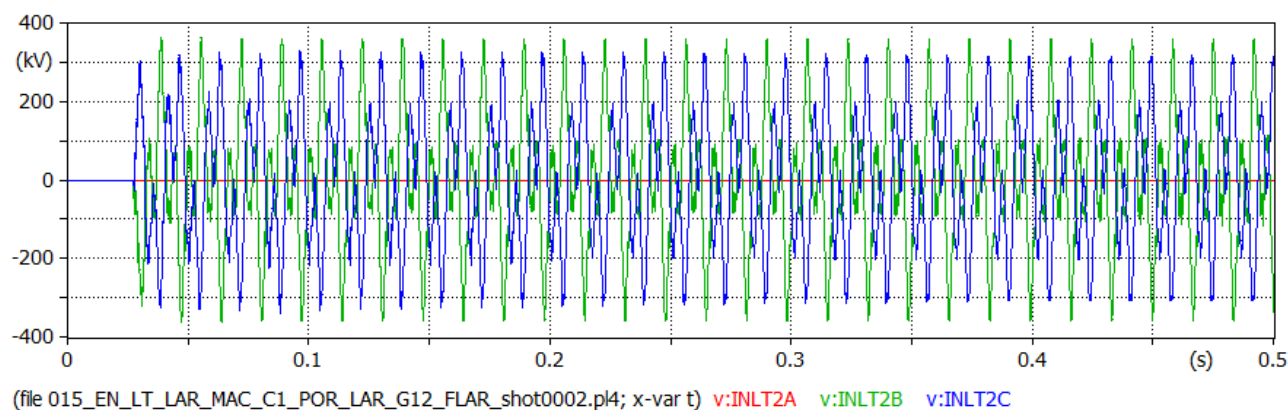


Figura 8.42 – Máxima sobretensão fase-terra no terminal Laranjal (início LT).

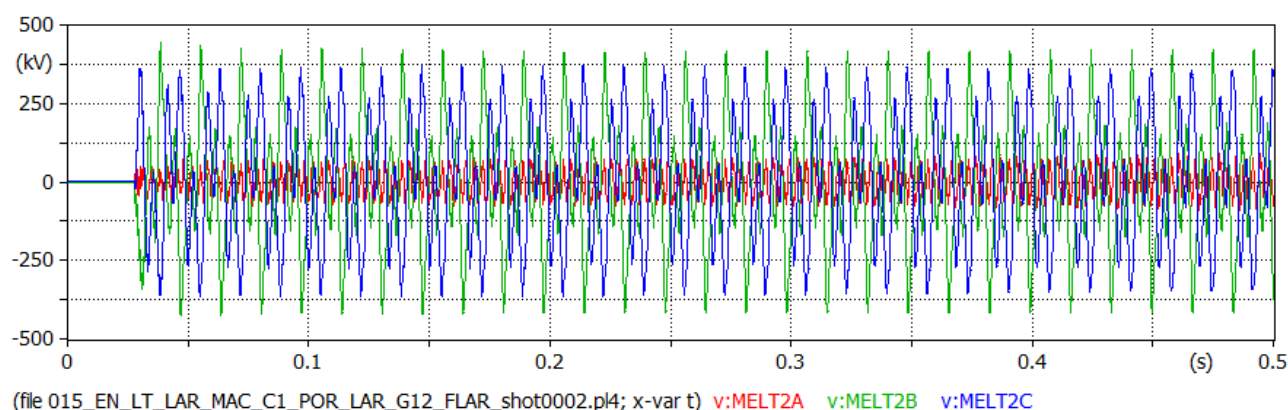


Figura 8.43 – Máxima sobretensão fase-terra no meio da LT.

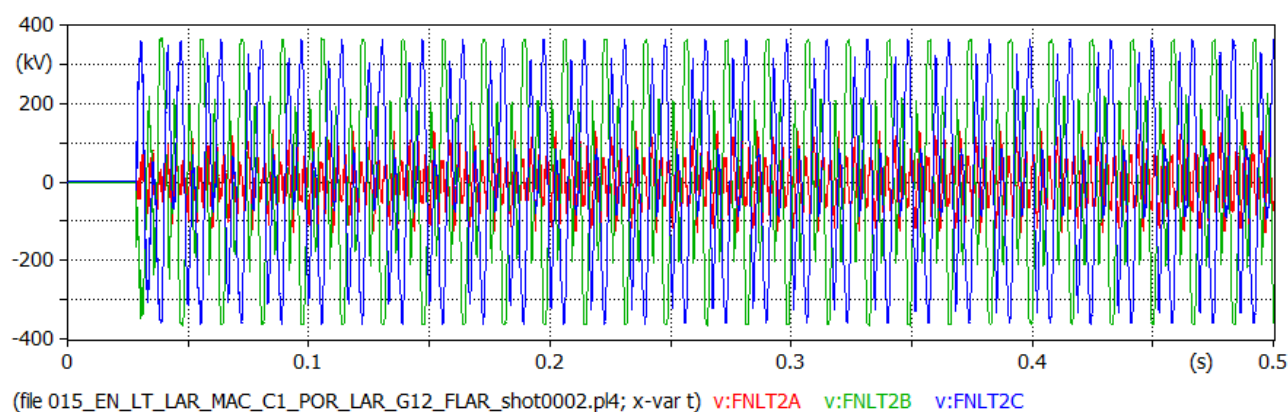


Figura 8.44 – Máxima sobretensão fase-terra no terminal Macapá (fim LT).

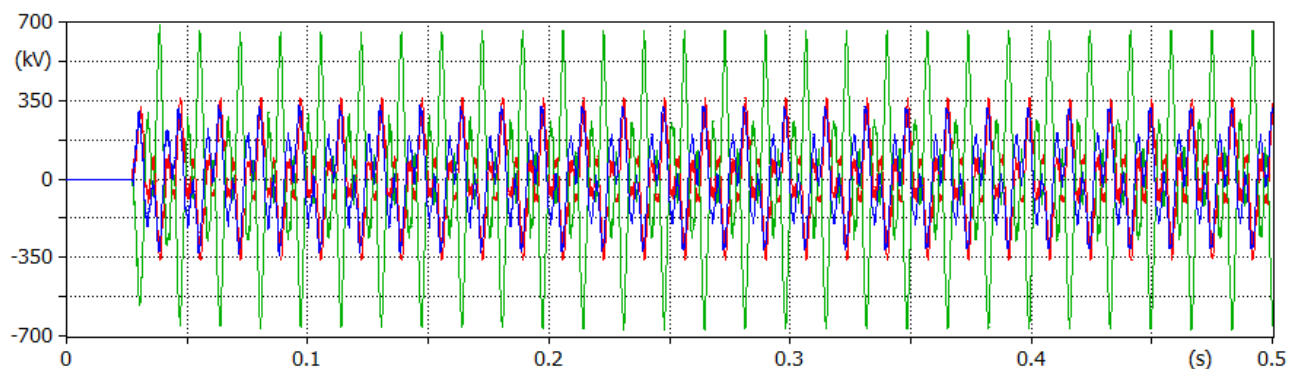


Figura 8.45 – Máxima sobretensão fase-fase no terminal Laranjal (início LT).

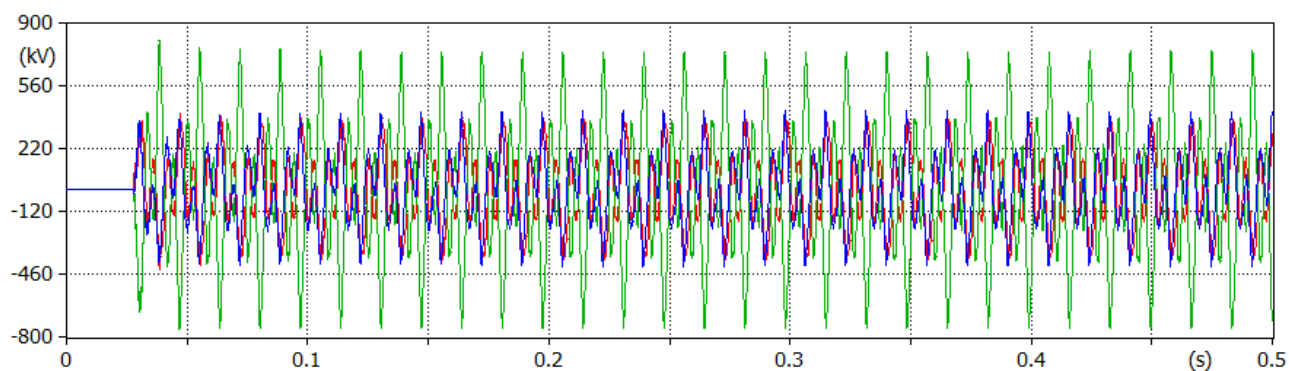


Figura 8.46 – Máxima sobretensão fase-fase no meio da LT.

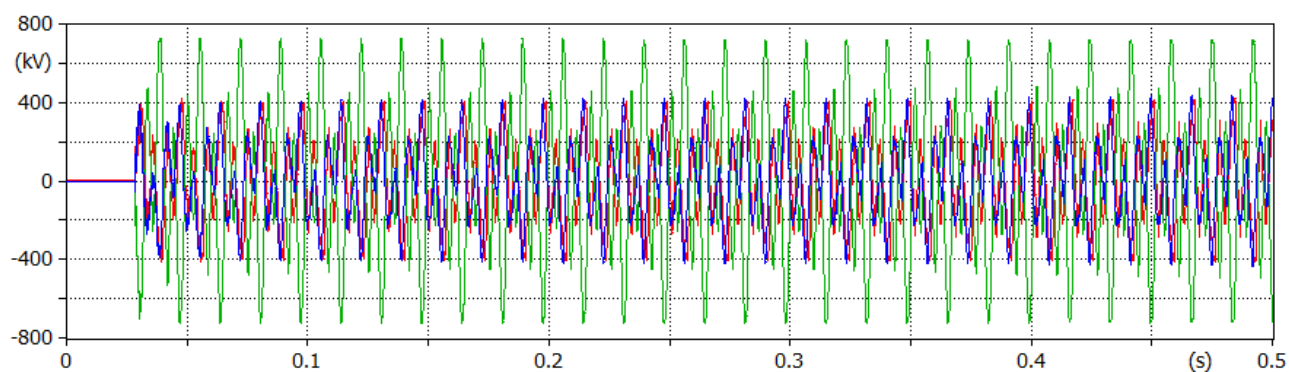
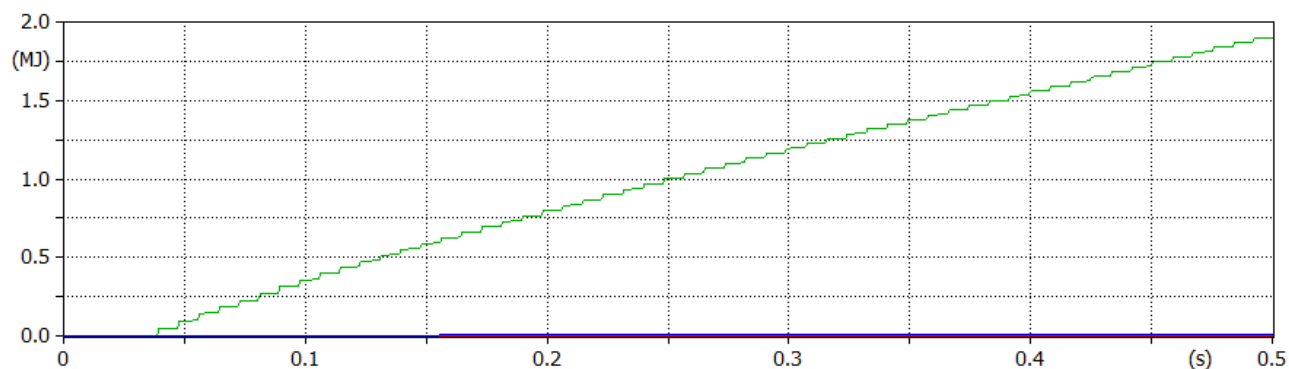
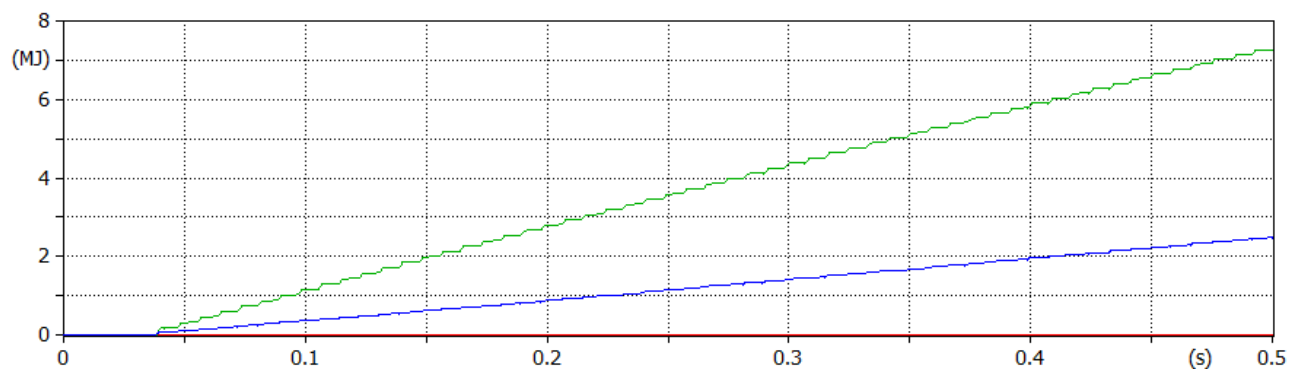


Figura 8.47 – Máxima sobretensão fase-fase no terminal Macapá (fim LT).



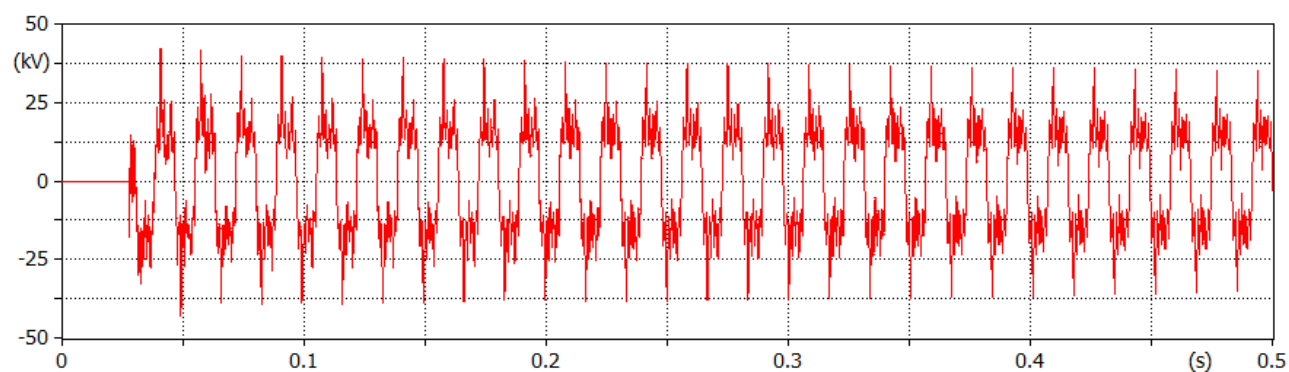
(file 015_EN_LT_LAR_MAC_C1_POR_LAR_G12_FLAR_shot0002.pl4; x-var t) e:INPR2A- e:INPR2B- e:INPR2C-

Figura 8.48 – Máxima energia dissipada nos para-raios de linha do terminal Laranjal (início LT).



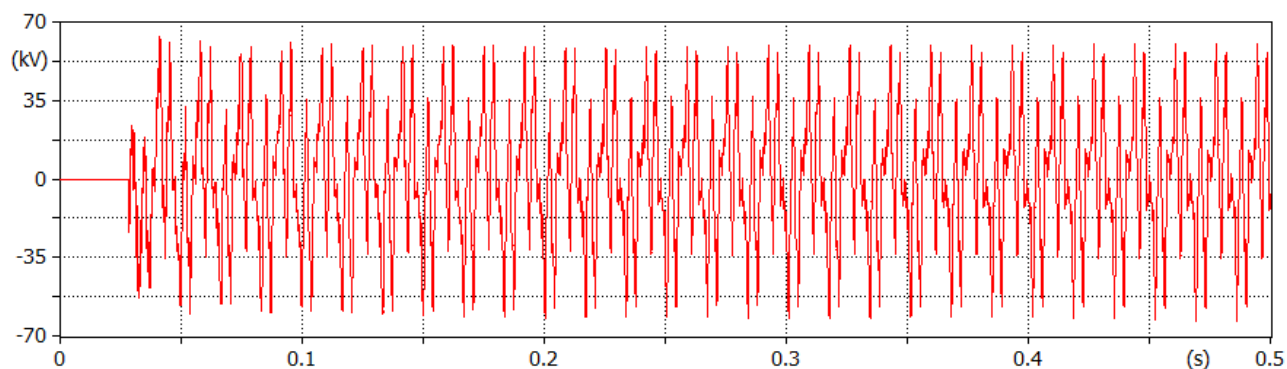
(file 015_EN_LT_LAR_MAC_C1_POR_LAR_G12_FLAR_shot0002.pl4; x-var t) e:FNPR2A- e:FNPR2B- e:FNPR2C-

Figura 8.49 – Máxima energia dissipada nos para-raios de linha do terminal Macapá (fim LT).



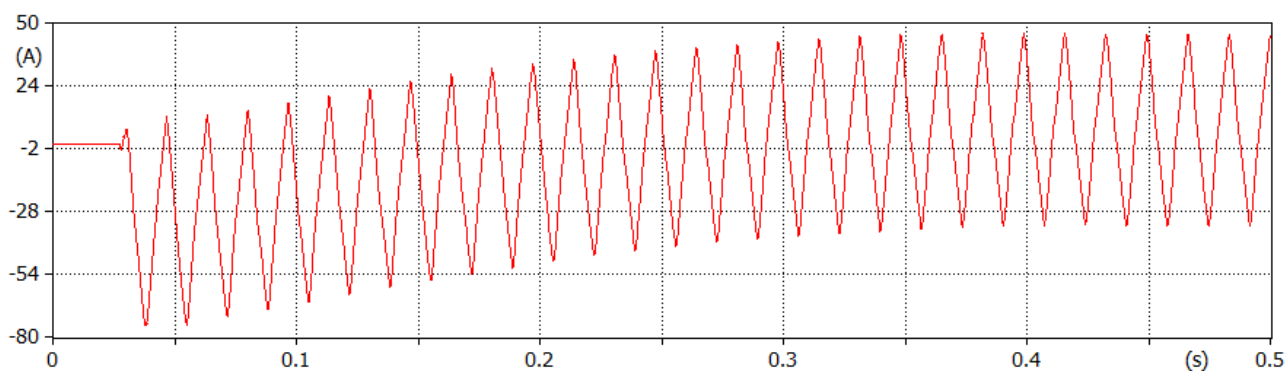
(file 015_EN_LT_LAR_MAC_C1_POR_LAR_G12_FLAR_shot0002.pl4; x-var t) v:NEUPR1

Figura 8.50 – Máxima sobretensão no reator de neutro do terminal Laranjal (início LT).



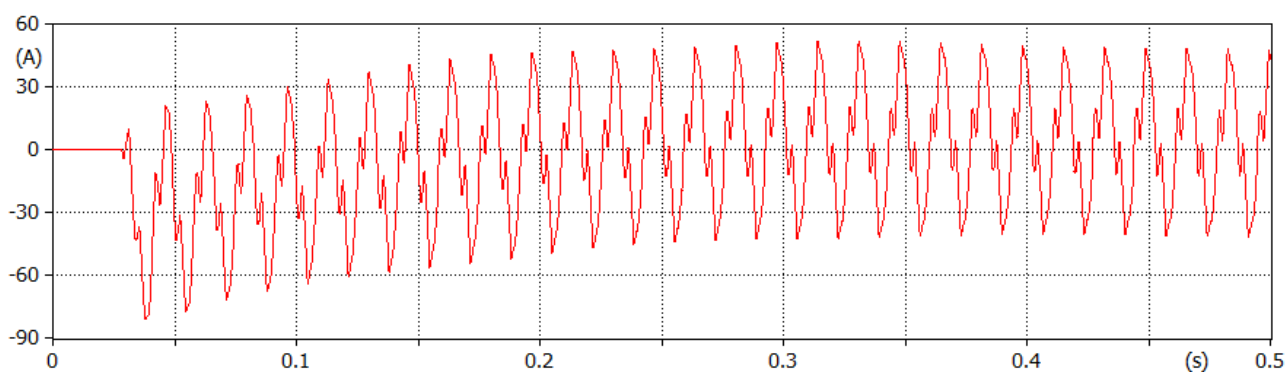
(file 015_EN_LT_LAR_MAC_C1_POR_LAR_G12_FLAR_shot0002.pl4; x-var t) v:NEUPR2

Figura 8.51 – Máxima sobretensão no reator de neutro do terminal Macapá (fim LT).



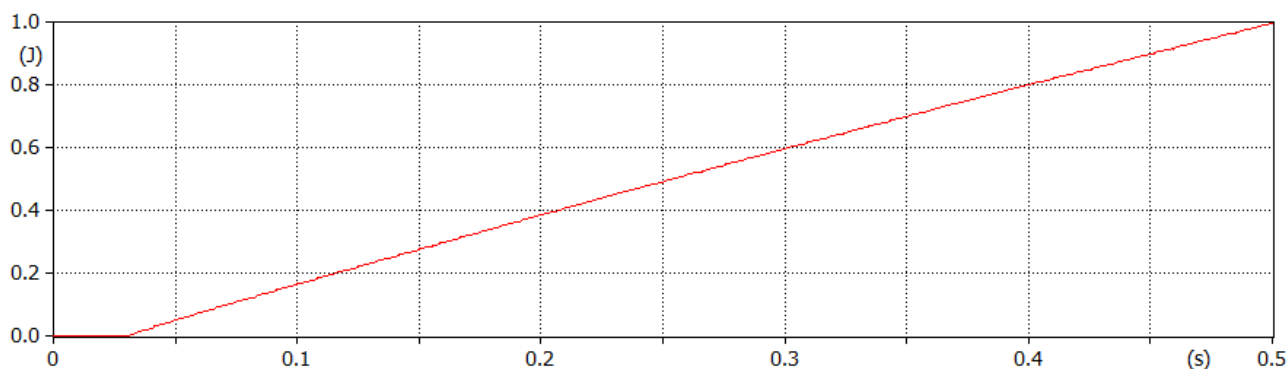
(file 015_EN_LT_LAR_MAC_C1_POR_LAR_G12_FLAR_shot0002.pl4; x-var t) c:NEURE1-GRDRE1

Figura 8.52 – Máxima sobrecorrente no reator de neutro do terminal Laranjal (início LT).



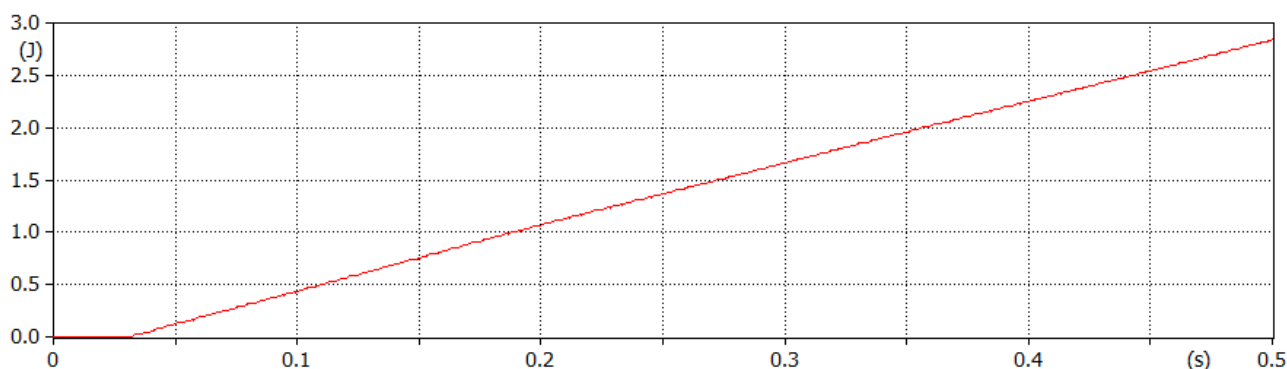
(file 015_EN_LT_LAR_MAC_C1_POR_LAR_G12_FLAR_shot0002.pl4; x-var t) c:NEURE2-GRDRE2

Figura 8.53 – Máxima sobrecorrente no reator de neutro do terminal Macapá (fim LT).



(file 015_EN_LT_LAR_MAC_C1_POR_LAR_G12_FLAR_shot0002.pl4; x-var t) e:NEUPR1-

Figura 8.54 – Máxima energia dissipada no para-raios de neutro do terminal Laranjal (início LT).

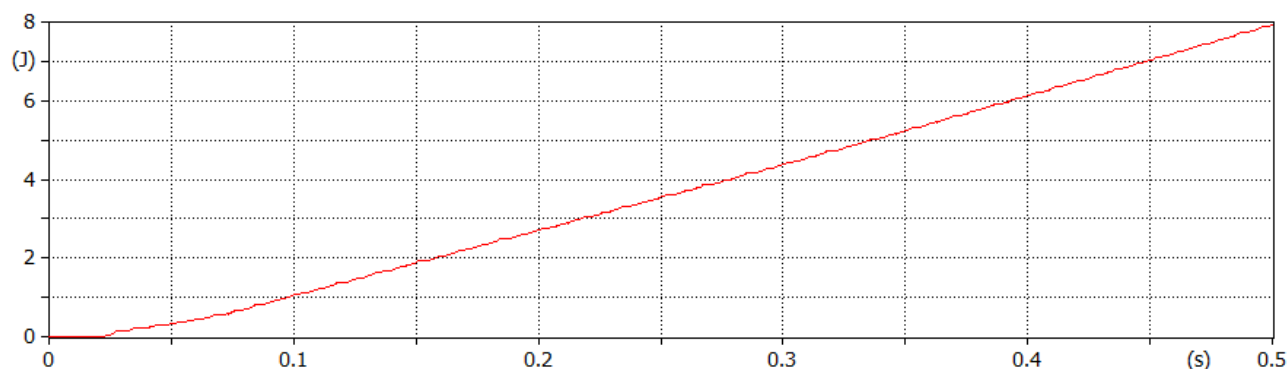


(file 015_EN_LT_LAR_MAC_C1_POR_LAR_G12_FLAR_shot0002.pl4; x-var t) e:NEUPR2-

Figura 8.55 – Máxima energia dissipada no para-raios de neutro do terminal Macapá (fim LT).

8.1.2.4 Oscilograma referente ao caso de maior energia dissipada nos para-raios dos reatores de neutro da linha

A maior energia dissipada nos para-raios dos reatores de neutro da linha ocorreu no caso 20, no terminal de Macapá, quando da energização da linha pelo terminal de Laranjal, com defeito fase-terra no meio da linha, na operação da UHE Santo Antônio no Jari com 1 gerador.



(file 020_EN_LT_LAR_MAC_C1_POR_LAR_G1_MLT_shot0148.pl4; x-var t) e:NEUPR2-

Figura 8.56 – Máxima energia dissipada nos para-raios de neutro – terminal Macapá (fim LT).

8.1.2.5 Oscilograma referente ao caso de maior sobretensão nos reatores de neutro da linha

A maior sobretensão nos reatores de neutro da linha ocorreu no caso 11, no terminal de Macapá, quando da energização da linha pelo terminal de Laranjal, com defeito fase-terra em Laranjal, na operação da UHE Santo Antônio no Jari com os 3 geradores.

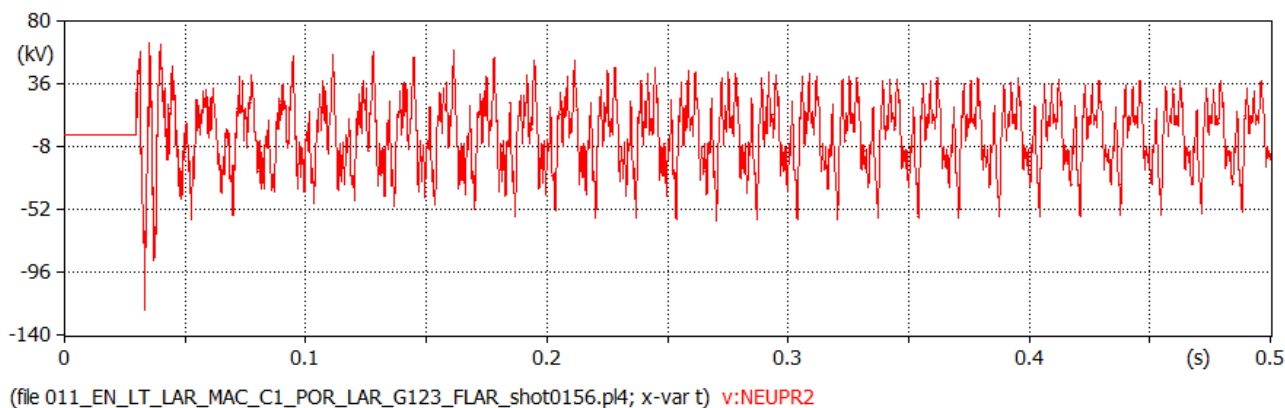


Figura 8.57 – Máxima sobretensão nos reatores de neutro – terminal Macapá (fim LT).

8.1.2.6 Oscilograma referente ao caso de maior sobrecorrente nos reatores de neutro da linha

A maior sobrecorrente nos reatores de neutro da linha ocorreu no caso 17, terminal de Macapá, quando da energização da linha pelo terminal de Laranjal, com defeito fase-terra em Macapá, na operação da UHE Santo Antônio no Jari com 2 geradores.

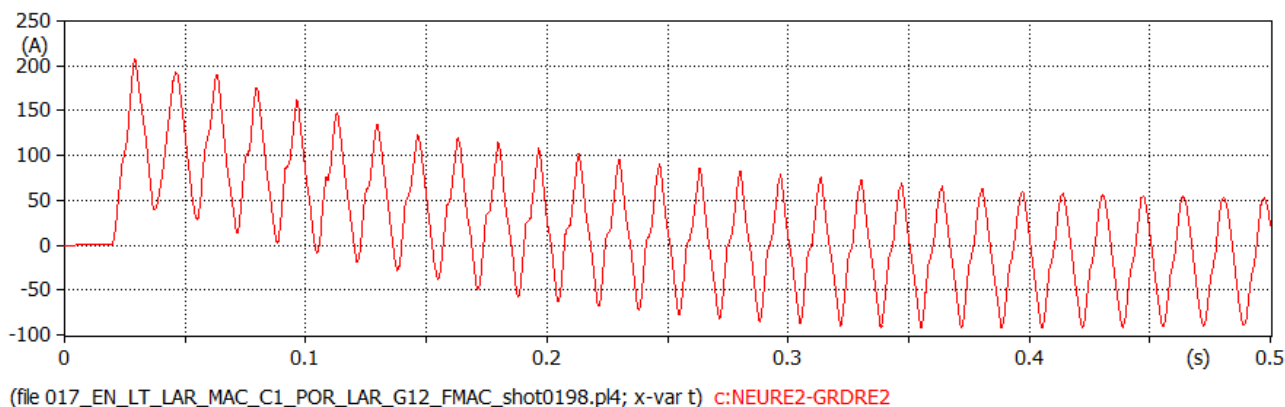


Figura 8.58 – Máxima sobrecorrente nos reatores de neutro – terminal Macapá (fim LT).

8.1.3 Energização da LT 230 kV Laranjal – Macapá C2

8.1.3.1 Oscilogramas referentes ao caso de maior sobretensão fase-terra

A maior sobretensão fase-terra nos casos sem defeito ocorreu no meio da linha, no caso 26, quando da energização da linha pelo terminal de Laranjal, na operação da UHE Santo Antônio no Jari com 2 geradores.

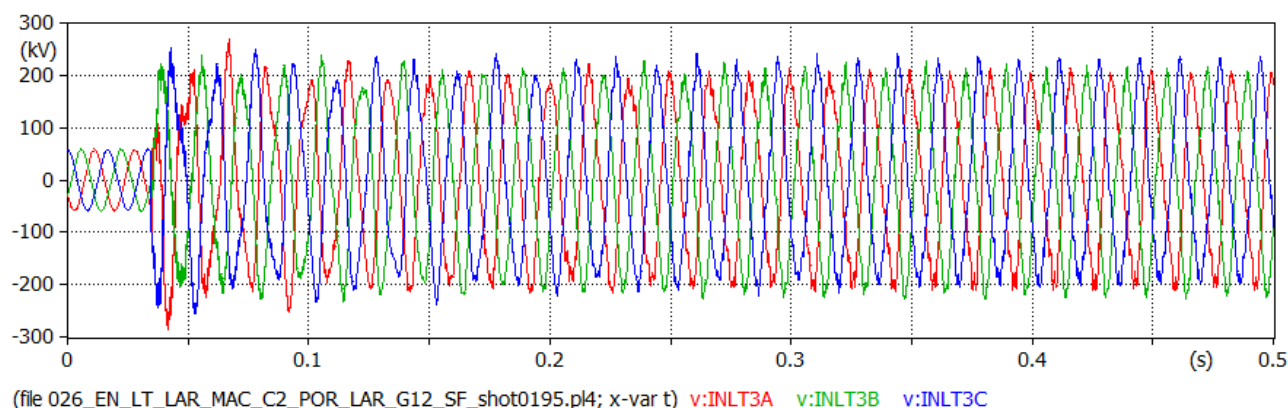


Figura 8.59 – Máxima sobretensão fase-terra no terminal Laranjal (início LT).

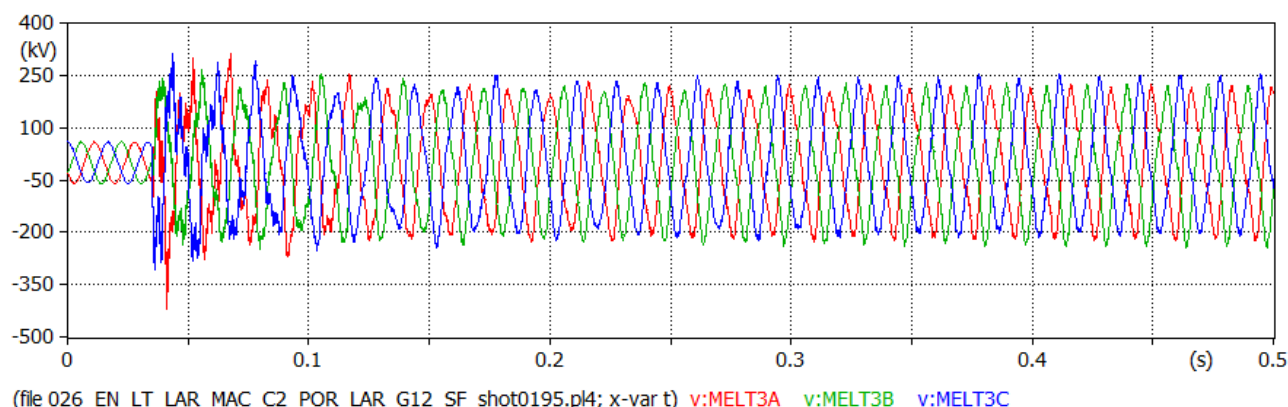


Figura 8.60 – Máxima sobretensão fase-terra no meio da LT.

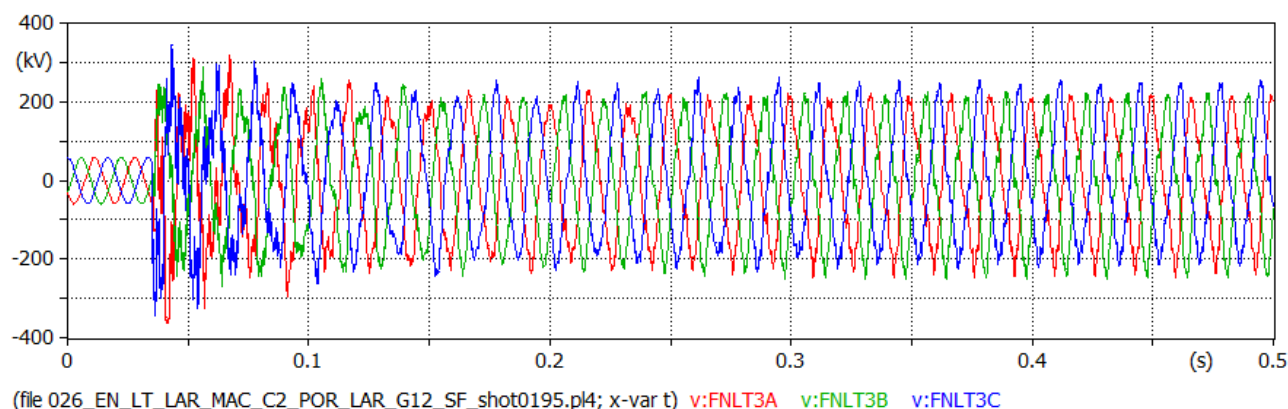


Figura 8.61 – Máxima sobretensão fase-terra no terminal Macapá (fim LT).

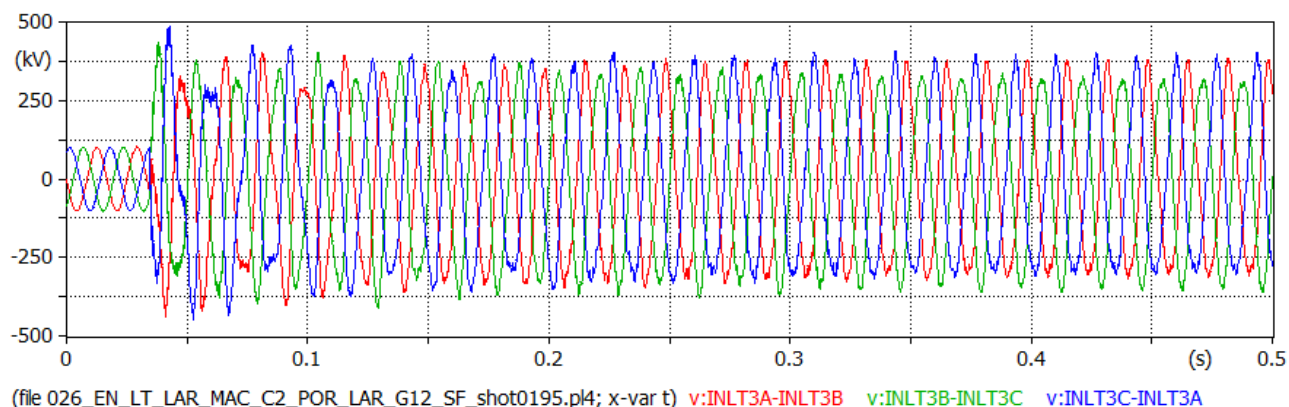


Figura 8.62 – Máxima sobretensão fase-fase no terminal Laranjal (início LT).

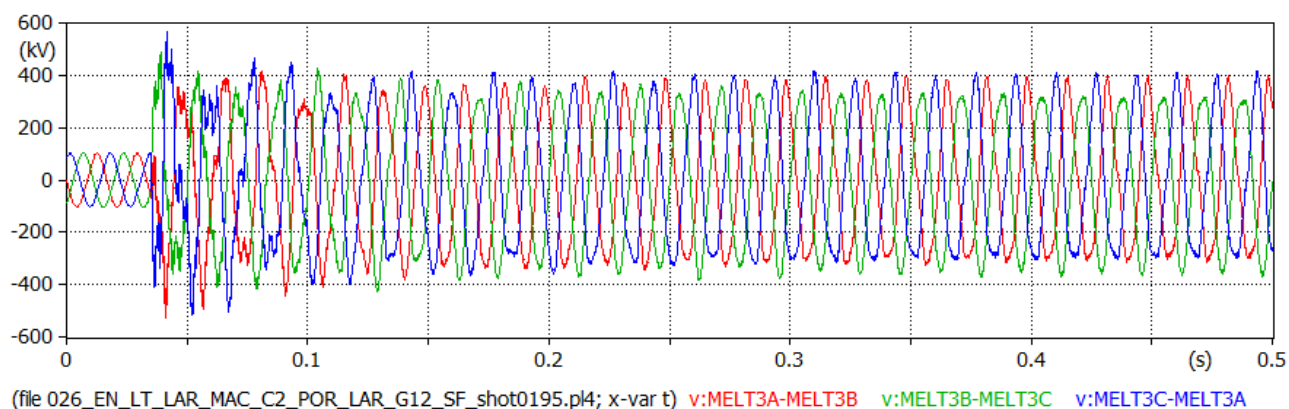


Figura 8.63 – Máxima sobretensão fase-fase no meio da LT.

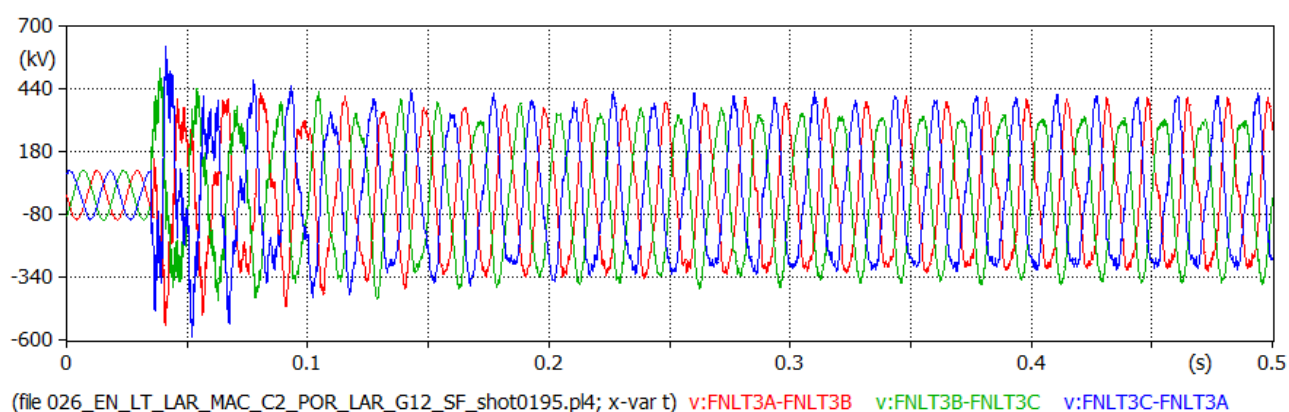
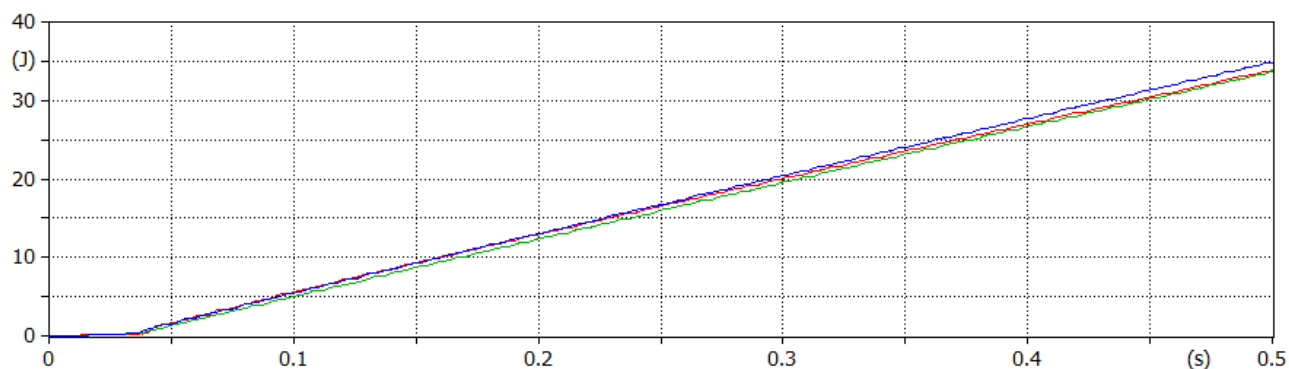
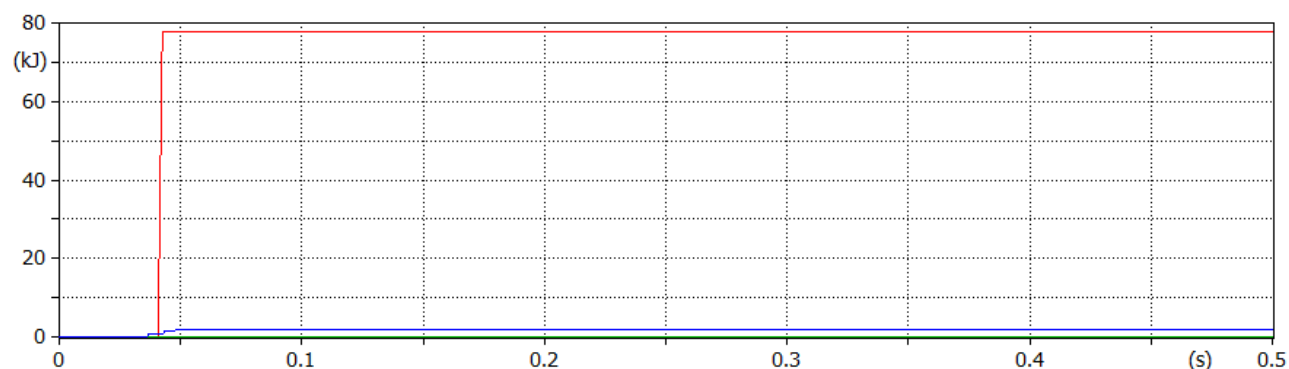


Figura 8.64 – Máxima sobretensão fase-fase no terminal Macapá (fim LT).



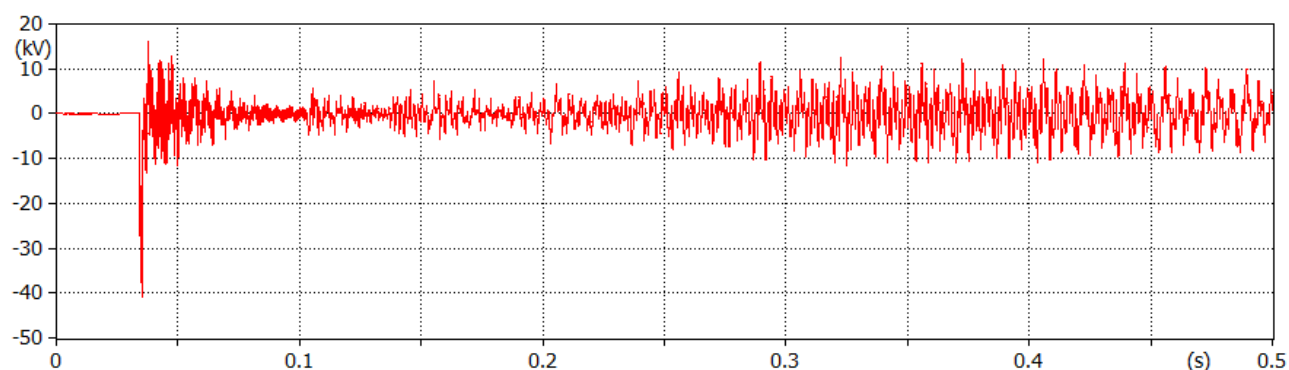
(file 026_EN_LT_LAR_MAC_C2_POR_LAR_G12_SF_shot0195.pl4; x-var t) e:INPR3A- e:INPR3B- e:INPR3C-

Figura 8.65 – Máxima energia dissipada nos para-raios de linha do terminal Laranjal (início LT).



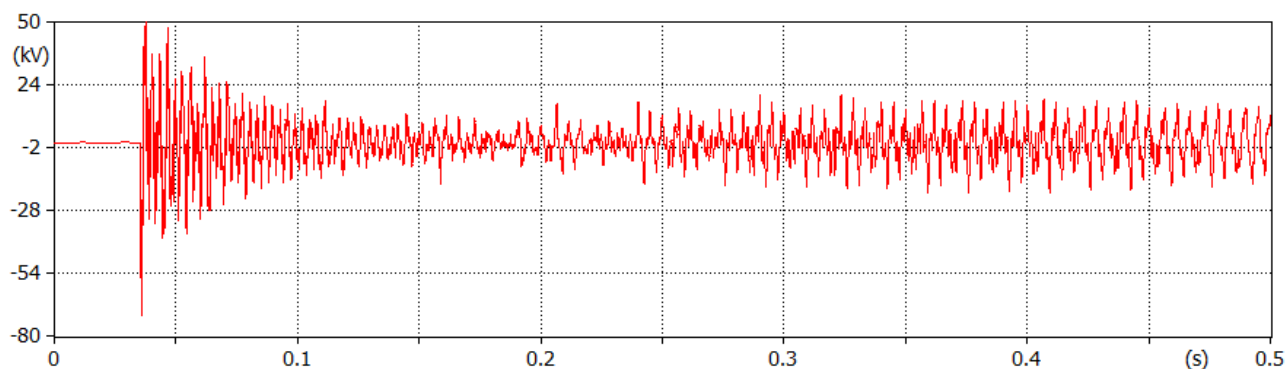
(file 026_EN_LT_LAR_MAC_C2_POR_LAR_G12_SF_shot0195.pl4; x-var t) e:FNPR3A- e:FNPR3B- e:FNPR3C-

Figura 8.66 – Máxima energia dissipada nos para-raios de linha do terminal Macapá (fim LT).



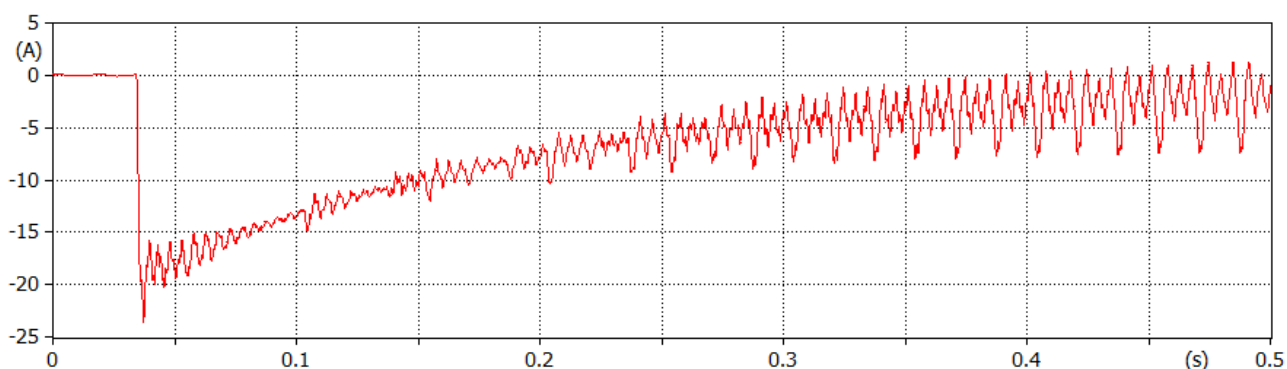
(file 026_EN_LT_LAR_MAC_C2_POR_LAR_G12_SF_shot0195.pl4; x-var t) v:NEUPR3

Figura 8.67 – Máxima sobretensão no reator de neutro do terminal Laranjal (início LT).



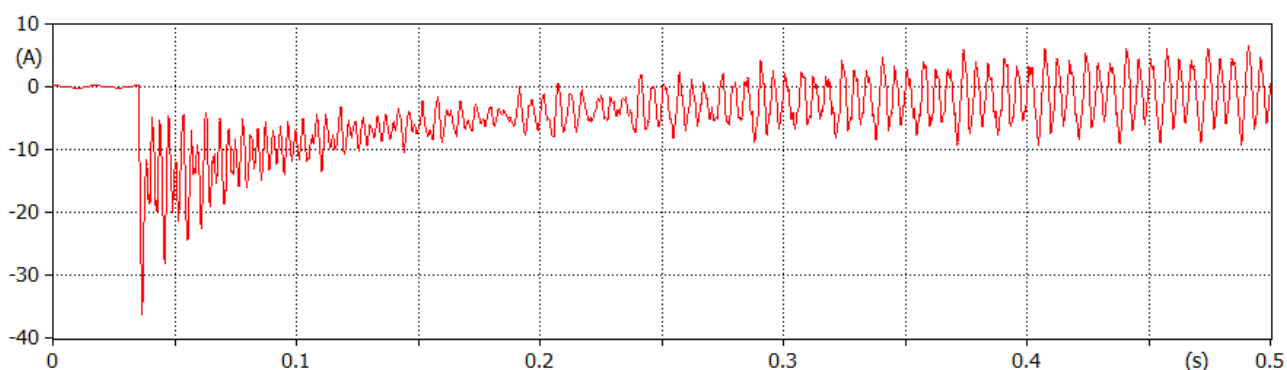
(file 026_EN_LT_LAR_MAC_C2_POR_LAR_G12_SF_shot0195.pl4; x-var t) v:NEUPR4

Figura 8.68 – Máxima sobretensão no reator de neutro do terminal Macapá (fim LT).



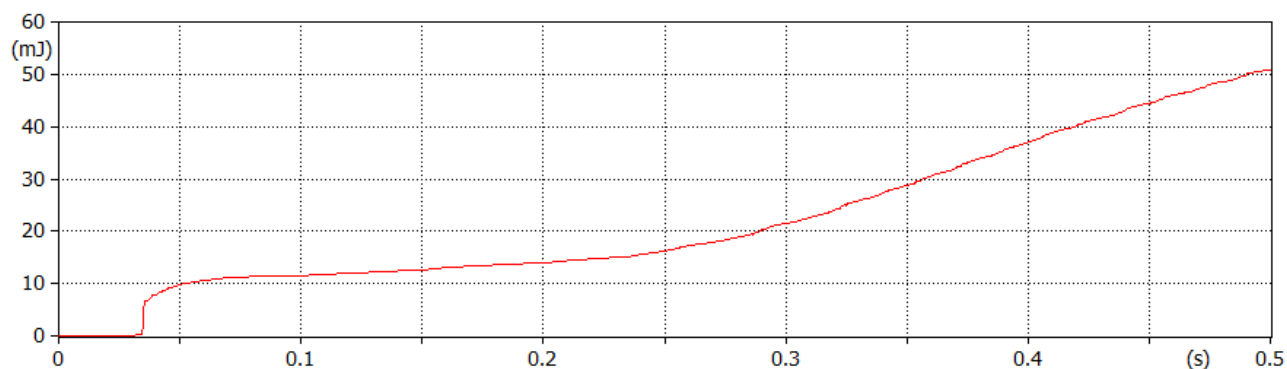
(file 026_EN_LT_LAR_MAC_C2_POR_LAR_G12_SF_shot0195.pl4; x-var t) c:NEURE3-GRDRE3

Figura 8.69 – Máxima sobrecorrente no reator de neutro do terminal Laranjal (início LT).



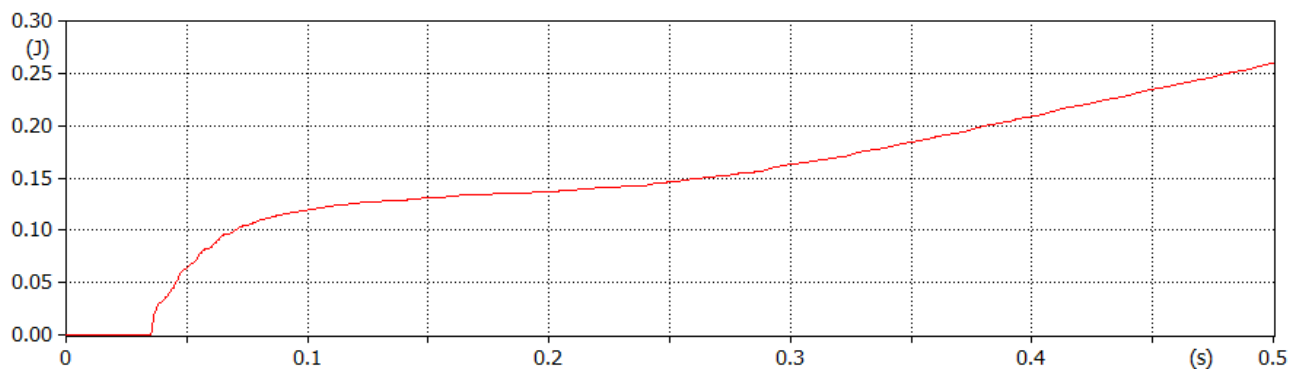
(file 026_EN_LT_LAR_MAC_C2_POR_LAR_G12_SF_shot0195.pl4; x-var t) c:NEURE4-GRDRE4

Figura 8.70 – Máxima sobrecorrente no reator de neutro do terminal Macapá (fim LT).



(file 026_EN_LT_LAR_MAC_C2_POR_LAR_G12_SF_shot0195.pl4; x-var t) e:NEUPR3-

Figura 8.71 – Máxima energia dissipada no para-raios de neutro do terminal Laranjal (início LT).



(file 026_EN_LT_LAR_MAC_C2_POR_LAR_G12_SF_shot0195.pl4; x-var t) e:NEUPR4-

Figura 8.72 – Máxima energia dissipada no para-raios de neutro do terminal Macapá (fim LT).

8.1.3.2 Oscilogramas referentes ao caso de maior sobretensão fase-fase

A maior sobretensão fase-fase nos casos sem defeito ocorreu no meio da linha, no caso 30, quando da energização da linha pelo terminal de Laranjal, na operação da UHE Santo Antônio no Jari com 1 gerador.

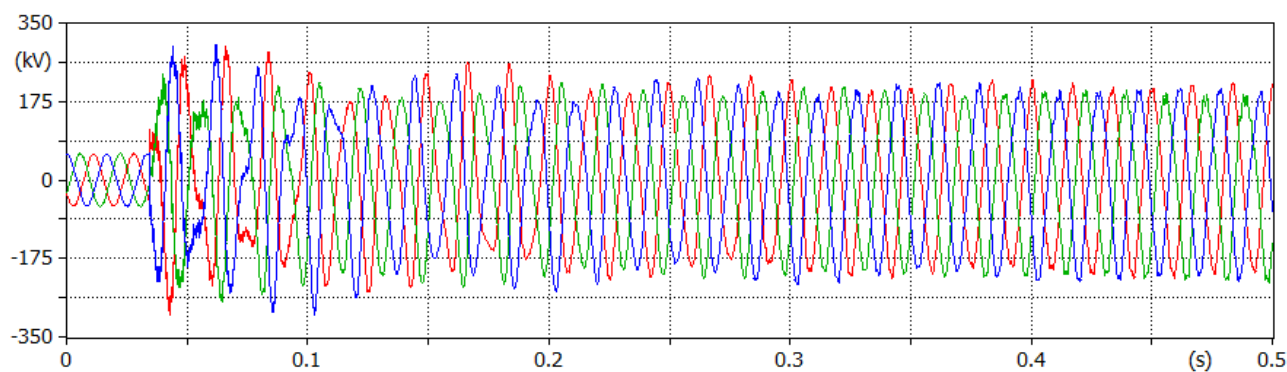


Figura 8.73 – Máxima sobretensão fase-terra no terminal Laranjal (início LT).

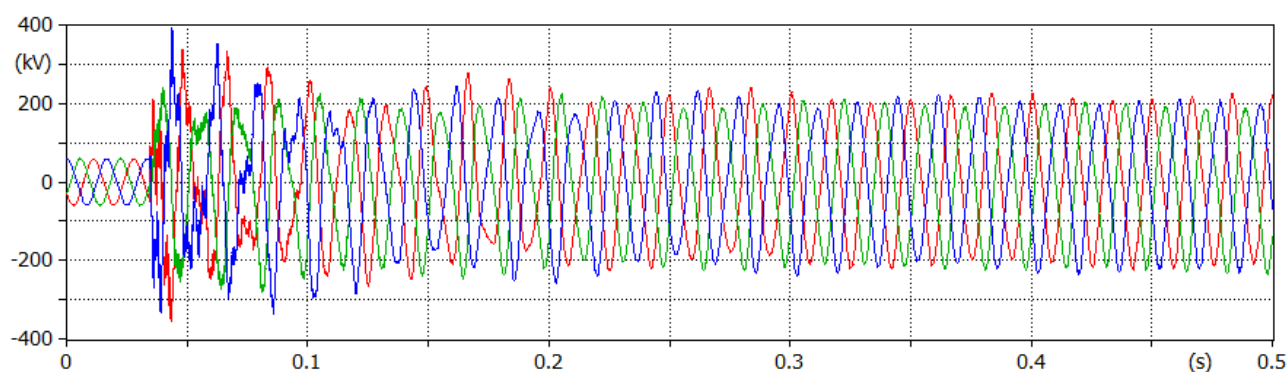


Figura 8.74 – Máxima sobretensão fase-terra no meio da LT.

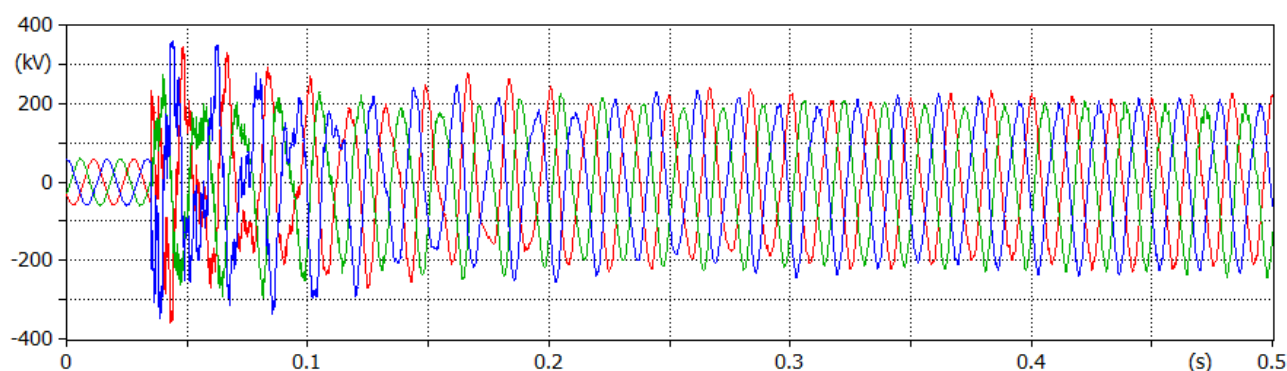


Figura 8.75 – Máxima sobretensão fase-terra no terminal Macapá (fim LT).

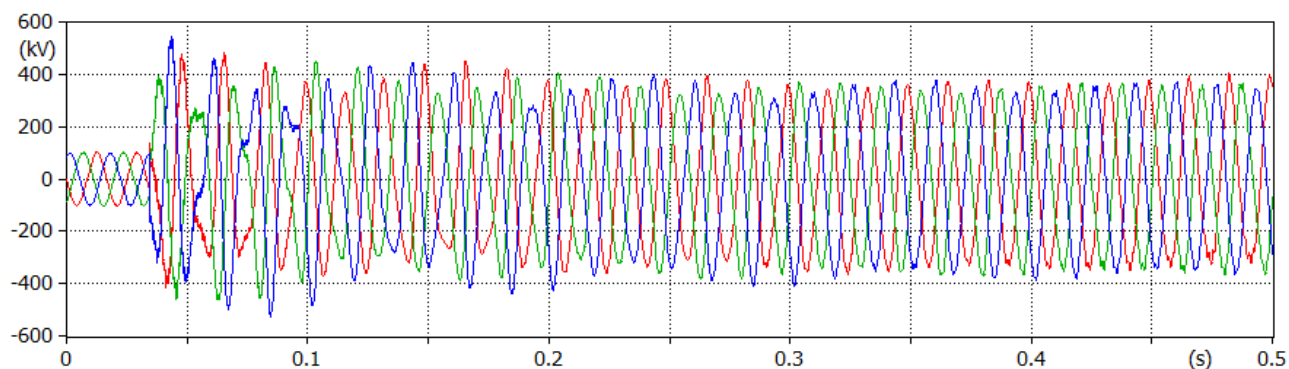


Figura 8.76 – Máxima sobretensão fase-fase no terminal Laranjal (início LT).

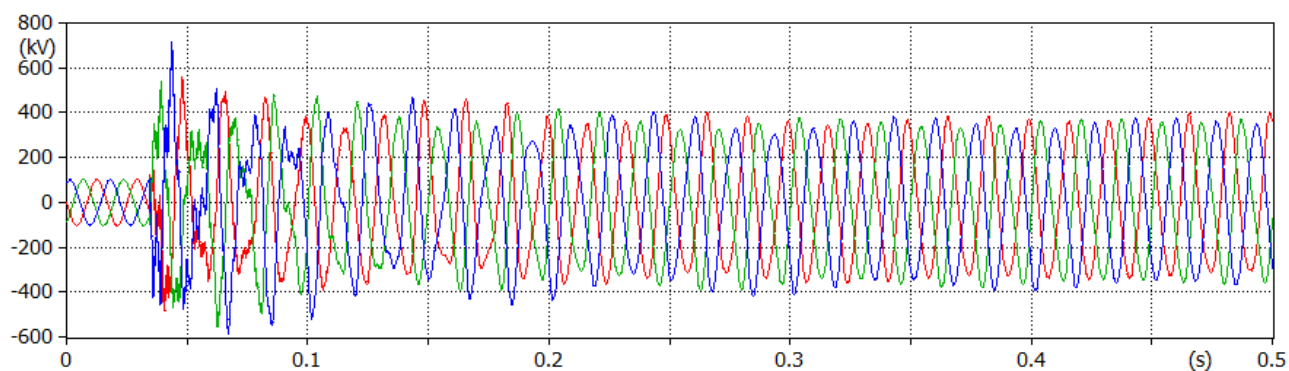


Figura 8.77 – Máxima sobretensão fase-fase no meio da LT.

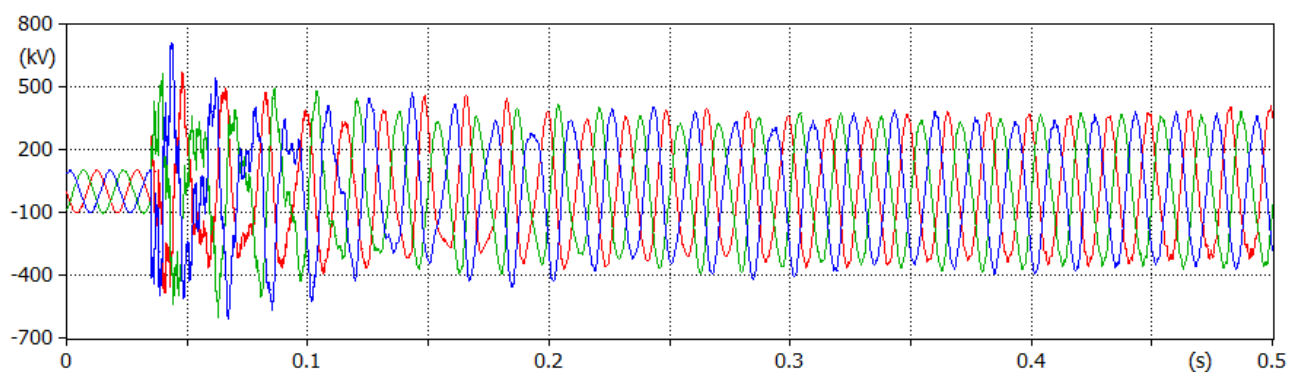
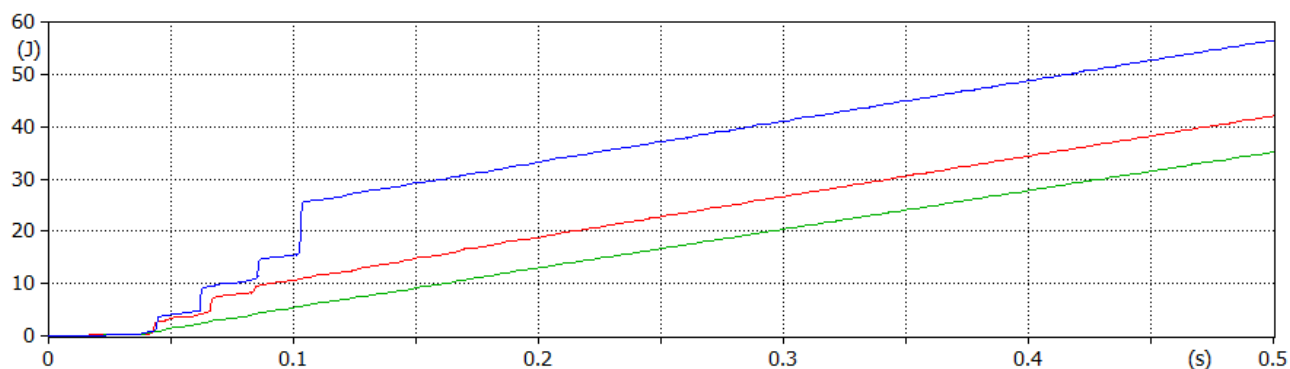
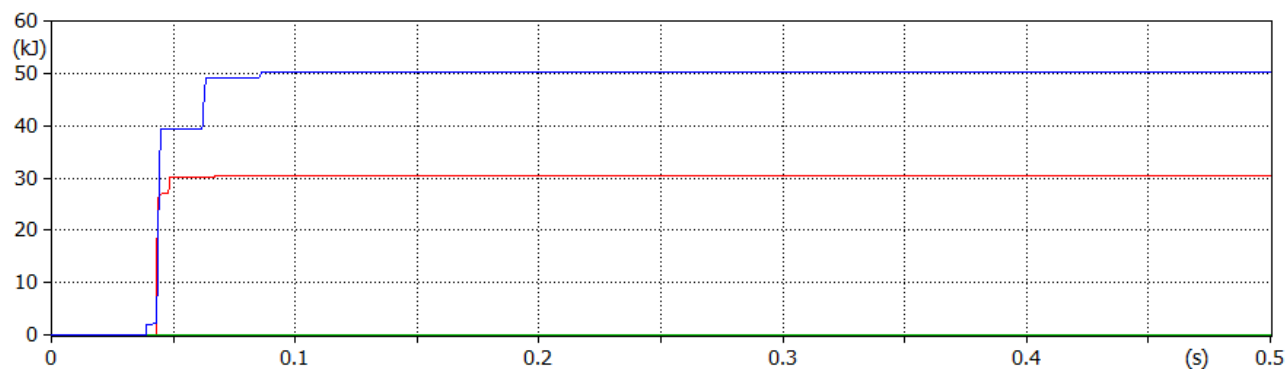


Figura 8.78 – Máxima sobretensão fase-fase no terminal Macapá (fim LT).



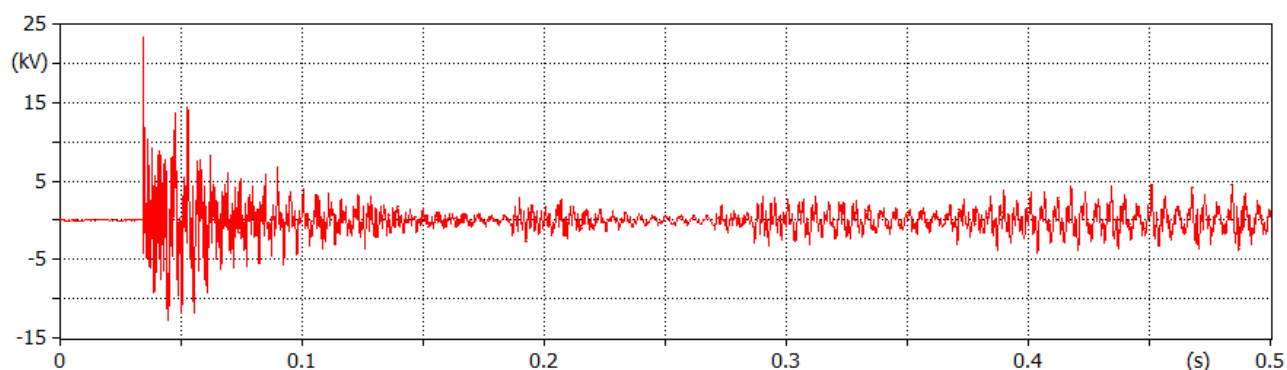
(file 030_EN_LT_LAR_MAC_C2_POR_LAR_G1_SF_shot0131.pl4; x-var t) e:INPR3A- e:INPR3B- e:INPR3C-

Figura 8.79 – Máxima energia dissipada nos para-raios de linha do terminal Laranjal (início LT).



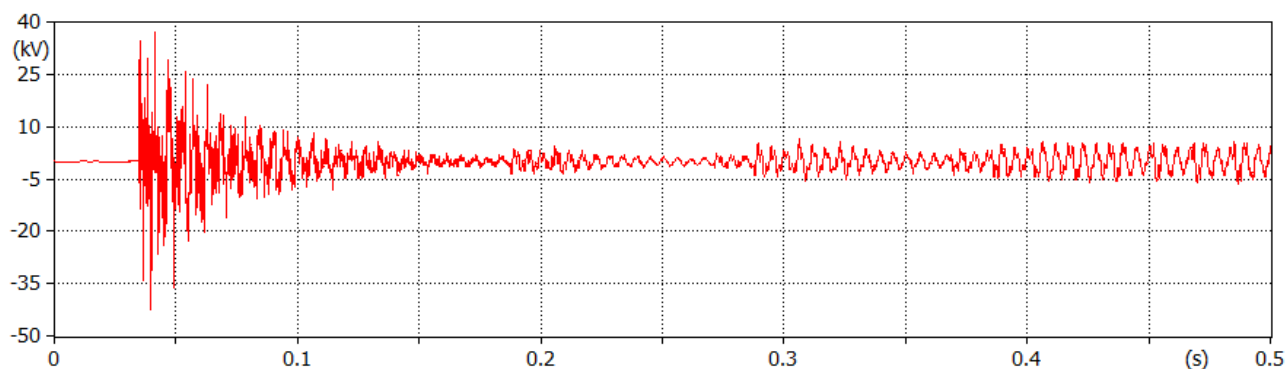
(file 030_EN_LT_LAR_MAC_C2_POR_LAR_G1_SF_shot0131.pl4; x-var t) e:FNPR3A- e:FNPR3B- e:FNPR3C-

Figura 8.80 – Máxima energia dissipada nos para-raios de linha do terminal Macapá (fim LT).



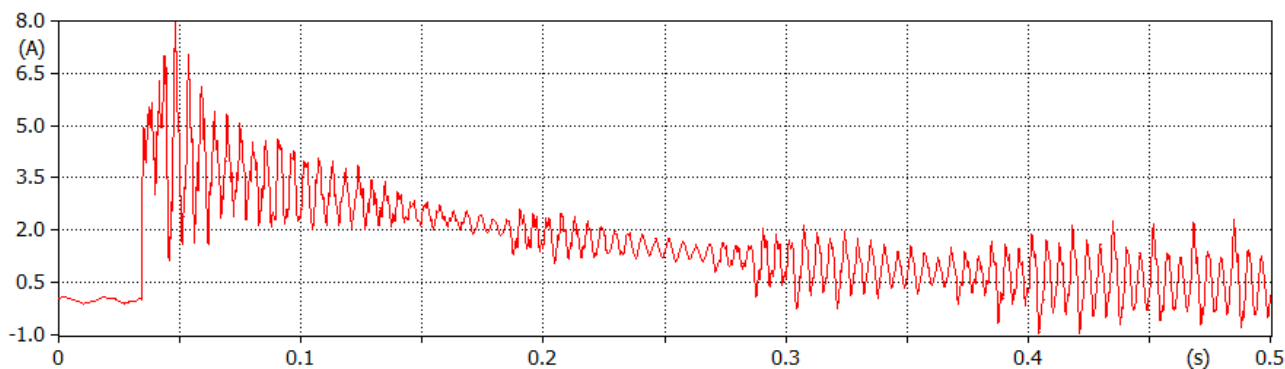
(file 030_EN_LT_LAR_MAC_C2_POR_LAR_G1_SF_shot0131.pl4; x-var t) v:NEUPR3

Figura 8.81 – Máxima sobretensão no reator de neutro do terminal Laranjal (início LT).



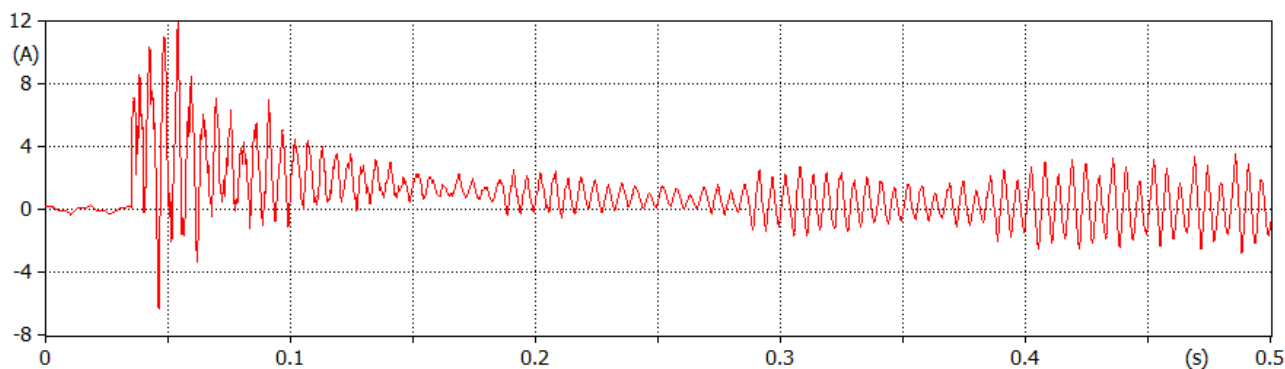
(file 030_EN_LT_LAR_MAC_C2_POR_LAR_G1_SF_shot0131.pl4; x-var t) v:NEUPR4

Figura 8.82 – Máxima sobretensão no reator de neutro do terminal Macapá (fim LT).



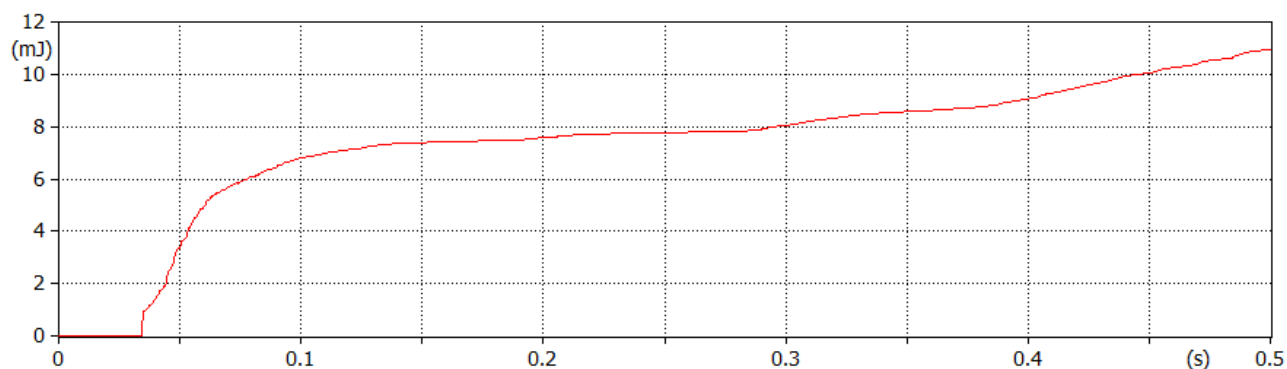
(file 030_EN_LT_LAR_MAC_C2_POR_LAR_G1_SF_shot0131.pl4; x-var t) c:NEURE3-GRDRE3

Figura 8.83 – Máxima sobrecorrente no reator de neutro do terminal Laranjal (início LT).



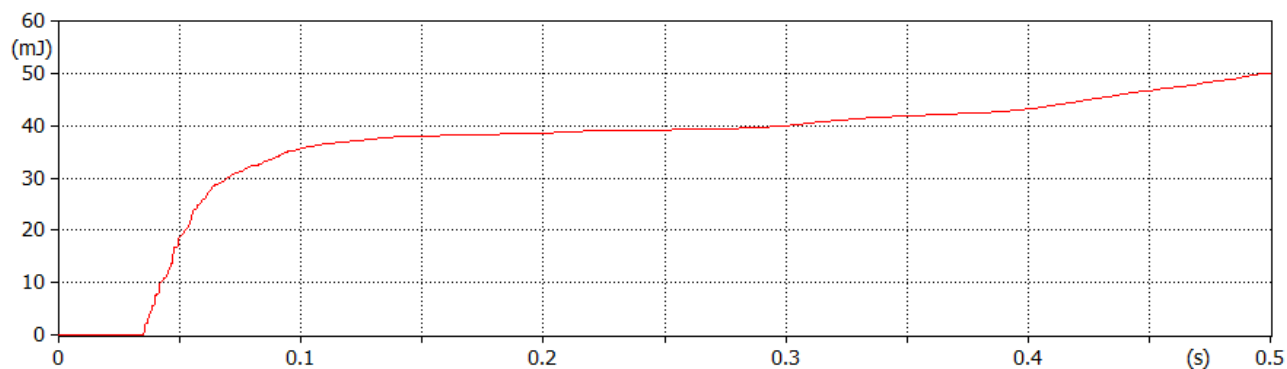
(file 030_EN_LT_LAR_MAC_C2_POR_LAR_G1_SF_shot0131.pl4; x-var t) c:NEURE4-GRDRE4

Figura 8.84 – Máxima sobrecorrente no reator de neutro do terminal Macapá (fim LT).



(file 030_EN_LT_LAR_MAC_C2_POR_LAR_G1_SF_shot0131.pl4; x-var t) e:NEUPR3-

Figura 8.85 – Máxima energia dissipada no para-raios de neutro do terminal Laranjal (início LT).



(file 030_EN_LT_LAR_MAC_C2_POR_LAR_G1_SF_shot0131.pl4; x-var t) e:NEUPR4-

Figura 8.86 – Máxima energia dissipada no para-raios de neutro do terminal Macapá (fim LT).

8.1.3.3 Oscilogramas referente ao caso de maior energia dissipada nos para-raios de linha

A maior energia dissipada nos para-raios de linha ocorreu no terminal de Macapá, no caso 23, quando da energização da linha pelo terminal de Laranjal, com defeito fase-terra em Laranjal, na operação da UHE Santo Antônio no Jari com os 3 geradores.

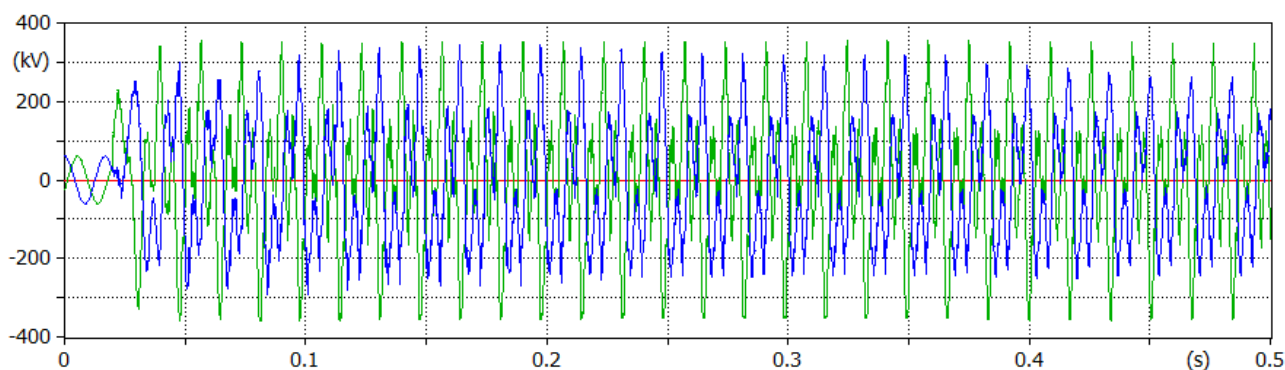


Figura 8.87 – Máxima sobretensão fase-terra no terminal Laranjal (início LT).

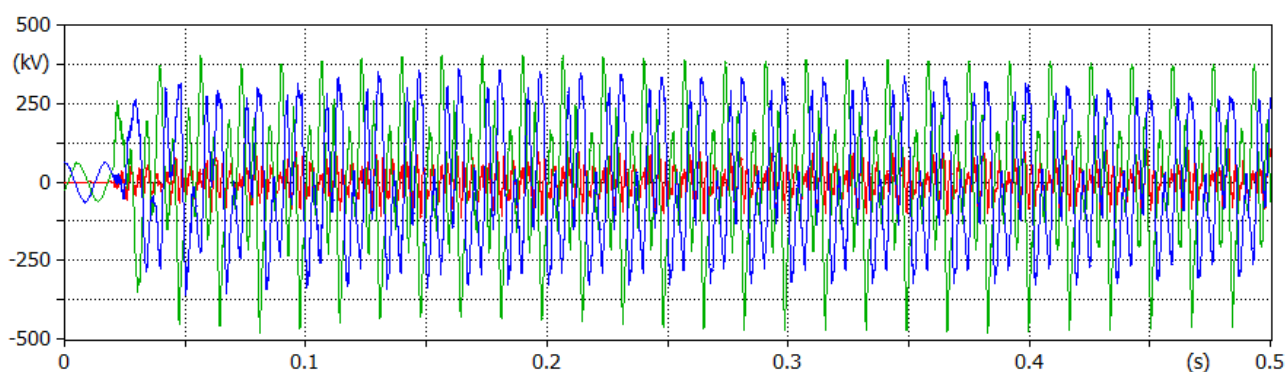


Figura 8.88 – Máxima sobretensão fase-terra no meio da LT.

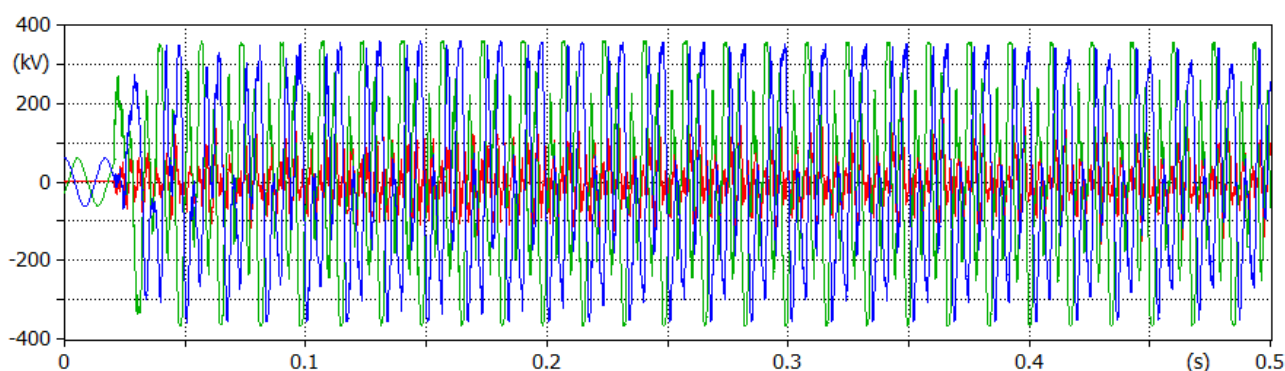


Figura 8.89 – Máxima sobretensão fase-terra no terminal Macapá (fim LT).

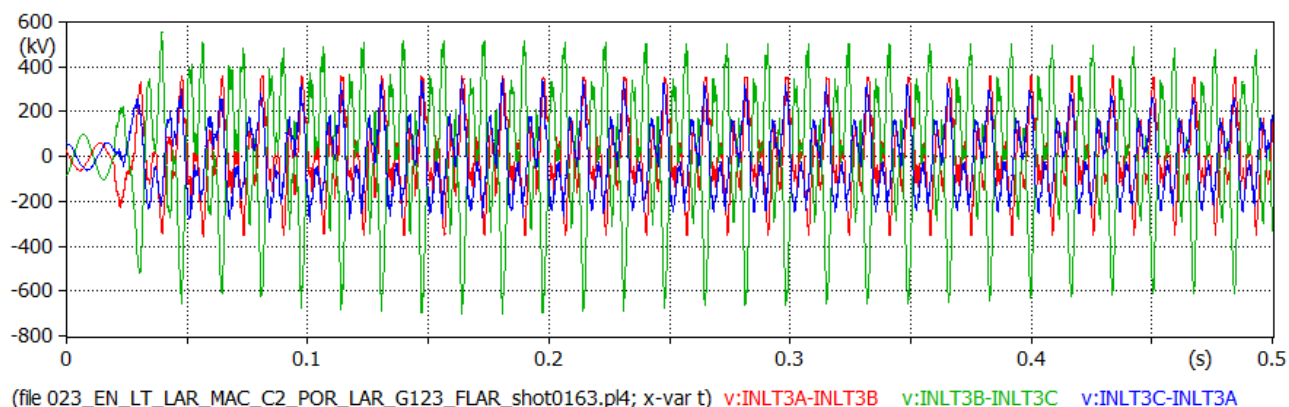


Figura 8.90 – Máxima sobretensão fase-fase no terminal Laranjal (início LT).

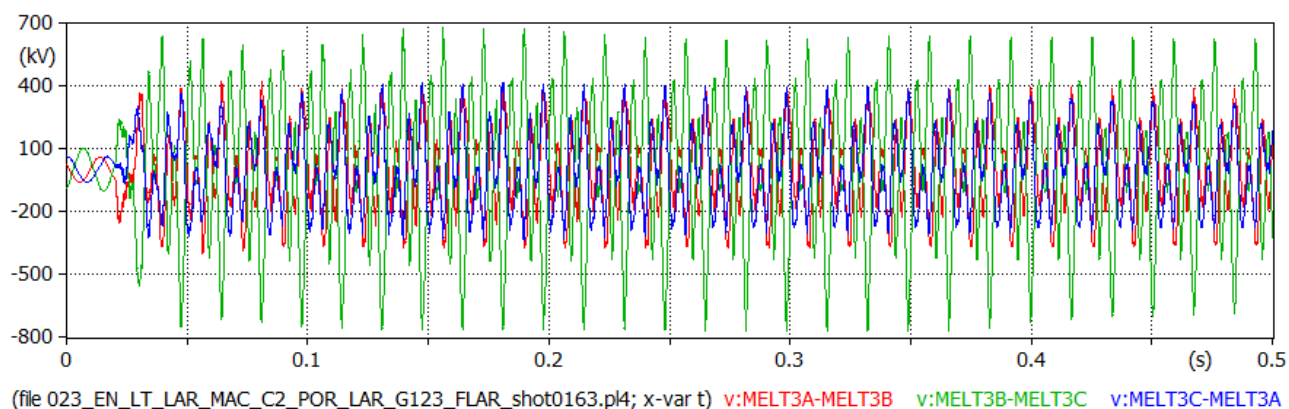


Figura 8.91 – Máxima sobretensão fase-fase no meio da LT.

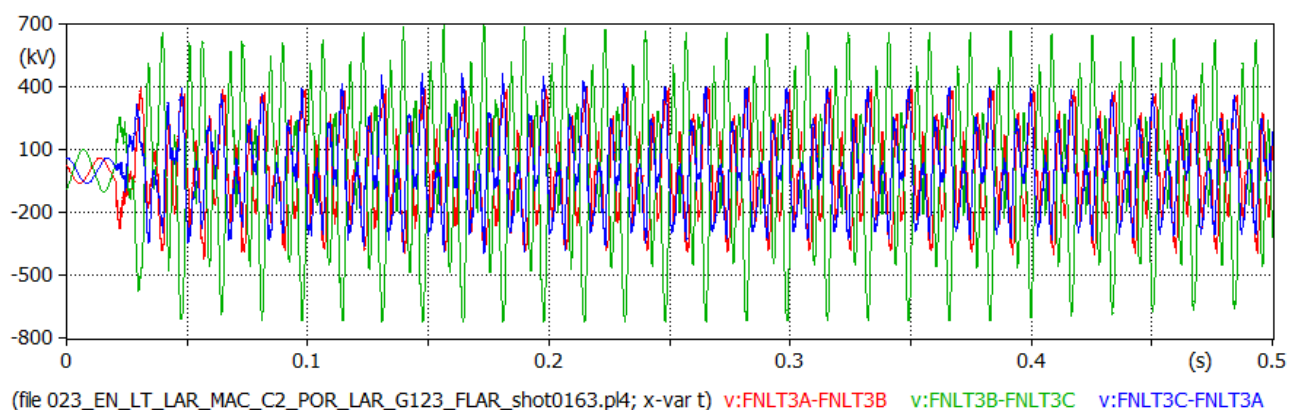
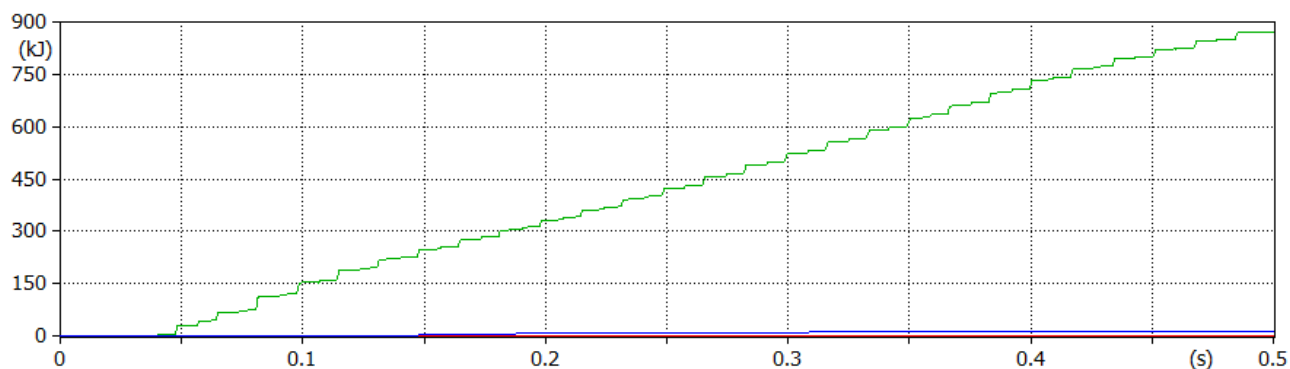
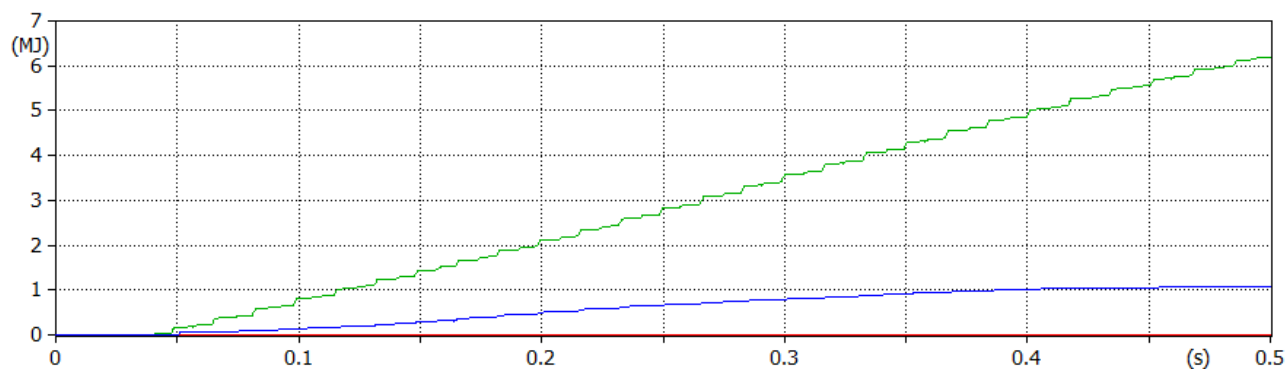


Figura 8.92 – Máxima sobretensão fase-fase no terminal Macapá (fim LT).



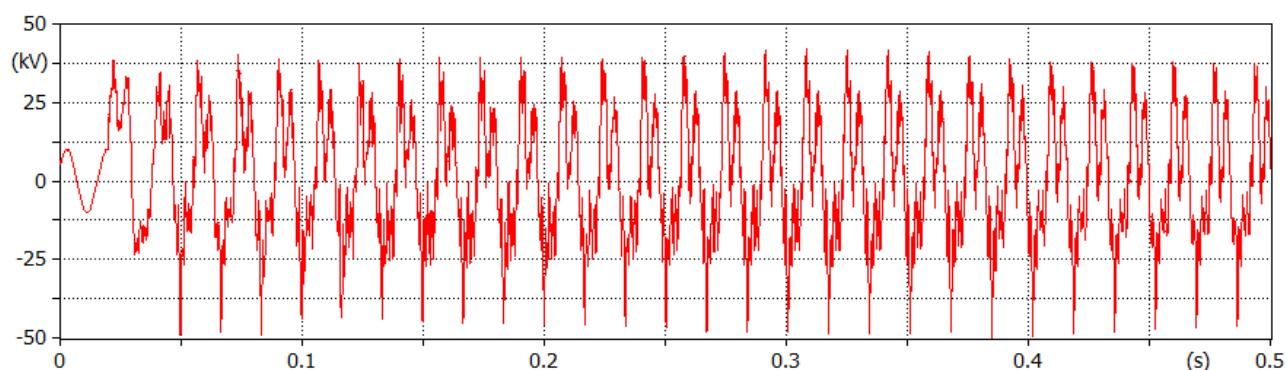
(file 023_EN_LT_LAR_MAC_C2_POR_LAR_G123_FLAR_shot0163.pl4; x-var t) e:INPR3A- e:INPR3B- e:INPR3C-

Figura 8.93 – Máxima energia dissipada nos para-raios de linha do terminal Laranjal (início LT).



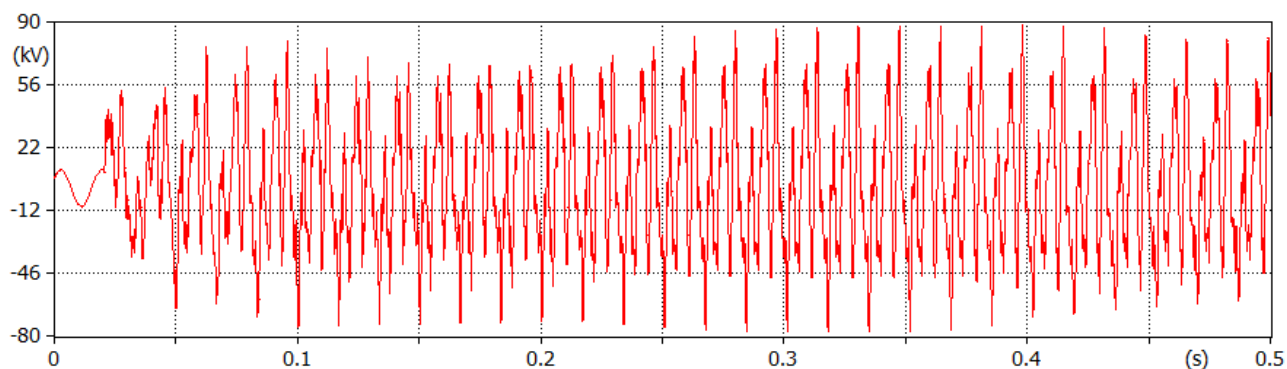
(file 023_EN_LT_LAR_MAC_C2_POR_LAR_G123_FLAR_shot0163.pl4; x-var t) e:FNPR3A- e:FNPR3B- e:FNPR3C-

Figura 8.94 – Máxima energia dissipada nos para-raios de linha do terminal Macapá (fim LT).



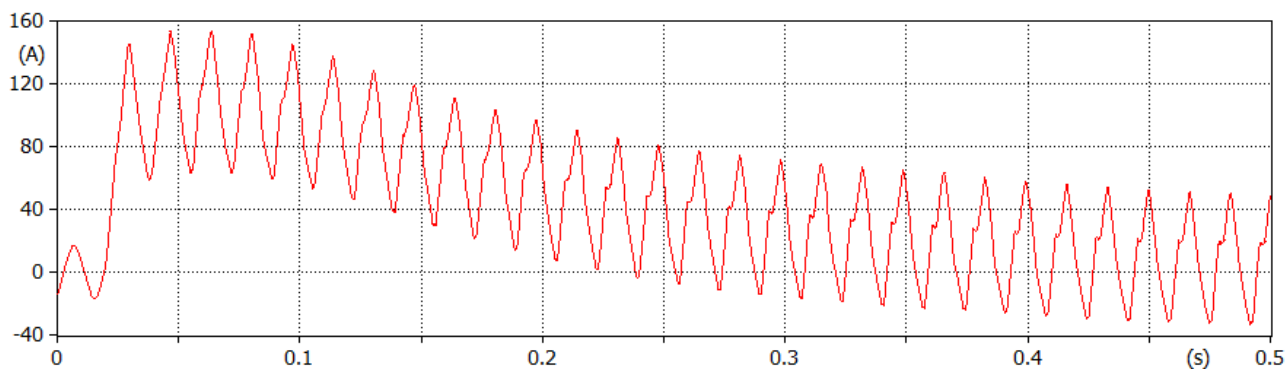
(file 023_EN_LT_LAR_MAC_C2_POR_LAR_G123_FLAR_shot0163.pl4; x-var t) v:NEUPR3

Figura 8.95 – Máxima sobretensão no reator de neutro do terminal Laranjal (início LT).



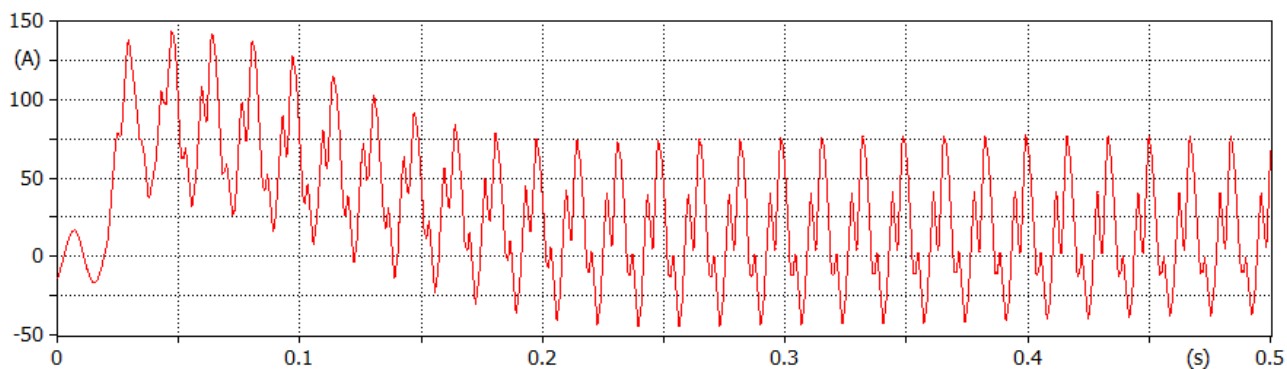
(file 023_EN_LT_LAR_MAC_C2_POR_LAR_G123_FLAR_shot0163.pl4; x-var t) v:NEUPR4

Figura 8.96 – Máxima sobretensão no reator de neutro do terminal Macapá (fim LT).



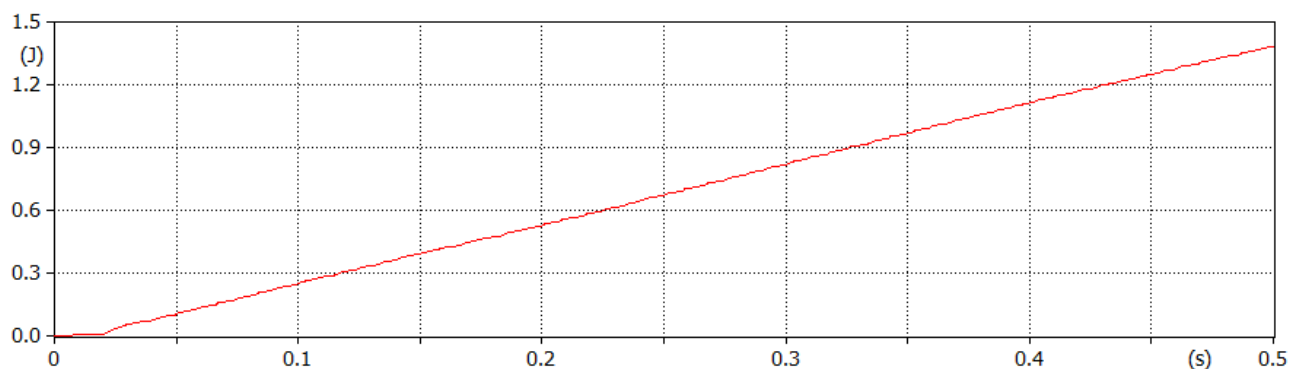
(file 023_EN_LT_LAR_MAC_C2_POR_LAR_G123_FLAR_shot0163.pl4; x-var t) c:NEURE3-GRDRE3

Figura 8.97 – Máxima sobrecorrente no reator de neutro do terminal Laranjal (início LT).



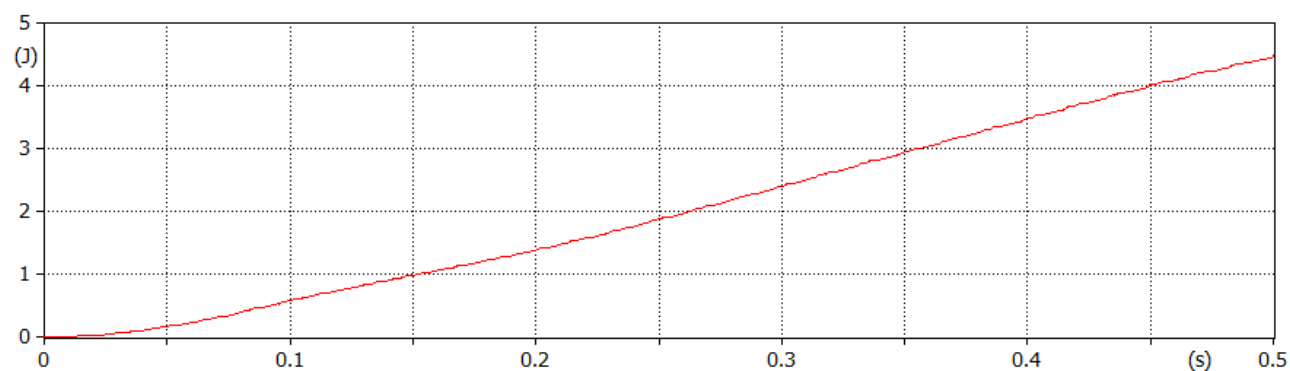
(file 023_EN_LT_LAR_MAC_C2_POR_LAR_G123_FLAR_shot0163.pl4; x-var t) c:NEURE4-GRDRE4

Figura 8.98 – Máxima sobrecorrente no reator de neutro do terminal Macapá (fim LT).



(file 023_EN_LT_LAR_MAC_C2_POR_LAR_G123_FLAR_shot0163.pl4; x-var t) e:NEUPR3-

Figura 8.99 – Máxima energia dissipada no para-raios de neutro do terminal Laranjal (início LT).

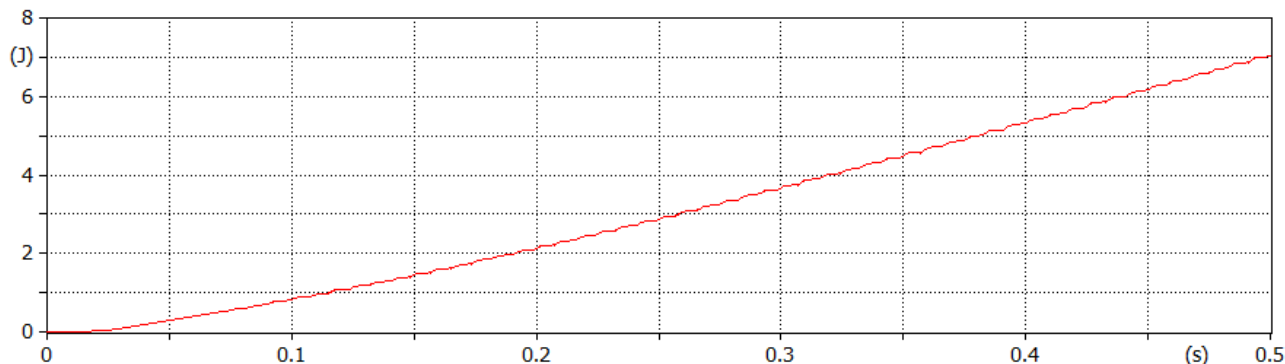


(file 023_EN_LT_LAR_MAC_C2_POR_LAR_G123_FLAR_shot0163.pl4; x-var t) e:NEUPR4-

Figura 8.100 – Máxima energia dissipada no para-raios de neutro do terminal Macapá (fim LT).

8.1.3.4 Oscilograma referente ao caso de maior energia dissipada nos para-raios dos reatores de neutro da linha

A maior energia dissipada nos para-raios dos reatores de neutro da linha ocorreu no caso 25, no terminal de Macapá, quando da energização da linha pelo terminal de Laranjal, com defeito fase-terra em Macapá, na operação da UHE Santo Antônio no Jari com os 3 geradores.

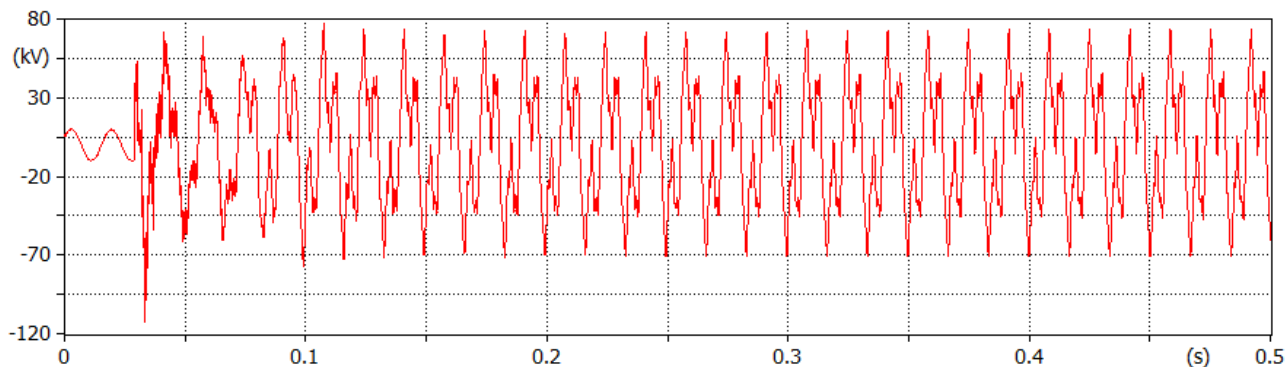


(file 025_EN_LT_LAR_MAC_C2_POR_LAR_G123_FMAC_shot0055.pl4; x-var t) e:NEUPR4-

Figura 8.101 – Máxima energia dissipada nos para-raios de neutro – terminal Macapá (fim LT).

8.1.3.5 Oscilograma referente ao caso de maior sobretensão nos reatores de neutro da linha

A maior sobretensão nos reatores de neutro da linha ocorreu no caso 24, no terminal de Macapá, quando da energização da linha pelo terminal de Laranjal, com defeito fase-terra no meio da linha, na operação da UHE Santo Antônio no Jari com os 3 geradores.

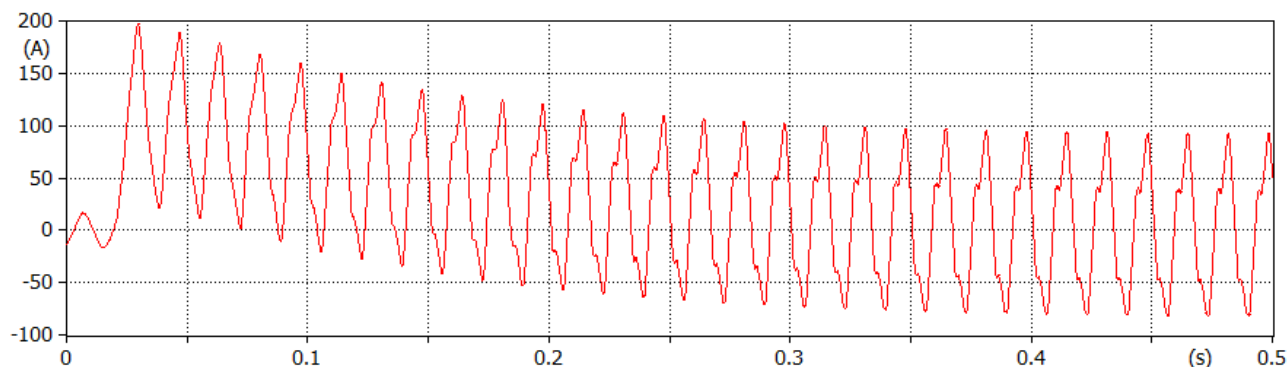


(file 024_EN_LT_LAR_MAC_C2_POR_LAR_G123_MLT_shot0151.pl4; x-var t) v:NEUPR4

Figura 8.102 – Máxima sobretensão nos reatores de neutro – terminal Laranjal (fim LT).

8.1.3.6 Oscilograma referente ao caso de maior sobrecorrente nos reatores de neutro da linha

A maior sobrecorrente nos reatores de neutro da linha ocorreu no caso 25, terminal de Macapá, quando da energização da linha pelo terminal de Laranjal, com defeito fase-terra em Macapá, na operação da UHE Santo Antônio no Jari com os 3 geradores.



(file 025_EN_LT_LAR_MAC_C2_POR_LAR_G123_FMAC_shot0123.pl4; x-var t) c:NEURE4-GRDRE4

Figura 8.103 – Máxima sobrecorrente nos reatores de neutro – terminal Macapá (início LT).

8.1.4 Energização da LT 230 kV Cachoeira Caldeirão – Ferreira Gomes

8.1.4.1 Oscilogramas referentes ao caso de maior sobretensão fase-terra

A maior sobretensão fase-terra nos casos sem defeito ocorreu no terminal de Ferreira Gomes, no caso 37, quando da energização da linha pelo terminal de Cachoeira Caldeirão, na operação da UHE Cachoeira Caldeirão com 2 geradores.

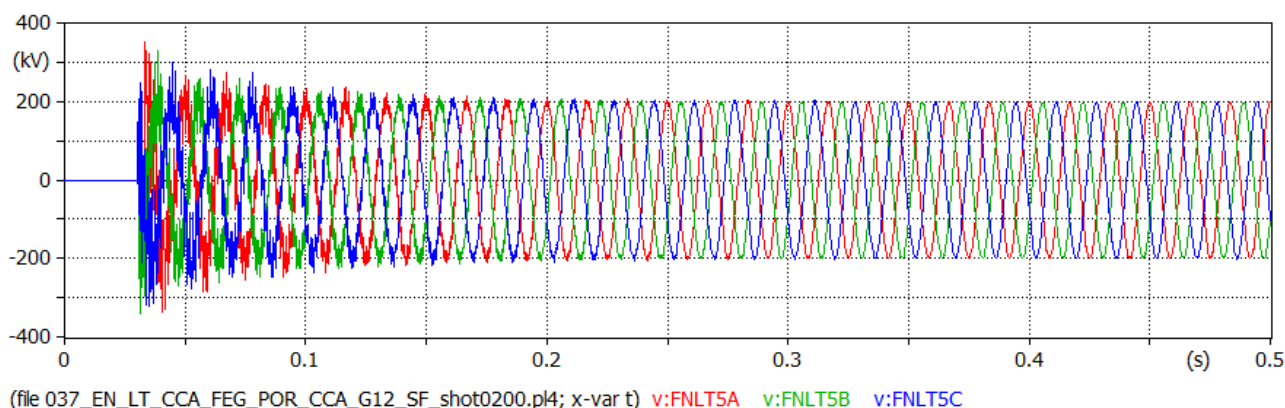


Figura 8.104 – Máxima sobretensão fase-terra no terminal Cachoeira Caldeirão (fim LT).

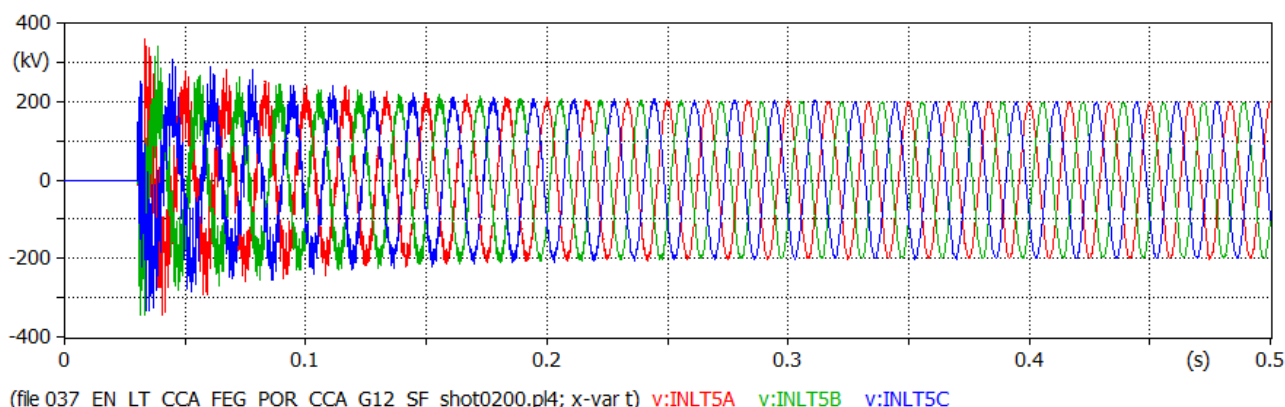


Figura 8.105 – Máxima sobretensão fase-terra no terminal Ferreira Gomes (início LT).

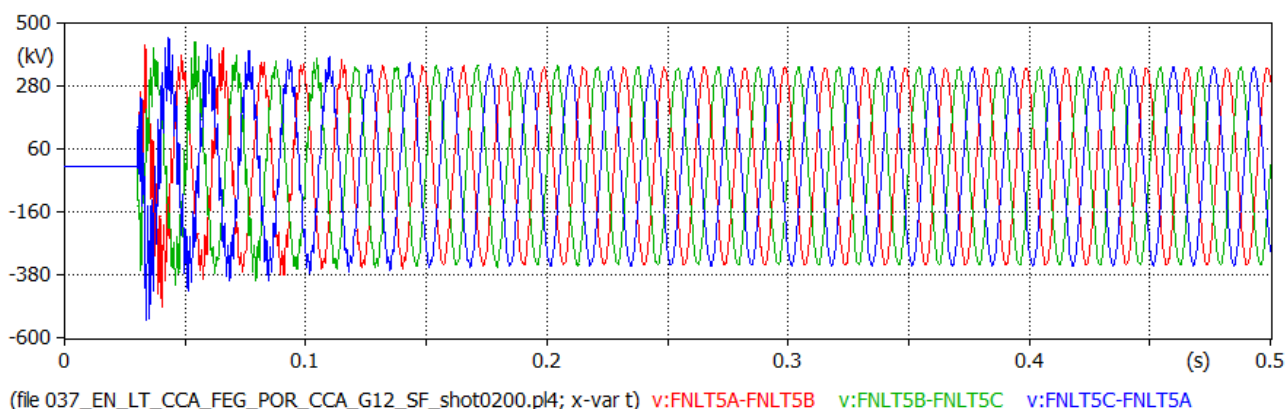


Figura 8.106 – Máxima sobretensão fase-fase no terminal Cachoeira Caldeirão (fim LT).

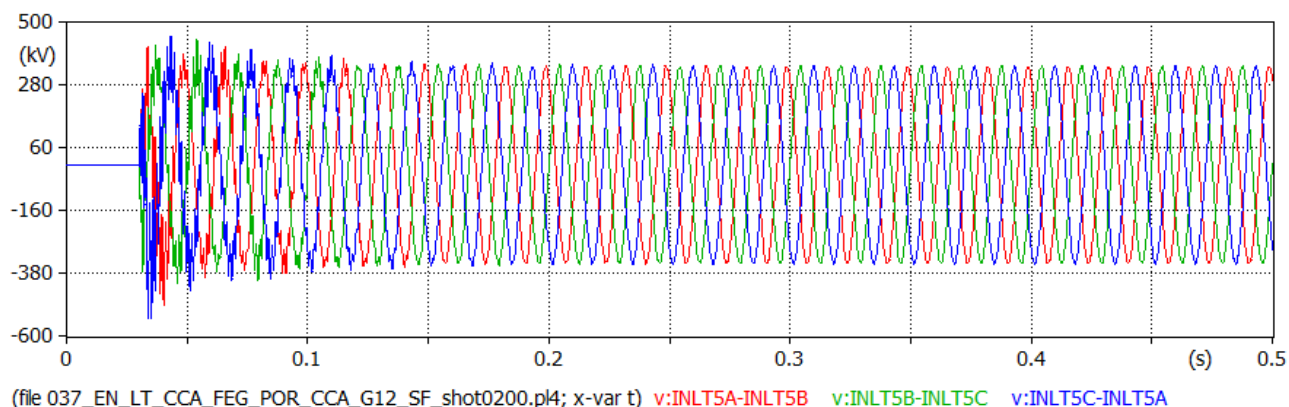


Figura 8.107 – Máxima sobretensão fase-fase no terminal Ferreira Gomes (início LT).

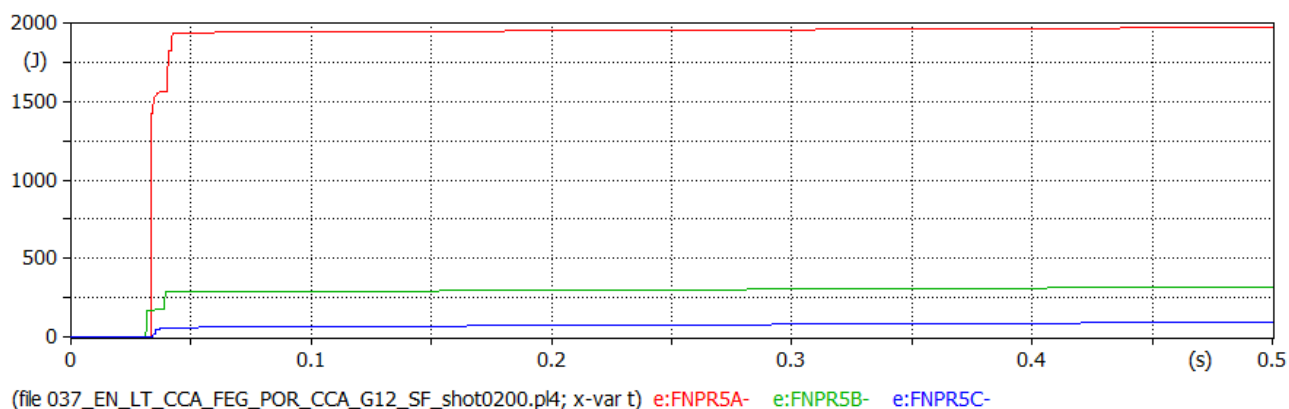


Figura 8.108 – Máxima energia dissipada nos para-raios de linha do terminal Cachoeira Caldeirão (fim LT).

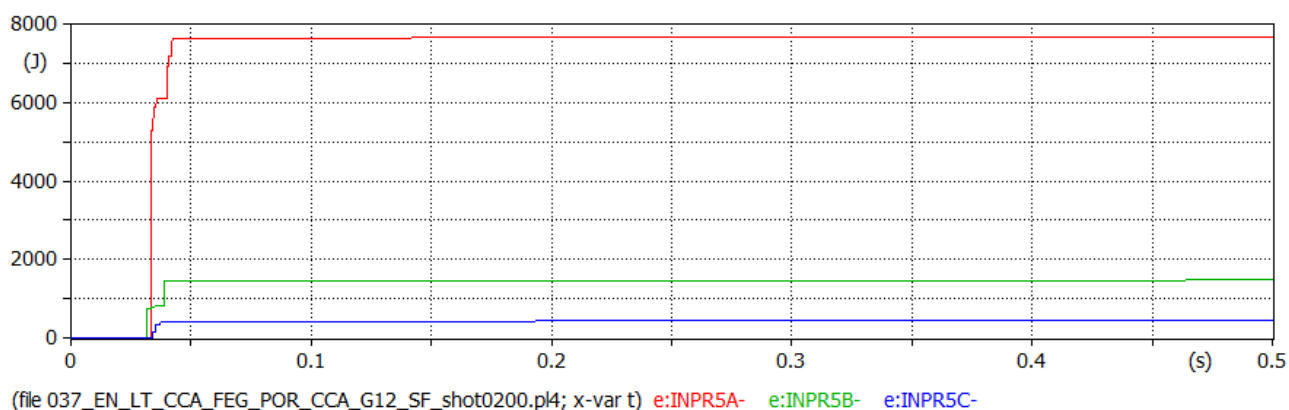


Figura 8.109 – Máxima energia dissipada nos para-raios de linha do terminal Ferreira Gomes (início LT).

8.1.4.2 Oscilogramas referentes ao caso de maior sobretensão fase-fase

A maior sobretensão fase-fase nos casos sem defeito ocorreu no terminal de Ferreira Gomes, no caso 37, quando da energização da linha pelo terminal de Cachoeira Caldeirão, na operação da UHE Cachoeira Caldeirão com 2 geradores.

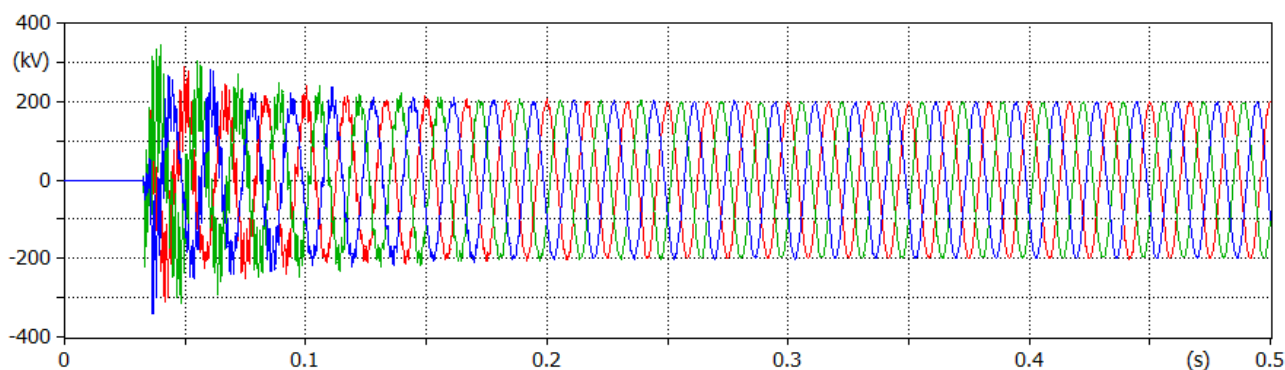


Figura 8.110 – Máxima sobretensão fase-terra no terminal Cachoeira Caldeirão (fim LT).

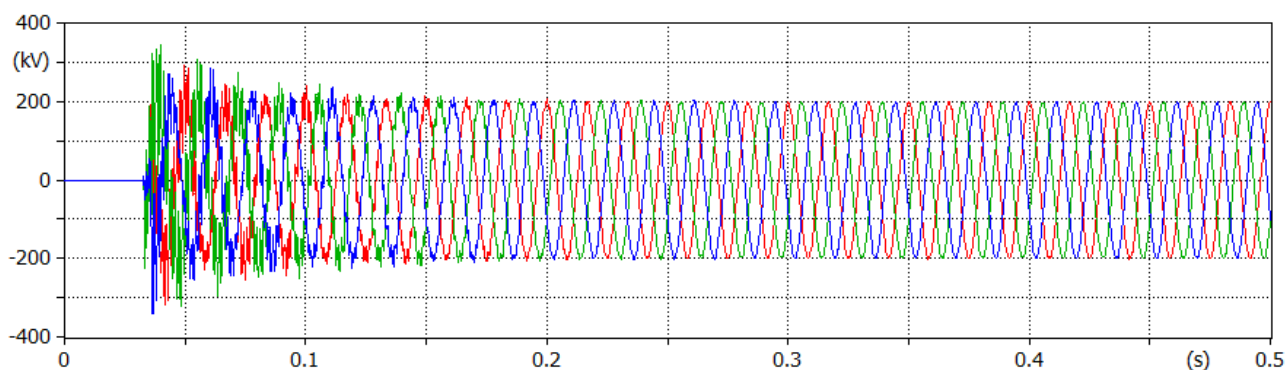


Figura 8.111 – Máxima sobretensão fase-terra no terminal Ferreira Gomes (início LT).

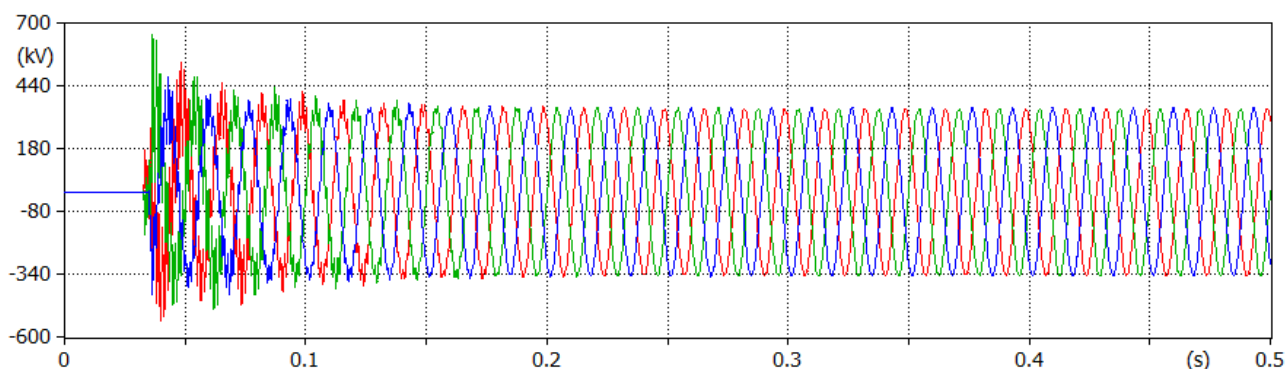


Figura 8.112 – Máxima sobretensão fase-fase no terminal Cachoeira Caldeirão (fim LT).

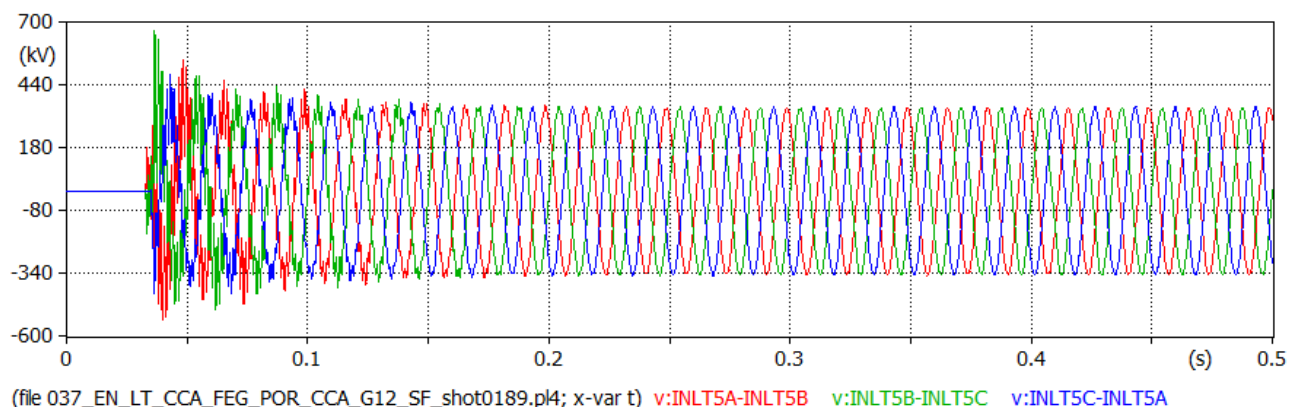


Figura 8.113 – Máxima sobretensão fase-fase no terminal Ferreira Gomes (início LT).

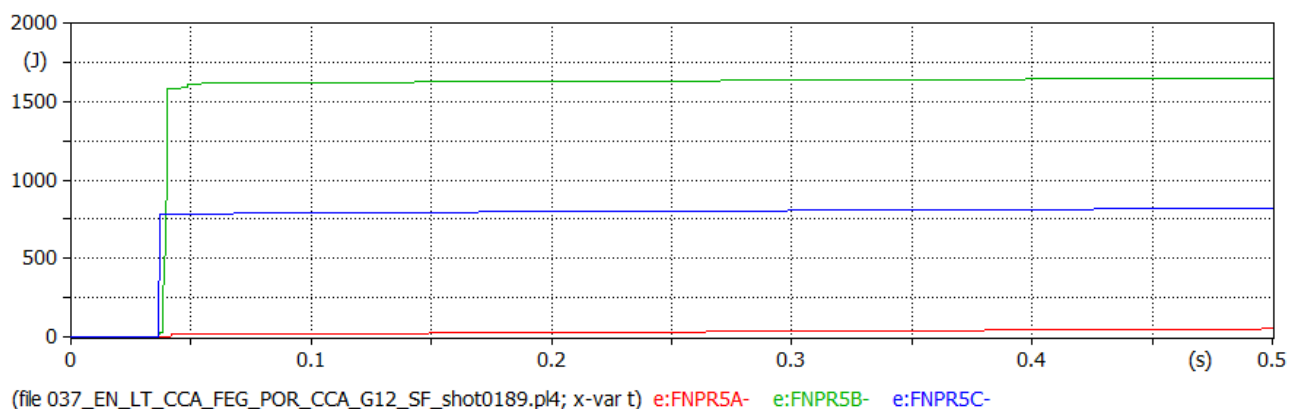


Figura 8.114 – Máxima energia dissipada nos para-raios de linha do terminal Cachoeira Caldeirão (fim LT).

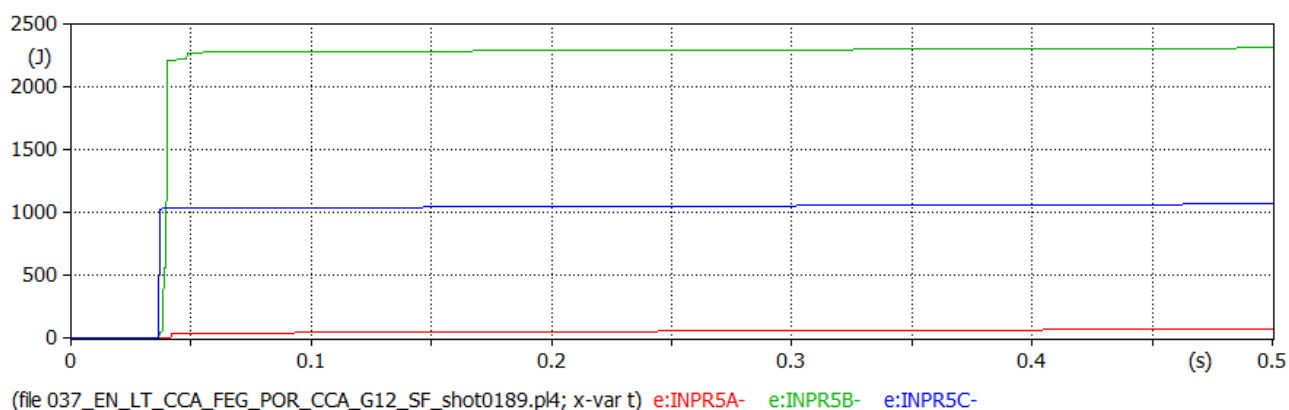


Figura 8.115 – Máxima energia dissipada nos para-raios de linha do terminal Ferreira Gomes (início LT).

8.1.4.3 Oscilograma referente ao caso de maior energia dissipada nos para-raios de linha

A maior energia dissipada nos para-raios de linha ocorreu no terminal de Ferreira Gomes, no caso 37, quando da energização da linha pelo terminal de Cachoeira Caldeirão, sem defeito fase-terra, na operação da UHE Cachoeira Caldeirão com 2 geradores.

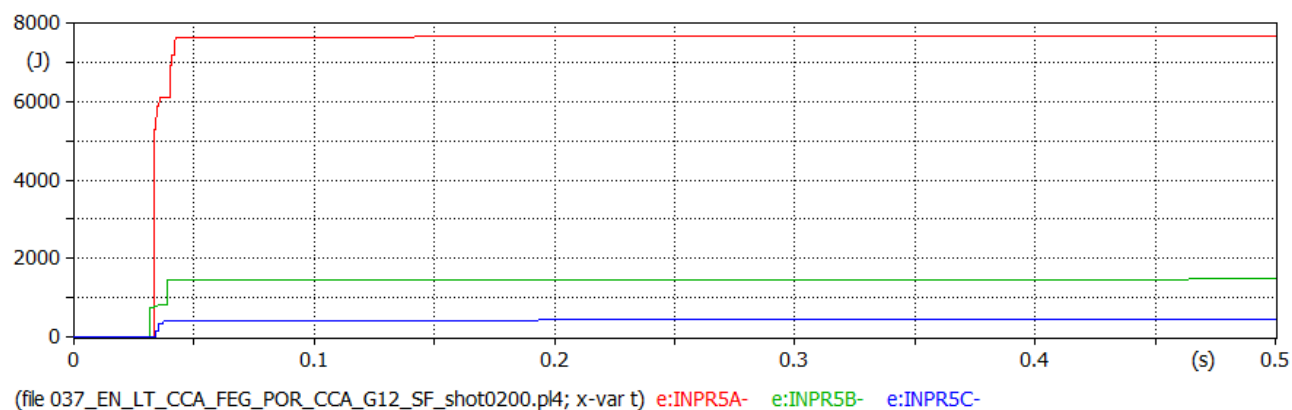


Figura 8.116 – Máxima energia dissipada nos para-raios de linha do terminal Ferreira Gomes (início LT).

8.1.5 Energização da LT 230 kV Ferreira Gomes – Macapá

8.1.5.1 Oscilogramas referentes ao caso de maior sobretensão fase-terra

A maior sobretensão fase-terra nos casos sem defeito ocorreu no meio da linha, no caso 43, quando da energização da linha pelo terminal de Ferreira Gomes, na operação da UHE Cachoeira Caldeirão com os 3 geradores.

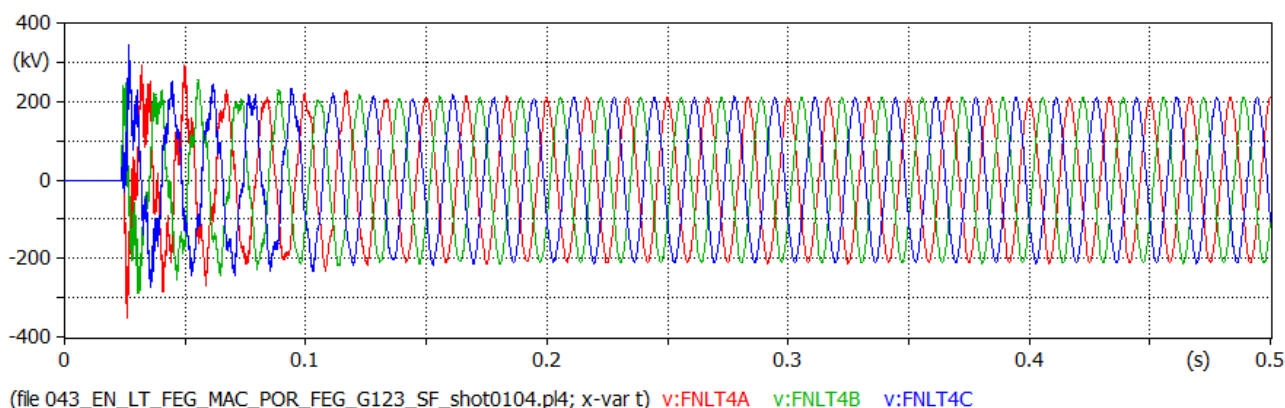


Figura 8.117 – Máxima sobretensão fase-terra no terminal Ferreira Gomes (fim LT).

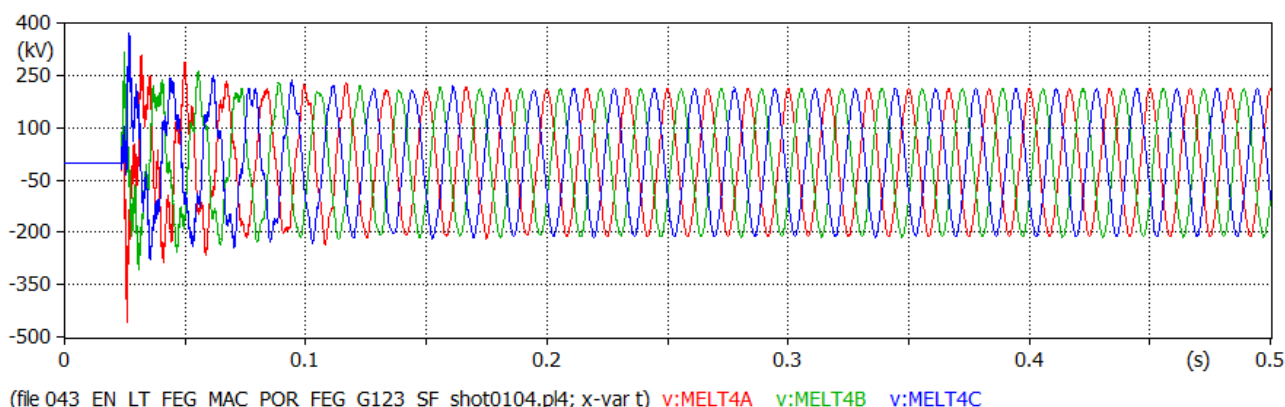


Figura 8.118 – Máxima sobretensão fase-terra no meio da LT.

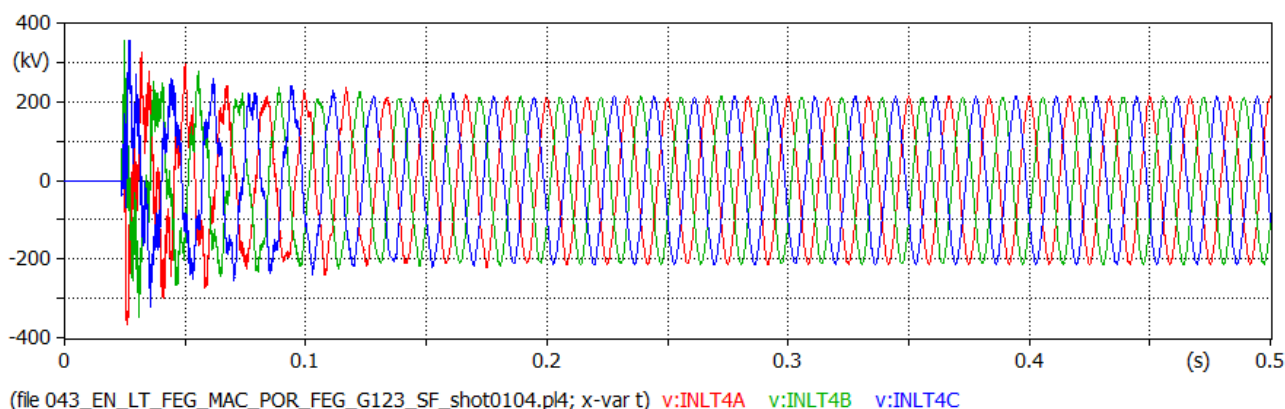
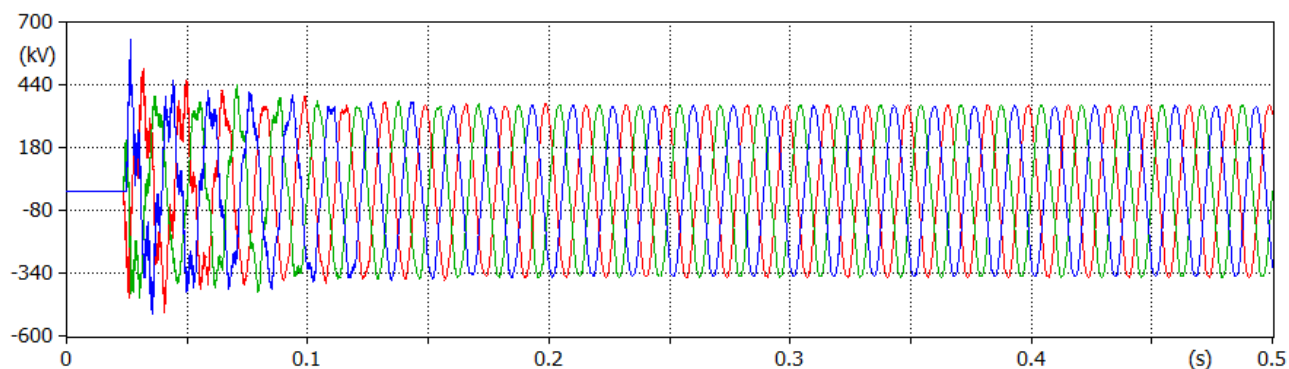
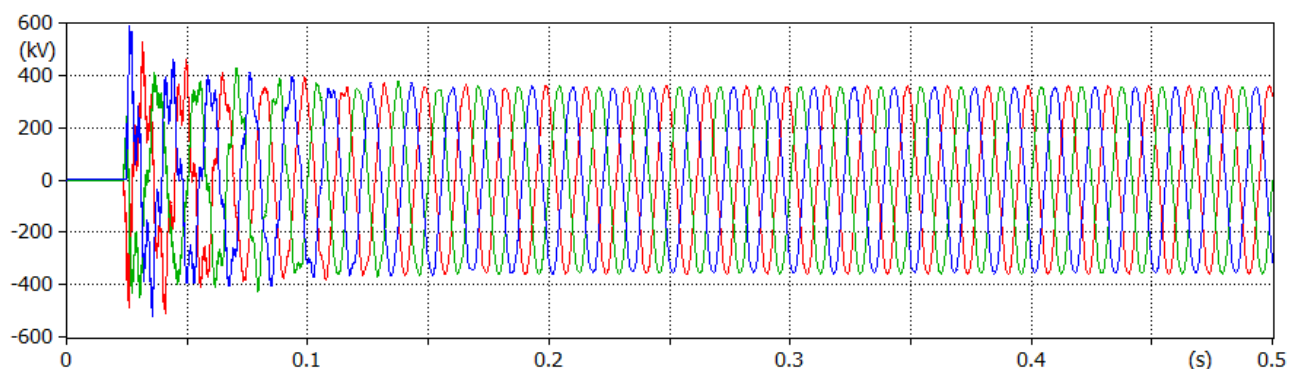


Figura 8.119 – Máxima sobretensão fase-terra no terminal Macapá (início LT).



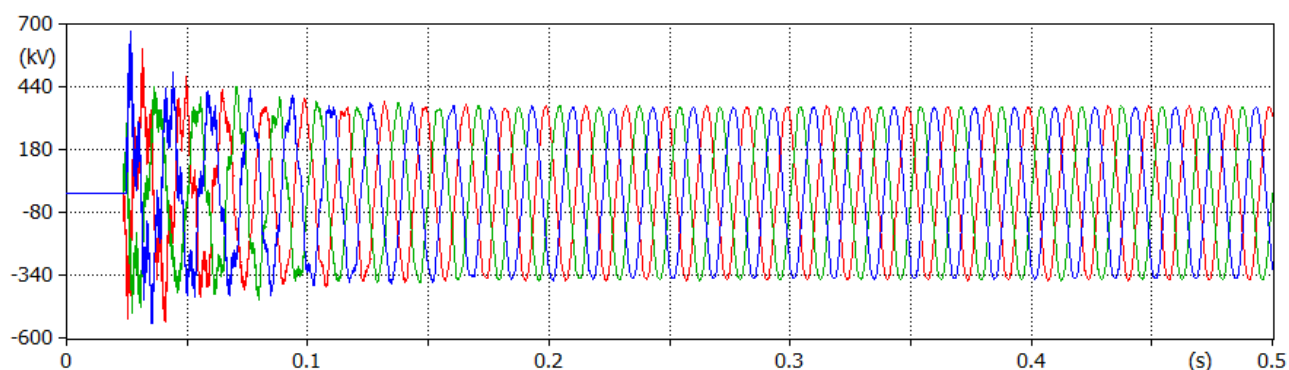
(file 043_EN_LT_FEG_MAC_POR_FEG_G123_SF_shot0104.pl4; x-var t) v:FNL4A-FNL4B v:FNL4B-FNL4C v:FNL4C-FNL4A

Figura 8.120 – Máxima sobretensão fase-fase no terminal Ferreira Gomes (fim LT).



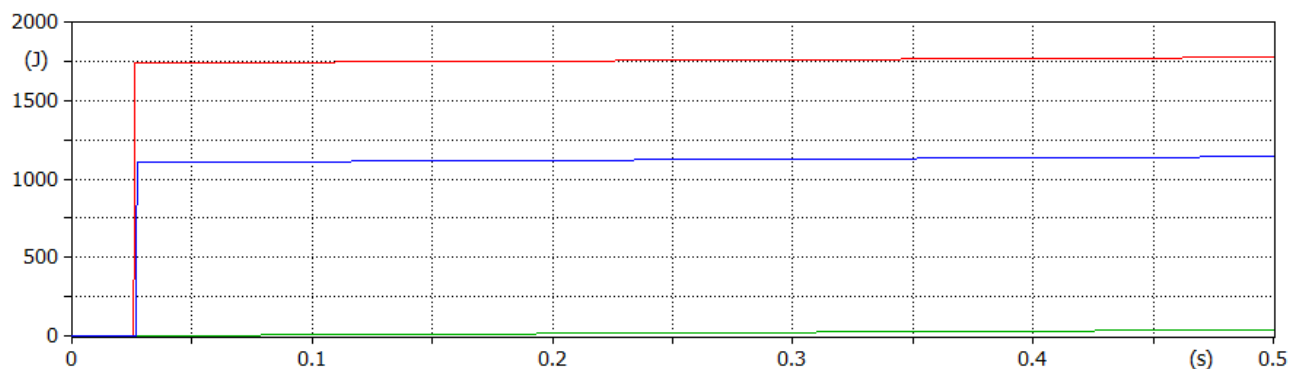
(file 043_EN_LT_FEG_MAC_POR_FEG_G123_SF_shot0104.pl4; x-var t) v:MEL4A-MEL4B v:MEL4B-MEL4C v:MEL4C-MEL4A

Figura 8.121 – Máxima sobretensão fase-fase no meio da LT.



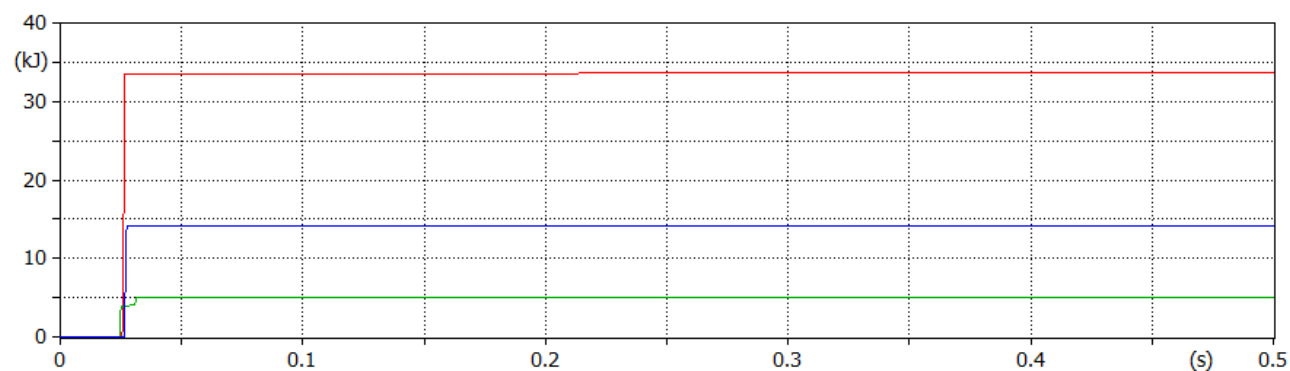
(file 043_EN_LT_FEG_MAC_POR_FEG_G123_SF_shot0104.pl4; x-var t) v:INL4A-INL4B v:INL4B-INL4C v:INL4C-INL4A

Figura 8.122 – Máxima sobretensão fase-fase no terminal Macapá (início LT).



(file 043_EN_LT_FEG_MAC_POR_FEG_G123_SF_shot0104.pl4; x-var t) e:FNPR4A- e:FNPR4B- e:FNPR4C-

Figura 8.123 – Máxima energia dissipada nos para-raios de linha do terminal Ferreira Gomes (fim LT).



(file 043_EN_LT_FEG_MAC_POR_FEG_G123_SF_shot0104.pl4; x-var t) e:INPR4A- e:INPR4B- e:INPR4C-

Figura 8.124 – Máxima energia dissipada nos para-raios de linha do terminal Macapá (início LT).

8.1.5.2 Oscilogramas referentes ao caso de maior sobretensão fase-fase

A maior sobretensão fase-fase nos casos sem defeito ocorreu no terminal de Macapá, no caso 43, quando da energização da linha pelo terminal de Ferreira Gomes, na operação da UHE Cachoeira Caldeirão com os 3 geradores.

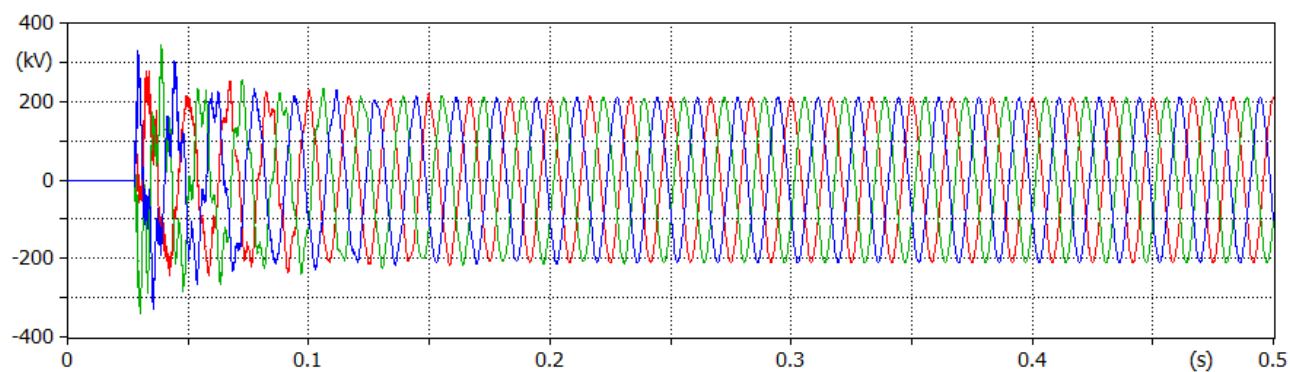


Figura 8.125 – Máxima sobretensão fase-terra no terminal Ferreira Gomes (fim LT).

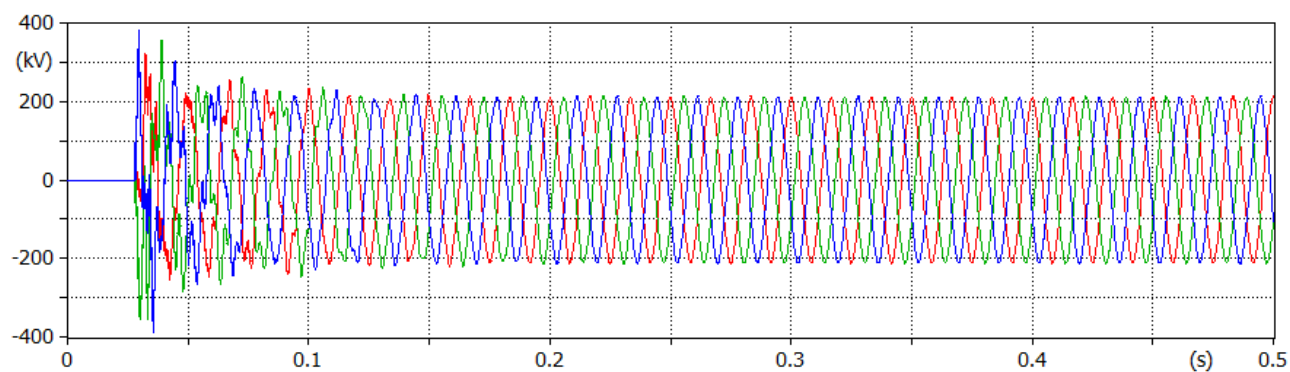


Figura 8.126 – Máxima sobretensão fase-terra no meio da LT.

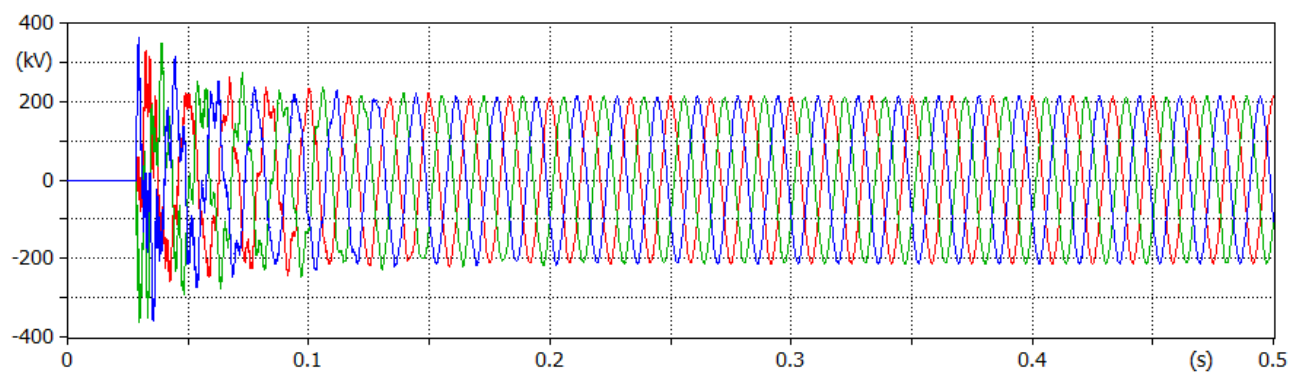


Figura 8.127 – Máxima sobretensão fase-terra no terminal Macapá (início LT).

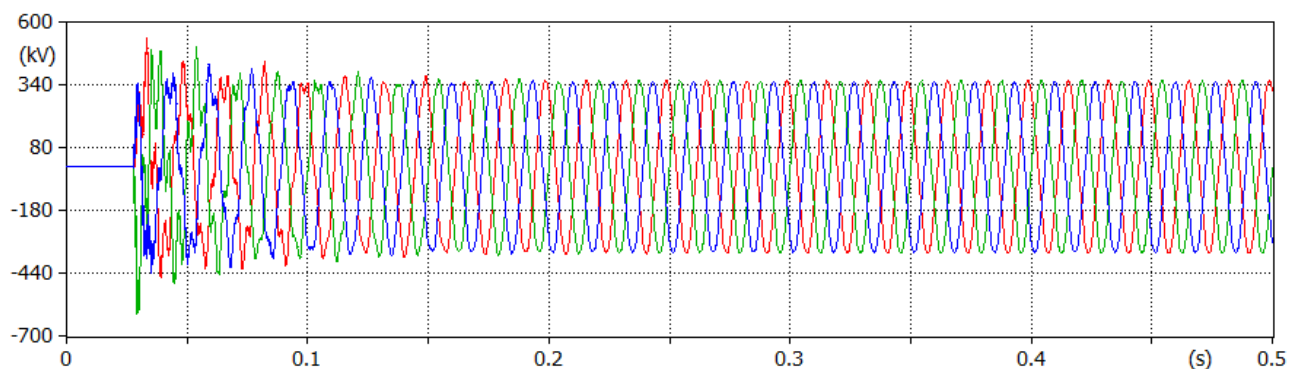


Figura 8.128 – Máxima sobretensão fase-fase no terminal Ferreira Gomes (fim LT).

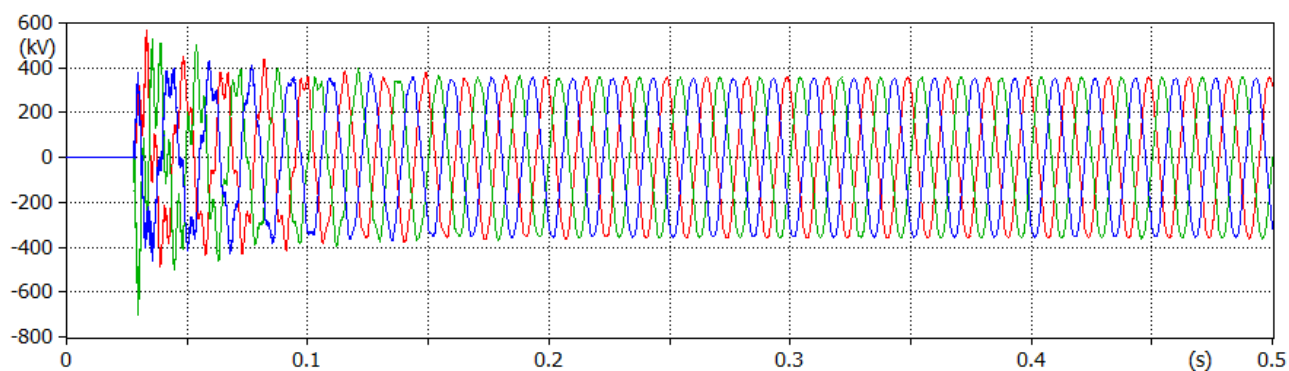


Figura 8.129 – Máxima sobretensão fase-fase no meio da LT.

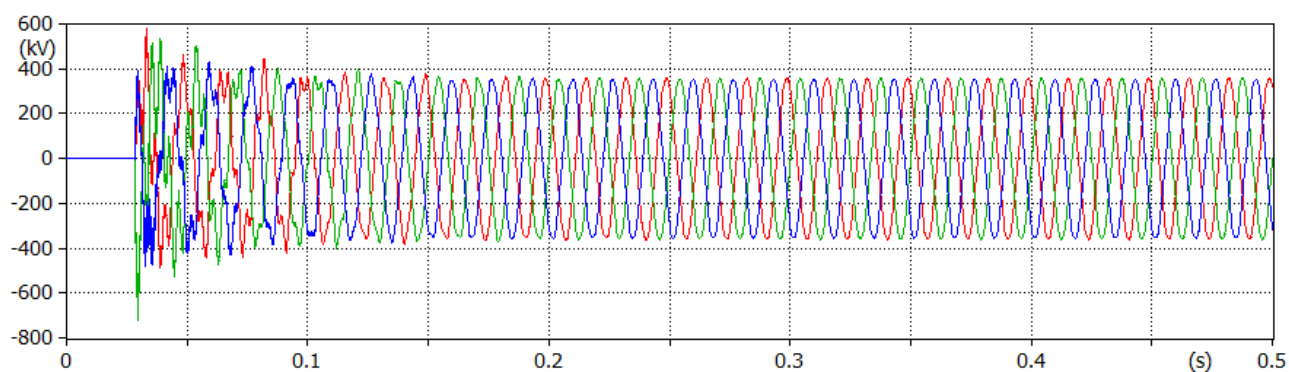
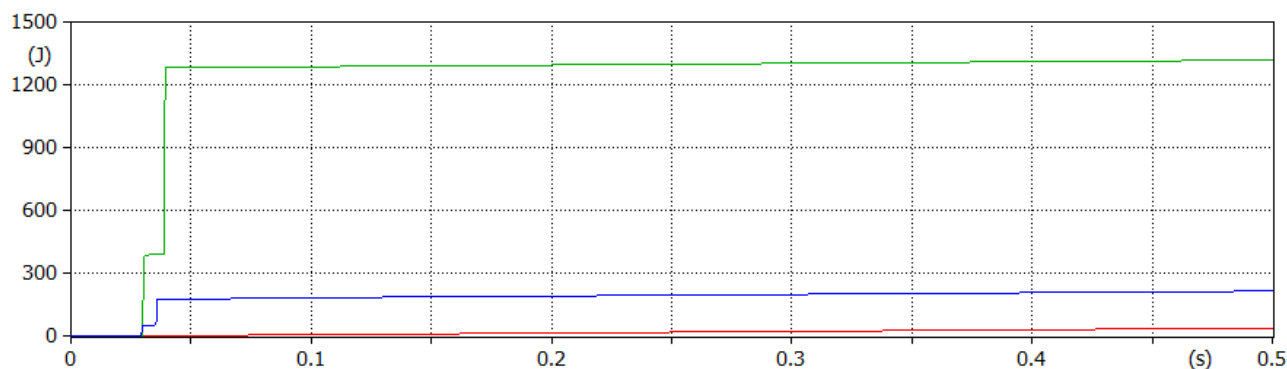
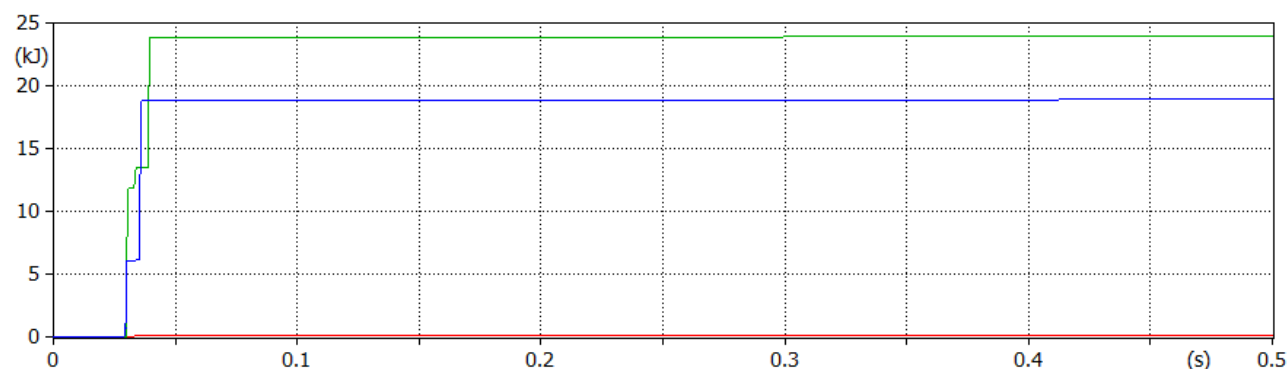


Figura 8.130 – Máxima sobretensão fase-fase no terminal Macapá (início LT).



(file 043_EN_LT_FEG_MAC_POR_FEG_G123_SF_shot0044.pl4; x-var t) e:FNPR4A- e:FNPR4B- e:FNPR4C-

Figura 8.131 – Máxima energia dissipada nos para-raios de linha do terminal Ferreira Gomes (fim LT).

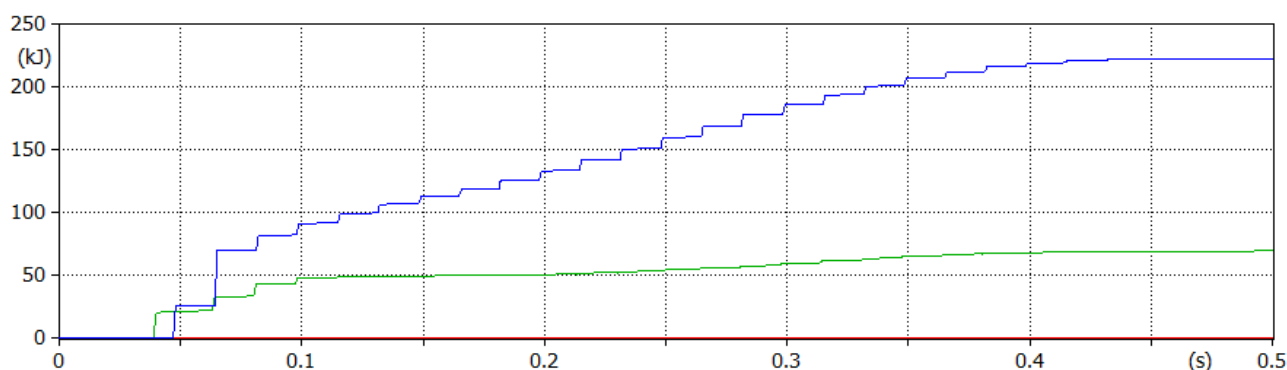


(file 043_EN_LT_FEG_MAC_POR_FEG_G123_SF_shot0044.pl4; x-var t) e:INPR4A- e:INPR4B- e:INPR4C-

Figura 8.132 – Máxima energia dissipada nos para-raios de linha do terminal Macapá (início LT).

8.1.5.3 Oscilograma referente ao caso de maior energia dissipada nos para-raios de linha

A maior energia dissipada nos para-raios de linha ocorreu no terminal de Macapá, no caso 52, quando da energização da linha pelo terminal de Ferreira Gomes, com defeito fase-terra em Ferreira Gomes, na operação da UHE Cachoeira Caldeirão com 1 gerador.



(file 052_EN_LT_FEG_MAC_POR_FEG_G1_FFEG_shot0009.pl4; x-var t) e:INPR4A- e:INPR4B- e:INPR4C-

Figura 8.133 – Máxima energia dissipada nos para-raios de linha do terminal Macapá (início LT).

8.2 Anexo 2 – Resultados das simulações determinísticas dos casos mais severos de rejeição de cargas

8.2.1 Rejeição de cargas pela LT 230 kV UHE Santo Antônio do Jari – Laranjal

8.2.1.1 Oscilogramas referentes ao caso de maior sobretensão fase-terra

A maior sobretensão fase-terra nos casos sem defeito ocorreu no terminal de Laranjal, no caso 7, quando da rejeição da linha pelo terminal de Laranjal, na operação da UHE Santo Antônio no Jari com 1 gerador.

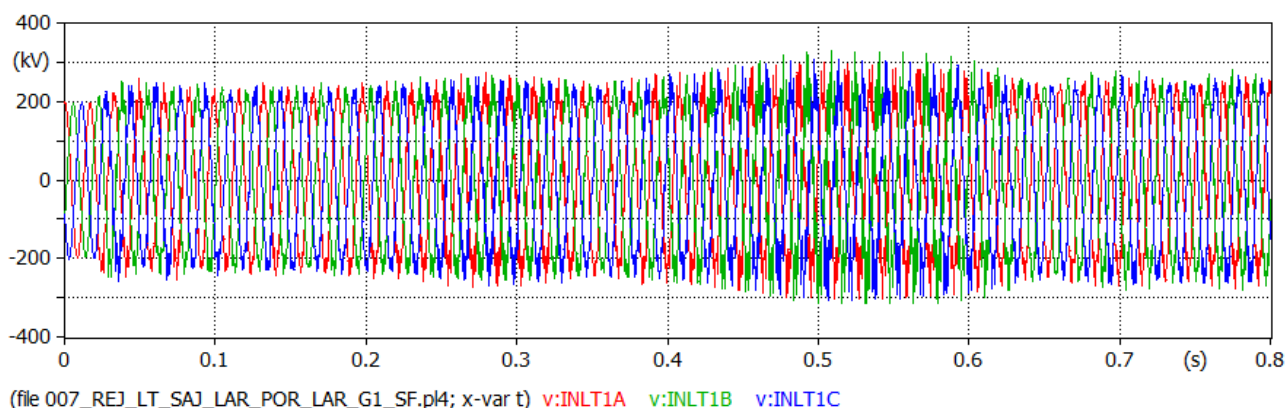


Figura 8.134 – Máxima sobretensão fase-terra no terminal Santo Antônio do Jari (início LT).

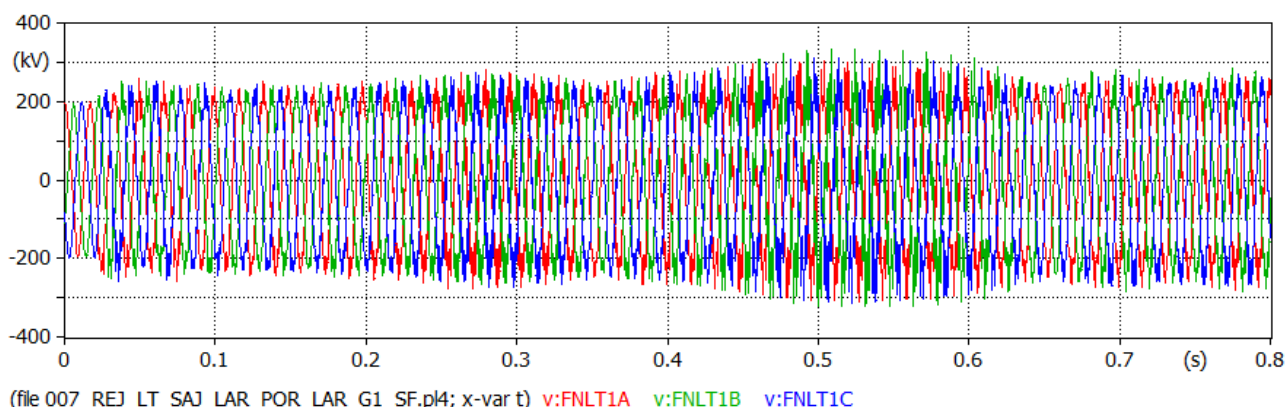


Figura 8.135 – Máxima sobretensão fase-terra no terminal Laranjal (fim LT).

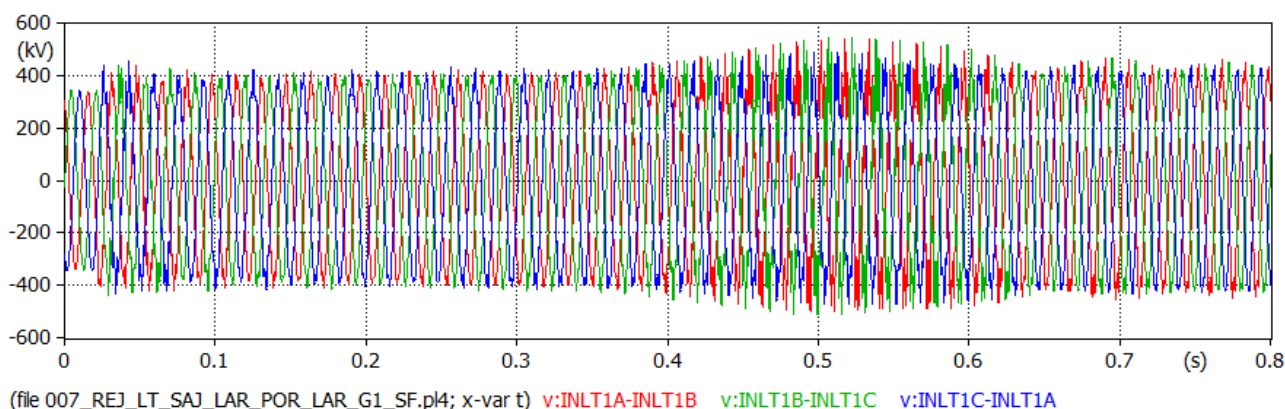


Figura 8.136 – Máxima sobretensão fase-fase no terminal Santo Antônio do Jari (início LT).

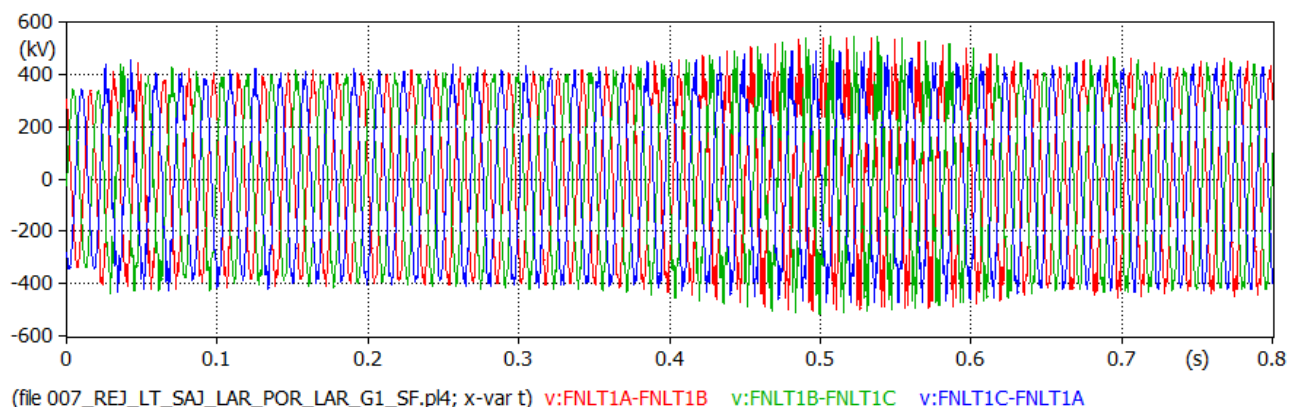


Figura 8.137 – Máxima sobretensão fase-fase no terminal Laranjal (fim LT).

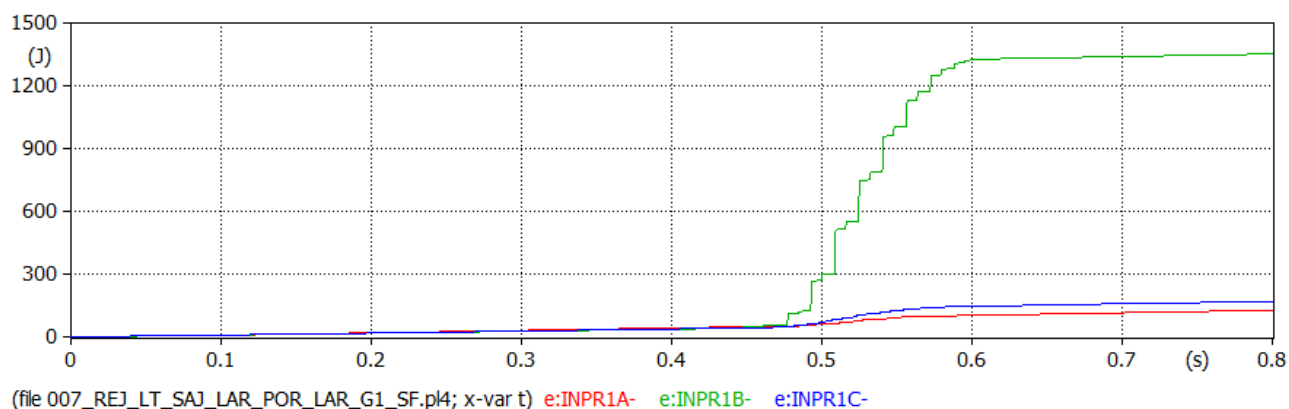


Figura 8.138 – Máxima energia dissipada nos para-raios de linha do terminal Santo Antônio do Jari (início LT).

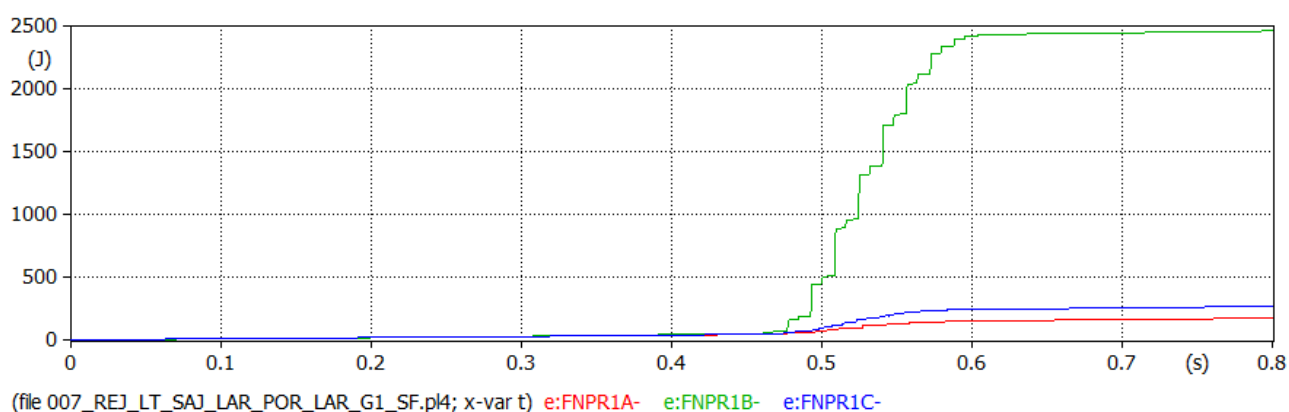


Figura 8.139 – Máxima energia dissipada nos para-raios de linha do terminal Laranjal (fim LT).

8.2.1.2 Oscilogramas referentes ao caso de maior sobretensão fase-fase

A maior sobretensão fase-fase nos casos sem defeito ocorreu no terminal de Laranjal, no caso 4, quando da rejeição da linha pelo terminal de Laranjal, na operação da UHE Santo Antônio no Jari com 2 geradores.

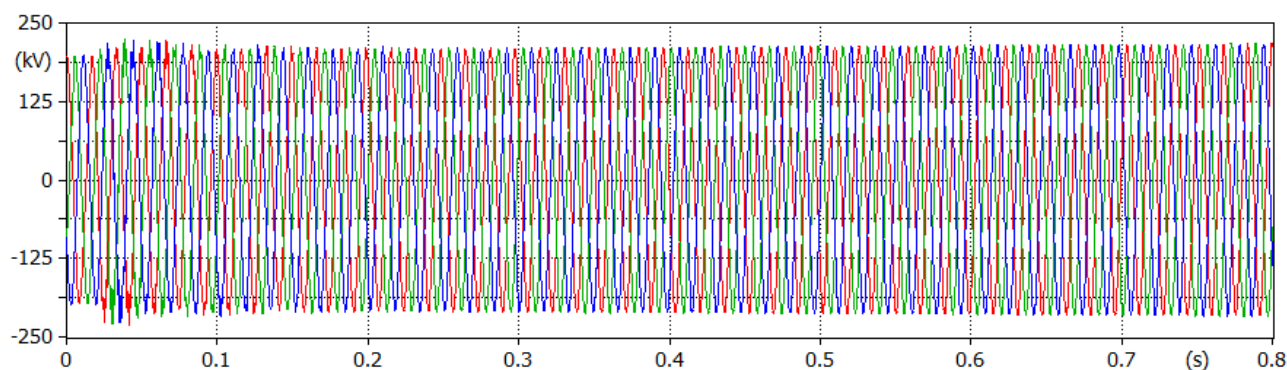


Figura 8.140 – Máxima sobretensão fase-terra no terminal Santo Antônio do Jari (início LT).

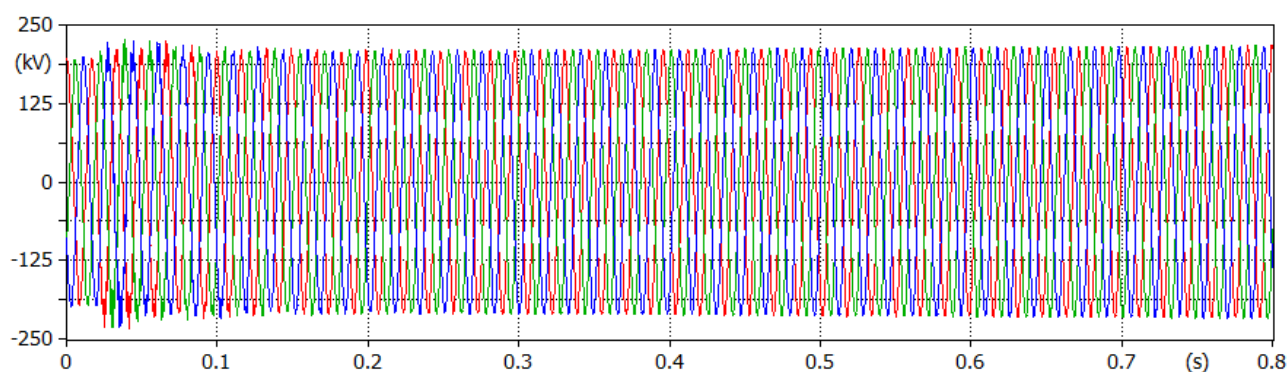


Figura 8.141 – Máxima sobretensão fase-terra no terminal Laranjal (fim LT).

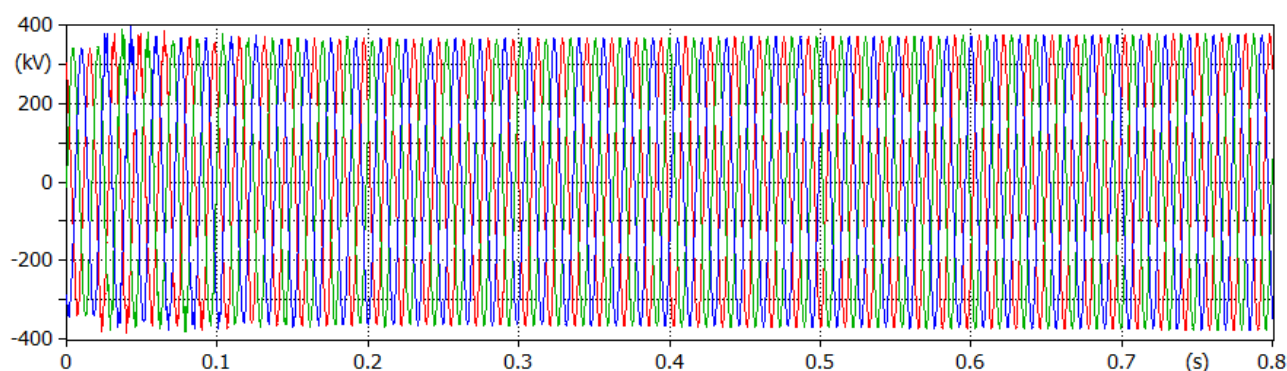


Figura 8.142 – Máxima sobretensão fase-fase no terminal Santo Antônio do Jari (início LT).

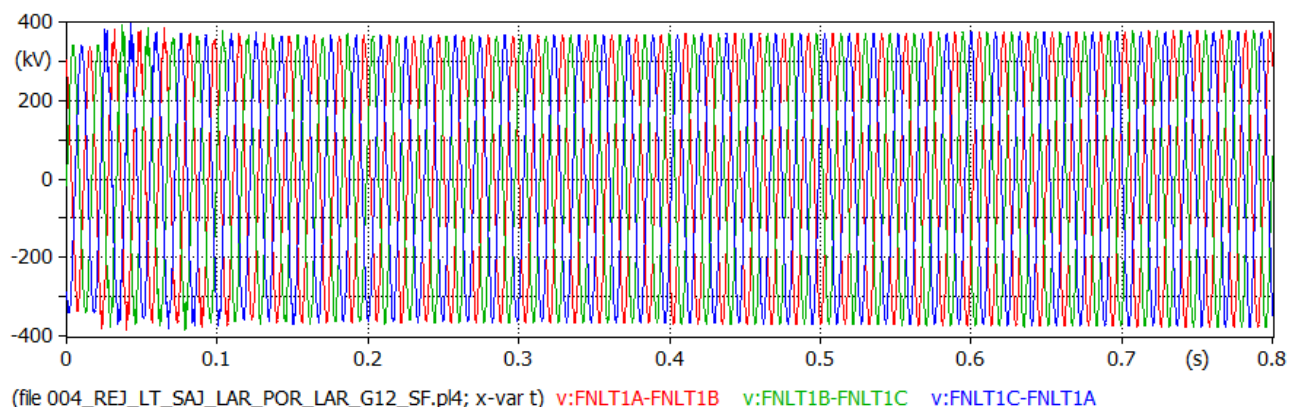


Figura 8.143 – Máxima sobretensão fase-fase no terminal Laranjal (fim LT).

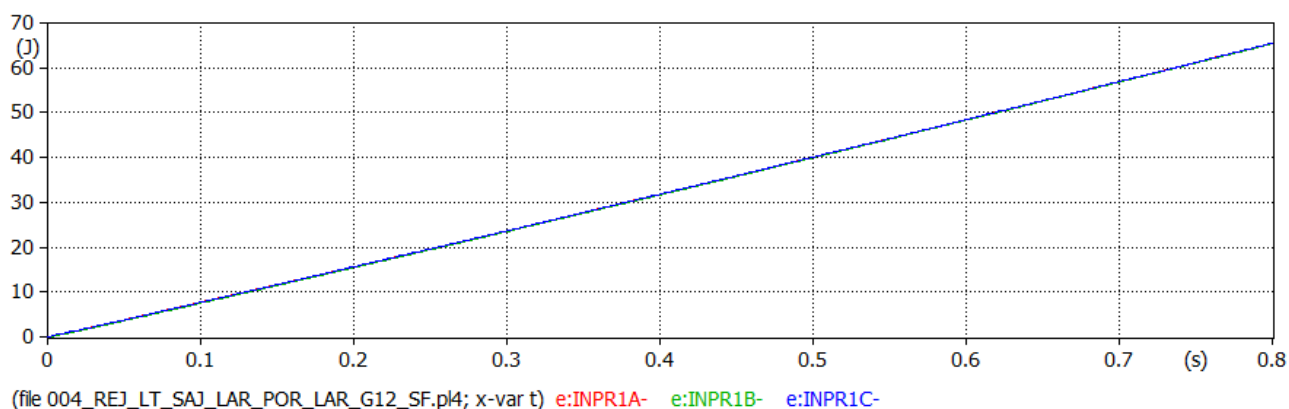


Figura 8.144 – Máxima energia dissipada nos para-raios de linha do terminal Santo Antônio do Jari (início LT).

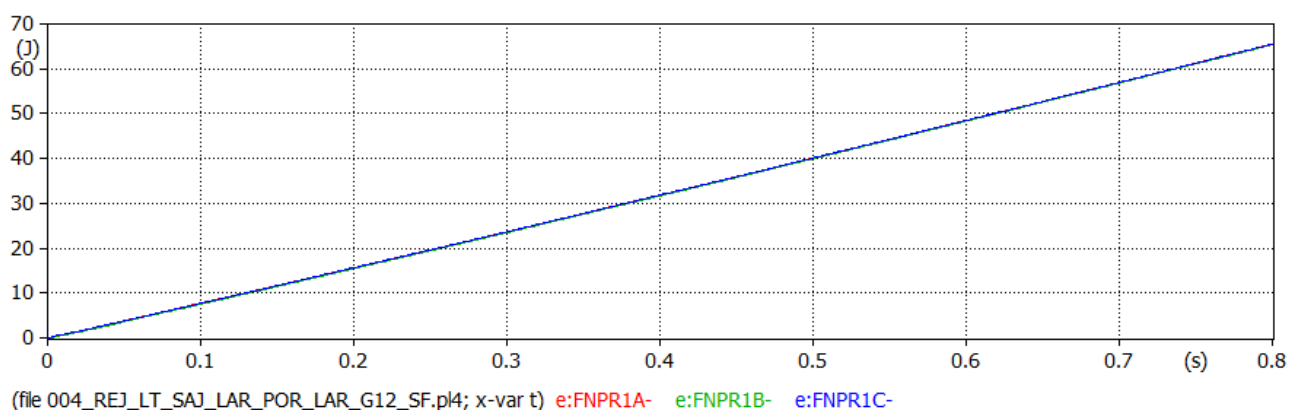


Figura 8.145 – Máxima energia dissipada nos para-raios de linha do terminal Laranjal (fim LT).

8.2.1.3 Oscilograma referente ao caso de maior energia dissipada nos para-raios de linha

A maior energia dissipada nos para-raios de linha ocorreu no terminal de Laranjal, no caso 8, quando da rejeição da linha pelo terminal de Laranjal, com defeito pré, na operação da UHE Santo Antônio no Jari com 1 gerador.

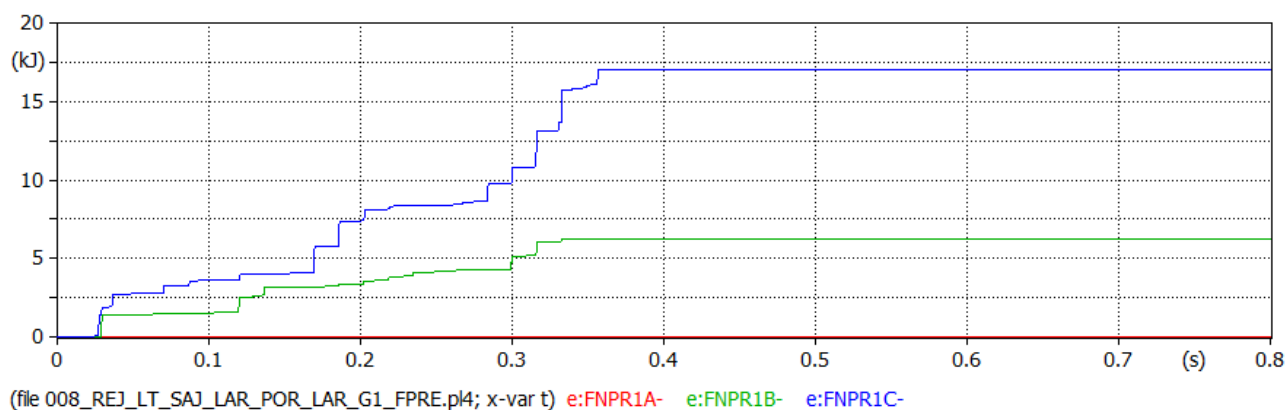


Figura 8.146 – Máxima energia dissipada nos para-raios de linha do terminal Laranjal (fim LT).

8.2.2 Rejeição de cargas pelo C1 da LT 230 kV Laranjal – Macapá (C2 ligado)

8.2.2.1 Oscilogramas referentes ao caso de maior sobretensão fase-terra e fase-fase

A maior sobretensão fase-terra e fase-fase nos casos sem defeito ocorreu no meio da linha, no caso 16, quando da rejeição da linha pelo terminal de Macapá, na operação da UHE Santo Antônio no Jari com 1 gerador.

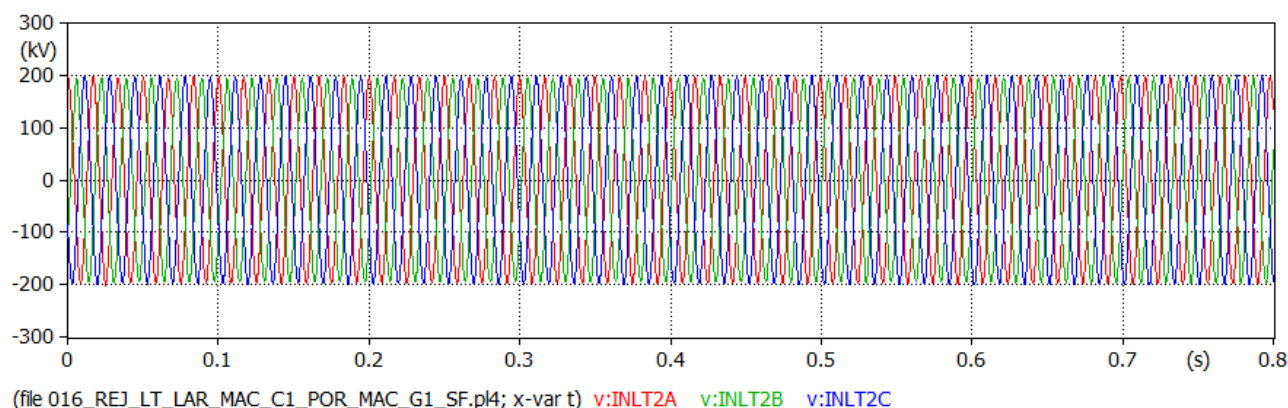


Figura 8.147 – Máxima sobretensão fase-terra no terminal Laranjal (início LT).

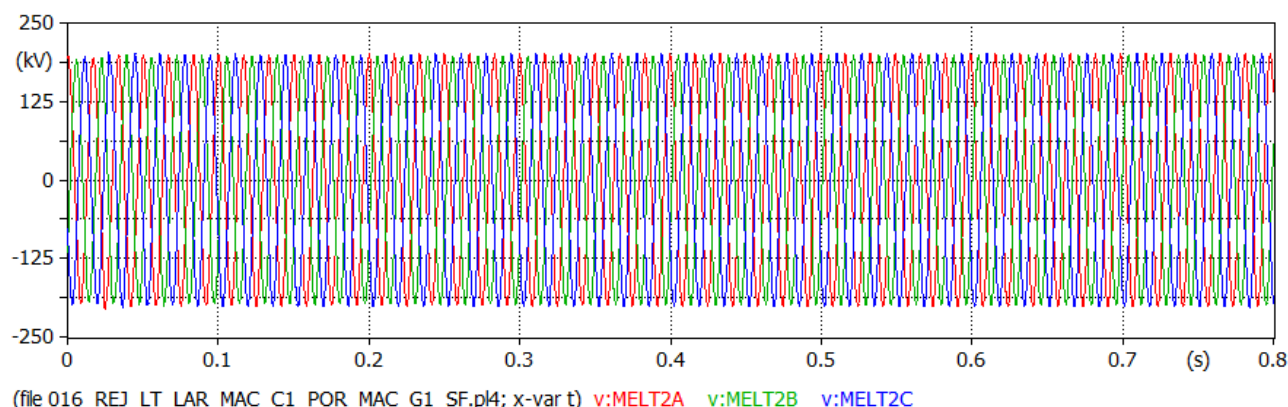


Figura 8.148 – Máxima sobretensão fase-terra no meio da LT.

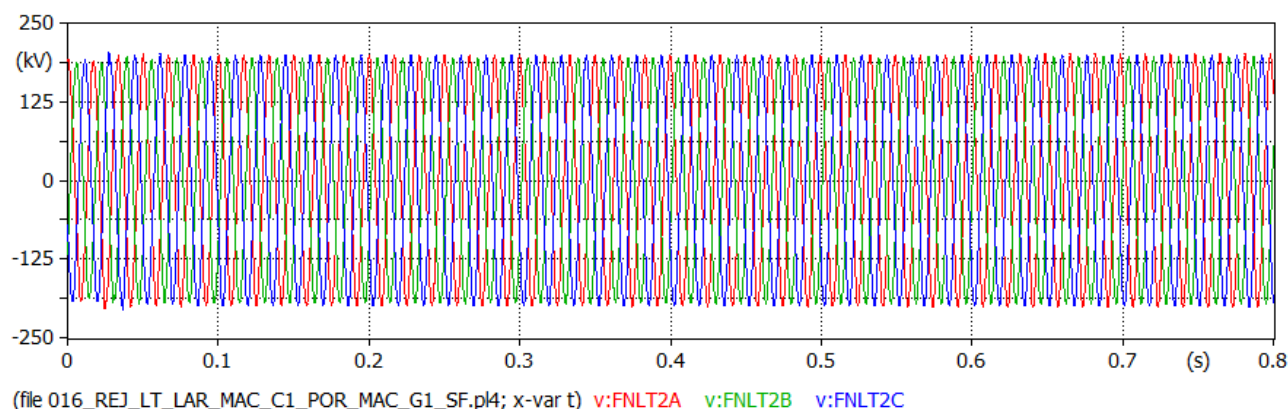
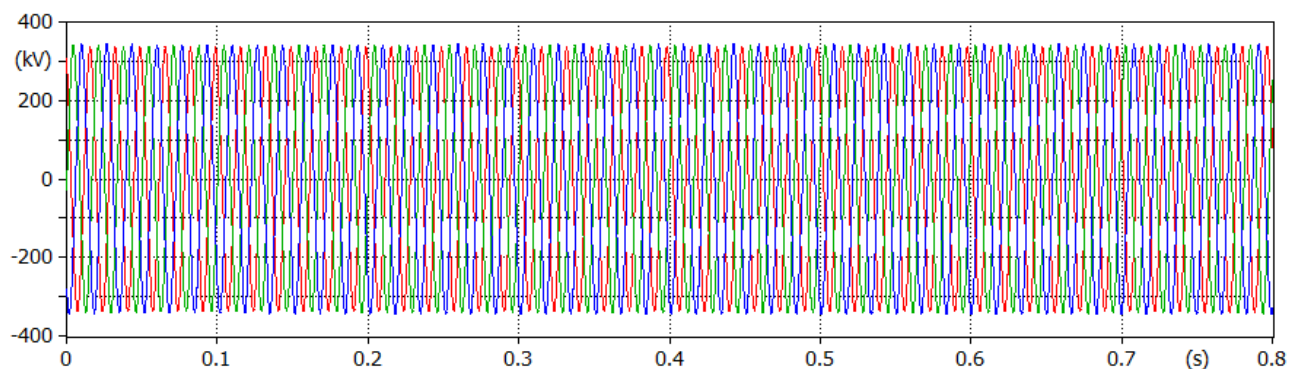
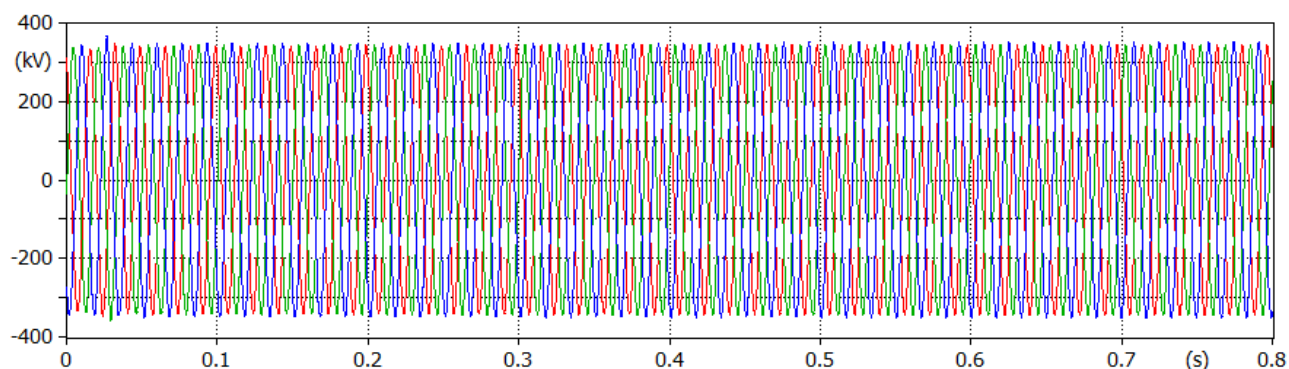


Figura 8.149 – Máxima sobretensão fase-terra no terminal Macapá (fim LT).



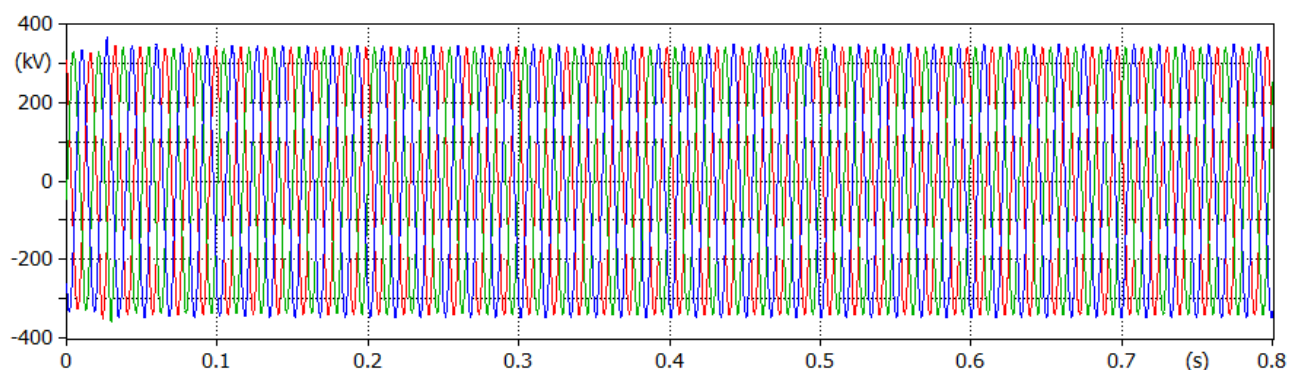
(file 016_REJ_LT_LAR_MAC_C1_POR_MAC_G1_SF.pl4; x-var t) v:INLT2A-INLT2B v:INLT2B-INLT2C v:INLT2C-INLT2A

Figura 8.150 – Máxima sobretensão fase-fase no terminal Laranjal (início LT).



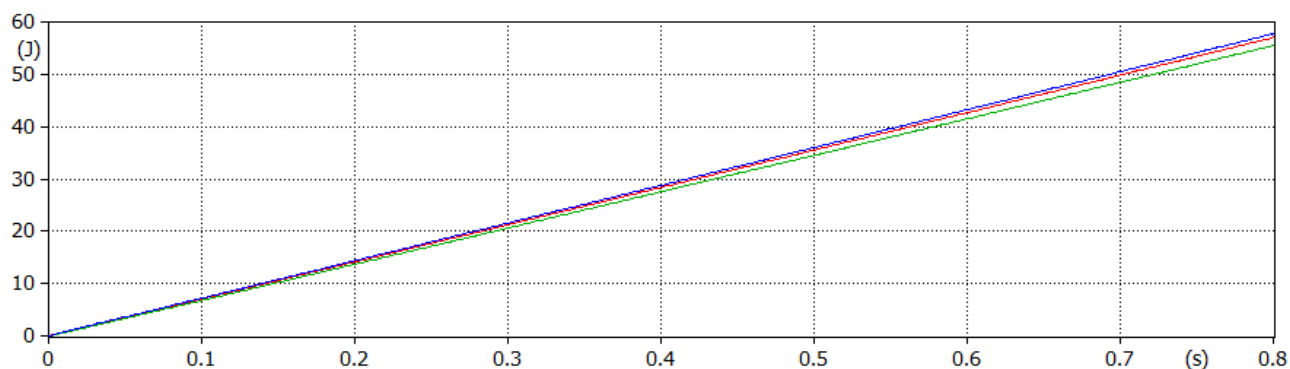
(file 016_REJ_LT_LAR_MAC_C1_POR_MAC_G1_SF.pl4; x-var t) v:MELT2A-MELT2B v:MELT2B-MELT2C v:MELT2C-MELT2A

Figura 8.151 – Máxima sobretensão fase-fase no meio da LT.



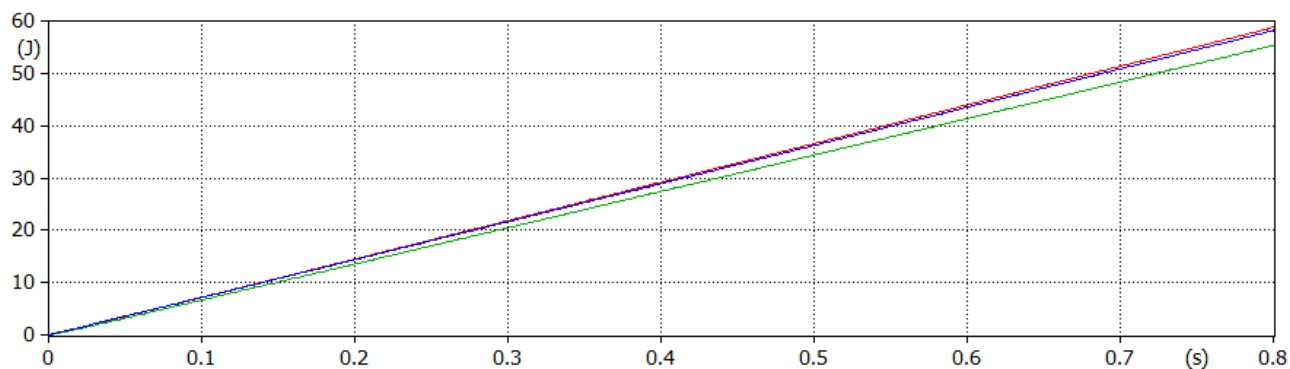
(file 016_REJ_LT_LAR_MAC_C1_POR_MAC_G1_SF.pl4; x-var t) v:FNLT2A-FNLT2B v:FNLT2B-FNLT2C v:FNLT2C-FNLT2A

Figura 8.152 – Máxima sobretensão fase-fase no terminal Macapá (fim LT).



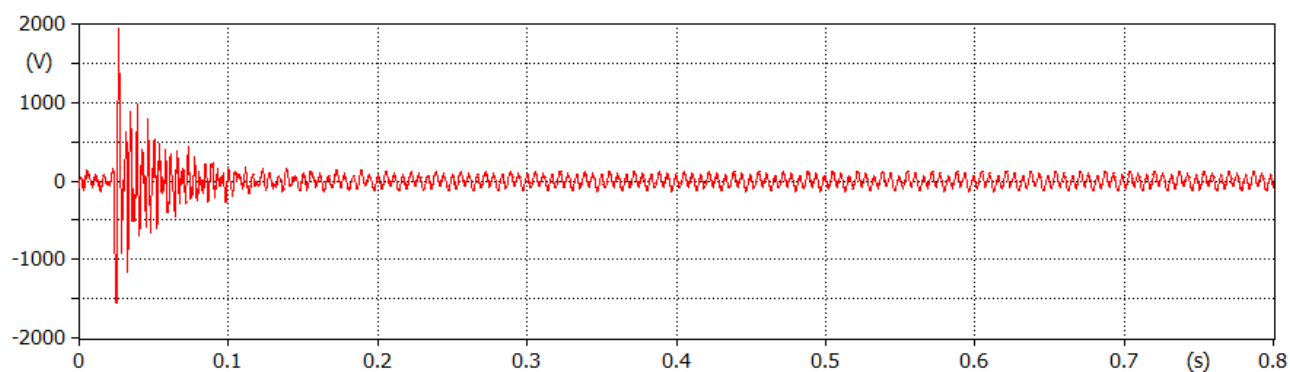
(file 016_REJ_LT_LAR_MAC_C1_POR_MAC_G1_SF.pl4; x-var t) e:INPR2A- e:INPR2B- e:INPR2C-

Figura 8.153 – Máxima energia dissipada nos para-raios de linha do terminal Laranjal (início LT).



(file 016_REJ_LT_LAR_MAC_C1_POR_MAC_G1_SF.pl4; x-var t) e:FNPR2A- e:FNPR2B- e:FNPR2C-

Figura 8.154 – Máxima energia dissipada nos para-raios de linha do terminal Macapá (fim LT).



(file 016_REJ_LT_LAR_MAC_C1_POR_MAC_G1_SF.pl4; x-var t) v:NEUPR1

Figura 8.155 – Máxima sobretensão no reator de neutro do terminal Laranjal (início LT).

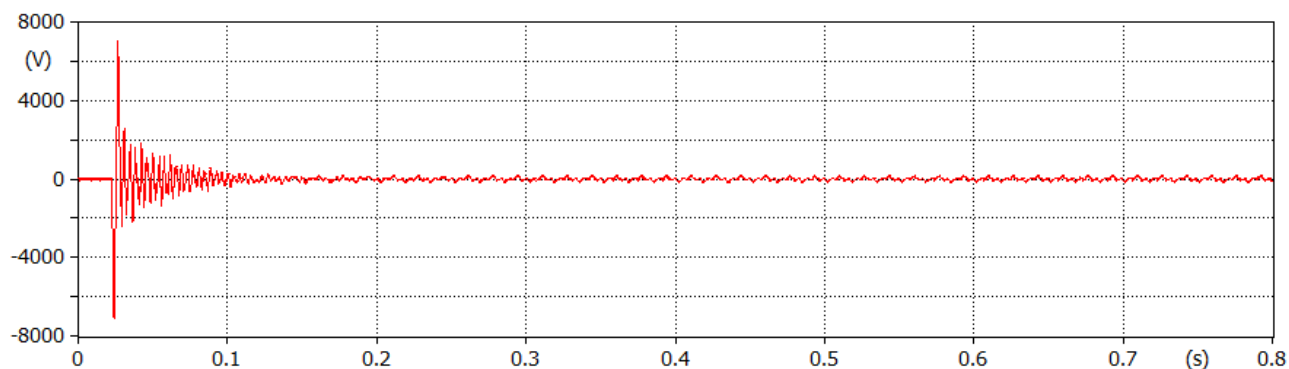


Figura 8.156 – Máxima sobretensão no reator de neutro do terminal Macapá (fim LT).

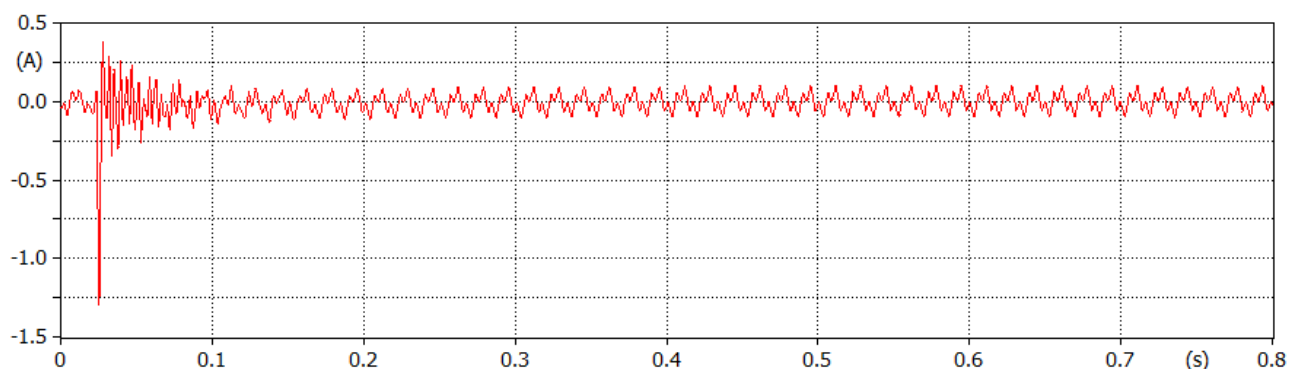


Figura 8.157 – Máxima sobrecorrente no reator de neutro do terminal Laranjal (início LT).

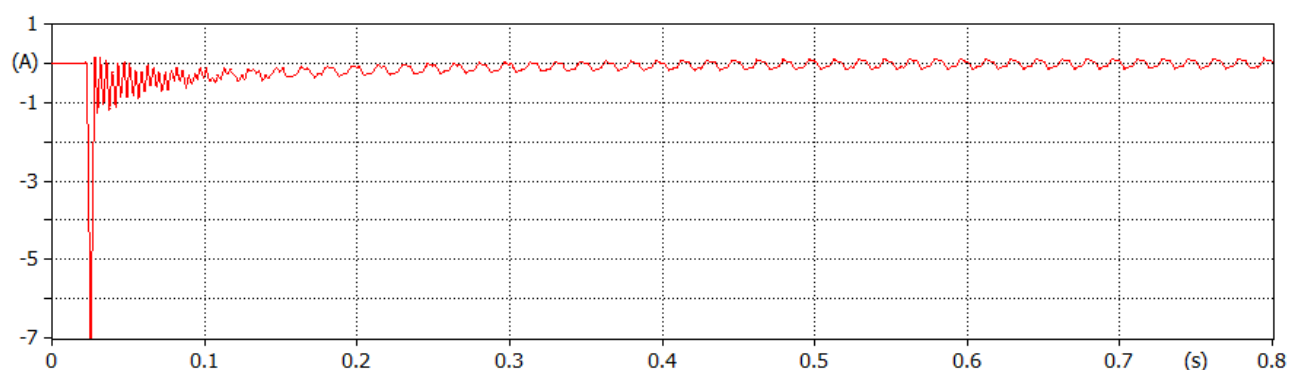
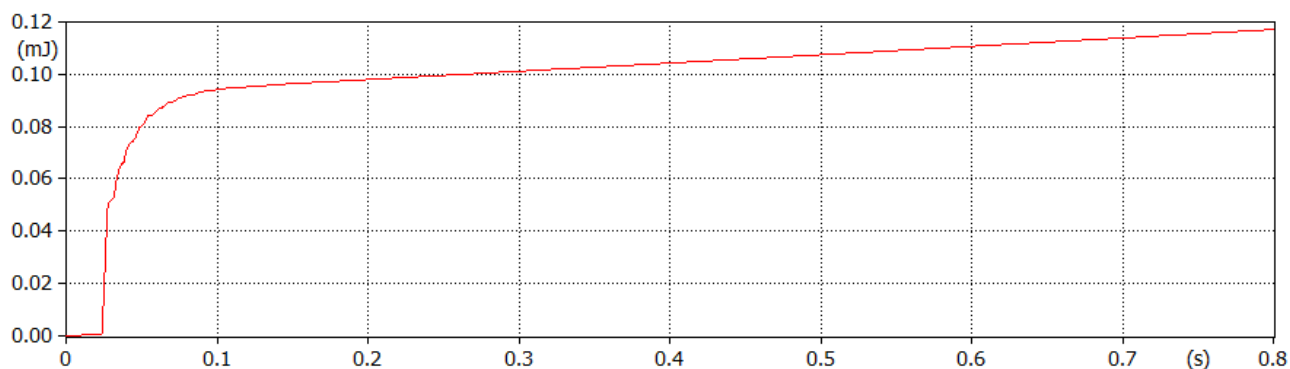
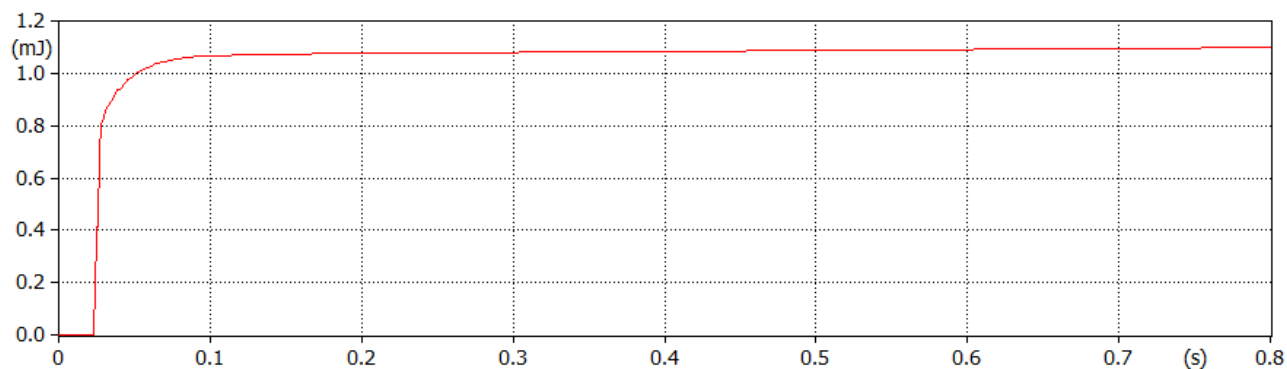


Figura 8.158 – Máxima sobrecorrente no reator de neutro do terminal Macapá (fim LT).



(file 016_REJ_LT_LAR_MAC_C1_POR_MAC_G1_SF.pl4; x-var t) e:NEUPR1-

Figura 8.159 – Máxima energia dissipada no para-raios de neutro do terminal Laranjal (início LT).



(file 016_REJ_LT_LAR_MAC_C1_POR_MAC_G1_SF.pl4; x-var t) e:NEUPR2-

Figura 8.160 – Máxima energia dissipada no para-raios de neutro do terminal Macapá (fim LT).

8.2.2.2 Oscilograma referente ao caso de maior energia dissipada nos para-raios de linha

A maior energia dissipada nos para-raios de linha ocorreu no terminal de Macapá, no caso 12, quando da rejeição da linha pelo terminal de Macapá, com defeito pós rejeição, na operação da UHE Santo Antônio no Jari com os 3 geradores.

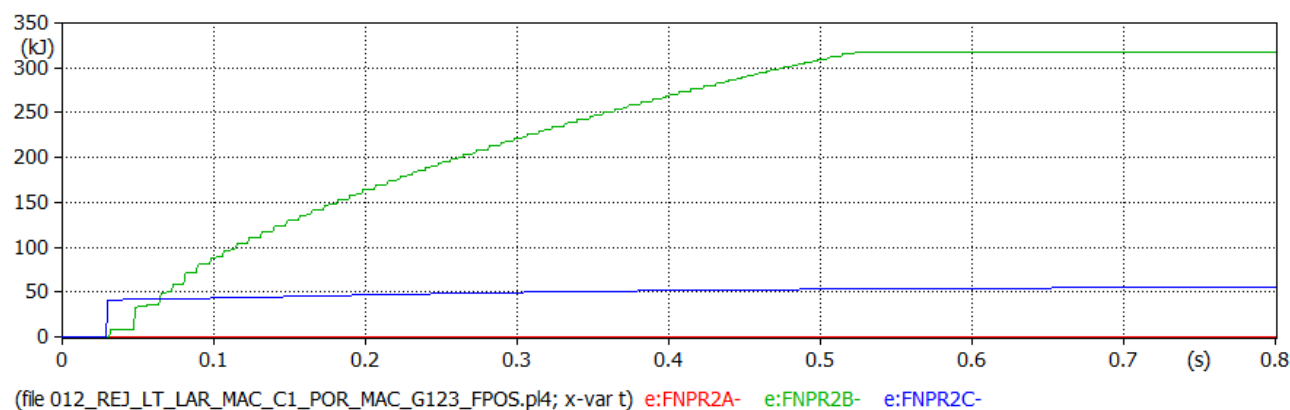


Figura 8.161 – Máxima energia dissipada nos para-raios de linha do terminal Macapá (fim LT).

8.2.2.3 Oscilograma referente ao caso de maior energia dissipada nos para-raios dos reatores de neutro da linha

A maior energia dissipada nos para-raios dos reatores de neutro da linha ocorreu no caso 12, no terminal de Laranjal, quando da rejeição da linha pelo terminal de Macapá, com defeito pós rejeição, na operação da UHE Santo Antônio no Jari com os 3 geradores.

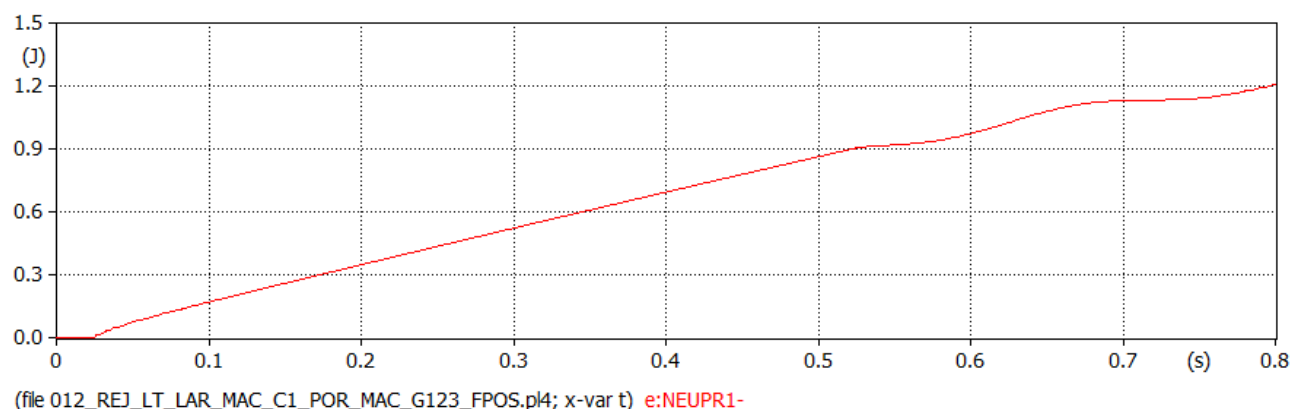


Figura 8.162 – Máxima energia dissipada nos para-raios de neutro – terminal Laranjal (início LT).

8.2.2.4 Oscilograma referente ao caso de maior sobretensão nos reatores de neutro da linha

A maior sobretensão nos reatores de neutro da linha ocorreu no caso 15, no terminal de Macapá, quando da rejeição da linha pelo terminal de Macapá, com defeito pós rejeição, na operação da UHE Santo Antônio no Jari com 2 geradores.

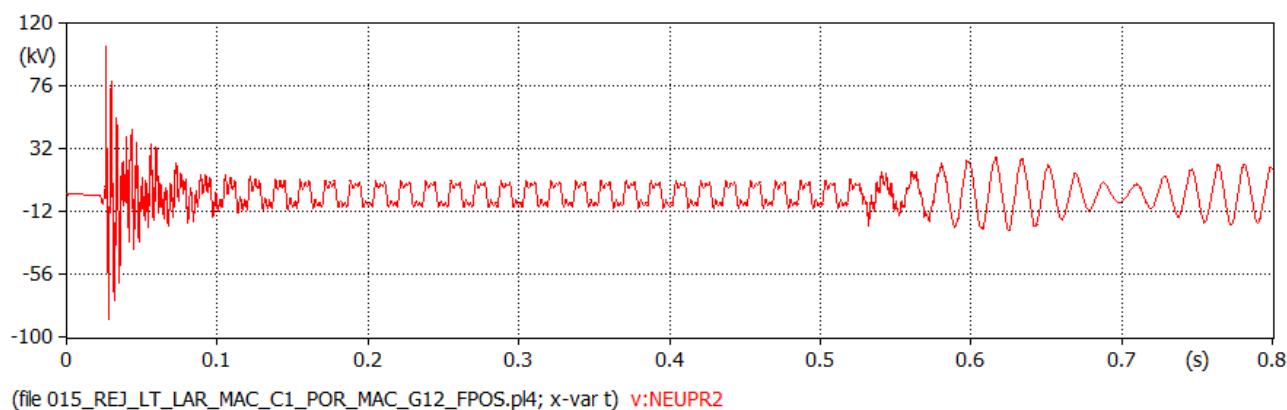


Figura 8.163 – Máxima sobretensão nos reatores de neutro – terminal Macapá (fim LT).

8.2.2.5 Oscilograma referente ao caso de maior sobrecorrente nos reatores de neutro da linha

A maior sobrecorrente nos reatores de neutro da linha ocorreu no caso 12, terminal de Laranjal, quando da rejeição da linha pelo terminal de Macapá, com defeito pós rejeição, na operação da UHE Santo Antônio no Jari com os 3 geradores.

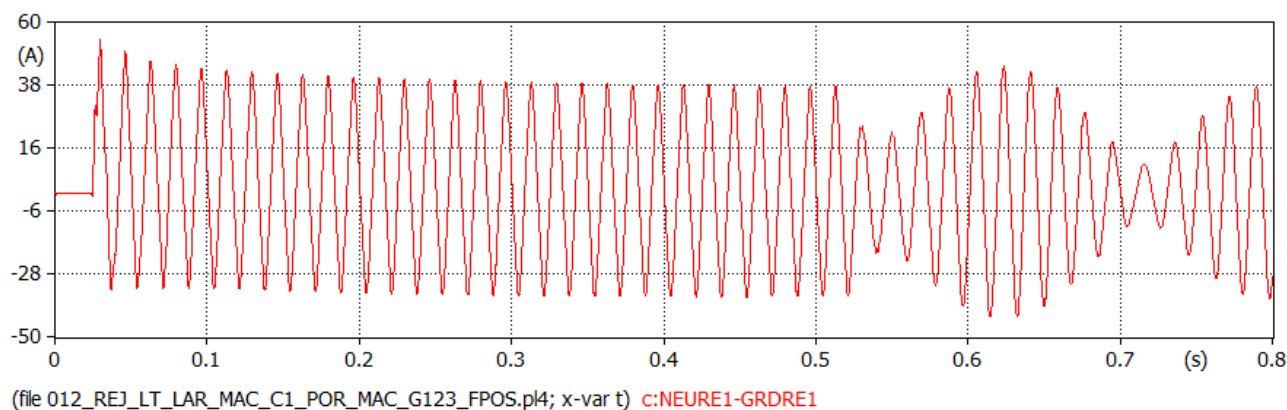


Figura 8.164 – Máxima sobrecorrente nos reatores de neutro – terminal Macapá (início LT).

8.2.3 Rejeição de cargas pelo C2 da LT 230 kV Laranjal – Macapá (C1 desligado)

8.2.3.1 Oscilogramas referentes ao caso de maior sobretensão fase-terra e fase-fase

A maior sobretensão fase-terra e fase-fase nos casos sem defeito ocorreu no terminal de Macapá, no caso 25, quando da rejeição da linha pelo terminal de Macapá, na operação da UHE Santo Antônio no Jari com 1 gerador.

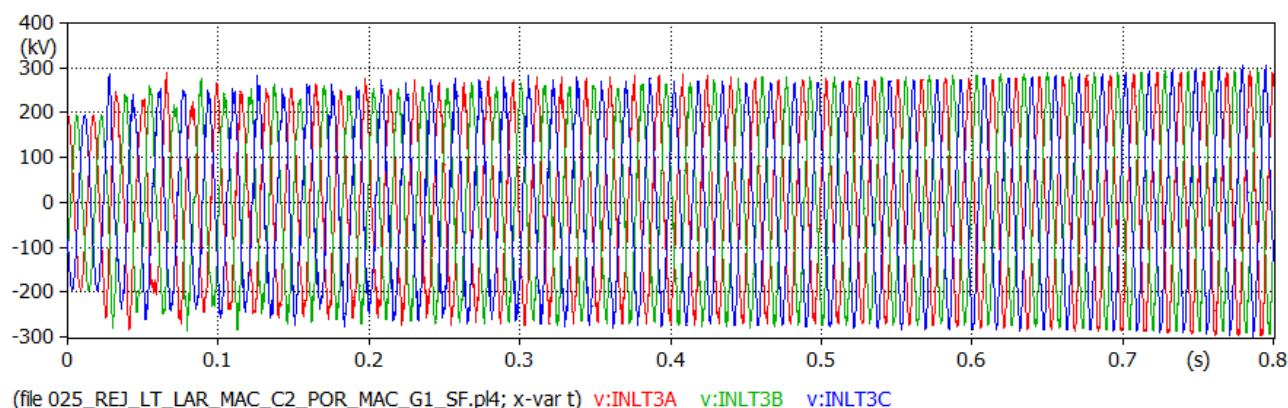


Figura 8.165 – Máxima sobretensão fase-terra no terminal Laranjal (início LT).

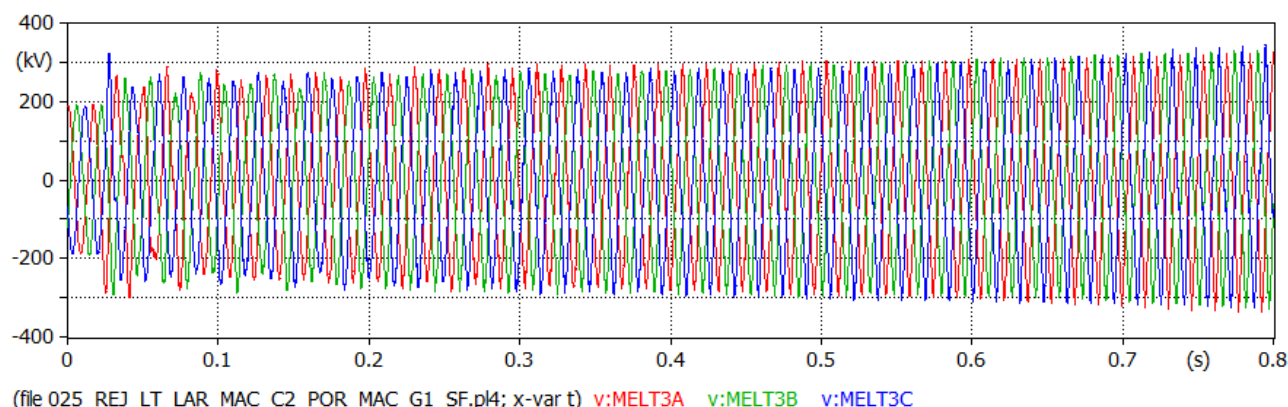


Figura 8.166 – Máxima sobretensão fase-terra no meio da LT.

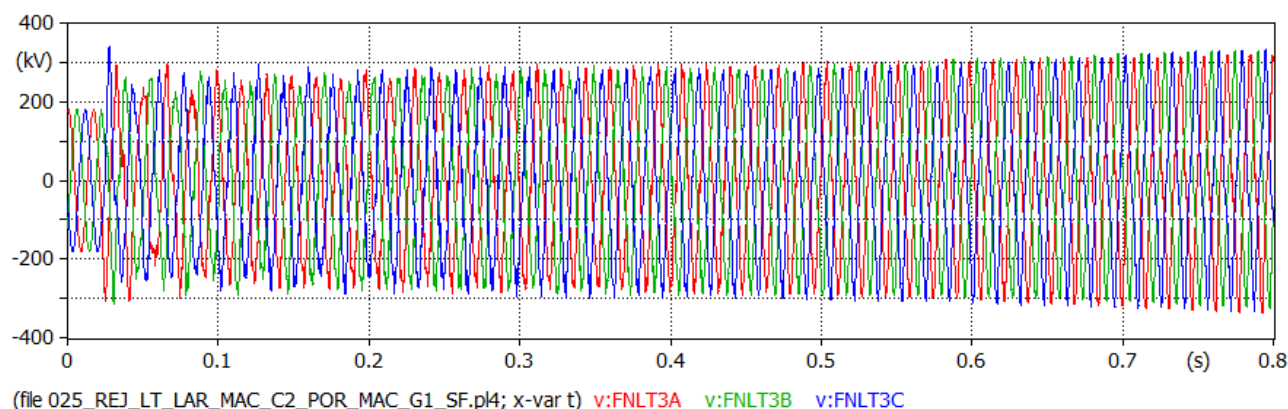


Figura 8.167 – Máxima sobretensão fase-terra no terminal Macapá (fim LT).

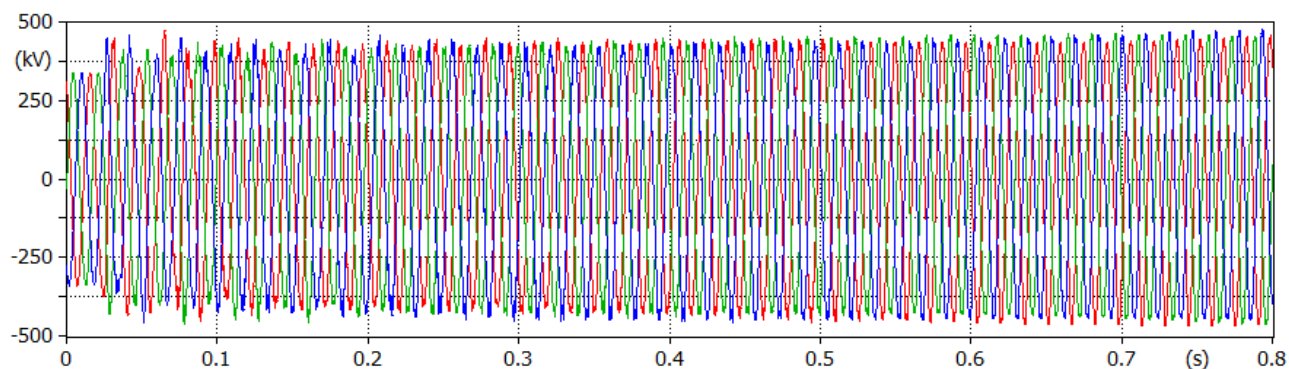


Figura 8.168 – Máxima sobretensão fase-fase no terminal Laranjal (início LT).

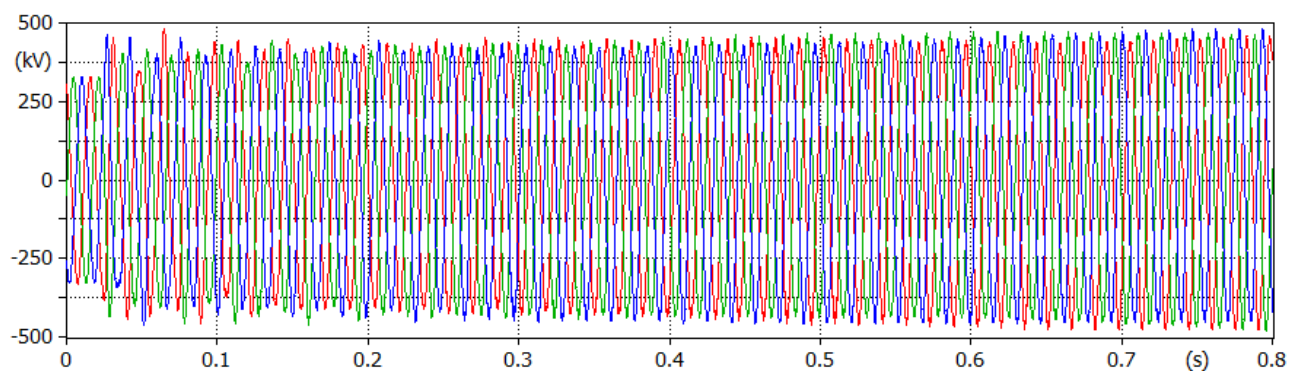


Figura 8.169 – Máxima sobretensão fase-fase no meio da LT.

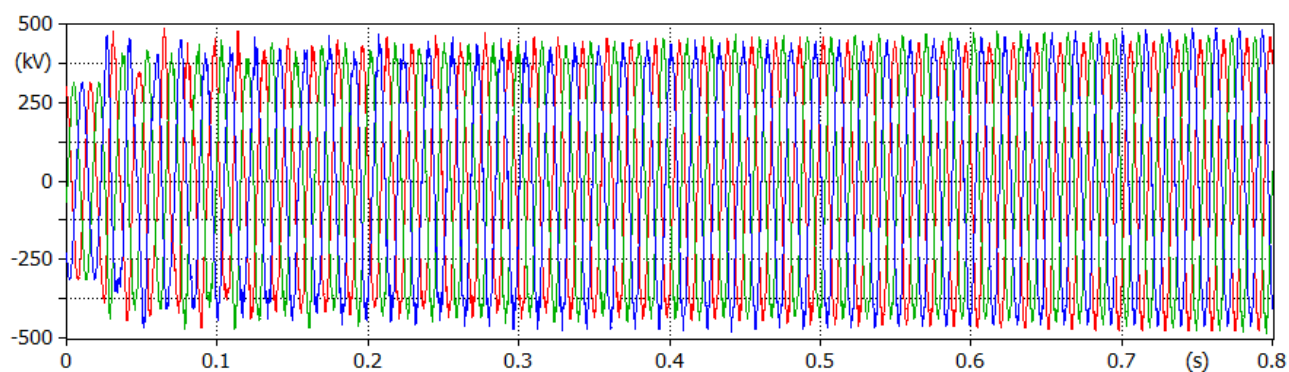
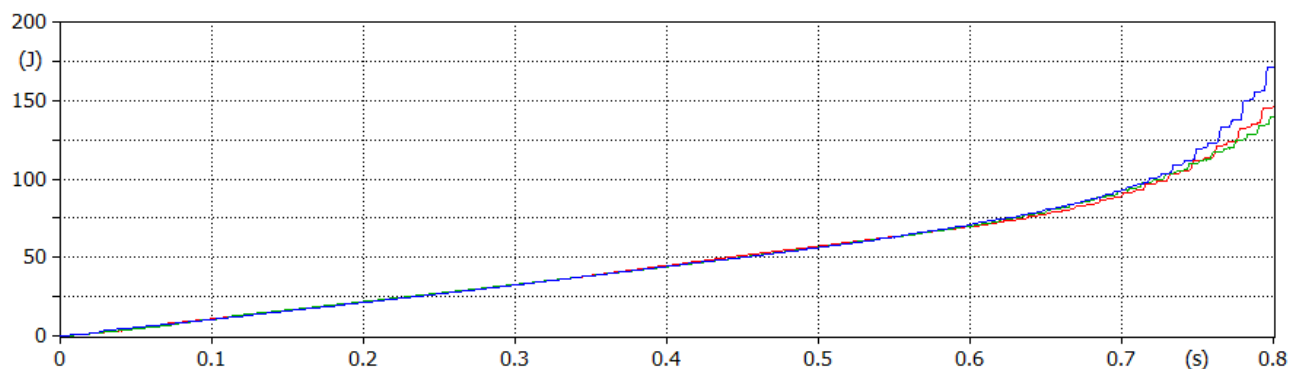
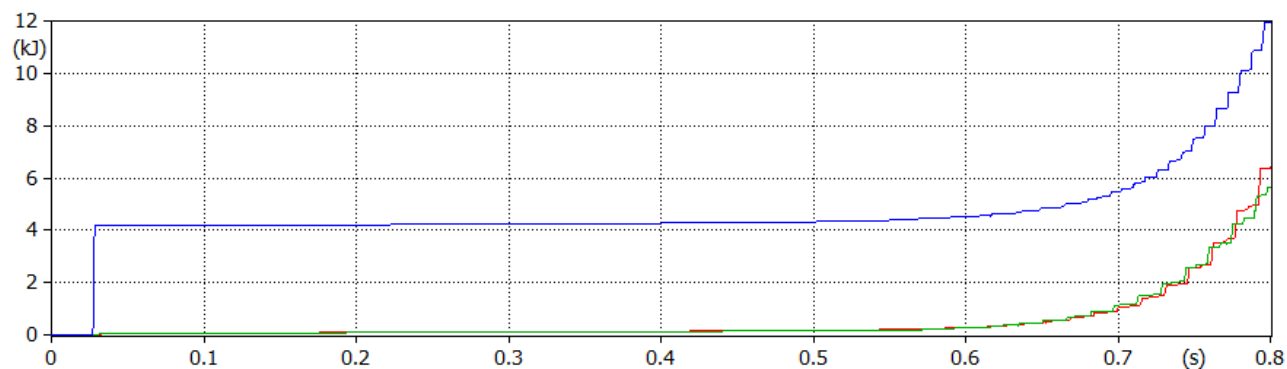


Figura 8.170 – Máxima sobretensão fase-fase no terminal Macapá (fim LT).



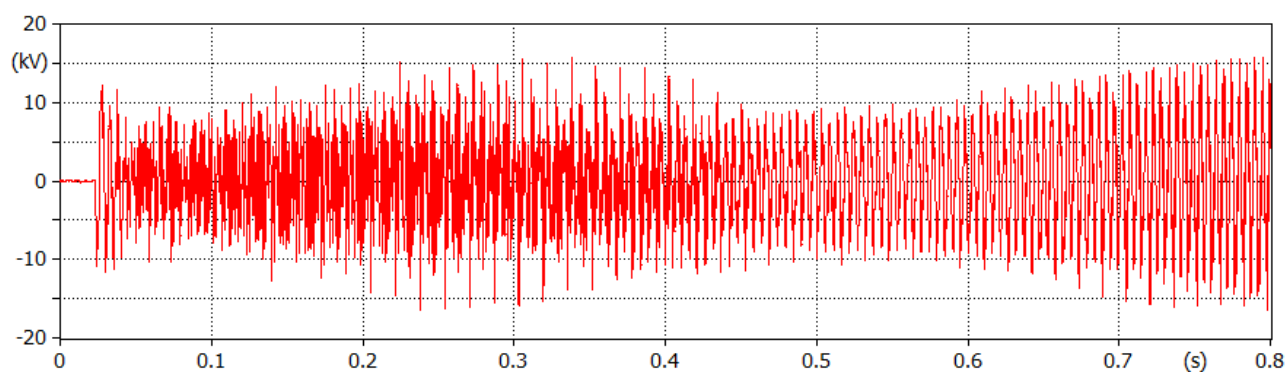
(file 025_REJ_LT_LAR_MAC_C2_POR_MAC_G1_SF.pl4; x-var t) e:INPR3A- e:INPR3B- e:INPR3C-

Figura 8.171 – Máxima energia dissipada nos para-raios de linha do terminal Laranjal (início LT).



(file 025_REJ_LT_LAR_MAC_C2_POR_MAC_G1_SF.pl4; x-var t) e:FNPR3A- e:FNPR3B- e:FNPR3C-

Figura 8.172 – Máxima energia dissipada nos para-raios de linha do terminal Macapá (fim LT).



(file 025_REJ_LT_LAR_MAC_C2_POR_MAC_G1_SF.pl4; x-var t) v:NEUPR3

Figura 8.173 – Máxima sobretensão no reator de neutro do terminal Laranjal (início LT).

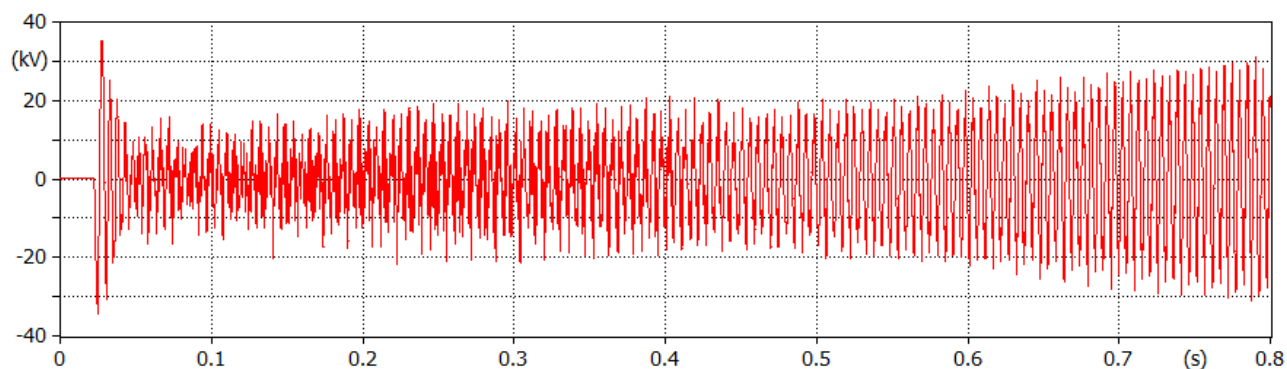


Figura 8.174 – Máxima sobretensão no reator de neutro do terminal Macapá (fim LT).

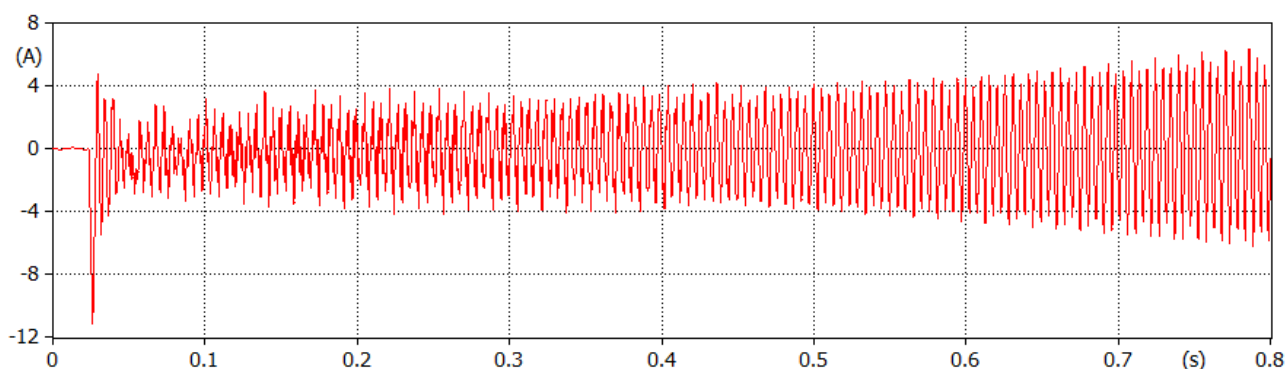


Figura 8.175 – Máxima sobrecorrente no reator de neutro do terminal Laranjal (início LT).

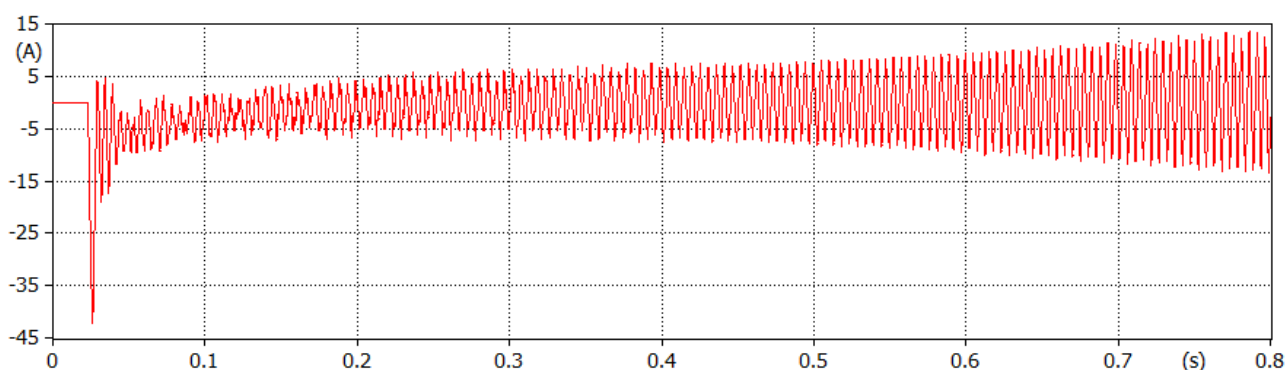


Figura 8.176 – Máxima sobrecorrente no reator de neutro do terminal Macapá (fim LT).

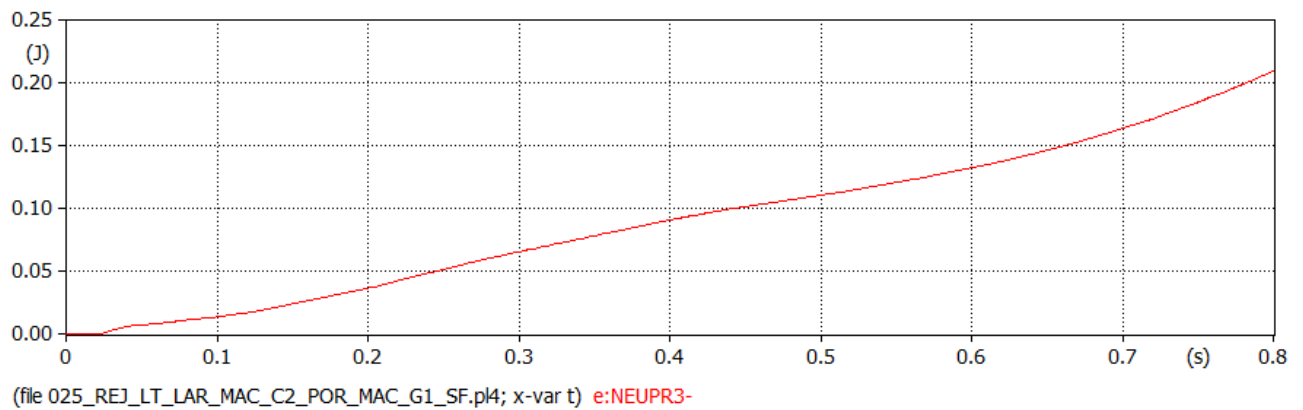


Figura 8.177 – Máxima energia dissipada no para-raios de neutro do terminal Laranjal (início LT).

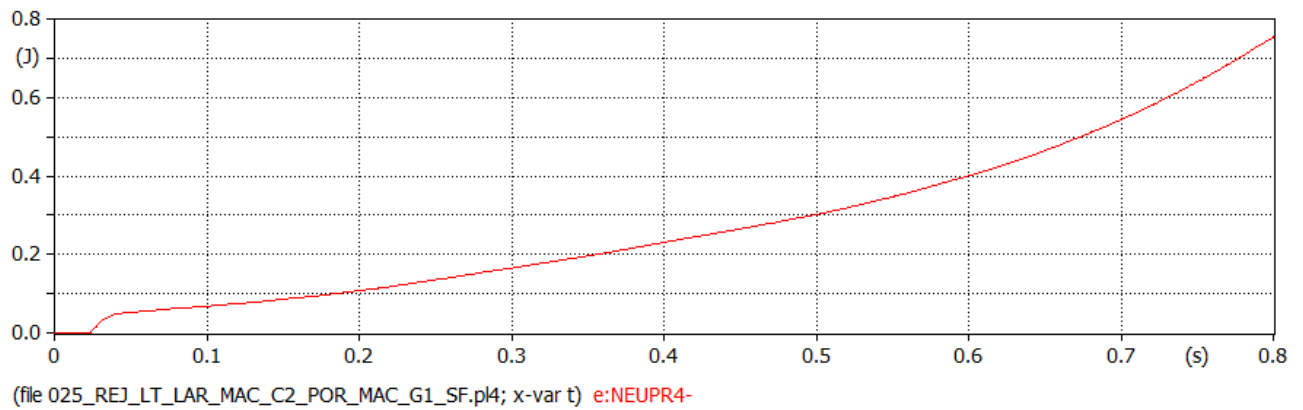


Figura 8.178 – Máxima energia dissipada no para-raios de neutro do terminal Macapá (fim LT).

8.2.3.2 Oscilogramas referente ao caso de maior energia dissipada nos para-raios de linha

A maior energia dissipada nos para-raios de linha ocorreu no terminal de Macapá, no caso 24, quando da rejeição da linha pelo terminal de Macapá, com defeito pós rejeição, na operação da UHE Santo Antônio no Jari com 2 geradores.

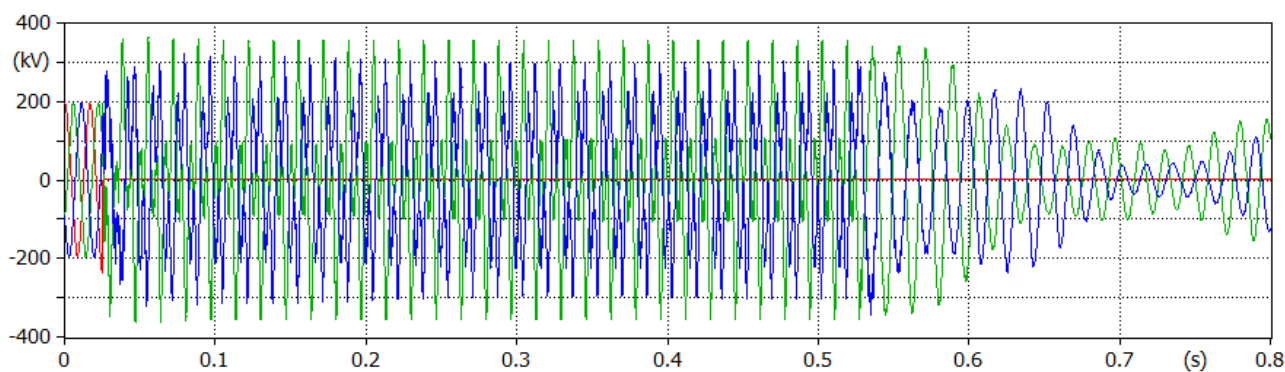


Figura 8.179 – Máxima sobretensão fase-terra no terminal Laranjal (início LT).

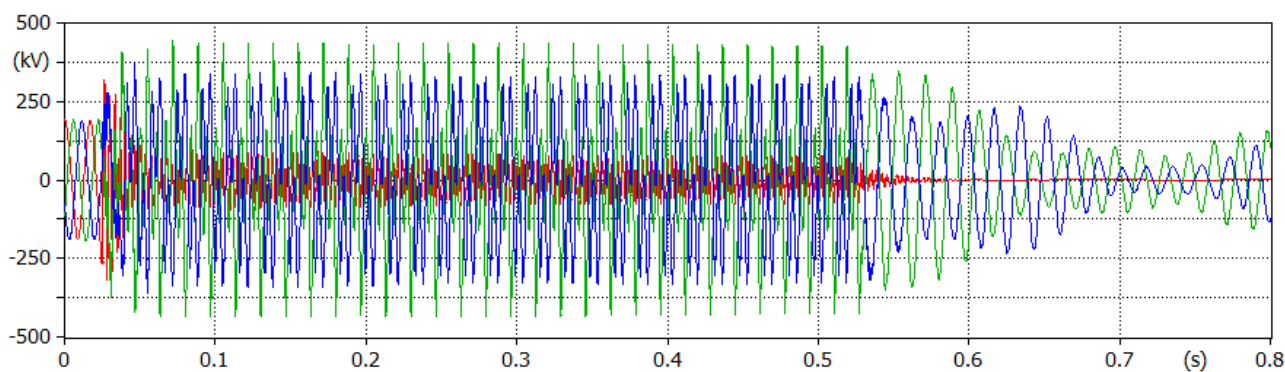


Figura 8.180 – Máxima sobretensão fase-terra no meio da LT.

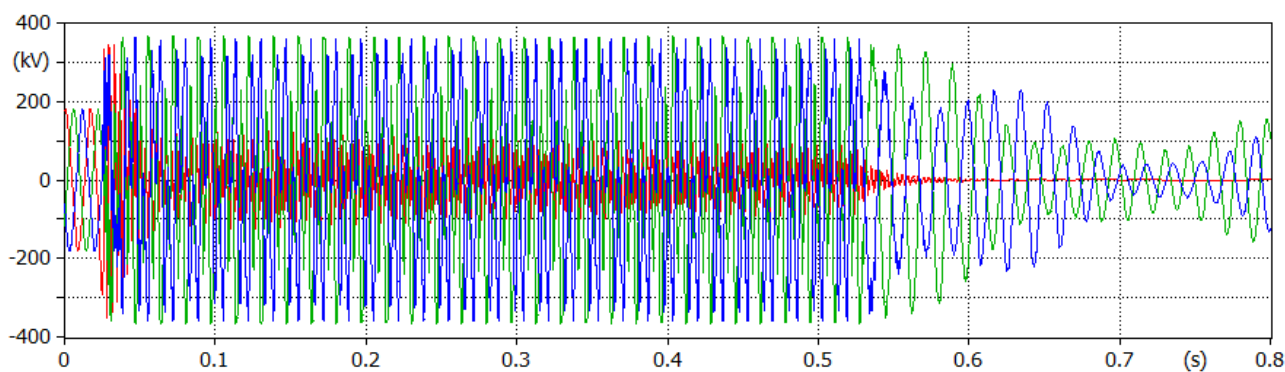


Figura 8.181 – Máxima sobretensão fase-terra no terminal Macapá (fim LT).

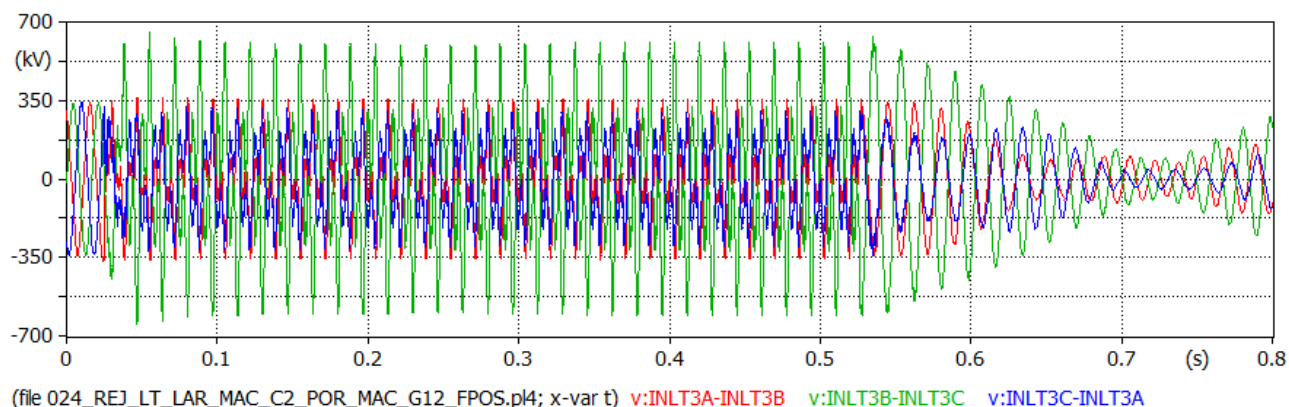


Figura 8.182 – Máxima sobretensão fase-fase no terminal Laranjal (início LT).

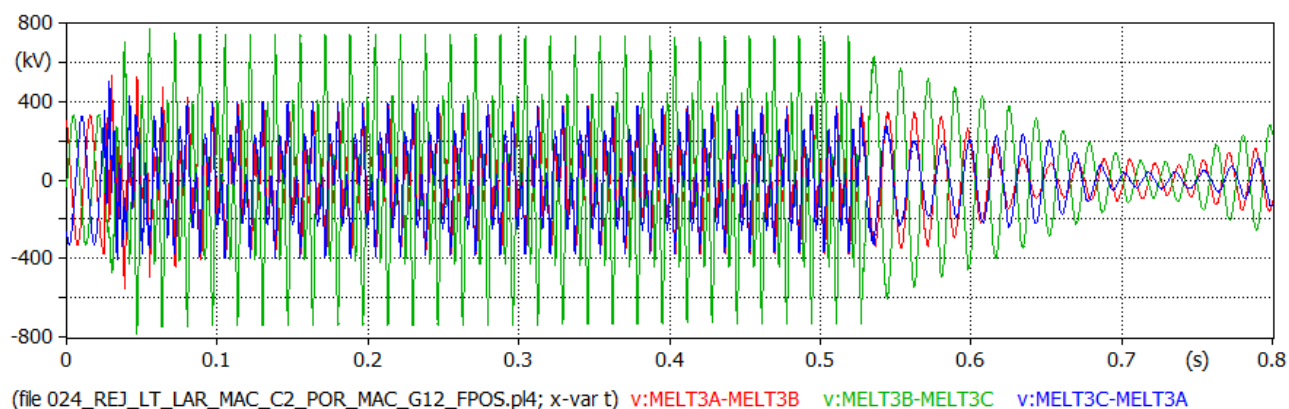


Figura 8.183 – Máxima sobretensão fase-fase no meio da LT.

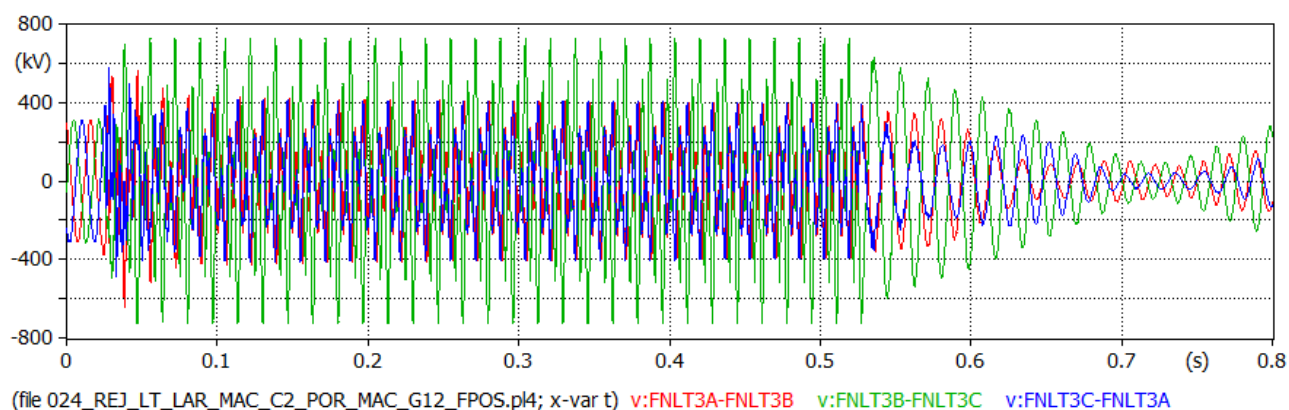


Figura 8.184 – Máxima sobretensão fase-fase no terminal Macapá (fim LT).

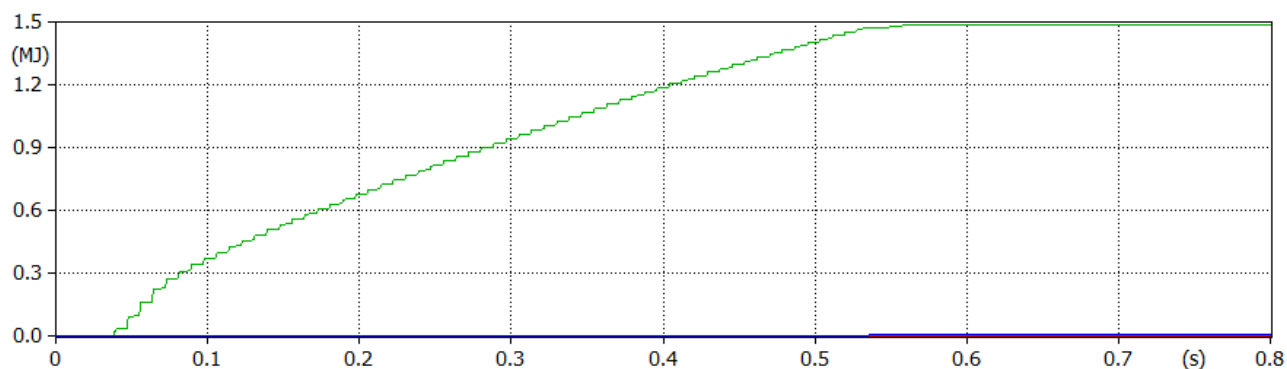


Figura 8.185 – Máxima energia dissipada nos para-raios de linha do terminal Laranjal (início LT).

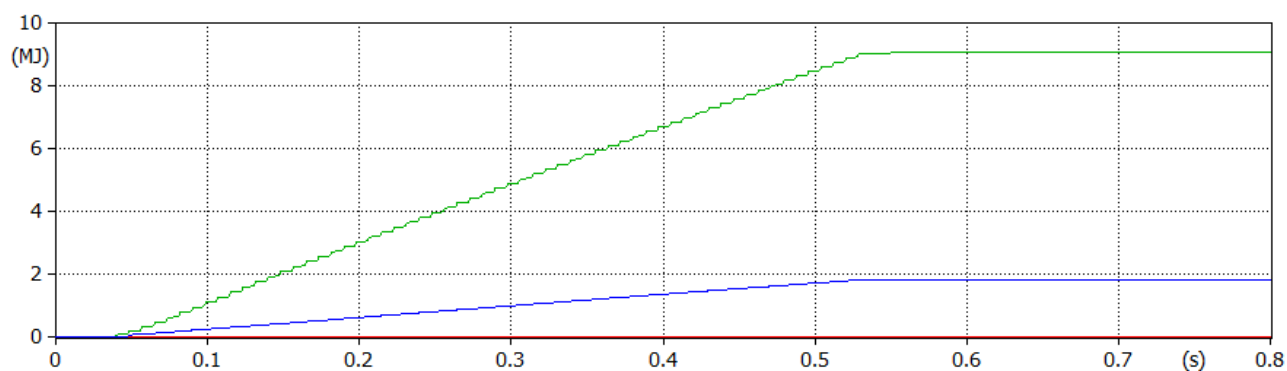


Figura 8.186 – Máxima energia dissipada nos para-raios de linha do terminal Macapá (fim LT).

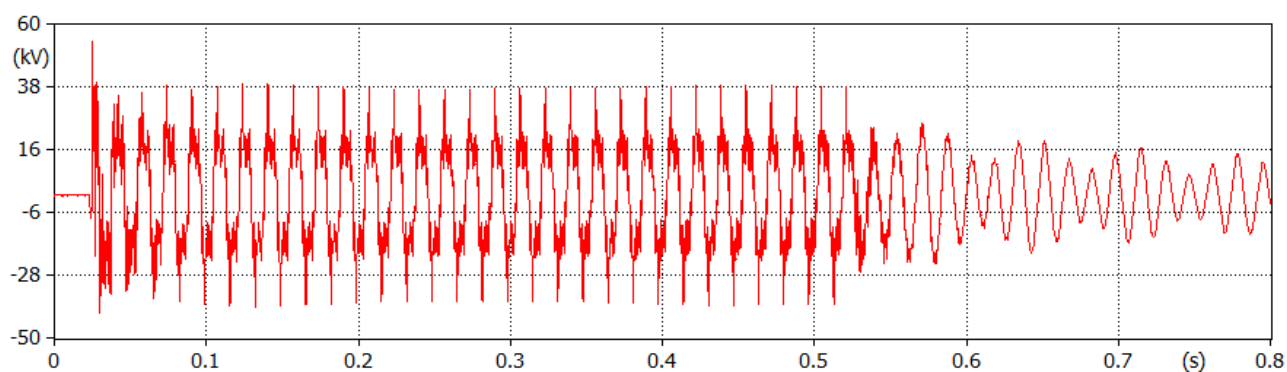
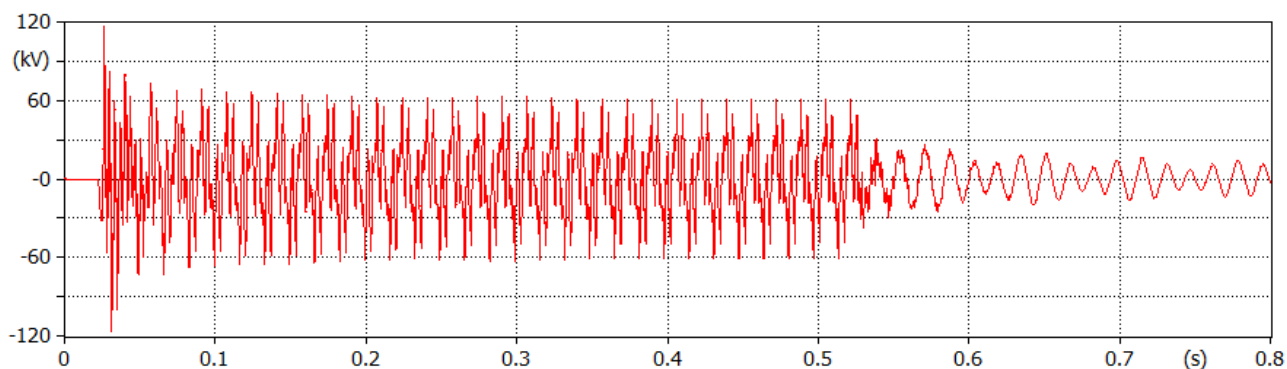
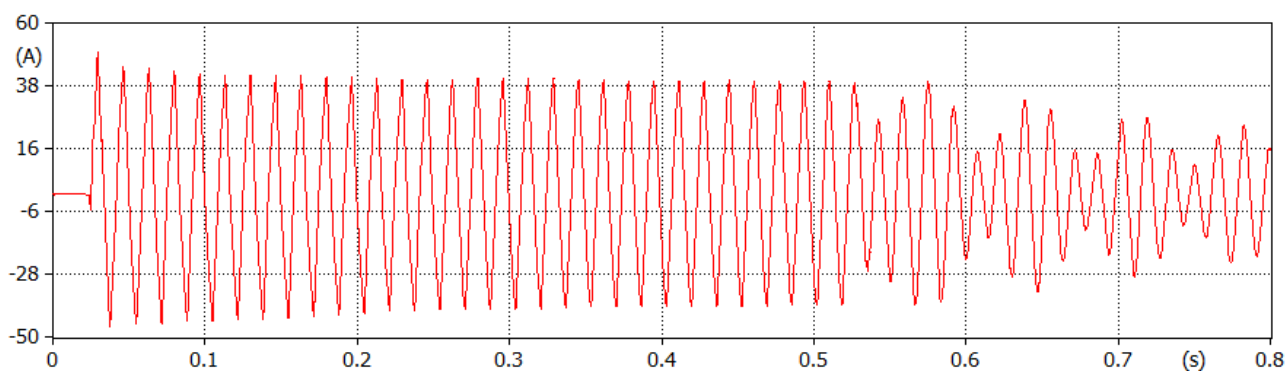


Figura 8.187 – Máxima sobretensão no reator de neutro do terminal Laranjal (início LT).



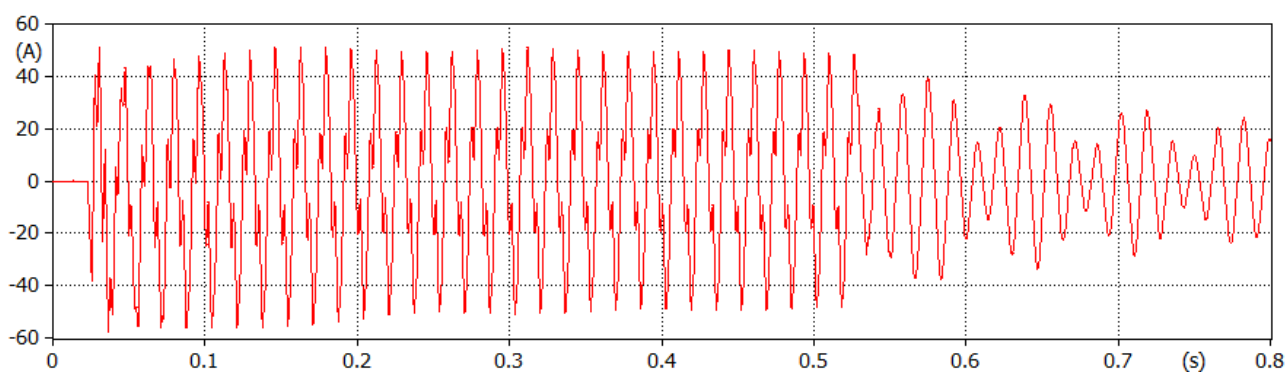
(file 024_REJ_LT_LAR_MAC_C2_POR_MAC_G12_FPOS.pl4; x-var t) v:NEUPR4

Figura 8.188 – Máxima sobretensão no reator de neutro do terminal Macapá (fim LT).



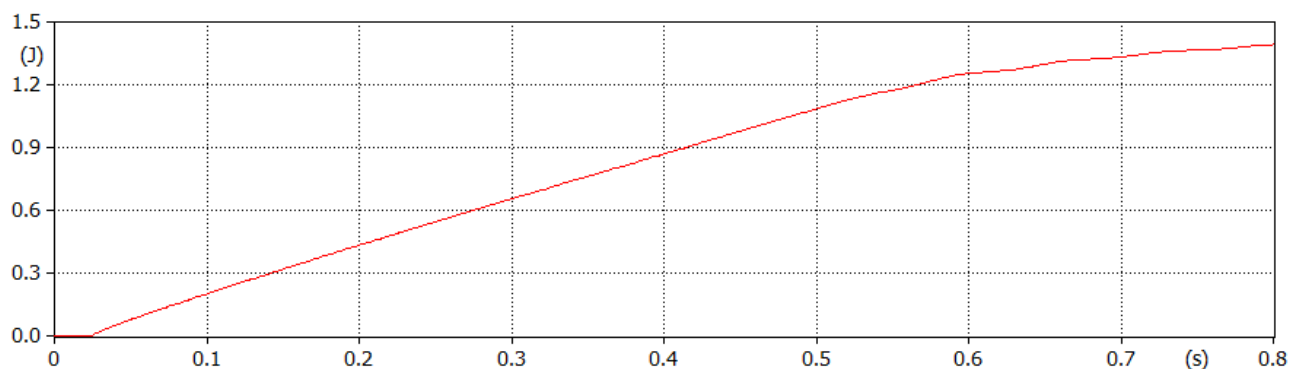
(file 024_REJ_LT_LAR_MAC_C2_POR_MAC_G12_FPOS.pl4; x-var t) c:NEURE3-GRDRE3

Figura 8.189 – Máxima sobrecorrente no reator de neutro do terminal Laranjal (início LT).



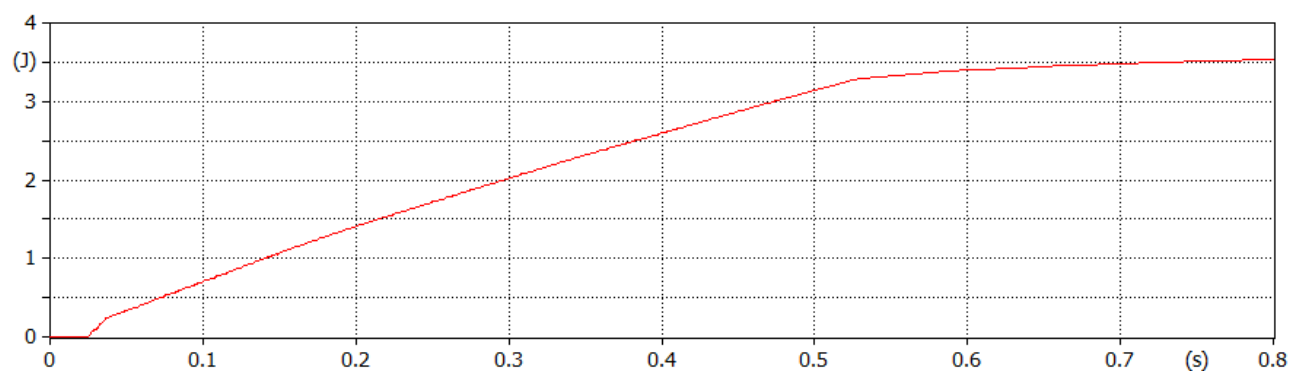
(file 024_REJ_LT_LAR_MAC_C2_POR_MAC_G12_FPOS.pl4; x-var t) c:NEURE4-GRDRE4

Figura 8.190 – Máxima sobrecorrente no reator de neutro do terminal Macapá (fim LT).



(file 024_REJ_LT_LAR_MAC_C2_POR_MAC_G12_FPOS.pl4; x-var t) e:NEUPR3-

Figura 8.191 – Máxima energia dissipada no para-raios de neutro do terminal Laranjal (início LT).

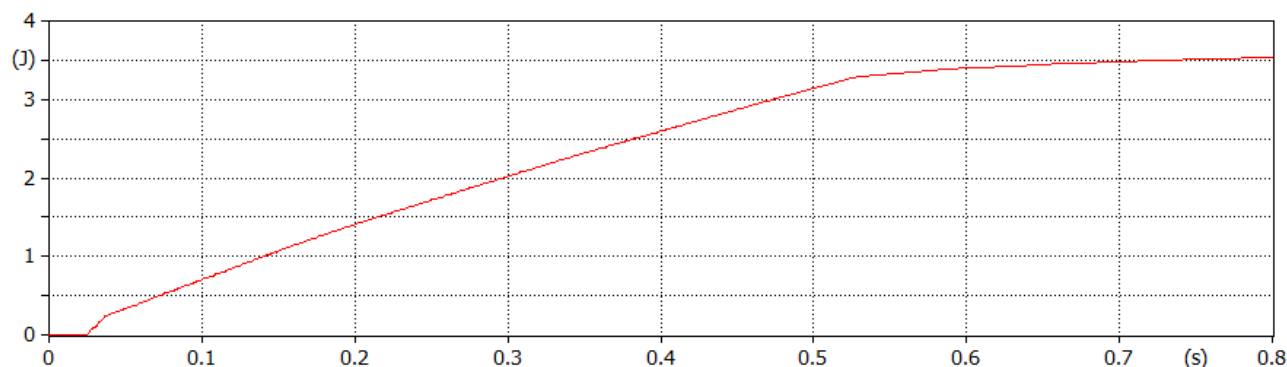


(file 024_REJ_LT_LAR_MAC_C2_POR_MAC_G12_FPOS.pl4; x-var t) e:NEUPR4-

Figura 8.192 – Máxima energia dissipada no para-raios de neutro do terminal Macapá (fim LT).

8.2.3.3 Oscilograma referente ao caso de maior energia dissipada nos para-raios dos reatores de neutro da linha

A maior energia dissipada nos para-raios dos reatores de neutro da linha ocorreu no caso 24, quando da rejeição da linha pelo terminal de Macapá, com defeito pós rejeição, na operação da UHE Santo Antônio no Jari com 2 geradores.

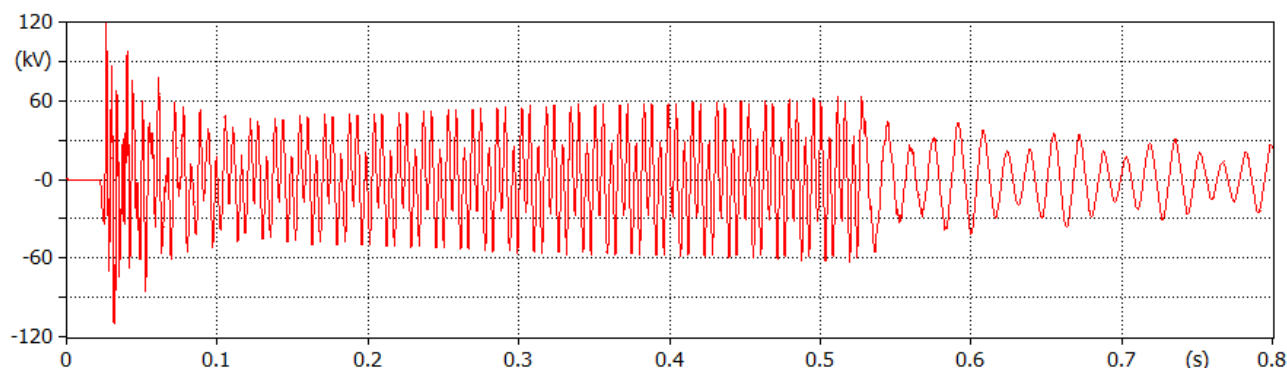


(file 024_REJ_LT_LAR_MAC_C2_POR_MAC_G12_FPOS.pl4; x-var t) e:NEUPR4-

Figura 8.193 – Máxima energia dissipada nos para-raios de neutro – terminal Macapá (fim LT).

8.2.3.4 Oscilograma referente ao caso de maior sobretensão nos reatores de neutro da linha

A maior sobretensão nos reatores de neutro da linha ocorreu no caso 27, no terminal de Macapá, quando da rejeição da linha pelo terminal de Macapá, com defeito pós rejeição, na operação da UHE Santo Antônio no Jari com 1 gerador.



(file 027_REJ_LT_LAR_MAC_C2_POR_MAC_G1_FPOS.pl4; x-var t) v:NEUPR4

Figura 8.194 – Máxima sobretensão nos reatores de neutro – terminal Macapá (fim LT).

8.2.3.5 Oscilograma referente ao caso de maior sobrecorrente nos reatores de neutro da linha

A maior sobrecorrente nos reatores de neutro da linha ocorreu no caso 27, no terminal de Macapá, quando da rejeição da linha pelo terminal de Macapá, com defeito pós rejeição, na operação da UHE Santo Antônio no Jari com 1 gerador.

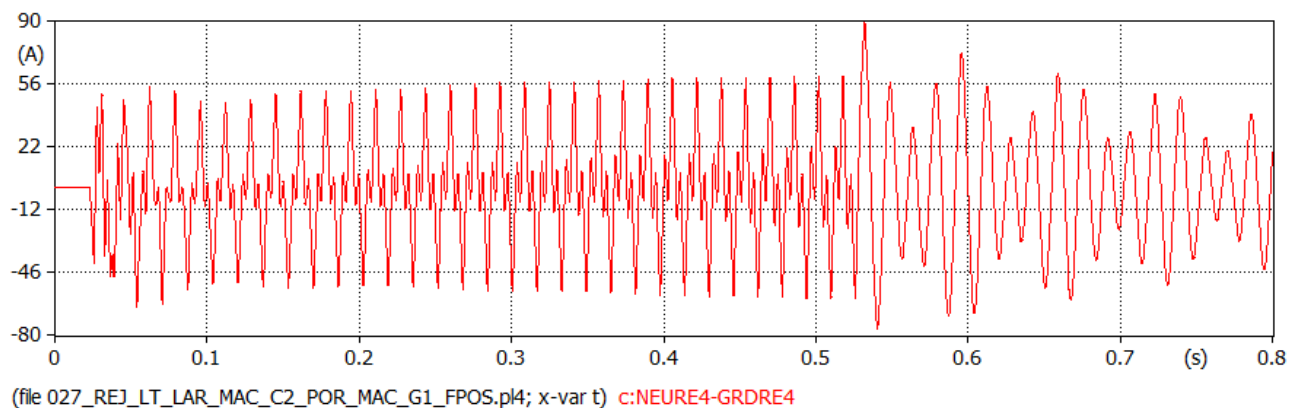


Figura 8.195 – Máxima sobrecorrente nos reatores de neutro – terminal Macapá (fim LT).

8.2.4 Rejeição de cargas pela LT 230 kV Laranjal – Macapá (C1 e C2 simultaneamente)

8.2.4.1 Oscilogramas referentes ao caso de maior sobretensão fase-terra e fase-fase

A maior sobretensão fase-terra e fase-fase nos casos sem defeito ocorreu no terminal de Macapá, no caso 52, quando da rejeição da linha pelo terminal de Macapá, na operação da UHE Santo Antônio no Jari com 1 gerador.

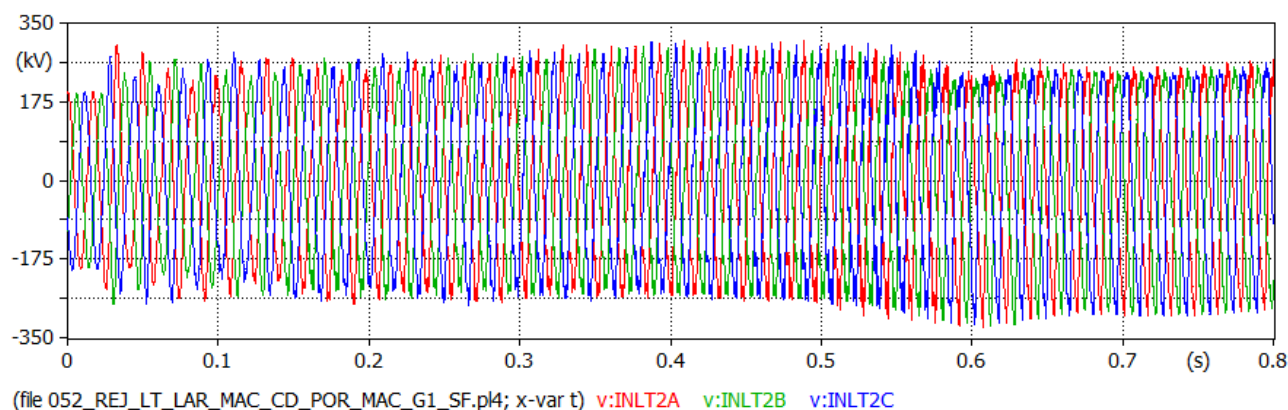


Figura 8.196 – Máxima sobretensão fase-terra no terminal Laranjal (início LT).

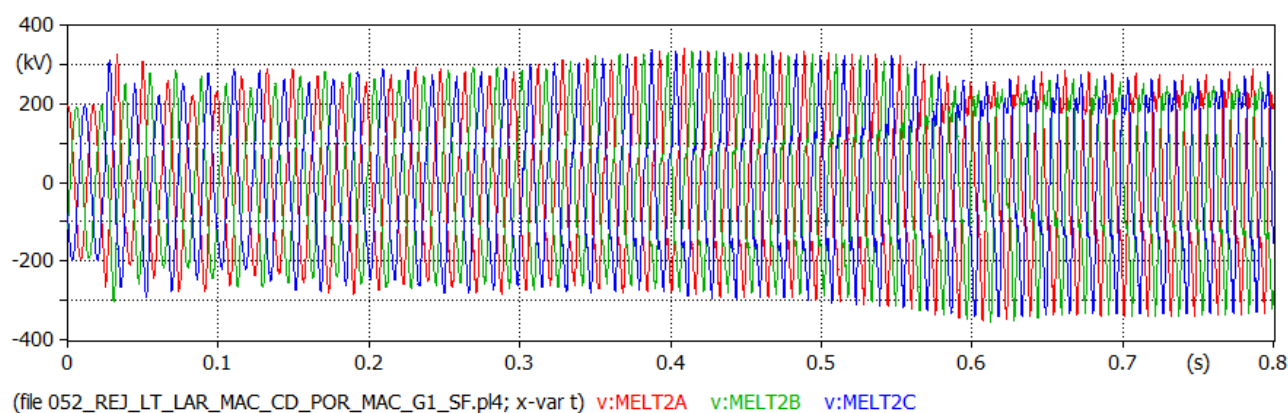


Figura 8.197 – Máxima sobretensão fase-terra no meio da LT.

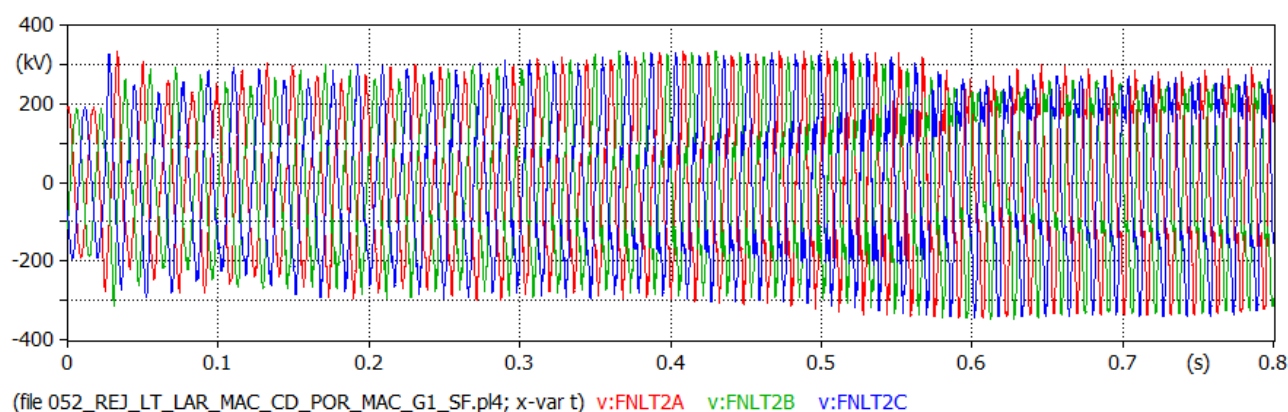


Figura 8.198 – Máxima sobretensão fase-terra no terminal Macapá (fim LT).

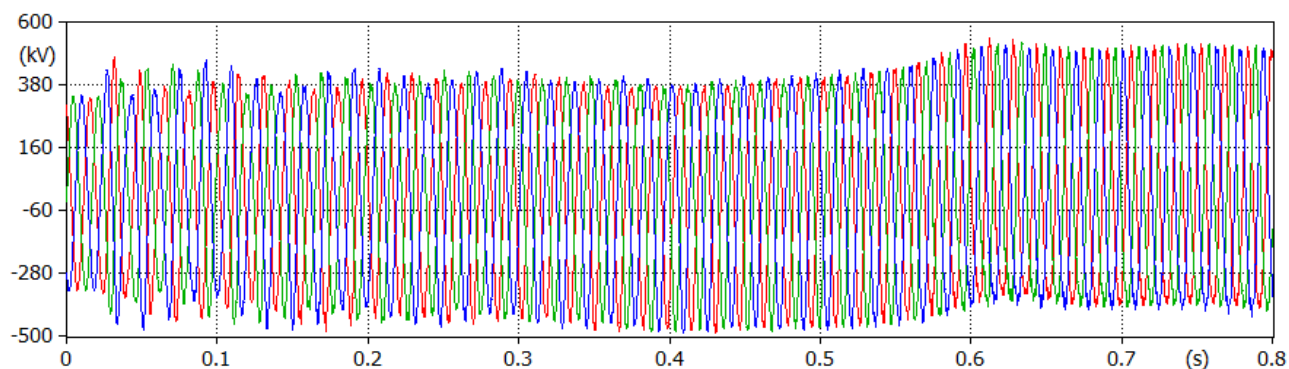


Figura 8.199 – Máxima sobretensão fase-fase no terminal Laranjal (início LT).

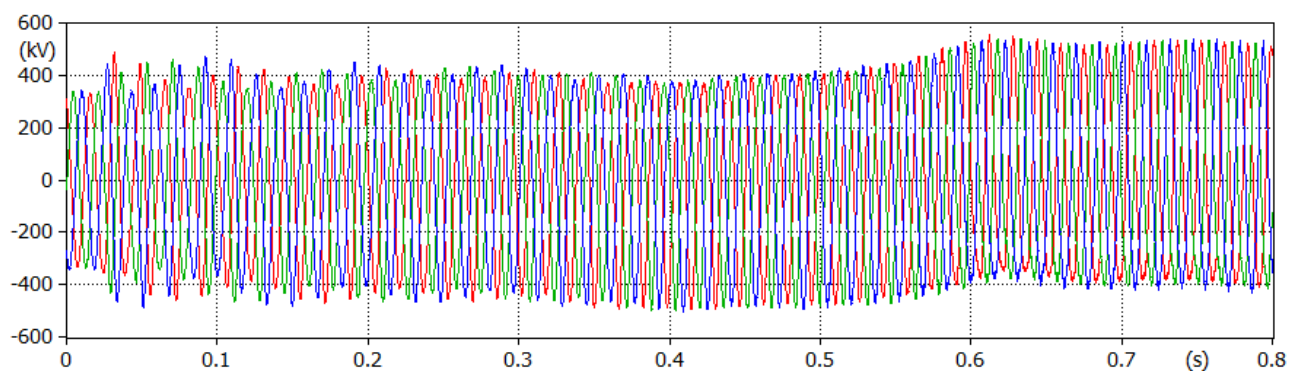


Figura 8.200 – Máxima sobretensão fase-fase no meio da LT.

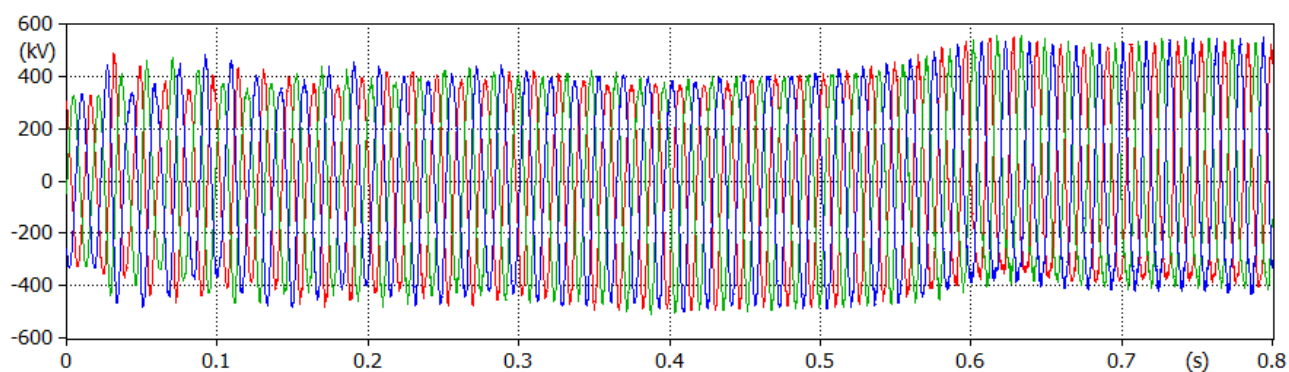
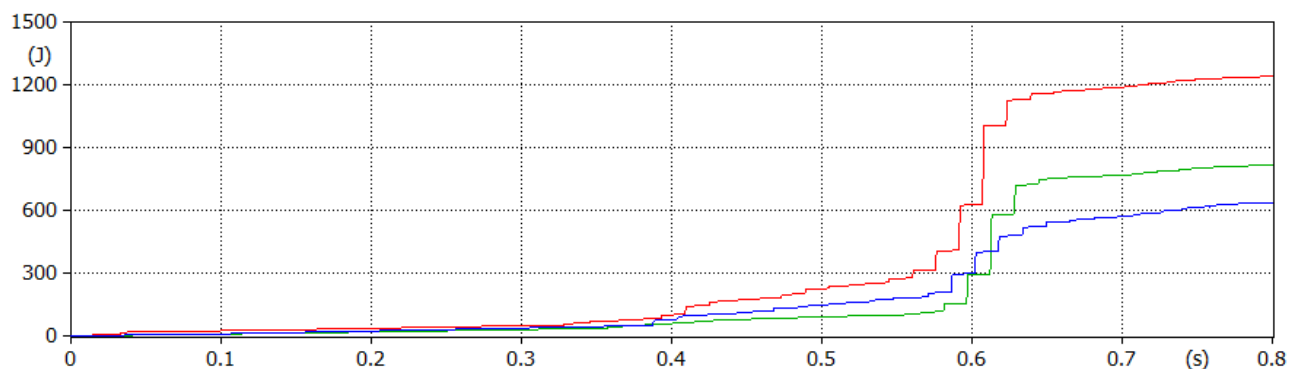
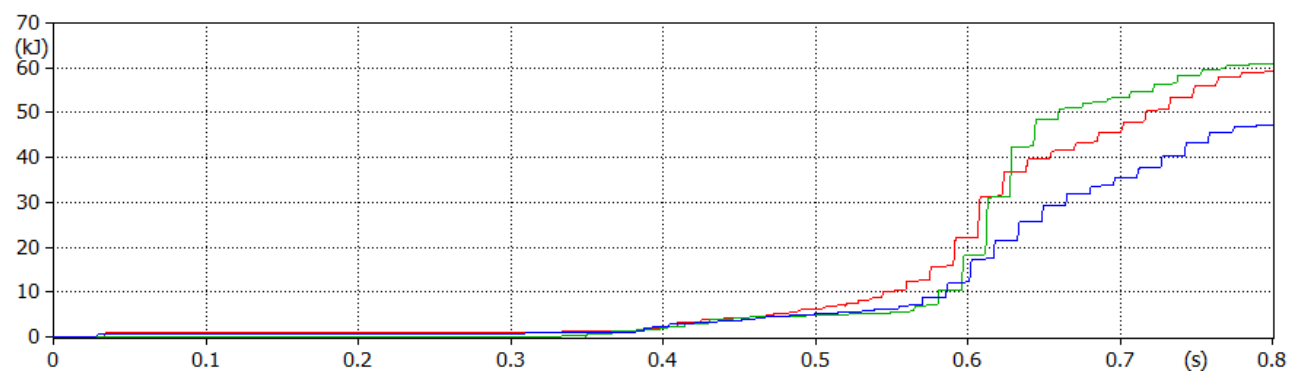


Figura 8.201 – Máxima sobretensão fase-fase no terminal Macapá (fim LT).



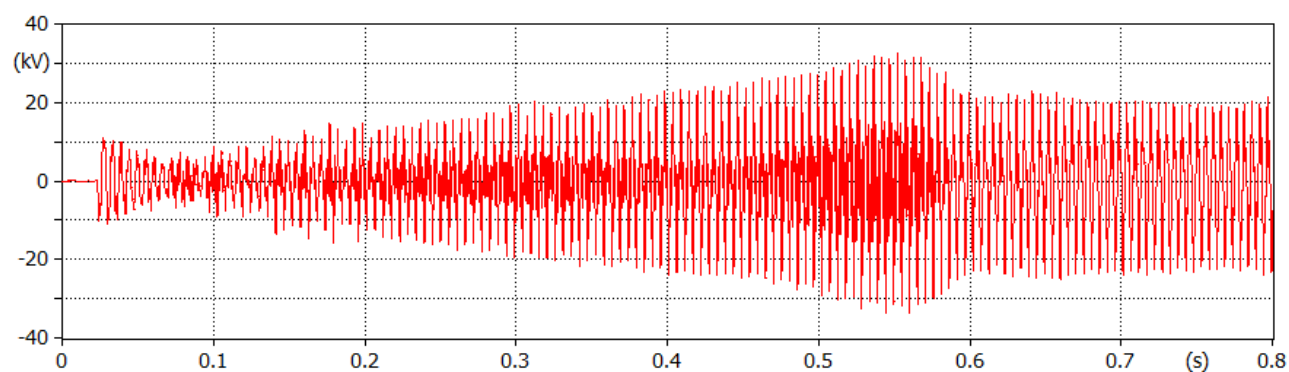
(file 052_REJ_LT_LAR_MAC_CD_POR_MAC_G1_SF.pl4; x-var t) e:INPR2A- e:INPR2B- e:INPR2C-

Figura 8.202 – Máxima energia dissipada nos para-raios de linha do terminal Laranjal (início LT).



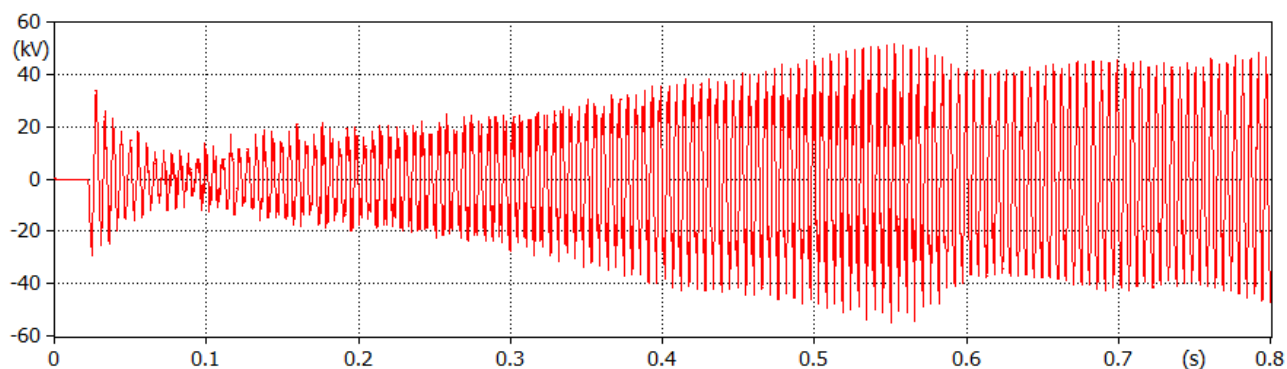
(file 052_REJ_LT_LAR_MAC_CD_POR_MAC_G1_SF.pl4; x-var t) e:FNPR2A- e:FNPR2B- e:FNPR2C-

Figura 8.203 – Máxima energia dissipada nos para-raios de linha do terminal Macapá (fim LT).



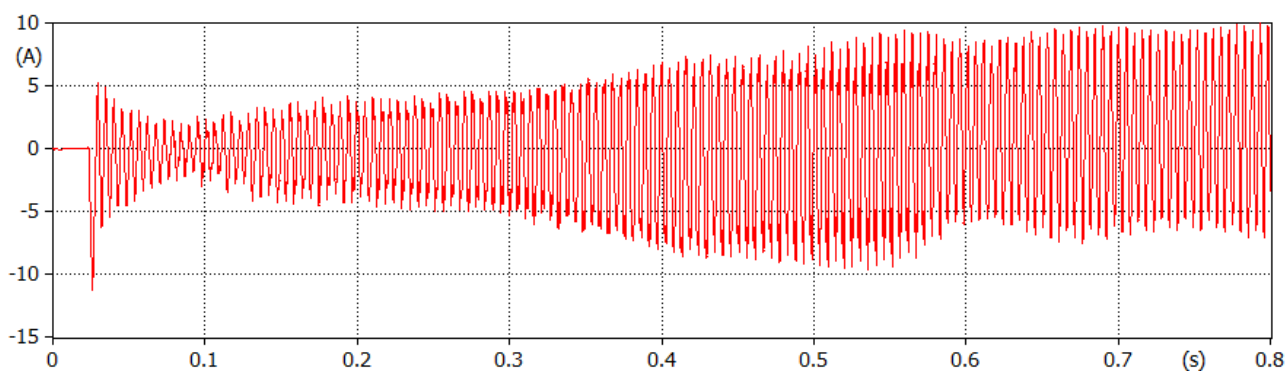
(file 052_REJ_LT_LAR_MAC_CD_POR_MAC_G1_SF.pl4; x-var t) v:NEUPR1

Figura 8.204 – Máxima sobretensão no reator de neutro do terminal Laranjal (início LT).



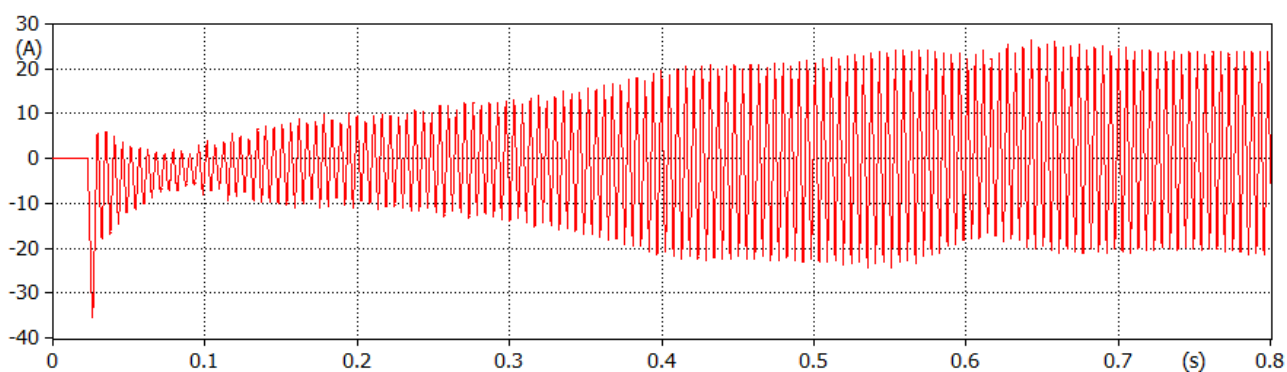
(file 052_REJ_LT_LAR_MAC_CD_POR_MAC_G1_SF.pl4; x-var t) v:NEUPR2

Figura 8.205 – Máxima sobretensão no reator de neutro do terminal Macapá (fim LT).



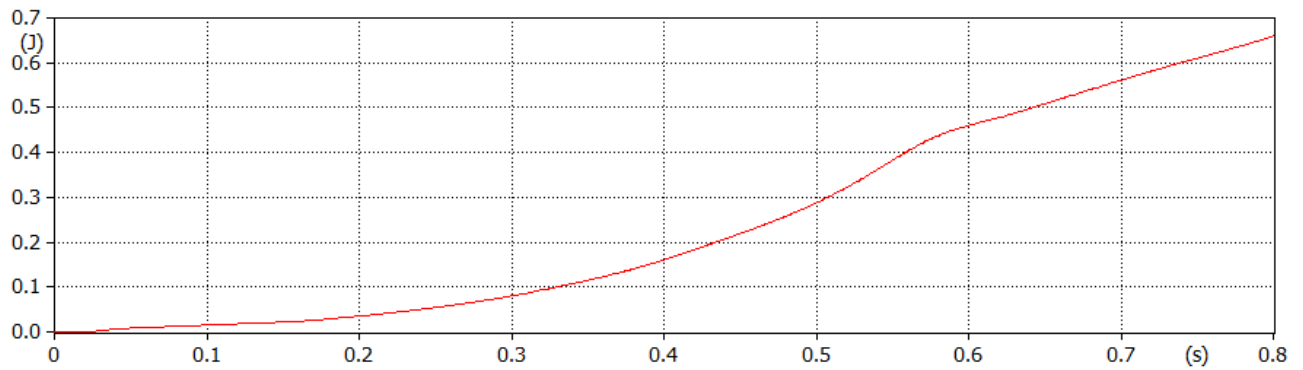
(file 052_REJ_LT_LAR_MAC_CD_POR_MAC_G1_SF.pl4; x-var t) c:NEURE1-GRDRE1

Figura 8.206 – Máxima sobrecorrente no reator de neutro do terminal Laranjal (início LT).



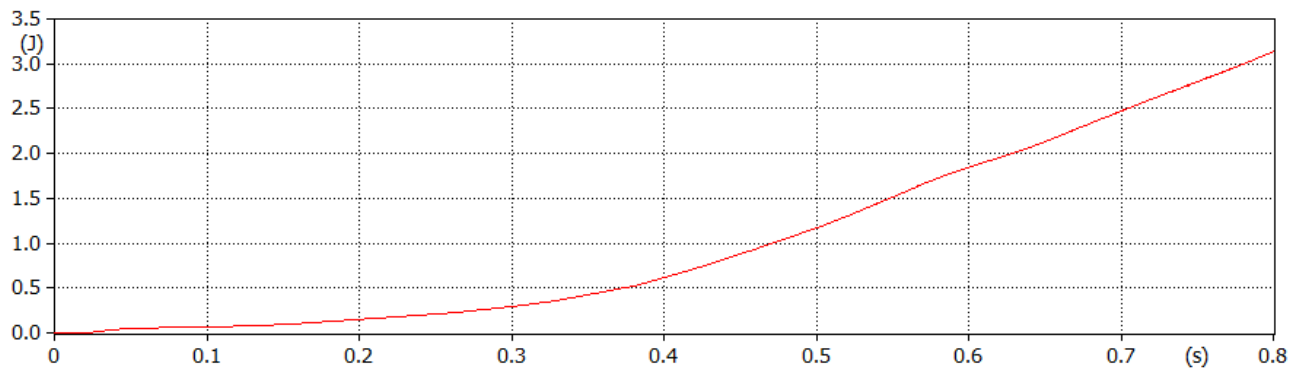
(file 052_REJ_LT_LAR_MAC_CD_POR_MAC_G1_SF.pl4; x-var t) c:NEURE2-GRDRE2

Figura 8.207 – Máxima sobrecorrente no reator de neutro do terminal Macapá (fim LT).



(file 052_REJ_LT_LAR_MAC_CD_POR_MAC_G1_SF.pl4; x-var t) e:NEUPR1-

Figura 8.208 – Máxima energia dissipada no para-raios de neutro do terminal Laranjal (início LT).



(file 052_REJ_LT_LAR_MAC_CD_POR_MAC_G1_SF.pl4; x-var t) e:NEUPR2-

Figura 8.209 – Máxima energia dissipada no para-raios de neutro do terminal Macapá (fim LT).

8.2.4.2 Oscilograma referente ao caso de maior energia dissipada nos para-raios de linha

A maior energia dissipada nos para-raios de linha ocorreu no terminal de Macapá, no caso 52, quando da rejeição da linha pelo terminal de Macapá, sem defeito, na operação da UHE Santo Antônio no Jari com 1 gerador.

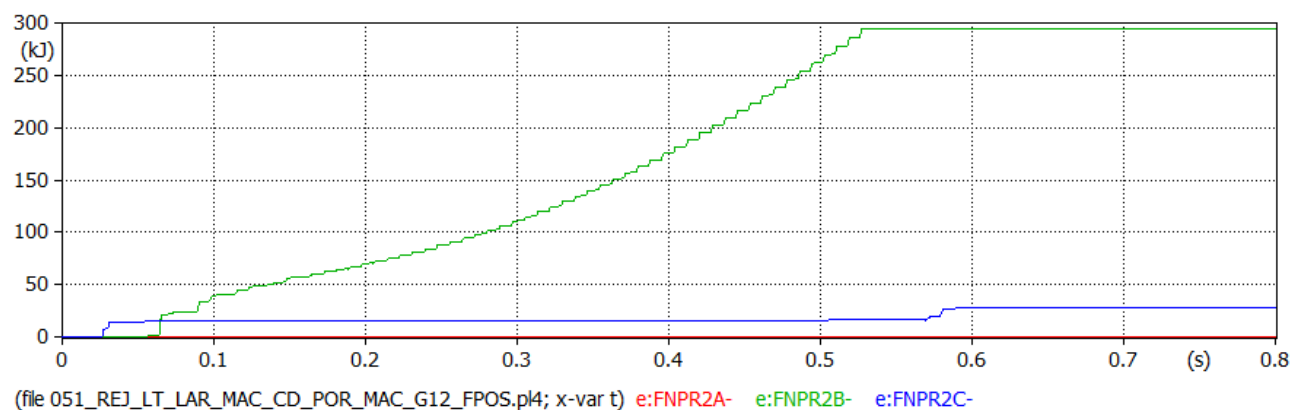


Figura 8.210 – Máxima energia dissipada nos para-raios de linha do terminal Macapá (fim LT).

8.2.4.3 Oscilograma referente ao caso de maior energia dissipada nos para-raios dos reatores de neutro da linha

A maior energia dissipada nos para-raios dos reatores de neutro da linha ocorreu no caso 51, no terminal Macapá, quando da rejeição da linha pelo terminal de Macapá, com defeito pós rejeição, na operação da UHE Santo Antônio no Jari com 2 geradores.

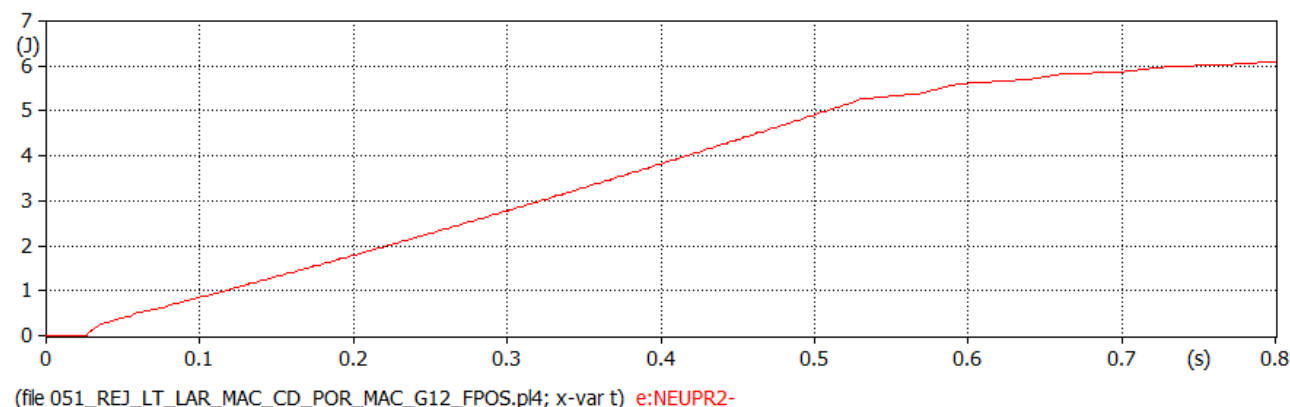


Figura 8.211 – Máxima energia dissipada nos para-raios de neutro – terminal Macapá (fim LT).

8.2.4.4 Oscilograma referente ao caso de maior sobretensão nos reatores de neutro da linha

A maior sobretensão nos reatores de neutro da linha ocorreu no caso 51, no terminal Macapá, quando da rejeição da linha pelo terminal de Macapá, com defeito pós rejeição, na operação da UHE Santo Antônio no Jari com 2 geradores.

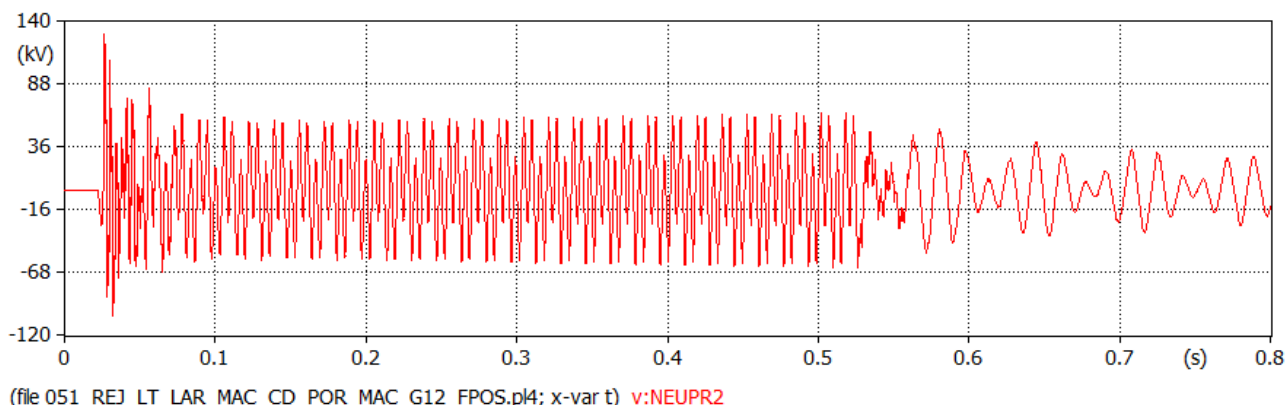


Figura 8.212 – Máxima sobretensão nos reatores de neutro – terminal Macapá (fim LT).

8.2.4.5 Oscilograma referente ao caso de maior sobrecorrente nos reatores de neutro da linha

A maior sobrecorrente nos reatores de neutro da linha ocorreu no caso 51, no terminal de Laranjal, quando da rejeição da linha pelo terminal de Macapá, com defeito pós rejeição, na operação da UHE Santo Antônio no Jari com 2 geradores.

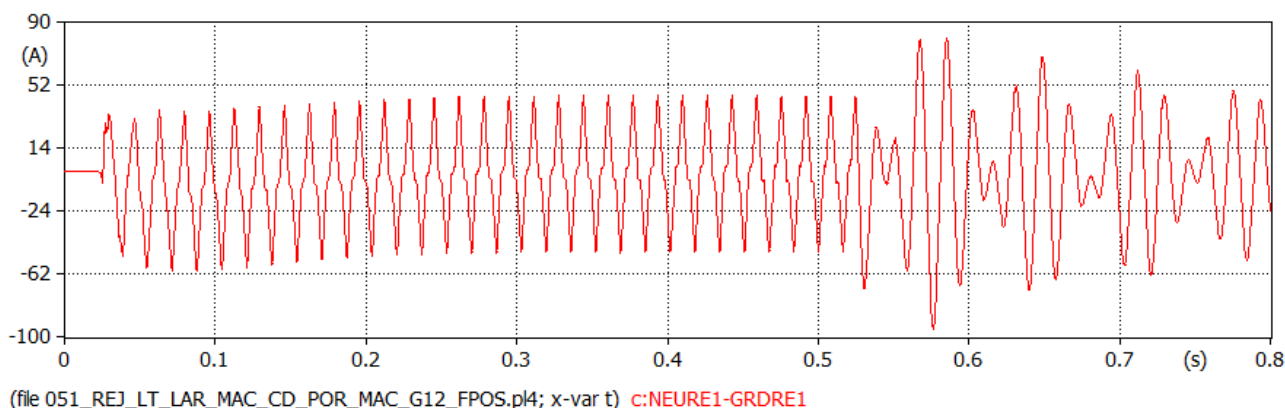


Figura 8.213 – Máxima sobrecorrente nos reatores de neutro – terminal Laranjal (início LT).

8.2.5 Rejeição de cargas pela LT 230 kV Cachoeira Caldeirão – Ferreira Gomes

8.2.5.1 Oscilogramas referentes ao caso de maior sobretensão fase-terra e fase-fase

A maior sobretensão fase-terra e fase-fase nos casos sem defeito ocorreu no terminal de Ferreira Gomes, no caso 34, quando da rejeição da linha pelo terminal de Ferreira Gomes, na operação da UHE Cachoeira Caldeirão com 1 gerador.

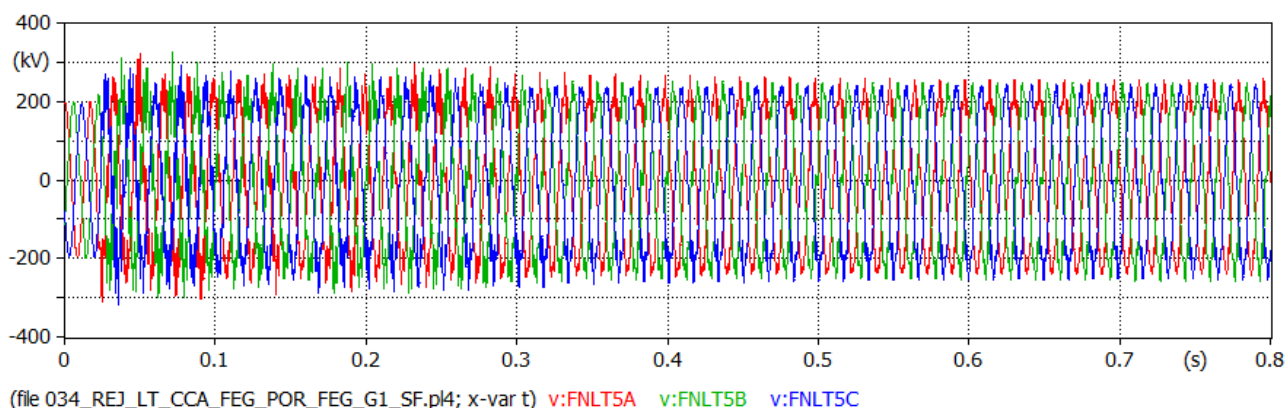


Figura 8.214 – Máxima sobretensão fase-terra no terminal Cachoeira Caldeirão (fim LT).

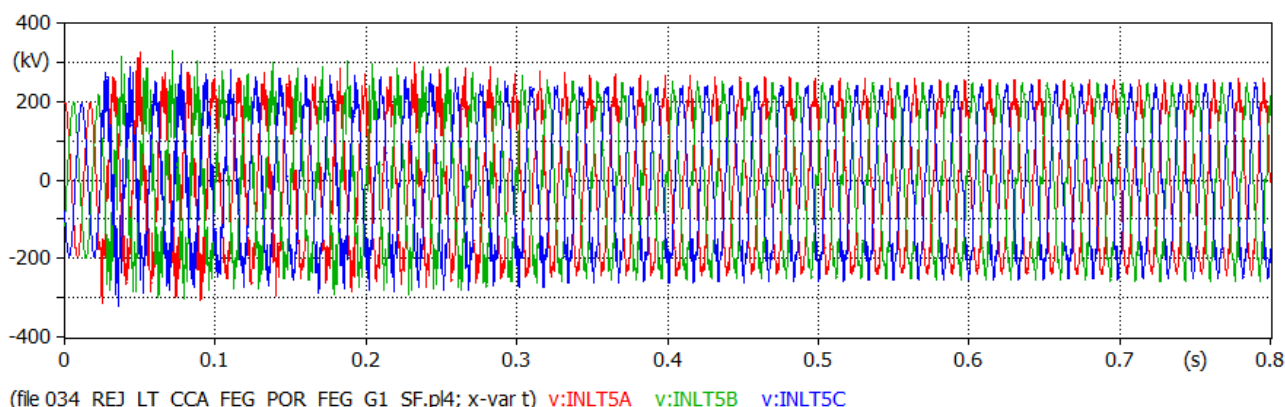


Figura 8.215 – Máxima sobretensão fase-terra no terminal Ferreira Gomes (início LT).

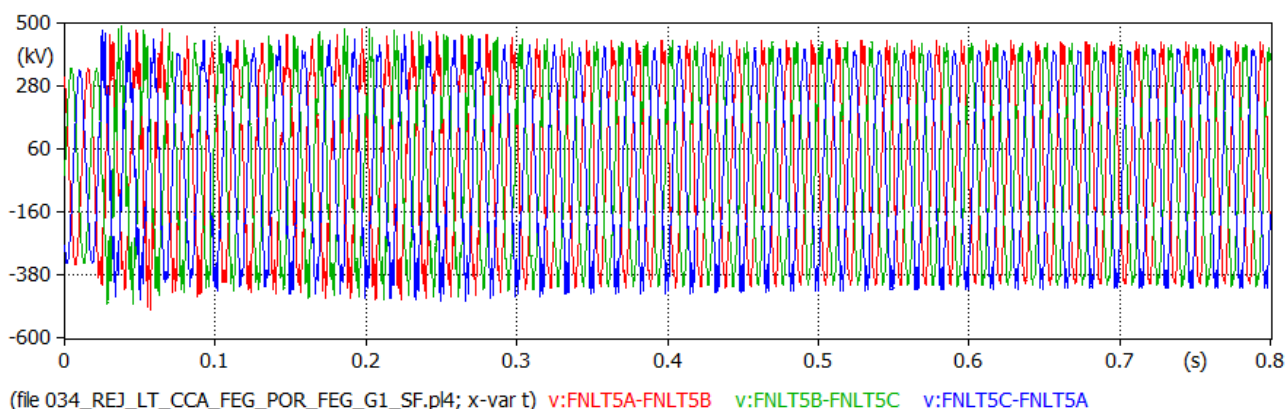


Figura 8.216 – Máxima sobretensão fase-fase no terminal Cachoeira Caldeirão (fim LT).

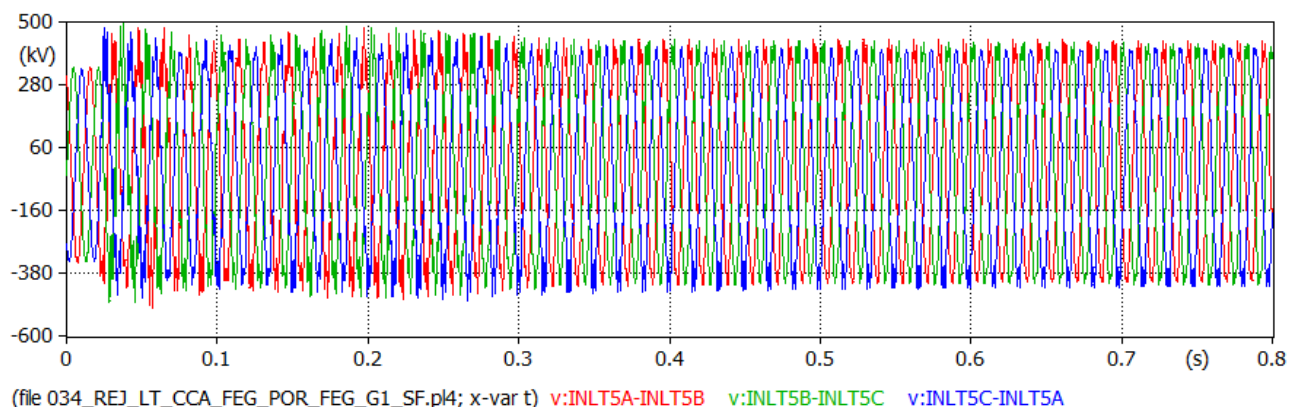


Figura 8.217 – Máxima sobretensão fase-fase no terminal Ferreira Gomes (início LT).

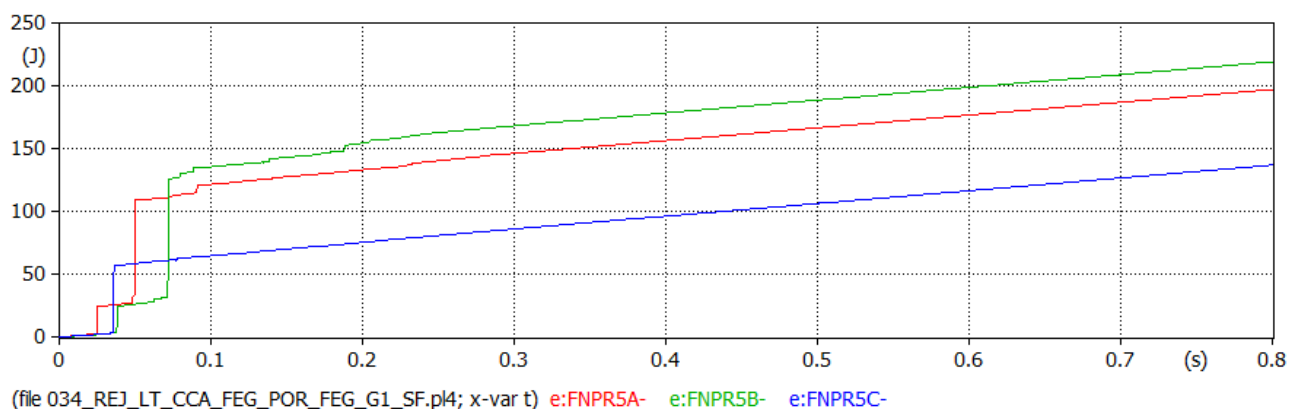


Figura 8.218 – Máxima energia dissipada nos para-raios de linha do terminal Cachoeira Caldeirão (fim LT).

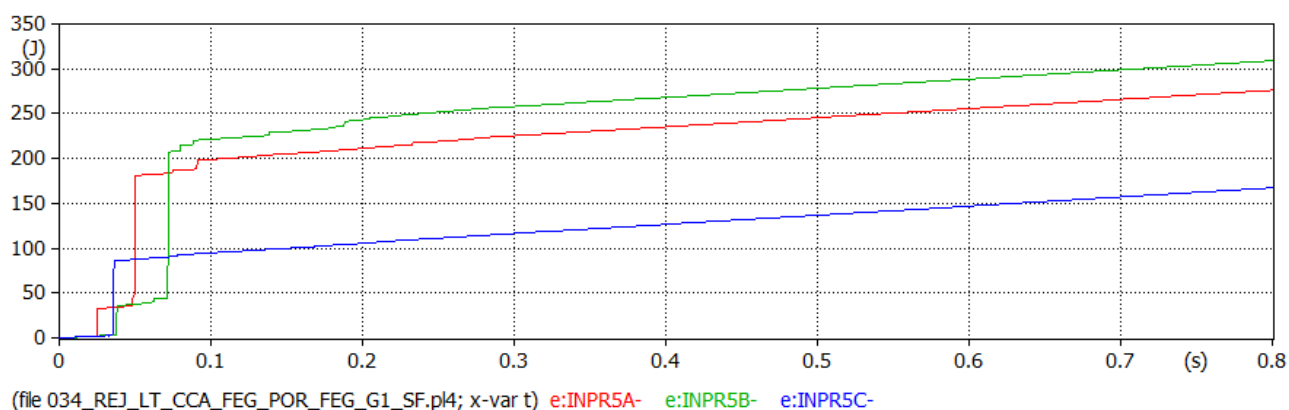


Figura 8.219 – Máxima energia dissipada nos para-raios de linha do terminal Ferreira Gomes (início LT).

8.2.5.2 Oscilograma referente ao caso de maior energia dissipada nos para-raios de linha

A maior energia dissipada nos para-raios de linha ocorreu no terminal de Ferreira Gomes, no caso 30, quando da rejeição da linha pelo terminal de Ferreira Gomes, com defeito pós rejeição, na operação da UHE Cachoeira Caldeirão com os 3 geradores.

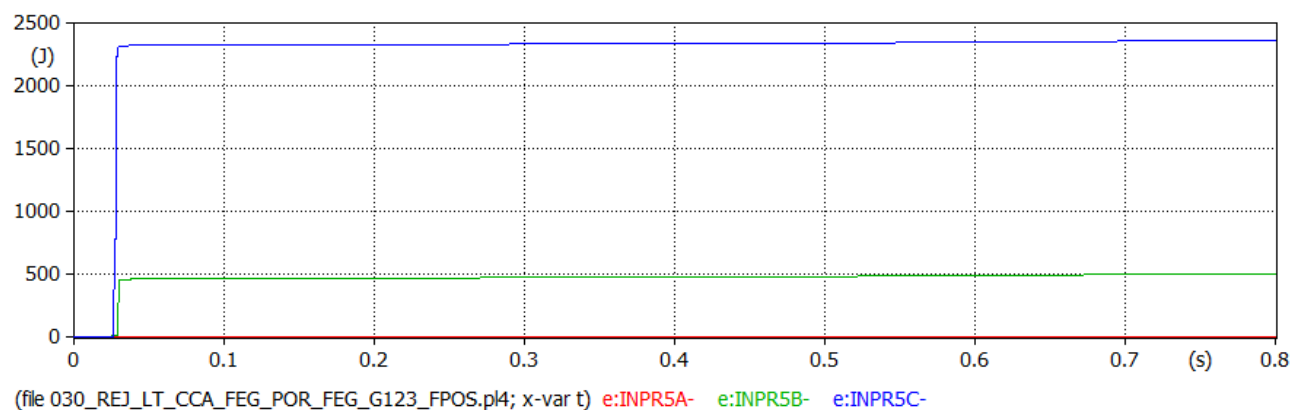


Figura 8.220 – Máxima energia dissipada nos para-raios de linha do terminal Ferreira Gomes (início LT).

8.2.6 Rejeição de cargas pela LT 230 kV Ferreira Gomes – Macapá

8.2.6.1 Oscilogramas referentes ao caso de maior sobretensão fase-terra

A maior sobretensão fase-terra nos casos sem defeito ocorreu no terminal de Macapá, no caso 40, quando da rejeição da linha pelo terminal de Macapá, na operação da UHE Cachoeira Caldeirão com 2 geradores.

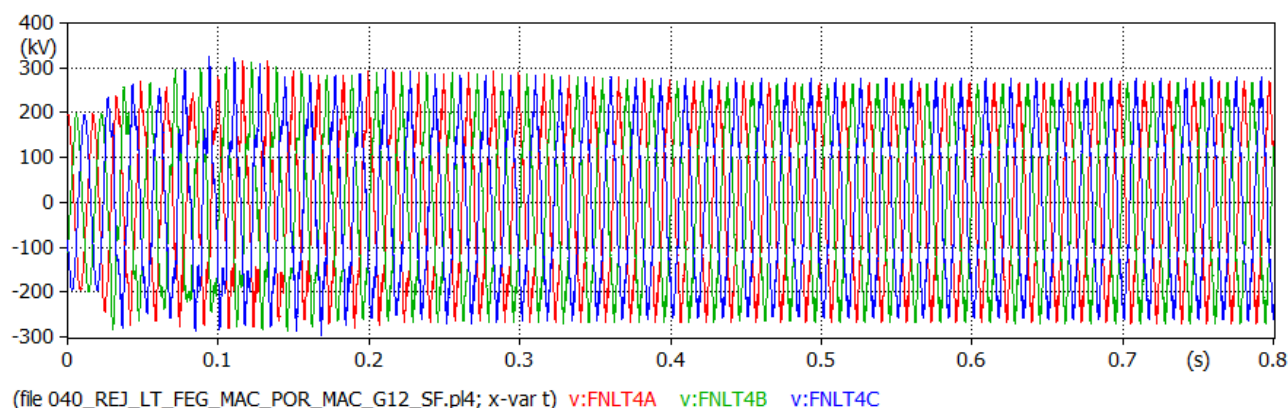


Figura 8.221 – Máxima sobretensão fase-terra no terminal Ferreira Gomes (fim LT).

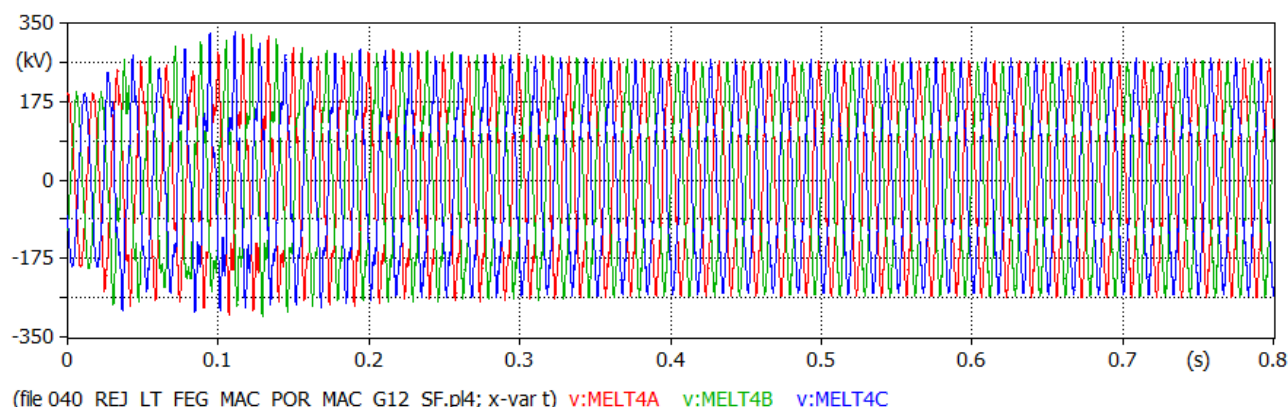


Figura 8.222 – Máxima sobretensão fase-terra no meio da LT.

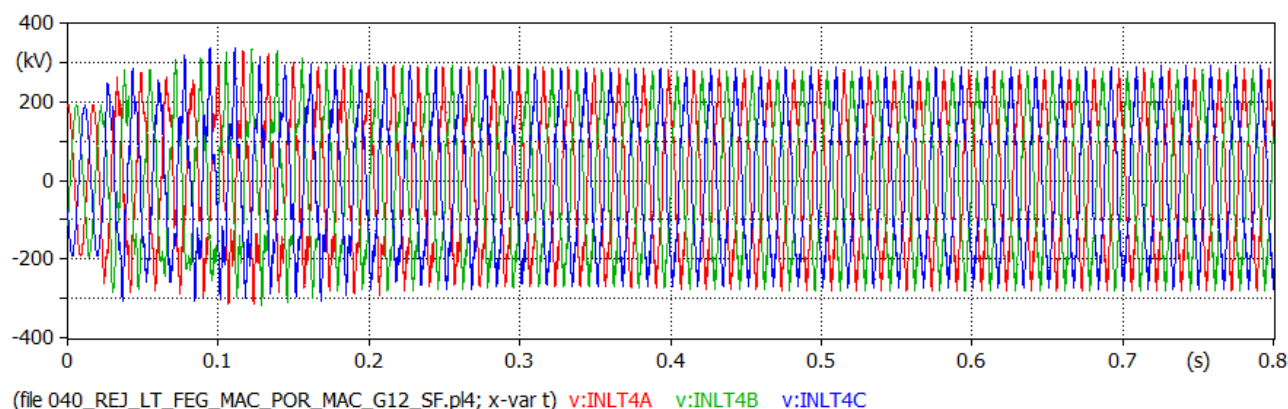
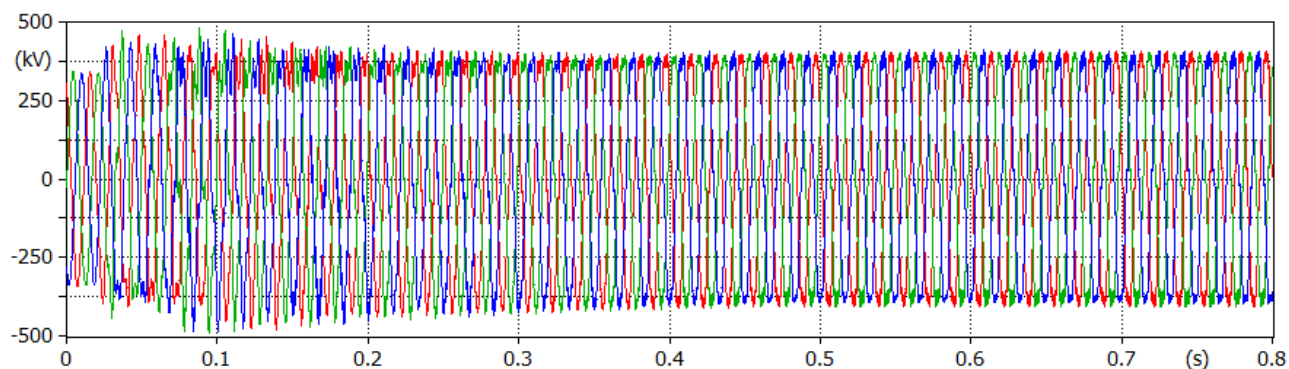
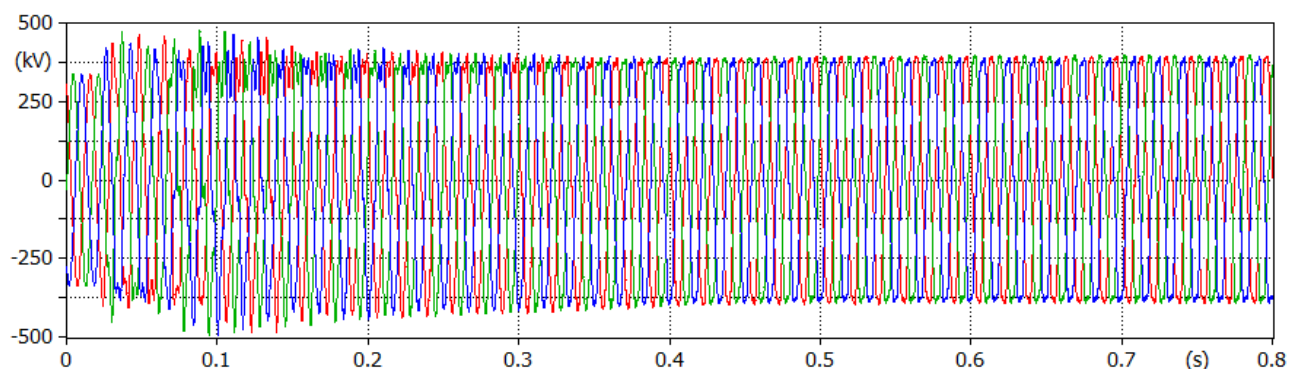


Figura 8.223 – Máxima sobretensão fase-terra no terminal Macapá (início LT).



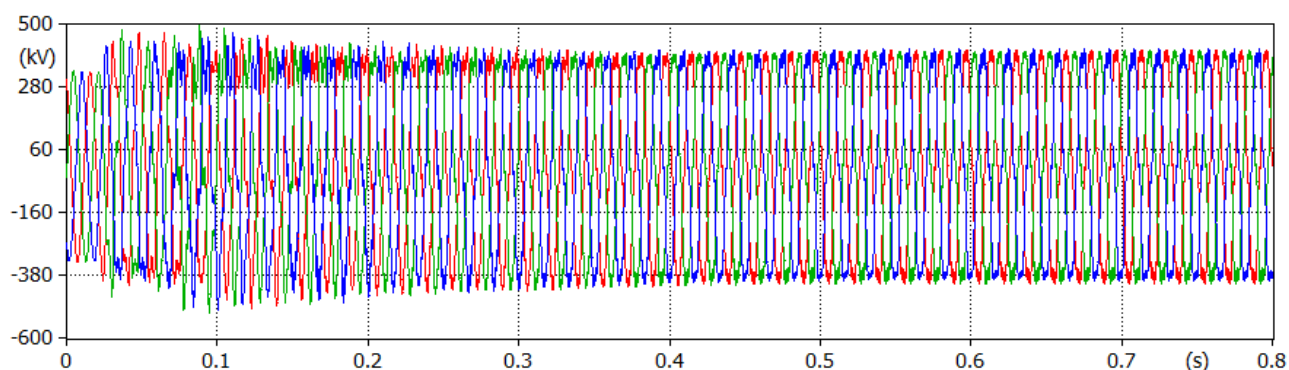
(file 040_REJ_LT_FEG_MAC_POR_MAC_G12_SF.pl4; x-var t) v:FNL4A-FNL4B v:FNL4B-FNL4C v:FNL4C-FNL4A

Figura 8.224 – Máxima sobretensão fase-fase no terminal Ferreira Gomes (fim LT).



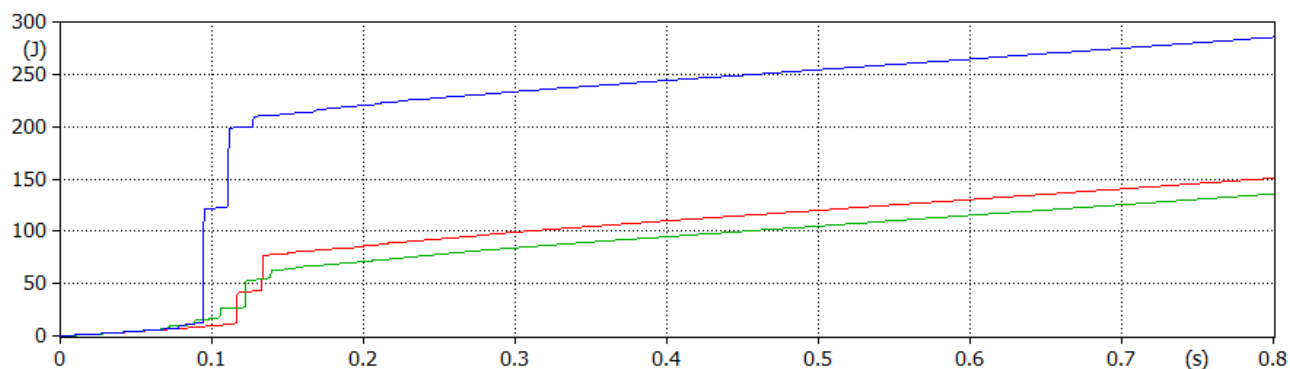
(file 040_REJ_LT_FEG_MAC_POR_MAC_G12_SF.pl4; x-var t) v:MEL4A-MEL4B v:MEL4B-MEL4C v:MEL4C-MEL4A

Figura 8.225 – Máxima sobretensão fase-fase no meio da LT.



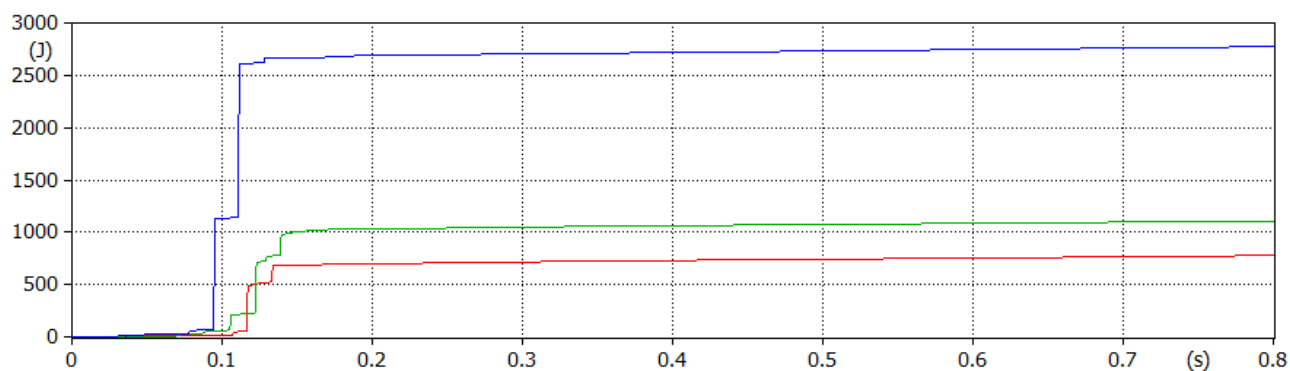
(file 040_REJ_LT_FEG_MAC_POR_MAC_G12_SF.pl4; x-var t) v:INLT4A-INLT4B v:INLT4B-INLT4C v:INLT4C-INLT4A

Figura 8.226 – Máxima sobretensão fase-fase no terminal Macapá (início LT).



(file 040_REJ_LT_FEG_MAC_POR_MAC_G12_SF.pl4; x-var t) e:FNPR4A- e:FNPR4B- e:FNPR4C-

Figura 8.227 – Máxima energia dissipada nos para-raios de linha do terminal Ferreira Gomes (fim LT).



(file 040_REJ_LT_FEG_MAC_POR_MAC_G12_SF.pl4; x-var t) e:INPR4A- e:INPR4B- e:INPR4C-

Figura 8.228 – Máxima energia dissipada nos para-raios de linha do terminal Macapá (início LT).

8.2.6.2 Oscilogramas referentes ao caso de maior sobretensão fase-fase

A maior sobretensão fase-fase nos casos sem defeito ocorreu no terminal de Macapá, no caso 43, quando da rejeição da linha pelo terminal de Macapá, na operação da UHE Cachoeira Caldeirão com 1 gerador.

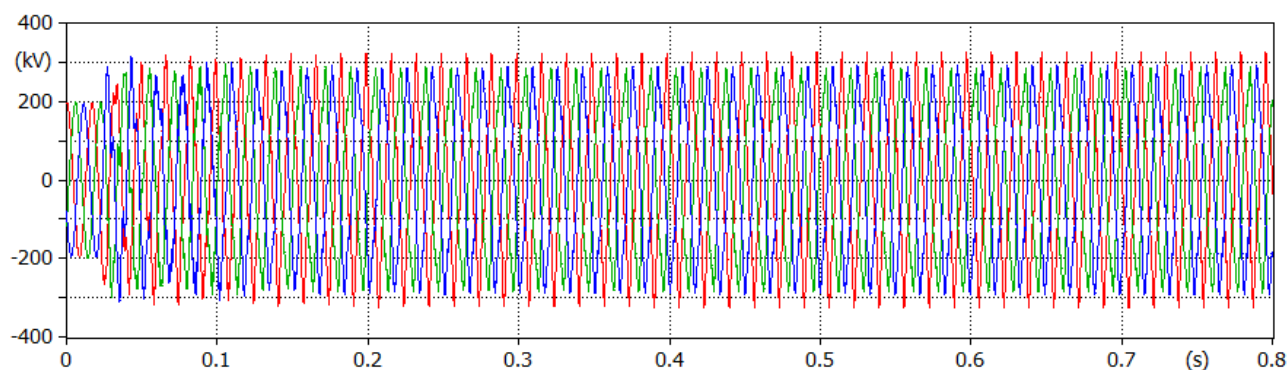


Figura 8.229 – Máxima sobretensão fase-terra no terminal Ferreira Gomes (fim LT).

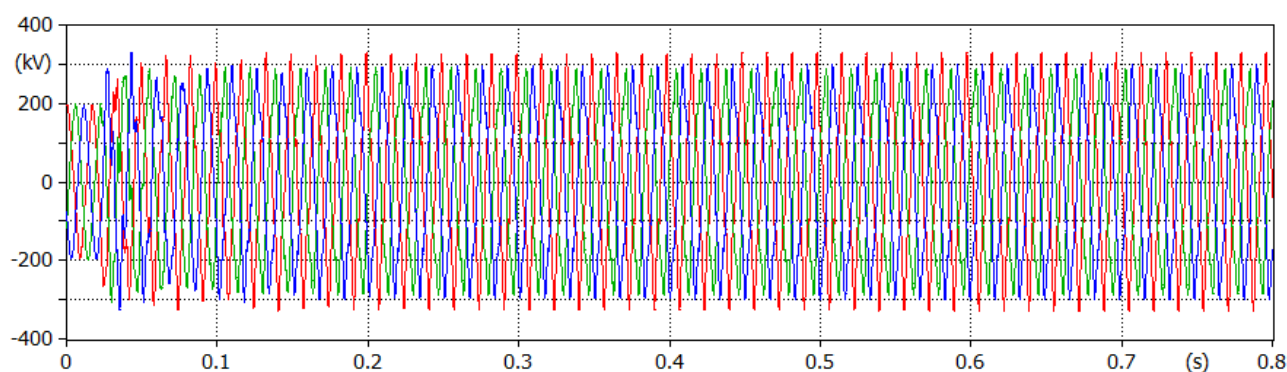


Figura 8.230 – Máxima sobretensão fase-terra no meio da LT.

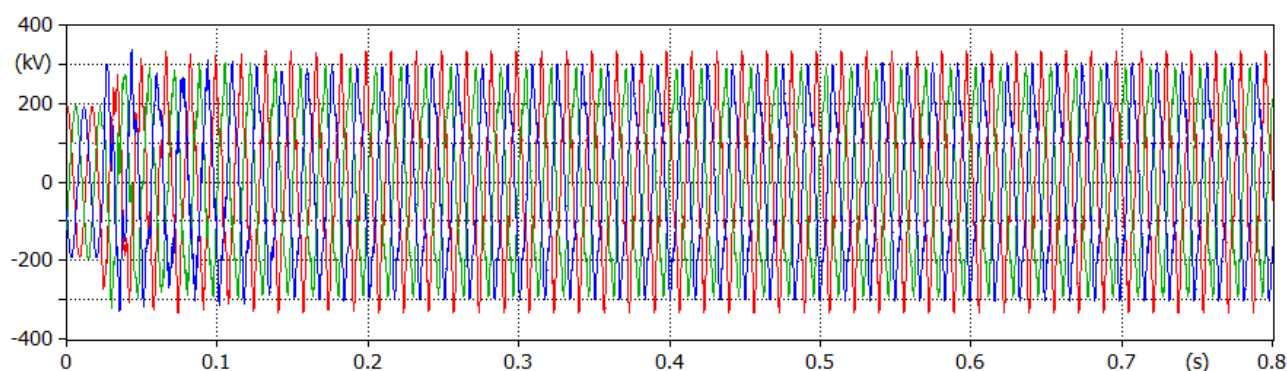


Figura 8.231 – Máxima sobretensão fase-terra no terminal Macapá (início LT).

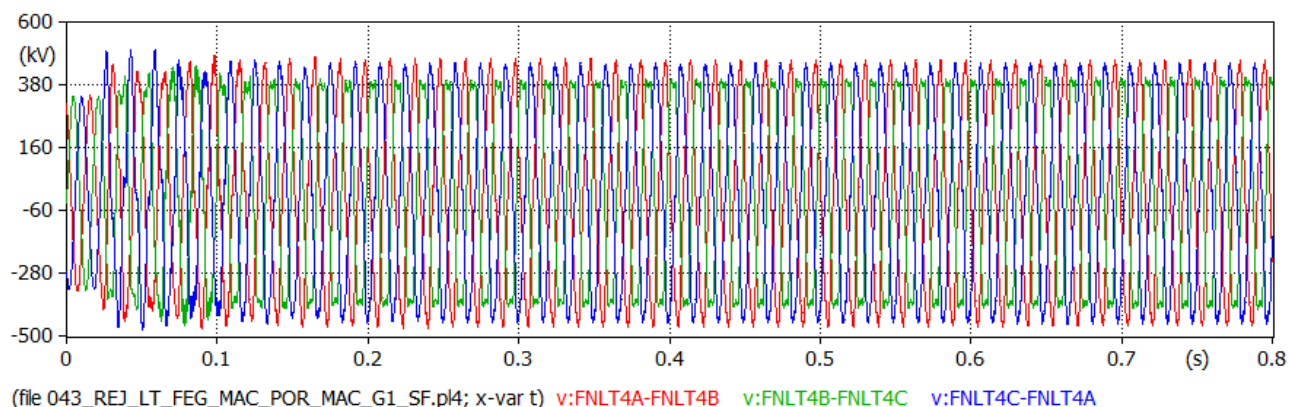


Figura 8.232 – Máxima sobretensão fase-fase no terminal Ferreira Gomes (fim LT).

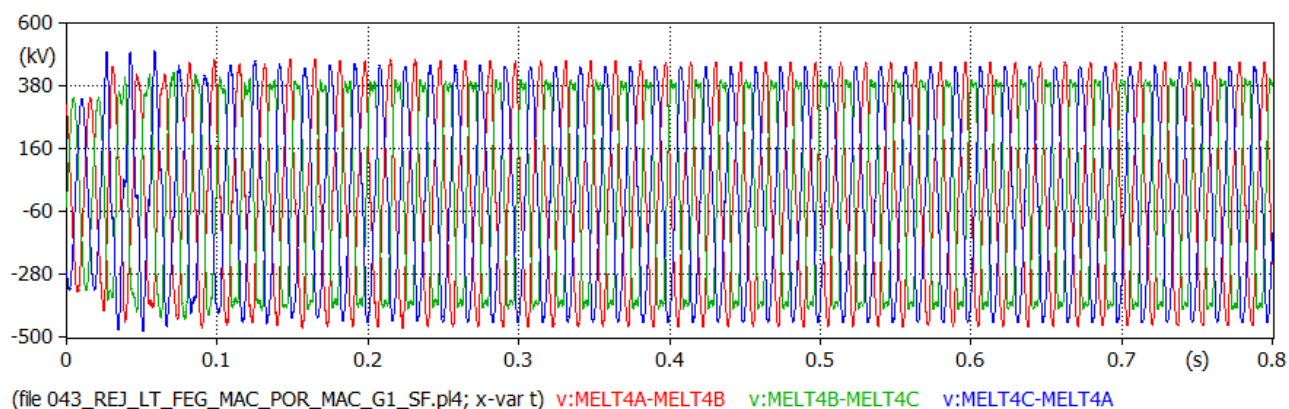


Figura 8.233 – Máxima sobretensão fase-fase no meio da LT.

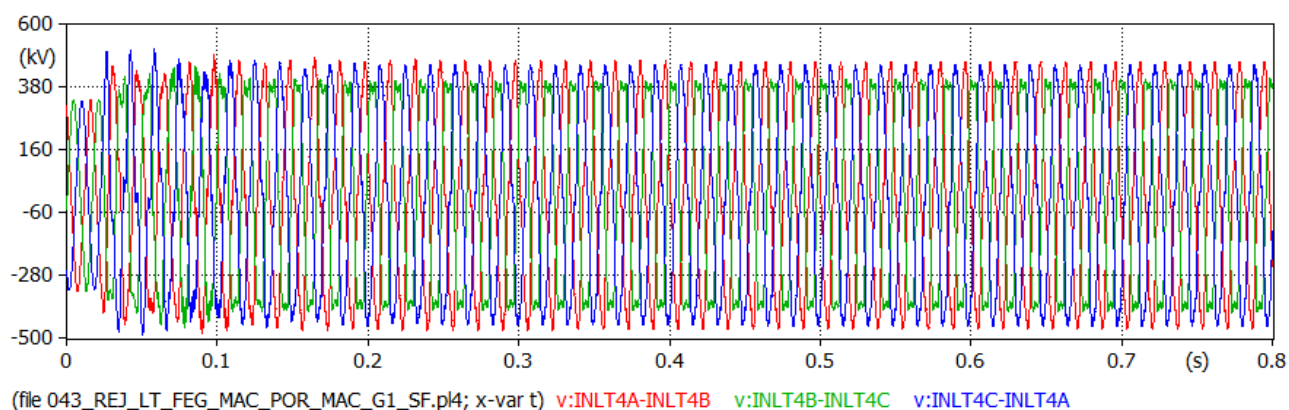


Figura 8.234 – Máxima sobretensão fase-fase no terminal Macapá (início LT).

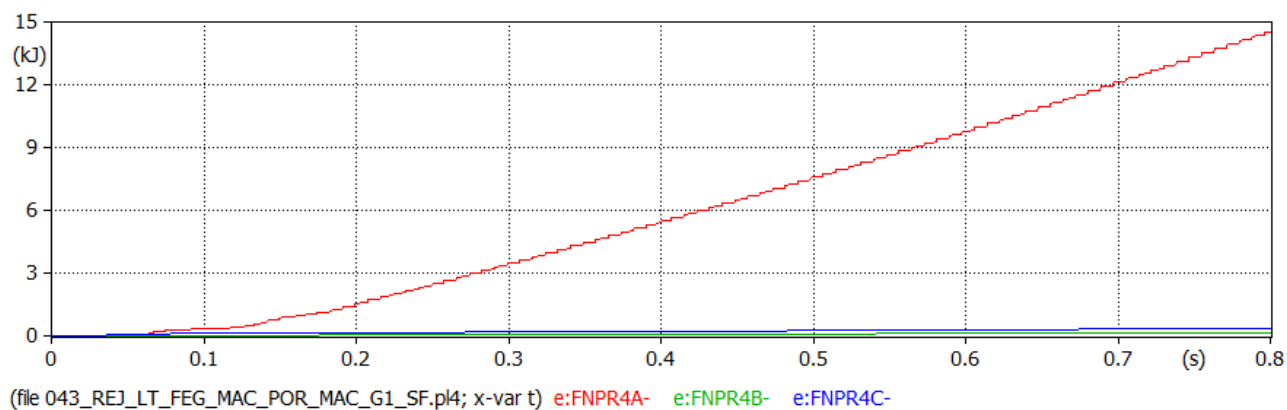


Figura 8.235 – Máxima energia dissipada nos para-raios de linha do terminal Ferreira Gomes (fim LT).

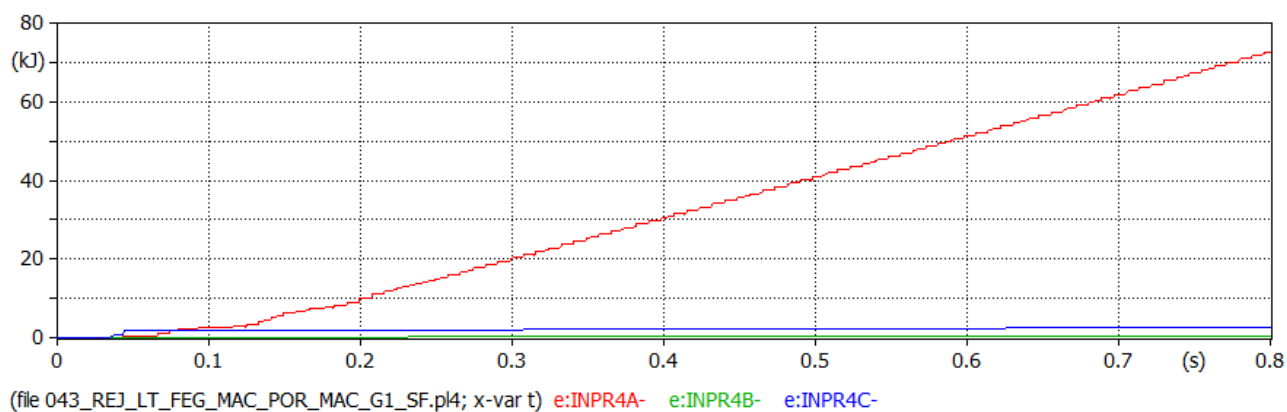


Figura 8.236 – Máxima energia dissipada nos para-raios de linha do terminal Macapá (início LT).

8.2.6.3 Oscilograma referente ao caso de maior energia dissipada nos para-raios de linha

A maior energia dissipada nos para-raios de linha ocorreu no terminal de Macapá, no caso 43, quando da rejeição da linha pelo terminal de Macapá, sem defeito, na operação da UHE Cachoeira Caldeirão com 1 gerador.

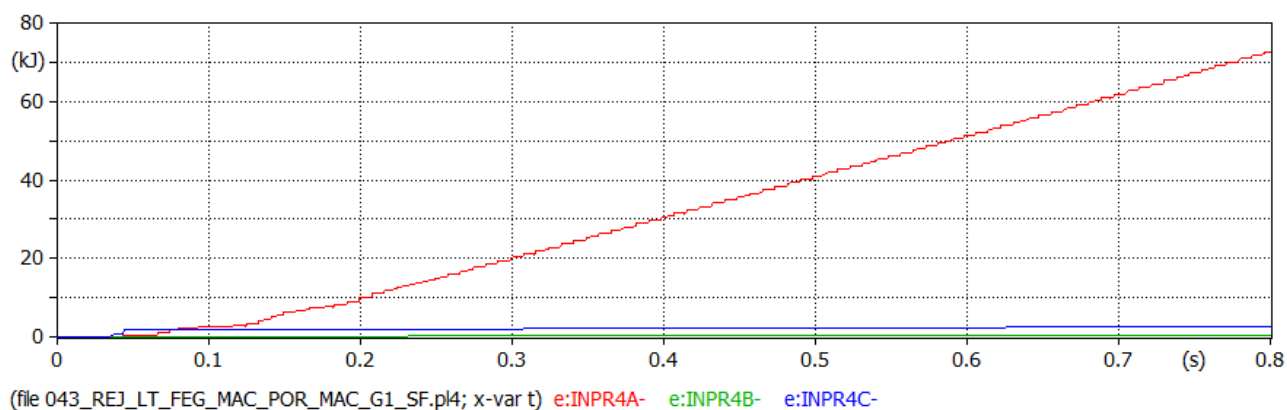


Figura 8.237 – Máxima energia dissipada nos para-raios de linha do terminal Macapá (início LT).

8.3 Anexo 3 – Arquivos ATP das linhas de transmissão

8.3.1 LT 230 kV Santo Antônio do Jari – Laranjal

```

--- 16 cards of disk file read into card cache cells 1 onward.
Alternative Transients Program (ATP), F77 GNU Linux or DOS. All rights reserved by Can/Am user group of Portland, Oregon, USA.
Date (dd-mth-yy) and time of day (hh.mm.ss) = 17-Jan-24 14:54:57 Name of disk plot file is C:\eeug\work\LT230-SAJ-LAR.pl4
Consult the 860-page ATP Rule Book of the Can/Am EMTP User Group in Portland, Oregon, USA. Source code date is 13 March 2019.
Size of LABCOM tables = 345787 Kilobytes. VARDIM List Sizes follow: 100K 120K 500K 20K 2000K 50K 200K
2000K 10K 16K 3K 12K 1000K 2K 2000K 3200 360 1016 2000K 2000K 12K 1000K 2000K 36 240K 2000K 100K 2000K91170K 39 300K
-----+-----
Descriptive interpretation of input data cards. | Input data card images are shown below, all 80 columns, character by character
0 1 2 3 4 5 6 7 8
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
-----+-----
Comment card. Card index = 1. | C data:C:\eeug\work\LT230-SAJ-LAR.dat
Marker card preceding new EMTP data case. | BEGIN NEW DATA CASE
Compute overhead line constants. Limit = 832 | LINE CONSTANTS
Erase all of 0 cards in the punch buffer. | $ERASE
Pairs of A6 terminal node names for each phase. | BRANCH IN_001OUT001IN_002OUT002IN_003OUT003
Request for metric (not English) units. | METRIC
Line conductor card. 3.751E-01 7.150E-02 4 | 1.3751 .0715 4 2.703 -4.4 30.457 8. 45.7 90. 2
Line conductor card. 3.751E-01 7.150E-02 4 | 2.3751 .0715 4 2.703 0.0 34.657 12.2 45.7 90. 2
Line conductor card. 3.751E-01 7.150E-02 4 | 3.3751 .0715 4 2.703 4.4 30.457 8. 45.7 90. 2
Line conductor card. 5.000E-01 3.510E+00 4 | 0 .5 3.51 4 0.952 -2.9 37.057 16.846 0.0 0.0 1
Line conductor card. 2.500E-01 4.850E-01 4 | 0 .25 .485 4 1.44 2.9 37.057 16.846 0.0 0.0 1
Blank card terminates 8 line-conductor cards. | BLANK CARD ENDING CONDUCTOR CARDS
Frequency card. 1.000E+03 6.000E+01 1.950E+01 | 1.E3 60. 000111 111000 0 19.5 0 44

```

Line conductor table after sorting and initial processing.

Table Row	Phase Number	Skin effect R-type	Resistance R (Ohm/km)	Reactance data specification X-type	X(Ohm/km) or GMR	Diameter (cm)	Horizontal X (mtrs)	Avg height Y (mtrs)	A10 name of conductor
1	1	.37510	.07150	4	.000000	2.70300	-4.400	15.257	
2	2	.37510	.07150	4	.000000	2.70300	0.000	19.457	
3	3	.37510	.07150	4	.000000	2.70300	4.400	15.257	
4	1	.37510	.07150	4	.000000	2.70300	-4.400	15.714	
5	2	.37510	.07150	4	.000000	2.70300	0.000	19.914	
6	3	.37510	.07150	4	.000000	2.70300	4.400	15.714	
7	0	.50000	3.51000	4	.000000	.95200	-2.900	23.583	
8	0	.25000	.48500	4	.000000	1.44000	2.900	23.583	

Matrices are for earth resistivity = 1.00000000E+03 Ohm-meters and frequency 6.00000000E+01 Hz. Correction factor = 1.00000000E-06

Susceptance matrix, in units of [mhos/kmeter] for the system of physical conductors.

Rows and columns proceed in the same order as the sorted input.

```
1 3.972273E-06
2 -1.965954E-07 4.047049E-06
3 -1.299708E-07 -1.961605E-07 3.972682E-06
4 -1.980882E-06 -2.233487E-07 -1.238425E-07 3.981419E-06
5 -1.694165E-07 -1.911953E-06 -1.688912E-07 -1.949610E-07 4.046946E-06
6 -1.238188E-07 -2.227959E-07 -1.980384E-06 -1.204892E-07 -1.942931E-07 3.982021E-06
7 -1.697938E-07 -2.816547E-07 -9.557756E-08 -2.005227E-07 -3.403171E-07 -1.061649E-07 2.605244E-06
8 -1.020919E-07 -2.991323E-07 -1.797466E-07 -1.134945E-07 -3.614349E-07 -2.122240E-07 -3.779394E-07 2.743455E-06
```

Susceptance matrix, in units of [mhos/kmeter] for the system of equivalent phase conductors.

Rows and columns proceed in the same order as the sorted input.

```
1 3.991928E-06
2 -7.843216E-07 4.270090E-06
3 -4.981214E-07 -7.821407E-07 3.993934E-06
```

Susceptance matrix, in units of [mhos/kmeter] for symmetrical components of the equivalent phase conductor

Rows proceed in the sequence (0, 1, 2), (0, 1, 2), etc.; columns proceed in the sequence (0, 2, 1), (0, 2, 1), etc.

This is traditional order dating to the 1960s. Then the matrix is symmetric. Very clever. But persons who want to avoid the associated confusion -- persons who prefer to tolerate the need for a full matrix in exchange for columns that are ordered the same as the rows -- are referred to BSSR (BEGIN SPREADSHEET REQUESTS) for separate output of an "s" matrix (e.g., Rectangular[Zs]).

```
0 2.708928E-06
  0.000000E+00
1 2.785610E-10 -1.406406E-07
  -2.899780E-09 -2.449569E-07
2 2.785610E-10 4.773512E-06 -1.406406E-07
  2.899780E-09 -6.972009E-23 2.449569E-07
```

Impedance matrix, in units of Ohms/kmeter for the system of physical conductors.

Rows and columns proceed in the same order as the sorted input.

```
1 1.311863E-01
```

```

9.373710E-01

2  5.839566E-02  1.309928E-01
   4.601551E-01  9.375744E-01

3  5.849171E-02  5.839566E-02  1.311863E-01
   4.322094E-01  4.601551E-01  9.373710E-01

4  5.848242E-02  5.838513E-02  5.848113E-02  1.311651E-01
   6.552353E-01  4.640589E-01  4.321189E-01  9.373931E-01

5  5.838513E-02  5.828904E-02  5.838513E-02  5.837462E-02  1.309719E-01
   4.562524E-01  6.554387E-01  4.562524E-01  4.601772E-01  9.375965E-01

6  5.848113E-02  5.838513E-02  5.848242E-02  5.847056E-02  5.837462E-02  1.311651E-01
   4.321189E-01  4.640589E-01  6.552353E-01  4.322315E-01  4.601772E-01  9.373931E-01

7  5.830117E-02  5.820515E-02  5.830037E-02  5.829070E-02  5.819475E-02  5.828991E-02  3.568145E+00
   4.353828E-01  4.744895E-01  4.150882E-01  4.395089E-01  4.801892E-01  4.174464E-01  1.018628E+00

8  5.830037E-02  5.820515E-02  5.830117E-02  5.828991E-02  5.819475E-02  5.829070E-02  5.811107E-02  5.431911E-01
   4.150882E-01  4.744895E-01  4.353828E-01  4.174464E-01  4.801892E-01  4.395089E-01  4.640452E-01  9.806651E-01

```

Impedance matrix, in units of Ohms/kmeter for the system of equivalent phase conductors.
 Rows and columns proceed in the same order as the sorted input.

```

1  1.432996E-01
   6.249379E-01

2  1.157178E-01  1.624927E-01
   2.661823E-01  5.768600E-01

3  1.077757E-01  1.169818E-01  1.453770E-01
   2.544215E-01  2.588867E-01  6.118323E-01
   Both "R" and "X" are in Ohms; "C" are in microMhos.

```

Impedance matrix, in units of Ohms/kmeter for symmetrical components of the equivalent phase conductor
 Rows proceed in the sequence (0, 1, 2), (0, 1, 2), etc.; columns proceed in the sequence (0, 2, 1), (0, 2, 1), etc.

```

0  3.773733E-01
   1.124204E+00

1  1.410505E-03 -1.694084E-02
   1.790252E-02  8.898318E-03

2 -1.199070E-02  3.689801E-02  1.683063E-02

```

3.435433E-03 3.447133E-01 9.609297E-03

Sequence	Surge impedance magnitude(Ohm) angle(degr.)	Attenuation db/km	velocity km/sec	Wavelength km	Resistance Ohm/km	Reactance Ohm/km	Susceptance mho/km
Zero :	6.61632E+02 -9.27795E+00	2.50991E-03	2.13126E+05	3.55210E+03	3.77373E-01	1.12420E+00	2.70893E-06
Positive:	2.69493E+02 -3.05483E+00	5.95467E-04	2.93470E+05	4.89117E+03	3.68980E-02	3.44713E-01	4.77351E-06

Request for flushing of punch buffer. |\$PUNCH

A listing of 80-column card images now being flushed from punch buffer follows.

```
=====
123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
=====
```

C <+++++> Cards punched by support routine on 17-Jan-24 14:54:57 <+++++>

C LINE CONSTANTS

C \$ERASE

C BRANCH IN_001OUT001IN_002OUT002IN_003OUT003

C METRIC

C	1.3751	.0715 4	2.703	-4.4	30.457	8.	45.7	90.
C	2.3751	.0715 4	2.703	0.0	34.657	12.2	45.7	90.
C	3.3751	.0715 4	2.703	4.4	30.457	8.	45.7	90.
C	0	.5	3.51 4	0.952	-2.9	37.057	16.846	0.0
C	0	.25	.485 4	1.44	2.9	37.057	16.846	0.0

C BLANK CARD ENDING CONDUCTOR CARDS

C	1.E3	60.	000111	111000	0	19.5	0	44
---	------	-----	--------	--------	---	------	---	----

\$VINTAGE, 1

\$UNITS, 60., 60.

1IN_001OUT001	2.79434147E+00	1.21862894E+01	7.78426055E+01
2IN_002OUT002	2.25649710E+00	5.19055423E+00	-1.52942715E+01
	3.16860718E+00	1.12487698E+01	8.32667460E+01
3IN_003OUT003	2.10162635E+00	4.96121905E+00	-9.71336653E+00
	2.28114416E+00	5.04829089E+00	-1.52517429E+01
	2.83485236E+00	1.19307305E+01	7.78817211E+01

\$VINTAGE, -1,

\$UNITS, -1., -1., { Restore values that existed b4 preceding \$UNITS

=====< End of LUNIT7 punched cards as flushed by \$PUNCH request >=====

Blank card terminating frequency cards.

|BLANK CARD ENDING FREQUENCY CARDS

Blank card ending "LINE CONSTANTS" cases.

|BLANK CARD ENDING LINE CONSTANT

Timing figures characterizing central processor (CP) solution speed. ----- CP sec Wait sec Real sec

Totals	0.000	0.000	0.000
--------	-------	-------	-------

8.3.2 LT 230 kV Laranjal – Macapá CD

--- 19 cards of disk file read into card cache cells 1 onward.
 Alternative Transients Program (ATP), F77 GNU Linux or DOS. All rights reserved by Can/Am user group of Portland, Oregon, USA.
 Date (dd-mth-yy) and time of day (hh.mm.ss) = 17-Jan-24 15:16:39 Name of disk plot file is C:\eeug\work\LT230-SAJ-LAR-1.pl4
 Consult the 860-page ATP Rule Book of the Can/Am EMTF User Group in Portland, Oregon, USA. Source code date is 13 March 2019.
 Size of LABCOM tables = 345787 Kilobytes. VARDIM List Sizes follow: 100K 120K 500K 20K 2000K 50K 200K
 2000K 10K 16K 3K 12K 1000K 2K 2000K 3200 360 1016 2000K 2000K 12K 1000K 2000K 36 240K 2000K 100K 2000K91170K 39 300K

Descriptive interpretation of input data cards. | Input data card images are shown below, all 80 columns, character by character
 0 1 2 3 4 5 6 7 8
 01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

Comment card. Card index = 1. | C data:C:\eeug\work\LT230-SAJ-LAR-1.dat
 Marker card preceding new EMTF data case. | BEGIN NEW DATA CASE
 Compute overhead line constants. Limit = 832 | LINE CONSTANTS
 Erase all of 0 cards in the punch buffer. | \$ERASE
 Pairs of A6 terminal node names for each phase. | BRANCH IN_001OUT001IN_002OUT002IN_003OUT003IN_004OUT004IN_005OUT005IN_006OUT006
 Request for metric (not English) units. | METRIC
 Line conductor card. 3.751E-01 7.150E-02 4 | 1.3751 .0715 4 2.703 -4.2 40.88 18.88 45.7 0.0 2
 Line conductor card. 3.751E-01 7.150E-02 4 | 2.3751 .0715 4 2.703 -4.2 35.44 13.44 45.7 0.0 2
 Line conductor card. 3.751E-01 7.150E-02 4 | 3.3751 .0715 4 2.703 -4.2 30. 8. 45.7 0.0 2
 Line conductor card. 3.751E-01 7.150E-02 4 | 4.3751 .0715 4 2.703 4.2 30. 8. 45.7 0.0 2
 Line conductor card. 3.751E-01 7.150E-02 4 | 5.3751 .0715 4 2.703 4.2 35.44 13.44 45.7 0.0 2
 Line conductor card. 3.751E-01 7.150E-02 4 | 6.3751 .0715 4 2.703 4.2 40.88 18.88 45.7 0.0 2
 Line conductor card. 2.500E-01 4.850E-01 4 | 0 .25 .485 4 1.44 -4.2 45.86 26.06 0.0 0.0 1
 Line conductor card. 2.500E-01 4.850E-01 4 | 0 .25 .485 4 1.44 4.2 45.86 26.06 0.0 0.0 1
 Blank card terminates 14 line-conductor cards. | BLANK CARD ENDING CONDUCTOR CARDS
 Frequency card. 1.000E+03 6.000E+01 3.817E+01 | 1.E3 60. 000111 111000 0 38.17 0 44

Line conductor table after sorting and initial processing.

Table	Phase	Skin effect	Resistance	Reactance data specification	Diameter	Horizontal	Avg height	A10 name of	
Row	Number	R-type	R (Ohm/km)	X-type	X(Ohm/km) or GMR	(cm)	X (mtrs)	Y (mtrs)	conductor
1	1	.37510	.07150	4	.000000	2.70300	-4.429	26.213	
2	2	.37510	.07150	4	.000000	2.70300	-4.429	20.773	
3	3	.37510	.07150	4	.000000	2.70300	-4.429	15.333	
4	4	.37510	.07150	4	.000000	2.70300	3.971	15.333	
5	5	.37510	.07150	4	.000000	2.70300	3.971	20.773	
6	6	.37510	.07150	4	.000000	2.70300	3.971	26.213	
7	1	.37510	.07150	4	.000000	2.70300	-3.971	26.213	
8	2	.37510	.07150	4	.000000	2.70300	-3.971	20.773	
9	3	.37510	.07150	4	.000000	2.70300	-3.971	15.333	
10	4	.37510	.07150	4	.000000	2.70300	4.429	15.333	
11	5	.37510	.07150	4	.000000	2.70300	4.429	20.773	
12	6	.37510	.07150	4	.000000	2.70300	4.429	26.213	

13	0	.25000	.48500	4	.000000	1.44000	-4.200	32.660
14	0	.25000	.48500	4	.000000	1.44000	4.200	32.660

Matrices are for earth resistivity = 1.0000000E+03 Ohm-meters and frequency 6.0000000E+01 Hz. Correction factor = 1.0000000E-06

Susceptance matrix, in units of [mhos/kmeter] for the system of physical conductors.
Rows and columns proceed in the same order as the sorted input.

```

1 3.997384E-06
2 -2.276826E-07 4.031291E-06
3 -7.888119E-08 -2.255653E-07 3.997101E-06
4 -3.982576E-08 -7.788709E-08 -1.250425E-07 4.008539E-06
5 -7.885197E-08 -1.027698E-07 -7.770838E-08 -2.143614E-07 4.044571E-06
6 -1.253915E-07 -7.913440E-08 -3.985723E-08 -7.001685E-08 -2.152004E-07 4.011936E-06
7 -1.952705E-06 -2.163210E-07 -7.335761E-08 -4.317804E-08 -9.207564E-08 -1.510208E-07 4.011936E-06
8 -2.157952E-07 -1.919508E-06 -2.143513E-07 -9.132128E-08 -1.276343E-07 -9.207564E-08 -2.152004E-07 4.044571E-06
9 -7.338387E-08 -2.148817E-07 -1.954610E-06 -1.520530E-07 -9.132128E-08 -4.317804E-08 -7.001685E-08 -2.143614E-07 4.008539E-06
10 -3.655307E-08 -6.632326E-08 -1.036744E-07 -1.954610E-06 -2.143513E-07 -7.335761E-08 -3.985723E-08 -7.770838E-08 -1.250425E-07
    3.997101E-06
11 -6.794996E-08 -8.358108E-08 -6.632326E-08 -2.148817E-07 -1.919508E-06 -2.163210E-07 -7.913440E-08 -1.027698E-07 -7.788709E-08
    -2.255653E-07 4.031291E-06
12 -1.053714E-07 -6.794996E-08 -3.655307E-08 -7.338387E-08 -2.157952E-07 -1.952705E-06 -1.253915E-07 -7.885197E-08 -3.982576E-08
    -7.888119E-08 -2.276826E-07 3.997384E-06
13 -3.016375E-07 -1.076402E-07 -5.278768E-08 -3.320137E-08 -6.526336E-08 -1.534184E-07 -2.922748E-07 -1.003678E-07 -4.817299E-08
    -3.324549E-08 -6.291174E-08 -1.401046E-07 2.650263E-06
14 -1.401046E-07 -6.291174E-08 -3.324549E-08 -4.817299E-08 -1.003678E-07 -2.922748E-07 -1.534184E-07 -6.526336E-08 -3.320137E-08
    -5.278768E-08 -1.076402E-07 -3.016375E-07 -3.464036E-07 2.650263E-06

```

Susceptance matrix, in units of [mhos/kmeter] for the system of equivalent phase conductors.
Rows and columns proceed in the same order as the sorted input.

```
1 4.103911E-06
2 -8.749992E-07 4.236845E-06
3 -2.956395E-07 -8.691597E-07 4.096420E-06
4 -1.594141E-07 -3.132400E-07 -5.058124E-07 4.096420E-06
5 -3.180120E-07 -4.167549E-07 -3.132400E-07 -8.691597E-07 4.236845E-06
6 -5.071752E-07 -3.180120E-07 -1.594141E-07 -2.956395E-07 -8.749992E-07 4.103911E-06
```

Susceptance matrix, in units of [mhos/kmeter] for symmetrical components of the equivalent phase conductor
Rows proceed in the sequence (0, 1, 2), (0, 1, 2), etc.; columns proceed in the sequence (0, 2, 1), (0, 2, 1), etc.
This is traditional order dating to the 1960s. Then the matrix is symmetric. Very clever. But persons who want to avoid the associated confusion -- persons who prefer to tolerate the need for a full matrix in exchange for columns that are ordered the same as the rows -- are referred to BSSR (BEGIN SPREADSHEET REQUESTS) for separate output of an "s" matrix (e.g., Rectangular[Zs]).

```
0 2.785860E-06
0.000000E+00
1 7.370622E-08 -2.101341E-07
-1.267096E-07 -3.750306E-07
2 7.370622E-08 4.825658E-06 -2.101341E-07
1.267096E-07 5.193402E-24 3.750306E-07
0 -1.003692E-06 9.545135E-09 9.545135E-09 2.785860E-06
0.000000E+00 -2.007456E-08 2.007456E-08 0.000000E+00
1 1.261251E-08 1.065127E-07 1.340542E-07 7.288065E-08 -2.197190E-07
-1.830361E-08 1.844855E-07 -2.361694E-09 -1.271863E-07 -3.694968E-07
2 1.261251E-08 1.340542E-07 1.065127E-07 7.288065E-08 4.825658E-06 -2.197190E-07
1.830361E-08 2.361694E-09 -1.844855E-07 1.271863E-07 6.596156E-23 3.694968E-07
```

Impedance matrix, in units of Ohms/kmeter for the system of physical conductors.
Rows and columns proceed in the same order as the sorted input.

```
1 1.306861E-01
9.379007E-01
```

2	5.811564E-02 4.688722E-01	1.309326E-01 9.376381E-01							
3	5.823933E-02 4.164786E-01	5.836393E-02 4.686092E-01	1.311828E-01 9.373747E-01						
4	5.823824E-02 3.988527E-01	5.836280E-02 4.226486E-01	5.848830E-02 4.357206E-01	1.311828E-01 9.373747E-01					
5	5.811459E-02 4.229116E-01	5.823824E-02 4.359840E-01	5.836280E-02 4.226486E-01	5.836393E-02 4.686092E-01	1.309326E-01 9.376381E-01				
6	5.799181E-02 4.362467E-01	5.811459E-02 4.229116E-01	5.823824E-02 3.988527E-01	5.823933E-02 4.164786E-01	5.811564E-02 4.688722E-01	1.306861E-01 9.379007E-01			
7	5.799282E-02 6.557540E-01	5.811563E-02 4.686071E-01	5.823932E-02 4.164122E-01	5.823836E-02 4.003732E-01	5.811470E-02 4.258333E-01	5.799192E-02 4.404645E-01	1.306861E-01 9.379007E-01		
8	5.811563E-02 4.686071E-01	5.823932E-02 6.554913E-01	5.836392E-02 4.683441E-01	5.836292E-02 4.255702E-01	5.823836E-02 4.402018E-01	5.811470E-02 4.258333E-01	5.811564E-02 4.688722E-01	1.309326E-01 9.376381E-01	
9	5.823932E-02 4.164122E-01	5.836392E-02 4.683441E-01	5.848947E-02 6.552279E-01	5.848842E-02 4.399384E-01	5.836292E-02 4.255702E-01	5.823836E-02 4.003732E-01	5.823933E-02 4.164786E-01	5.836393E-02 4.686092E-01	1.311828E-01 9.373747E-01
10	5.823812E-02 3.973111E-01	5.836268E-02 4.197911E-01	5.848817E-02 4.317263E-01	5.848947E-02 6.552279E-01	5.836392E-02 4.683441E-01	5.823932E-02 4.164122E-01	5.823824E-02 3.988527E-01	5.836280E-02 4.226486E-01	5.848830E-02 4.357206E-01
	1.311828E-01 9.373747E-01								
11	5.811447E-02 4.200542E-01	5.823812E-02 4.319897E-01	5.836268E-02 4.197911E-01	5.836392E-02 4.683441E-01	5.823932E-02 6.554913E-01	5.811563E-02 4.686071E-01	5.811459E-02 4.229116E-01	5.823824E-02 4.359840E-01	5.836280E-02 4.226486E-01
	5.836393E-02 4.686092E-01	1.309326E-01 9.376381E-01							
12	5.799170E-02 4.322524E-01	5.811447E-02 4.200542E-01	5.823812E-02 3.973111E-01	5.823932E-02 4.164122E-01	5.811563E-02 4.686071E-01	5.799282E-02 6.557540E-01	5.799181E-02 4.362467E-01	5.811459E-02 4.229116E-01	5.823824E-02 3.988527E-01
	5.823933E-02 4.164786E-01	5.811564E-02 4.688722E-01	1.306861E-01 9.379007E-01						
13	5.784838E-02 4.563099E-01	5.797019E-02 4.100795E-01	5.809284E-02 3.815434E-01	5.809186E-02 3.739790E-01	5.796924E-02 3.955033E-01	5.784746E-02 4.202385E-01	5.784838E-02 4.563099E-01	5.797019E-02 4.100795E-01	5.809284E-02 3.815434E-01
	5.809175E-02	5.796913E-02	5.784735E-02	5.427846E-01					

```

3.731984E-01 3.941373E-01 4.176572E-01 9.811022E-01
14 5.784735E-02 5.796913E-02 5.809175E-02 5.809284E-02 5.797019E-02 5.784838E-02 5.784746E-02 5.796924E-02 5.809186E-02
4.176572E-01 3.941373E-01 3.731984E-01 3.815434E-01 4.100795E-01 4.563099E-01 4.202385E-01 3.955033E-01 3.739790E-01

5.809284E-02 5.797019E-02 5.784838E-02 5.770415E-02 5.427846E-01
3.815434E-01 4.100795E-01 4.563099E-01 4.365569E-01 9.811022E-01

```

Impedance matrix, in units of Ohms/kmeter for the system of equivalent phase conductors.
Rows and columns proceed in the same order as the sorted input.

```

1 1.297580E-01
5.453406E-01

2 8.772502E-02 1.192484E-01
2.371018E-01 5.830416E-01

3 8.385911E-02 7.956324E-02 1.129196E-01
1.986937E-01 2.677109E-01 6.075203E-01

4 8.357911E-02 7.943996E-02 7.650263E-02 1.129196E-01
1.814341E-01 2.220696E-01 2.471058E-01 6.075203E-01

5 8.719357E-02 8.267485E-02 7.943996E-02 7.956324E-02 1.192484E-01
1.919192E-01 2.228104E-01 2.220696E-01 2.677109E-01 5.830416E-01

6 9.212765E-02 8.719357E-02 8.357911E-02 8.385911E-02 8.772502E-02 1.297580E-01
1.862893E-01 1.919192E-01 1.814341E-01 1.986937E-01 2.371018E-01 5.453406E-01
Both "R" and "X" are in Ohms; "C" are in microMhos.

```

Impedance matrix, in units of Ohms/kmeter for symmetrical components of the equivalent phase conductor
Rows proceed in the sequence (0, 1, 2), (0, 1, 2), etc.; columns proceed in the sequence (0, 2, 1), (0, 2, 1), etc.

```

0 2.880736E-01
1.047638E+00

1 2.613194E-03 -2.883581E-02
-3.030823E-02 1.696702E-02

2 1.065535E-02 3.692618E-02 2.964671E-02
-3.619414E-02 3.441320E-01 1.615696E-02

0 2.505768E-01 1.014845E-02 2.175078E-03 2.880736E-01
6.156838E-01 -2.519538E-02 -3.084573E-02 1.047638E+00

1 -2.780072E-02 1.736433E-02 -5.207551E-04 -3.667272E-02 -2.881570E-02

```

1.353919E-02 -1.044580E-02 -1.503659E-02 8.869260E-03 1.759632E-02

2 1.674561E-02 -2.229862E-04 -1.772849E-02 2.494110E-02 3.692618E-02 2.911177E-02
2.138650E-02 -1.496858E-02 -9.815051E-03 1.741721E-02 3.441320E-01 1.648904E-02

Sequence	Surge impedance magnitude(Ohm) angle(degr.)	Attenuation db/km	velocity km/sec	Wavelength km	Resistance Ohm/km	Reactance Ohm/km	Susceptance mho/km
Zero :	6.24511E+02 -7.68744E+00	2.02148E-03	2.18652E+05	3.64419E+03	2.88074E-01	1.04764E+00	2.78586E-06
Positive:	2.67810E+02 -3.06227E+00	5.99670E-04	2.92124E+05	4.86874E+03	3.69262E-02	3.44132E-01	4.82566E-06
Request for flushing of punch buffer.			\$PUNCH				

A listing of 80-column card images now being flushed from punch buffer follows.

```
=====
123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
=====
C <++++> Cards punched by support routine on 17-Jan-24 15:16:39 <++++>
C LINE CONSTANTS
C $ERASE
C BRANCH IN_001OUT001IN_002OUT002IN_003OUT003IN_004OUT004IN_005OUT005IN_006OUT0
C METRIC
C 1.3751 .0715 4 2.703 -4.2 40.88 18.88 45.7 0.0
C 2.3751 .0715 4 2.703 -4.2 35.44 13.44 45.7 0.0
C 3.3751 .0715 4 2.703 -4.2 30. 8. 45.7 0.0
C 4.3751 .0715 4 2.703 4.2 30. 8. 45.7 0.0
C 5.3751 .0715 4 2.703 4.2 35.44 13.44 45.7 0.0
C 6.3751 .0715 4 2.703 4.2 40.88 18.88 45.7 0.0
C 0 .25 .485 4 1.44 -4.2 45.86 26.06 0.0 0.0
C 0 .25 .485 4 1.44 4.2 45.86 26.06 0.0 0.0
C BLANK CARD ENDING CONDUCTOR CARDS
C 1.E3 60. 000111 111000 0 38.17 0 44
$VINTAGE, 1
$UNITS, 60., 60.
1IN_001OUT001 4.95286176E+00 2.08156498E+01 1.56646276E+02
2IN_002OUT002 3.34846417E+00 9.05017384E+00 -3.33987206E+01
4.55170999E+00 2.22546994E+01 1.61720366E+02
3IN_003OUT003 3.20090221E+00 7.58413873E+00 -1.12845601E+01
3.03692892E+00 1.02185250E+01 -3.31758256E+01
4.31014054E+00 2.31890482E+01 1.56360357E+02
4IN_004OUT004 3.19021446E+00 6.92534006E+00 -6.08483626E+00
3.03222336E+00 8.47639577E+00 -1.19563707E+01
2.92010525E+00 9.43202740E+00 -1.93068604E+01
4.31014054E+00 2.31890482E+01 1.56360357E+02
5IN_005OUT005 3.32817865E+00 7.32555697E+00 -1.21385166E+01
3.15569906E+00 8.50467191E+00 -1.59075333E+01
3.03222336E+00 8.47639577E+00 -1.19563707E+01
3.03692892E+00 1.02185250E+01 -3.31758256E+01
```

```

6IN_006OUT006      4.55170999E+00  2.22546994E+01  1.61720366E+02
                   3.51651250E+00  7.11066358E+00 -1.93588777E+01
                   3.32817865E+00  7.32555697E+00 -1.21385166E+01
                   3.19021446E+00  6.92534006E+00 -6.08483626E+00
                   3.20090221E+00  7.58413873E+00 -1.12845601E+01
                   3.34846417E+00  9.05017384E+00 -3.33987206E+01
                   4.95286176E+00  2.08156498E+01  1.56646276E+02

```

```

$VINTAGE, -1,
$UNITS, -1., -1., { Restore values that existed b4 preceding $UNITS
=====< End of LUNIT7 punched cards as flushed by $PUNCH request >=====

```

```

Blank card terminating frequency cards.      |BLANK CARD ENDING FREQUENCY CARDS
Blank card ending "LINE CONSTANTS" cases.    |BLANK CARD ENDING LINE CONSTANT

```

Timing figures characterizing central processor (CP) solution speed. -----	CP sec	Wait sec	Real sec
Totals	0.000	0.000	0.000

8.3.3 LT 230 kV Ferreira Gomes – Macapá

```

--- 16 cards of disk file read into card cache cells 1 onward.
Alternative Transients Program (ATP), F77 GNU Linux or DOS. All rights reserved by Can/Am user group of Portland, Oregon, USA.
Date (dd-mth-yy) and time of day (hh.mm.ss) = 17-Jan-24 15:28:12 Name of disk plot file is C:\eeug\work\LT230-MAC-FGO.pl4
Consult the 860-page ATP Rule Book of the Can/Am EMTF User Group in Portland, Oregon, USA. Source code date is 13 March 2019.
Size of LABCOM tables = 345787 Kilobytes. VARDIM List Sizes follow: 100K 120K 500K 20K 2000K 50K 200K
2000K 10K 16K 3K 12K 1000K 2K 2000K 3200 360 1016 2000K 2000K 12K 1000K 2000K 36 240K 2000K 100K 2000K91170K 39 300K

```

```

-----
Descriptive interpretation of input data cards. | Input data card images are shown below, all 80 columns, character by character
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
-----

```

```

Comment card. Card index = 1. | C data:C:\eeug\work\LT230-MAC-FGO.dat
Marker card preceding new EMTF data case. | BEGIN NEW DATA CASE
Compute overhead line constants. Limit = 832 | LINE CONSTANTS
Erase all of 0 cards in the punch buffer. | $ERASE
Pairs of A6 terminal node names for each phase. | BRANCH IN_001OUT001IN_002OUT002IN_003OUT003
Request for metric (not English) units. | METRIC
Line conductor card. 3.751E-01 7.150E-02 4 | 1.3751 .0715 4 2.703 -4.4 30.457 8. 45.7 90. 2
Line conductor card. 3.751E-01 7.150E-02 4 | 2.3751 .0715 4 2.703 0.0 34.657 12.2 45.7 90. 2
Line conductor card. 3.751E-01 7.150E-02 4 | 3.3751 .0715 4 2.703 4.4 30.457 8. 45.7 90. 2
Line conductor card. 5.000E-01 3.510E+00 4 | 0 .5 3.51 4 0.952 -2.9 37.057 16.846 0.0 0.0 1
Line conductor card. 2.500E-01 4.850E-01 4 | 0 .25 .485 4 1.44 2.9 37.057 16.846 0.0 0.0 1
Blank card terminates 8 line-conductor cards. | BLANK CARD ENDING CONDUCTOR CARDS
Frequency card. 1.000E+03 6.000E+01 9.300E+01 | 1.E3 60. 000111 111000 0 93. 0 44

```

Line conductor table after sorting and initial processing.

Table	Phase	Skin effect	Resistance	Reactance data specification		Diameter	Horizontal	Avg height	A10 name of
Row	Number	R-type	R (Ohm/km)	X-type	X(Ohm/km) or GMR	(cm)	X (mtrs)	Y (mtrs)	conductor
1	1	.37510	.07150	4	.000000	2.70300	-4.400	15.257	
2	2	.37510	.07150	4	.000000	2.70300	0.000	19.457	
3	3	.37510	.07150	4	.000000	2.70300	4.400	15.257	
4	1	.37510	.07150	4	.000000	2.70300	-4.400	15.714	
5	2	.37510	.07150	4	.000000	2.70300	0.000	19.914	
6	3	.37510	.07150	4	.000000	2.70300	4.400	15.714	
7	0	.50000	3.51000	4	.000000	.95200	-2.900	23.583	
8	0	.25000	.48500	4	.000000	1.44000	2.900	23.583	

Matrices are for earth resistivity = 1.00000000E+03 Ohm-meters and frequency 6.00000000E+01 Hz. Correction factor = 1.00000000E-06

Susceptance matrix, in units of [mhos/kmeter] for the system of physical conductors.
Rows and columns proceed in the same order as the sorted input.

```
1 3.972273E-06
2 -1.965954E-07 4.047049E-06
3 -1.299708E-07 -1.961605E-07 3.972682E-06
4 -1.980882E-06 -2.233487E-07 -1.238425E-07 3.981419E-06
5 -1.694165E-07 -1.911953E-06 -1.688912E-07 -1.949610E-07 4.046946E-06
6 -1.238188E-07 -2.227959E-07 -1.980384E-06 -1.204892E-07 -1.942931E-07 3.982021E-06
7 -1.697938E-07 -2.816547E-07 -9.557756E-08 -2.005227E-07 -3.403171E-07 -1.061649E-07 2.605244E-06
8 -1.020919E-07 -2.991323E-07 -1.797466E-07 -1.134945E-07 -3.614349E-07 -2.122240E-07 -3.779394E-07 2.743455E-06
```

Susceptance matrix, in units of [mhos/kmeter] for the system of equivalent phase conductors.
Rows and columns proceed in the same order as the sorted input.

```
1 3.991928E-06
2 -7.843216E-07 4.270090E-06
3 -4.981214E-07 -7.821407E-07 3.993934E-06
```

Susceptance matrix, in units of [mhos/kmeter] for symmetrical components of the equivalent phase conductor
Rows proceed in the sequence (0, 1, 2), (0, 1, 2), etc.; columns proceed in the sequence (0, 2, 1), (0, 2, 1), etc.
This is traditional order dating to the 1960s. Then the matrix is symmetric. Very clever. But persons who want to avoid the associated confusion -- persons who prefer to tolerate the need for a full matrix in exchange for columns that are ordered the same as the rows -- are referred to BSSR (BEGIN SPREADSHEET REQUESTS) for separate output of an "s" matrix (e.g., Rectangular[Zs]).

```
0 2.708928E-06
0.000000E+00
1 2.785610E-10 -1.406406E-07
-2.899780E-09 -2.449569E-07
2 2.785610E-10 4.773512E-06 -1.406406E-07
2.899780E-09 -6.972009E-23 2.449569E-07
```

Impedance matrix, in units of Ohms/kmeter for the system of physical conductors.
Rows and columns proceed in the same order as the sorted input.

```
1 1.311863E-01
9.373710E-01
```

```

2  5.839566E-02  1.309928E-01
   4.601551E-01  9.375744E-01

3  5.849171E-02  5.839566E-02  1.311863E-01
   4.322094E-01  4.601551E-01  9.373710E-01

4  5.848242E-02  5.838513E-02  5.848113E-02  1.311651E-01
   6.552353E-01  4.640589E-01  4.321189E-01  9.373931E-01

5  5.838513E-02  5.828904E-02  5.838513E-02  5.837462E-02  1.309719E-01
   4.562524E-01  6.554387E-01  4.562524E-01  4.601772E-01  9.375965E-01

6  5.848113E-02  5.838513E-02  5.848242E-02  5.847056E-02  5.837462E-02  1.311651E-01
   4.321189E-01  4.640589E-01  6.552353E-01  4.322315E-01  4.601772E-01  9.373931E-01

7  5.830117E-02  5.820515E-02  5.830037E-02  5.829070E-02  5.819475E-02  5.828991E-02  3.568145E+00
   4.353828E-01  4.744895E-01  4.150882E-01  4.395089E-01  4.801892E-01  4.174464E-01  1.018628E+00

8  5.830037E-02  5.820515E-02  5.830117E-02  5.828991E-02  5.819475E-02  5.829070E-02  5.811107E-02  5.431911E-01
   4.150882E-01  4.744895E-01  4.353828E-01  4.174464E-01  4.801892E-01  4.395089E-01  4.640452E-01  9.806651E-01

```

Impedance matrix, in units of Ohms/kmeter for the system of equivalent phase conductors.
Rows and columns proceed in the same order as the sorted input.

```

1  1.432996E-01
   6.249379E-01

2  1.157178E-01  1.624927E-01
   2.661823E-01  5.768600E-01

3  1.077757E-01  1.169818E-01  1.453770E-01
   2.544215E-01  2.588867E-01  6.118323E-01
   Both "R" and "X" are in Ohms; "C" are in microMhos.

```

Impedance matrix, in units of Ohms/kmeter for symmetrical components of the equivalent phase conductor
Rows proceed in the sequence (0, 1, 2), (0, 1, 2), etc.; columns proceed in the sequence (0, 2, 1), (0, 2, 1), etc.

```

0  3.773733E-01
   1.124204E+00

1  1.410505E-03 -1.694084E-02
   1.790252E-02  8.898318E-03

2 -1.199070E-02  3.689801E-02  1.683063E-02
   3.435433E-03  3.447133E-01  9.609297E-03

```

Sequence	Surge impedance magnitude(Ohm) angle(degr.)	Attenuation db/km	velocity km/sec	Wavelength km	Resistance Ohm/km	Reactance Ohm/km	Susceptance mho/km
Zero :	6.61632E+02 -9.27795E+00	2.50991E-03	2.13126E+05	3.55210E+03	3.77373E-01	1.12420E+00	2.70893E-06
Positive:	2.69493E+02 -3.05483E+00	5.95467E-04	2.93470E+05	4.89117E+03	3.68980E-02	3.44713E-01	4.77351E-06

Request for flushing of punch buffer. |\$PUNCH

A listing of 80-column card images now being flushed from punch buffer follows.

=====

123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789

=====

C <++++> Cards punched by support routine on 17-Jan-24 15:28:12 <++++>

C LINE CONSTANTS

C \$ERASE

C BRANCH IN_001OUT001IN_002OUT002IN_003OUT003

C METRIC

C 1.3751 .0715 4 2.703 -4.4 30.457 8. 45.7 90.

C 2.3751 .0715 4 2.703 0.0 34.657 12.2 45.7 90.

C 3.3751 .0715 4 2.703 4.4 30.457 8. 45.7 90.

C 0 .5 3.51 4 0.952 -2.9 37.057 16.846 0.0 0.0

C 0 .25 .485 4 1.44 2.9 37.057 16.846 0.0 0.0

C BLANK CARD ENDING CONDUCTOR CARDS

C 1.E3 60. 000111 111000 0 93. 0 44

\$VINTAGE, 1

\$UNITS, 60., 60.

1IN_001OUT001 1.33268593E+01 5.81192264E+01 3.71249349E+02

2IN_002OUT002 1.07617554E+01 2.47549509E+01 -7.29419102E+01

1.51118189E+01 5.36479790E+01 3.97118327E+02

3IN_003OUT003 1.00231410E+01 2.36611986E+01 -4.63252865E+01

1.08793029E+01 2.40764642E+01 -7.27390817E+01

1.35200651E+01 5.69004072E+01 3.71435901E+02

\$VINTAGE, -1,

\$UNITS, -1., -1., { Restore values that existed b4 preceding \$UNITS

=====< End of LUNIT7 punched cards as flushed by \$PUNCH request >=====

Blank card terminating frequency cards. |BLANK CARD ENDING FREQUENCY CARDS

Blank card ending "LINE CONSTANTS" cases. |BLANK CARD ENDING LINE CONSTANT

Timing figures characterizing central processor (CP) solution speed. -----

CP sec Wait sec Real sec

Totals 0.000 0.000 0.000

8.3.4 LT 230 kV Cachoeira Caldeirão – Ferreira Gomes

```

--- 16 cards of disk file read into card cache cells 1 onward.
Alternative Transients Program (ATP), F77 GNU Linux or DOS. All rights reserved by Can/Am user group of Portland, Oregon, USA.
Date (dd-mth-yy) and time of day (hh.mm.ss) = 17-Jan-24 15:56:09 Name of disk plot file is C:\eeug\work\LT230-FGO-CCA.pl4
Consult the 860-page ATP Rule Book of the Can/Am EMTF User Group in Portland, Oregon, USA. Source code date is 13 March 2019.
Size of LABCOM tables = 345787 Kilobytes. VARDIM List Sizes follow: 100K 120K 500K 20K 2000K 50K 200K
2000K 10K 16K 3K 12K 1000K 2K 2000K 3200 360 1016 2000K 2000K 12K 1000K 2000K 36 240K 2000K 100K 2000K91170K 39 300K

```

```

-----
Descriptive interpretation of input data cards. | Input data card images are shown below, all 80 columns, character by character
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
-----

```

```

Comment card. Card index = 1. | C data:C:\eeug\work\LT230-FGO-CCA.dat
Marker card preceding new EMTF data case. | BEGIN NEW DATA CASE
Compute overhead line constants. Limit = 832 | LINE CONSTANTS
Erase all of 0 cards in the punch buffer. | $ERASE
Pairs of A6 terminal node names for each phase. | BRANCH IN_001OUT001IN_002OUT002IN_003OUT003
Request for metric (not English) units. | METRIC
Line conductor card. 3.751E-01 7.150E-02 4 | 1.3751 .0715 4 2.703 -4.4 30.457 8. 45.7 90. 2
Line conductor card. 3.751E-01 7.150E-02 4 | 2.3751 .0715 4 2.703 0.0 34.657 12.2 45.7 90. 2
Line conductor card. 3.751E-01 7.150E-02 4 | 3.3751 .0715 4 2.703 4.4 30.457 8. 45.7 90. 2
Line conductor card. 2.000E-01 4.230E-01 4 | 0 .2 .423 4 1.345 -2.9 37.057 16.846 0.0 0.0 1
Line conductor card. 2.553E-01 5.590E-01 4 | 0.2553 .559 4 1.41 2.9 37.057 16.846 0.0 0.0 1
Blank card terminates 8 line-conductor cards. | BLANK CARD ENDING CONDUCTOR CARDS
Frequency card. 1.000E+03 6.000E+01 1.350E+01 | 1.E3 60. 000111 111000 0 13.5 0 44

```

Line conductor table after sorting and initial processing.

Table	Phase	Skin effect	Resistance	Reactance data specification		Diameter	Horizontal	Avg height	A10 name of
Row	Number	R-type	R (Ohm/km)	X-type	X(Ohm/km) or GMR	(cm)	X (mtrs)	Y (mtrs)	conductor
1	1	.37510	.07150	4	.000000	2.70300	-4.400	15.257	
2	2	.37510	.07150	4	.000000	2.70300	0.000	19.457	
3	3	.37510	.07150	4	.000000	2.70300	4.400	15.257	
4	1	.37510	.07150	4	.000000	2.70300	-4.400	15.714	
5	2	.37510	.07150	4	.000000	2.70300	0.000	19.914	
6	3	.37510	.07150	4	.000000	2.70300	4.400	15.714	
7	0	.20000	.42300	4	.000000	1.34500	-2.900	23.583	
8	0	.25530	.55900	4	.000000	1.41000	2.900	23.583	

Matrices are for earth resistivity = 1.00000000E+03 Ohm-meters and frequency 6.00000000E+01 Hz. Correction factor = 1.00000000E-06

Susceptance matrix, in units of [mhos/kmeter] for the system of physical conductors.
Rows and columns proceed in the same order as the sorted input.

```
1 3.972759E-06
2 -1.958021E-07 4.048326E-06
3 -1.297095E-07 -1.957504E-07 3.972808E-06
4 -1.980307E-06 -2.224097E-07 -1.235327E-07 3.982098E-06
5 -1.684580E-07 -1.910409E-06 -1.683956E-07 -1.938265E-07 4.048811E-06
6 -1.235299E-07 -2.223440E-07 -1.980248E-06 -1.201464E-07 -1.937471E-07 3.982170E-06
7 -1.774496E-07 -2.944055E-07 -9.993537E-08 -2.095612E-07 -3.557236E-07 -1.110104E-07 2.721942E-06
8 -1.007095E-07 -2.964824E-07 -1.786323E-07 -1.118814E-07 -3.582331E-07 -2.109517E-07 -3.938058E-07 2.738367E-06
```

Susceptance matrix, in units of [mhos/kmeter] for the system of equivalent phase conductors.
Rows and columns proceed in the same order as the sorted input.

```
1 3.994244E-06
2 -7.804963E-07 4.276318E-06
3 -4.969185E-07 -7.802371E-07 3.994482E-06
```

Susceptance matrix, in units of [mhos/kmeter] for symmetrical components of the equivalent phase conductor
Rows proceed in the sequence (0, 1, 2), (0, 1, 2), etc.; columns proceed in the sequence (0, 2, 1), (0, 2, 1), etc.
This is traditional order dating to the 1960s. Then the matrix is symmetric. Very clever. But persons who want to avoid the associated confusion -- persons who prefer to tolerate the need for a full matrix in exchange for columns that are ordered the same as the rows -- are referred to BSSR (BEGIN SPREADSHEET REQUESTS) for separate output of an "s" matrix (e.g., Rectangular[Zs]).

```
0 2.716580E-06
0.000000E+00
1 1.244572E-10 -1.414053E-07
-5.028209E-10 -2.450827E-07
2 1.244572E-10 4.774232E-06 -1.414053E-07
5.028209E-10 3.419079E-23 2.450827E-07
```

Impedance matrix, in units of Ohms/kmeter for the system of physical conductors.
Rows and columns proceed in the same order as the sorted input.

```
1 1.311863E-01
9.373710E-01
```

```

2  5.839566E-02  1.309928E-01
   4.601551E-01  9.375744E-01

3  5.849171E-02  5.839566E-02  1.311863E-01
   4.322094E-01  4.601551E-01  9.373710E-01

4  5.848242E-02  5.838513E-02  5.848113E-02  1.311651E-01
   6.552353E-01  4.640589E-01  4.321189E-01  9.373931E-01

5  5.838513E-02  5.828904E-02  5.838513E-02  5.837462E-02  1.309719E-01
   4.562524E-01  6.554387E-01  4.562524E-01  4.601772E-01  9.375965E-01

6  5.848113E-02  5.838513E-02  5.848242E-02  5.847056E-02  5.837462E-02  1.311651E-01
   4.321189E-01  4.640589E-01  6.552353E-01  4.322315E-01  4.601772E-01  9.373931E-01

7  5.830117E-02  5.820515E-02  5.830037E-02  5.829070E-02  5.819475E-02  5.828991E-02  4.811684E-01
   4.353828E-01  4.744895E-01  4.150882E-01  4.395089E-01  4.801892E-01  4.174464E-01  9.835514E-01

8  5.830037E-02  5.820515E-02  5.830117E-02  5.828991E-02  5.819475E-02  5.829070E-02  5.811107E-02  6.171837E-01
   4.150882E-01  4.744895E-01  4.353828E-01  4.174464E-01  4.801892E-01  4.395089E-01  4.640452E-01  9.824831E-01

```

Impedance matrix, in units of Ohms/kmeter for the system of equivalent phase conductors.
Rows and columns proceed in the same order as the sorted input.

```

1  1.232705E-01
   5.606918E-01

2  9.396327E-02  1.388868E-01
   1.984997E-01  5.056386E-01

3  8.708337E-02  9.460644E-02  1.244501E-01
   1.979443E-01  1.995521E-01  5.625610E-01
   Both "R" and "X" are in Ohms; "C" are in microMhos.

```

Impedance matrix, in units of Ohms/kmeter for symmetrical components of the equivalent phase conductor
Rows proceed in the sequence (0, 1, 2), (0, 1, 2), etc.; columns proceed in the sequence (0, 2, 1), (0, 2, 1), etc.

```

0  3.126378E-01
   9.402945E-01

1  1.211141E-02 -1.683000E-02
   1.457420E-02  9.555317E-03

2 -2.043208E-02  3.698476E-02  1.667556E-02
   2.267064E-03  3.442984E-01  9.946117E-03

```

Sequence	Surge impedance magnitude(Ohm) angle(degr.)	Attenuation db/km	velocity km/sec	Wavelength km	Resistance Ohm/km	Reactance Ohm/km	Susceptance mho/km
Zero :	6.03956E+02 -9.19571E+00	2.27739E-03	2.32767E+05	3.87945E+03	3.12638E-01	9.40295E-01	2.71658E-06
Positive:	2.69316E+02 -3.06562E+00	5.97266E-04	2.93622E+05	4.89369E+03	3.69848E-02	3.44298E-01	4.77423E-06

Request for flushing of punch buffer. |\$PUNCH

A listing of 80-column card images now being flushed from punch buffer follows.

=====

123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789

=====

C <++++> Cards punched by support routine on 17-Jan-24 15:56:09 <++++>

C LINE CONSTANTS

C \$ERASE

C BRANCH IN_001OUT001IN_002OUT002IN_003OUT003

C METRIC

C	1.3751	.0715	4	2.703	-4.4	30.457	8.	45.7	90.
---	--------	-------	---	-------	------	--------	----	------	-----

C	2.3751	.0715	4	2.703	0.0	34.657	12.2	45.7	90.
---	--------	-------	---	-------	-----	--------	------	------	-----

C	3.3751	.0715	4	2.703	4.4	30.457	8.	45.7	90.
---	--------	-------	---	-------	-----	--------	----	------	-----

C	0	.2	.423	4	1.345	-2.9	37.057	16.846	0.0
---	---	----	------	---	-------	------	--------	--------	-----

C	0.2553	.559	4	1.41	2.9	37.057	16.846	0.0	0.0
---	--------	------	---	------	-----	--------	--------	-----	-----

C BLANK CARD ENDING CONDUCTOR CARDS

C	1.E3	60.	000111	111000	0	13.5	0	44
---	------	-----	--------	--------	---	------	---	----

\$VINTAGE, 1

\$UNITS, 60., 60.

1IN_001OUT001	1.66415212E+00	7.56933914E+00	5.39222938E+01
---------------	----------------	----------------	----------------

2IN_002OUT002	1.26850415E+00	2.67974640E+00	-1.05366996E+01
---------------	----------------	----------------	-----------------

	1.87497125E+00	6.82612105E+00	5.77302971E+01
--	----------------	----------------	----------------

3IN_003OUT003	1.17562550E+00	2.67224780E+00	-6.70839972E+00
---------------	----------------	----------------	-----------------

	1.27718692E+00	2.69395325E+00	-1.05332008E+01
--	----------------	----------------	-----------------

	1.68007601E+00	7.59457371E+00	5.39255118E+01
--	----------------	----------------	----------------

\$VINTAGE, -1,

\$UNITS, -1., -1., { Restore values that existed b4 preceding \$UNITS

=====< End of LUNIT7 punched cards as flushed by \$PUNCH request >=====

Blank card terminating frequency cards. |BLANK CARD ENDING FREQUENCY CARDS

Blank card ending "LINE CONSTANTS" cases. |BLANK CARD ENDING LINE CONSTANT

Timing figures characterizing central processor (CP) solution speed. -----

CP sec Wait sec Real sec

Totals	0.000	0.000	0.000
--------	-------	-------	-------